MANUAL DE USUARIO



EcoLact

Manual de usuario del Administrador

Aplicación web de gestión de acopio lácteo, calidad, producción, ventas y pagos

SISTEMA	EcoLactWeb (aplicación web Laravel)
ROL DOCUMENTADO	Administrador
VERSIÓN DEL MANUAL	1.0 — manual completo del Administrador (con pendientes señalados)
FECHA	28 de octubre de 2026
ESTADO	Verificado en interfaz salvo los procedimientos marcados como pendientes — ver Anexo A

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0.1	28/10/2026	Prototipo de demostración de Zonas (Antigravity), sin captura del resultado final.
0.2	28/10/2026	Estructura del manual completo. Capítulos: Introducción, Acceso y navegación, Zonas y rutas (verificados en interfaz).
0.3	28/10/2026	Capítulo 4: Personal (alta, edición, cambio de zona y estado de acopiadores).
1.0	28/10/2026	Capítulos 4.5 a 19: personal restante, proveedores, parámetros de calidad, configuración de pagos, acopio, calidad, pago a proveedores, asistencia y pagos a trabajadores, insumos, recetas, producción, productos, ventas, compradores, caja y mi perfil. Confirmación de análisis de calidad verificada tras configurar reglas de referencia.

Contenido

1. Introducción 6
Propósito del manual 6
Alcance 6
Destinatarios y requisitos generales 6
Convenciones del manual 6
Estado de verificación de cada procedimiento 6
Mapa funcional del Administrador 7
Secuencia de trabajo recomendada 7
2. Acceso al sistema y navegación 9
2.1 Iniciar sesión 10
2.2 Navegar por el menú lateral 13
2.3 Cerrar sesión 14
3. Zonas de acopio y rutas 17
3.1 Consultar las zonas y su información 18
3.2 Registrar una nueva zona 22
3.3 Editar los datos de una zona 26
3.4 Dibujar la delimitación de la zona en el mapa 28
3.5 Crear una ruta en la zona 31
3.6 Desactivar o activar una zona 33
3.7 Eliminar una zona 36
4. Personal: trabajadores 40
4.1 Registrar un acopiador (Nuevo trabajador) 41

4.2 Consultar y editar un acopiador 46
4.3 Cambiar la zona de un acopiador 48
4.4 Desactivar y reactivar un acopiador 50
4.5 Registrar un analista de calidad 53
4.6 Registrar un encargado de planta 56
4.7 Registrar personal de ventas 59
5. Proveedores 63
5.1 Registrar un proveedor 64
5.2 Consultar y editar un proveedor 68
5.3 Asignar o cambiar la zona de un proveedor 71
5.4 Desactivar y reactivar un proveedor 76
6. Parámetros de calidad 79
6.1 Registrar un parámetro de calidad 80
6.2 Configurar la regla de evaluación (límites) 84
6.3 Editar un parámetro o su regla 87
7. Configuración de pagos 91
7.1 Configurar el sueldo de un trabajador 92
7.2 Configurar el precio de la leche y el ajuste por calidad 95
7.3 Periodos de liquidación y otros parámetros económicos 99
8. Acopio: entregas de leche 101
8.1 Registrar una entrega desde el Administrador 102
8.2 Consultar el detalle de una entrega 106
8.3 Corregir los litros de una entrega 107
8.4 Editar una entrega con motivo 109
8.5 Anular una entrega 112
9. Calidad: análisis de las entregas 113
9.1 Consultar el análisis de una entrega 114
9.2 Registrar un análisis de calidad 116
9.3 Confirmar un análisis e interpretar el resultado 119
10. Pagar a proveedores 122
10.1 Consultar las liquidaciones semanales 123
10.2 Imprimir comprobantes y registrar el pago en efectivo 125
10.3 Reimprimir el comprobante y consultar el historial 128
10.4 Liquidaciones, pagos parciales y confirmación separada 130
11. Asistencia y pagos a trabajadores 131
11.1 Consultar la asistencia del personal 132
11.2 Registrar asistencia por QR 134

11.3 Registrar o corregir una asistencia manualmente 135
11.4 Consultar los pagos a trabajadores 135
11.5 Registrar el pago de un sueldo 137
12. Insumos y compras 138
12.1 Registrar un insumo 139
12.2 Definir la presentación de compra 142
12.3 Registrar una compra de insumos 144
12.4 Leer una boleta de compra (OCR) 148
12.5 Ajustar el stock de un insumo 148
13. Recetas 152
13.1 Registrar una receta 152
13.2 Consultar una receta 155
13.3 Editar la composición de una receta 156
14. Producción 160
14.1 Iniciar un lote de producción 161
14.2 Finalizar un lote y registrar lo obtenido 164
14.3 Consultar el historial de producción 166
15. Productos: existencias y precios 168
15.1 Consultar productos y existencias 169
15.2 Configurar los precios de un producto 170
15.3 Registrar o modificar los datos de un producto 173
16. Ventas 174
16.1 Registrar una venta 175
16.2 Consultar el historial y la boleta 178
17. Compradores 181
17.1 Registrar un comprador 182
17.2 Editar compradores, cambiar su estado y ver sus operaciones 184
18. Caja 186
18.1 Consultar el saldo y los movimientos 187
18.2 Filtrar ingresos y egresos 189
18.3 Ver el detalle de un movimiento 191
18.4 Registrar movimientos manuales 191
19. Mi perfil 193
19.1 Consultar mi perfil 193
19.2 Actualizar datos y cambiar la contraseña 194
Anexo A. Estado de verificación y observaciones 195
Procedimientos documentados 195

Observaciones de la interfaz detectadas 198
Datos ficticios creados durante la verificación 198
Pendientes de comprobar y exclusiones 199

1. Introducción

Propósito del manual

Este manual explica, paso a paso, cómo operar EcoLactWeb con el rol **Administrador**: desde la preparación del sistema (zonas, rutas, personal y proveedores) hasta el control de calidad, los pagos y la consulta de caja. Cada procedimiento muestra la pantalla real del sistema con el control que debe usar señalado.

Alcance

Incluye	No incluye
Todas las pantallas del menú del Administrador en la aplicación web.	La aplicación móvil EcoLact.
El registro y la administración de proveedores, acopiadores y demás personal desde el panel del Administrador.	Las pantallas propias de los roles Proveedor, Acopiador, Calidad, Planta y Ventas.
Validaciones, mensajes y reglas observadas en el sistema.	Instalación, servidores, base de datos y configuración técnica.
La creación de rutas dentro de una zona.	La gestión detallada de rutas (proveedores de una ruta, orden de visita y recorridos), Comunicados y Notificaciones.

Destinatarios y requisitos generales

- Personas con una cuenta de rol **Administrador** activa en EcoLactWeb.
- Navegador web actualizado (Chrome, Edge o Firefox) con acceso a la dirección de EcoLactWeb de su organización.
- Conexión a internet para ver los mapas (Zonas y Rutas utilizan Google Maps).

Convenciones del manual

Elemento	Significado
Círculo rojo con número	Número del paso del procedimiento. Coincide con el «PASO» del texto.
Recuadro rojo	Control exacto que debe usar en ese paso (botón, campo, menú o pestaña).
Zona oscurecida	Resto de la pantalla, atenuado para destacar la acción.
«Texto entre comillas»	Texto literal de un botón, campo, pestaña o mensaje del sistema.
Código ADM-XXX-000	Identificador único del procedimiento (rol Administrador – módulo – número).
Datos difuminados	Información personal ocultada en las capturas (nombres, DNI, usuarios).

Estado de verificación de cada procedimiento

Cada procedimiento indica su estado junto al código, para separar lo comprobado de lo pendiente:

Estado	Qué significa
Verificado en interfaz	Se ejecutó en un entorno de prueba con datos ficticios y se capturó el resultado real.
Verificado parcialmente	Se capturaron las pantallas y controles; parte del resultado no pudo comprobarse.
Pendiente de comprobar	Existe en el código del sistema, pero aún no se ha comprobado en la interfaz.
Pendiente de comprobar — …	Se intentó, pero un defecto del sistema o la falta de datos impidió verificar el resultado (detalle en el Anexo A).
No disponible en la interfaz	La función existe en el código, pero ninguna pantalla del Administrador permite usarla.

> **DATOS DE EJEMPLO** Los registros que aparecen en las capturas (por ejemplo «Zona Prueba Manual») son ficticios y se crearon en un entorno de prueba. Sustitúyalos por los datos reales de su organización.

Mapa funcional del Administrador

El menú lateral del Administrador agrupa los módulos de la siguiente manera (según la plantilla del panel del sistema):

Grupo del menú	Opciones	Para qué sirve
Dashboard	Inicio · Asistencia	Resumen de la operación y registro de asistencia del personal.
Operación	Acopio · Proveedores · Zonas	Entregas de leche, padrón de proveedores, zonas, rutas y ubicación en el mapa.
Personal	Trabajadores: Nuevo trabajador · Acopiadores · Analistas de calidad · Encargados de planta · Personal de ventas	Alta y administración de las cuentas del personal.
Calidad	Calidad	Análisis de calidad de las entregas muestreadas.
Configuración	Parámetros de calidad · Configuración de pagos	Parámetros y reglas de calidad; precio por litro, descuentos y sueldos.
Finanzas	Caja · Pagos: Pagar a proveedores · Pagar a trabajadores	Consulta de caja y registro de pagos.
Producción	Recetas · Producción	Fórmulas de productos y lotes de producción.
Inventario	Insumos · Productos	Insumos, compras, stock y precios de productos.
Ventas	Ventas · Compradores	Punto de venta y clientes.
Comunicación	Comunicados	Avisos para el personal y los proveedores.
Administración	Auditoría (deshabilitada)	Opción visible pero aún no disponible en el sistema.

Secuencia de trabajo recomendada

Los módulos dependen unos de otros. Siga este orden al poner en marcha el sistema; cada capítulo indica sus requisitos previos.

Orden	Etapa	Depende de	Habilita
1	Zonas y rutas	—	Alta de acopiadores (requieren zona) y asignación de proveedores.
2	Personal (acopiadores y demás)	Zonas activas	Apertura de recorridos, asistencia y sueldos.
3	Proveedores	Zonas y rutas	Entregas de leche.
4	Parámetros de calidad y configuración de pagos	—	Evaluación de calidad y cálculo de pagos.
5	Acopio (entregas)	Proveedores activos	Análisis de calidad y pagos a proveedores.
6	Calidad	Entregas muestreadas, parámetros	Resultado de calidad que interviene en el pago semanal.
7	Pagar a proveedores	Entregas, calidad y precio vigente	Egresos en Caja y comprobantes.
8	Asistencia y Pagar a trabajadores	Personal y sueldos configurados	Egresos en Caja y comprobantes.
9	Insumos, recetas, producción, productos y ventas	Leche acopiada e insumos	Stock de productos e ingresos en Caja.
10	Caja y comunicados	Pagos, compras y ventas	Consulta financiera y avisos.

VERIFICACIÓN La secuencia se obtuvo del código y se confirmó en la interfaz al elaborar cada capítulo. El Anexo A resume el estado de cada procedimiento y las observaciones encontradas.

2. Acceso al sistema y navegación

Este capítulo explica cómo ingresar a EcoLactWeb con la cuenta de Administrador, cómo moverse por el menú lateral y cómo salir del sistema de forma segura.

PANTALLA DE INGRESO	«Iniciar sesión» (dirección /login de su servidor EcoLactWeb).
PANTALLA INICIAL	Panel de inicio del Administrador, titulado «Analitics Dashboard».
ROL REQUERIDO	Administrador con cuenta activa.

Elementos de la pantalla

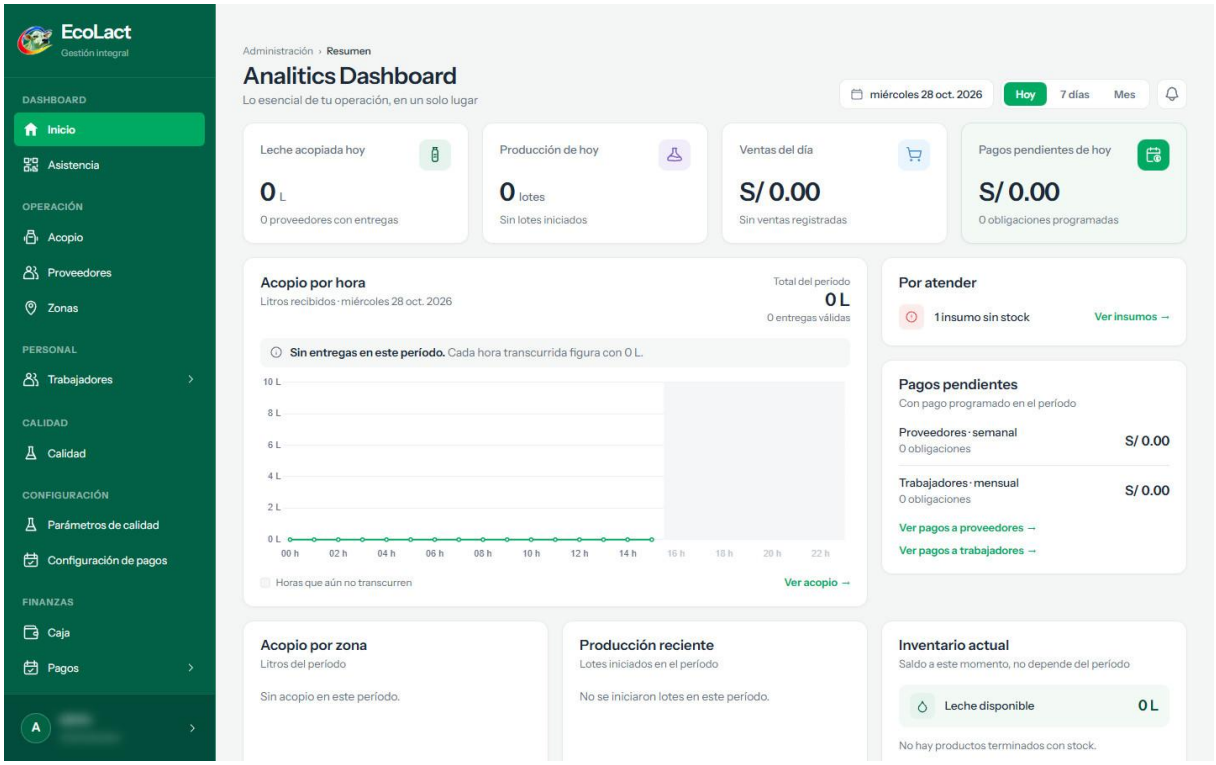


Figura 1. Panel de inicio del Administrador.

Zona de la pantalla	Función
Menú lateral (izquierda)	Acceso a todos los módulos, agrupados por área: Dashboard, Operación, Personal, Calidad, Configuración, Finanzas, Producción, Inventario, Ventas, Comunicación y Administración.
Título y ruta de navegación	Indican la pantalla actual (por ejemplo «Administración › Resumen»).
Selector de período	Botones «Hoy», «7 días» y «Mes» que cambian el período de los indicadores.
Tarjetas de indicadores	«Leche acopiada hoy», «Producción de hoy», «Ventas del día» y «Pagos pendientes de hoy».
Paneles inferiores	«Acopio por hora», «Por atender», «Pagos pendientes», «Acopio por zona», «Producción reciente» e «Inventario actual».
Cuenta (pie del menú)	Muestra el usuario conectado y abre las opciones «Mi perfil» y «Cerrar sesión».

2.1 Iniciar sesión

ADM-ACC-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Ingresar a EcoLactWeb con la cuenta de Administrador.
ACCESO	Dirección web de EcoLactWeb › pantalla «Iniciar sesión».
REQUISITOS	• Usuario y contraseña de una cuenta Administrador activa. • Navegador con acceso al servidor de EcoLactWeb.

PASO 01 Escribir el usuario

Escribe tu nombre de usuario en el campo «Usuario».

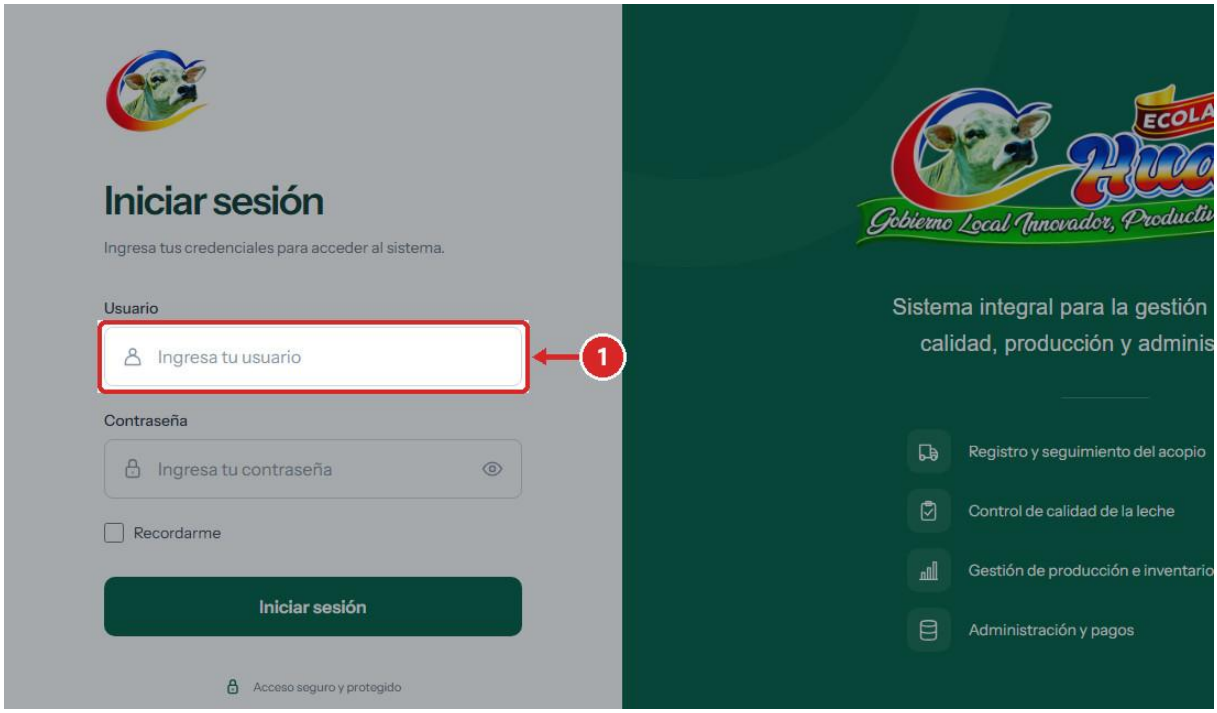


Figura 2. Campo «Usuario» de la pantalla de ingreso.

PASO 02 Escribir la contraseña

Escribe tu contraseña en el campo «Contraseña». Usa el ícono del ojo solo si necesitas comprobar lo escrito.

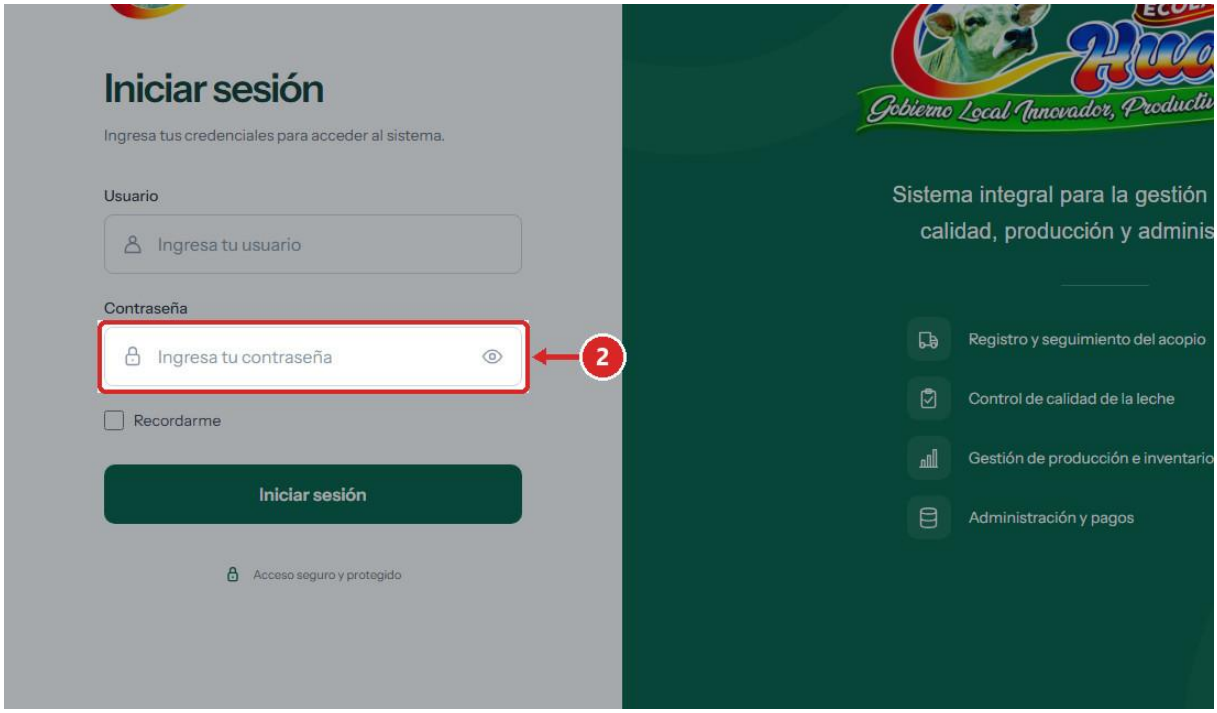


Figura 3. Campo «Contraseña».

PASO 03 Ingresar

Haz clic en «Iniciar sesión». Marca «Recordarme» solo en un equipo personal.

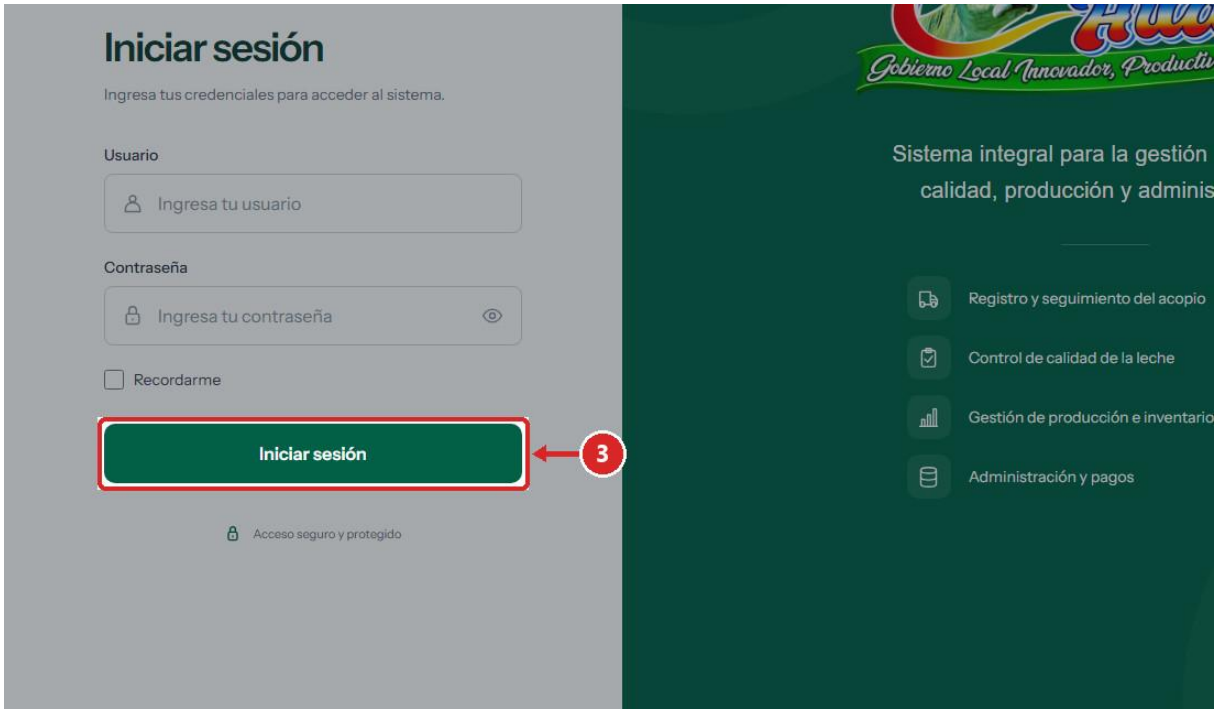


Figura 4. Botón «Iniciar sesión».

✓ **Resultado:** Se abre el panel de inicio del Administrador (dirección /admin/dashboard).

Resultado final

> **RESULTADO** La sesión queda abierta y se muestra el panel «Analitics Dashboard» con el menú lateral del Administrador.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Usuario / contraseña	Deben corresponder a una cuenta existente.	«Usuario o contraseña incorrectos.»
Intentos fallidos	Máximo 5 intentos seguidos por usuario y equipo.	«Demasiados intentos. Inténtalo nuevamente en N segundos.»

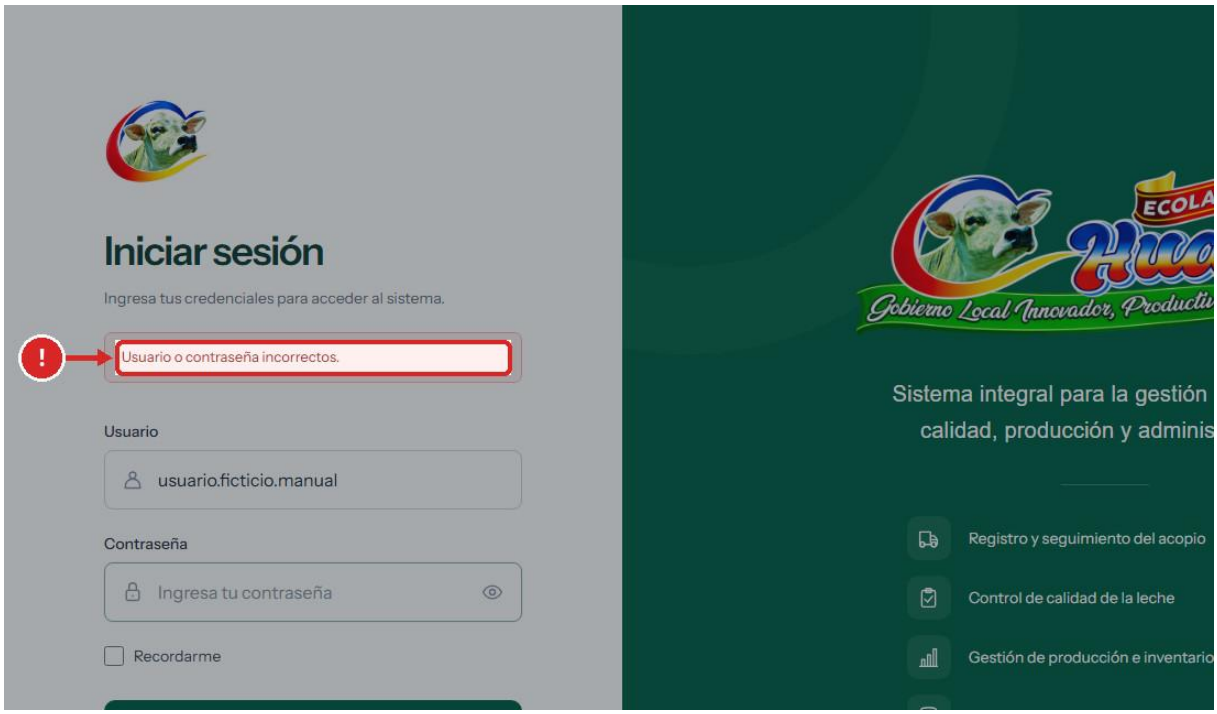


Figura 5. Mensaje mostrado con un usuario inexistente (dato ficticio; la contraseña se borró antes de capturar).

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
Aparece «Usuario o contraseña incorrectos.»	Revisa mayúsculas, minúsculas y espacios; vuelve a escribir la contraseña.
Aparece «Demasiados intentos…»	Espera los segundos indicados antes de reintentar.

2.2 Navegar por el menú lateral

ADM-ACC-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Abrir cualquier módulo del Administrador desde el menú lateral.
ACCESO	Menú lateral, visible en todas las pantallas del Administrador.
REQUISITOS	• Sesión iniciada como Administrador.

PASO 01 Desplegar un grupo

Haz clic en un grupo con flecha, por ejemplo «Trabajadores», para ver sus opciones.

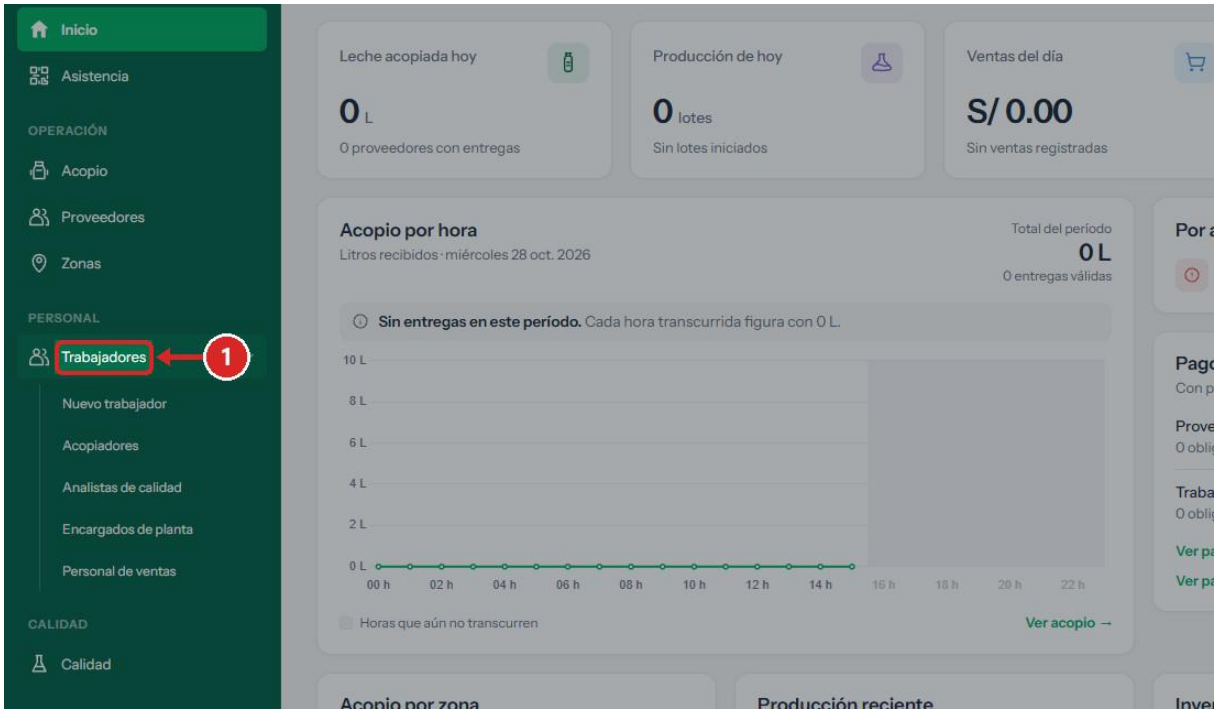


Figura 6. Grupo «Trabajadores» desplegado.

✓ **Resultado:** Se muestran «Nuevo trabajador», «Acopiadores», «Analistas de calidad», «Encargados de planta» y «Personal de ventas».

PASO 02 Abrir un módulo

Haz clic en la opción que necesitas, por ejemplo «Zonas».

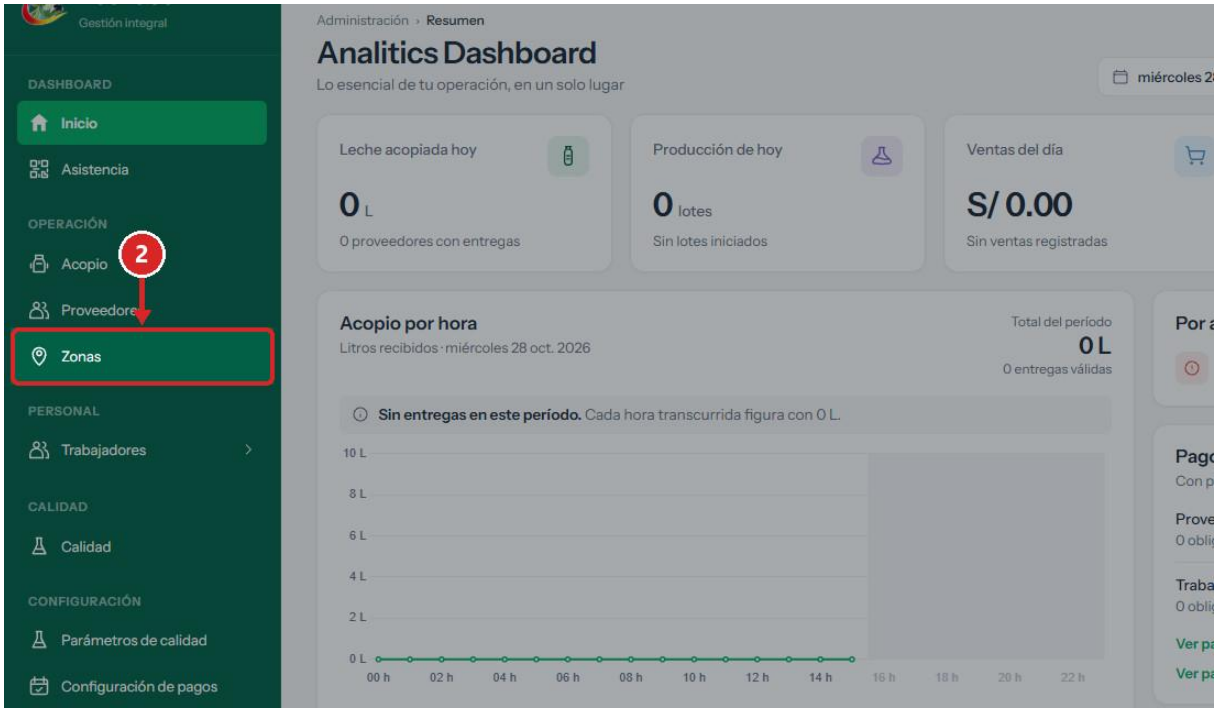


Figura 7. Opción «Zonas» del grupo Operación.

✓ **Resultado:** Se abre la pantalla del módulo y su opción queda resaltada en el menú.

Resultado final

RESULTADO La pantalla del módulo elegido se muestra a la derecha del menú, que permanece visible.

2.3 Cerrar sesión

ADM-ACC-003 · Verificado parcialmente

OBJETIVO	Salir de EcoLactWeb para que nadie más use tu cuenta.
ACCESO	Pie del menú lateral › cuenta del usuario.
REQUISITOS	• Sesión iniciada.

PASO 01 Abrir el menú de la cuenta

Haz clic en tu nombre de usuario, en la parte inferior del menú lateral.

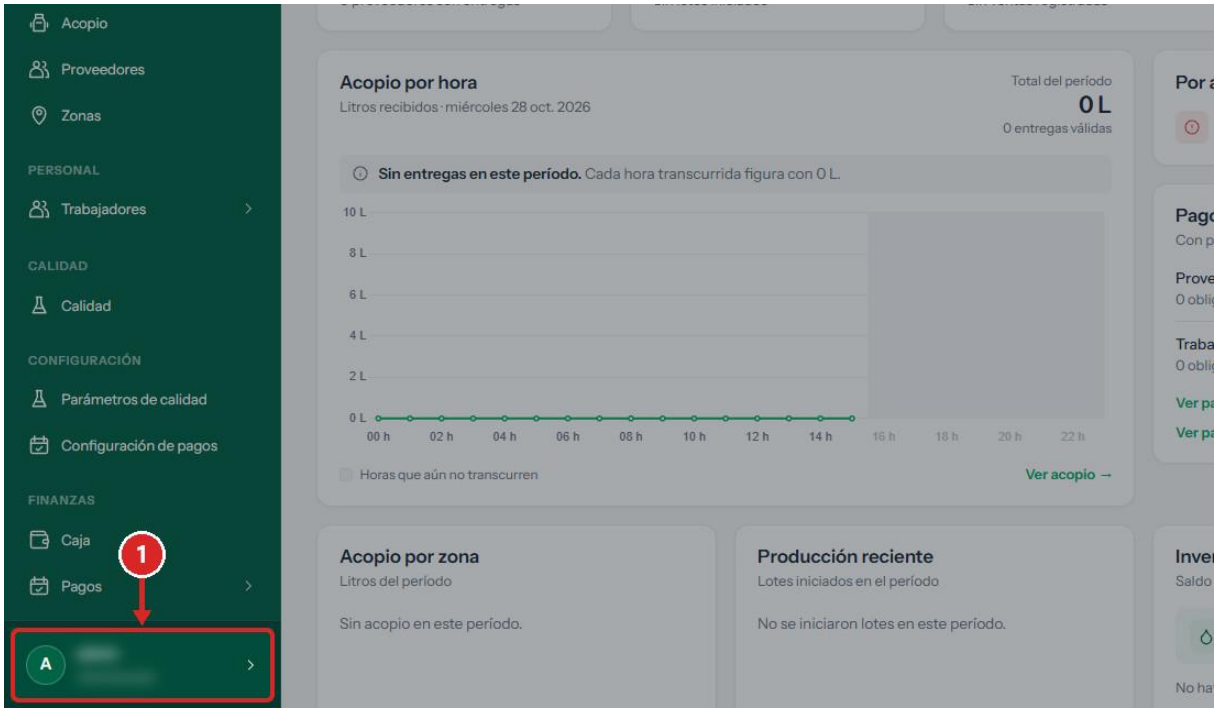


Figura 8. Cuenta del usuario conectado (datos difuminados).

PASO 02 Cerrar la sesión

Haz clic en «Cerrar sesión».

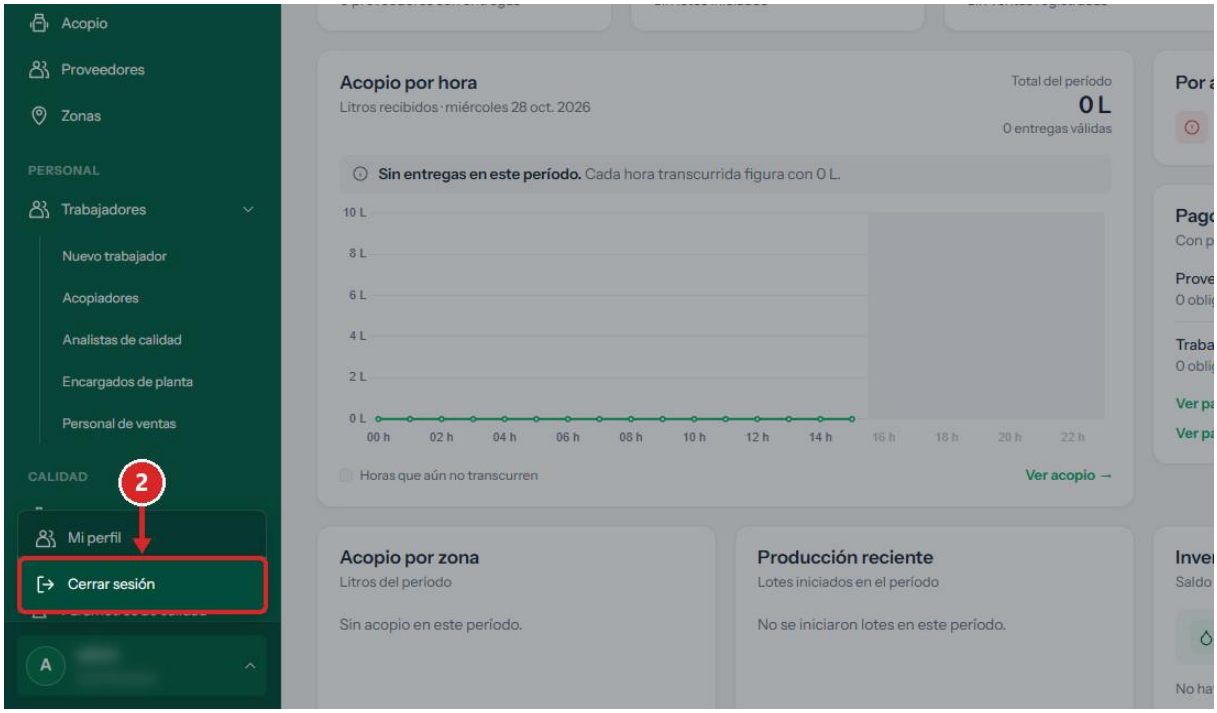


Figura 9. Opción «Cerrar sesión» del menú de la cuenta.

Resultado final

RESULTADO Según el sistema, se vuelve a la pantalla «Iniciar sesión» con el mensaje «Sesión cerrada correctamente.» (no se ejecutó durante la captura para conservar la sesión de prueba: pendiente de comprobar).

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
Equipo compartido	Cierra siempre la sesión al terminar y no marques «Recordarme».

3. Zonas de acopio y rutas

Las zonas organizan el territorio de acopio. Cada zona agrupa rutas, proveedores y acopiadores, y se muestra en el mapa con su delimitación y color. Es el primer módulo que debe configurar: los acopiadores necesitan una zona y los proveedores se asignan a una zona y ruta.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Operación › Zonas
DEPENDE DE	Ningún otro módulo.
HABILITA	Alta de acopiadores (requieren zona), asignación de proveedores a zona y ruta, y gestión de rutas y recorridos.
REGLAS PRINCIPALES	• Una zona nueva nace siempre **Activa**. • No se puede desactivar una zona con acopiadores o proveedores activos. • Solo se puede eliminar una zona sin rutas, proveedores, acopiadores ni historial; en otro caso, desactívela.

Elementos de la pantalla

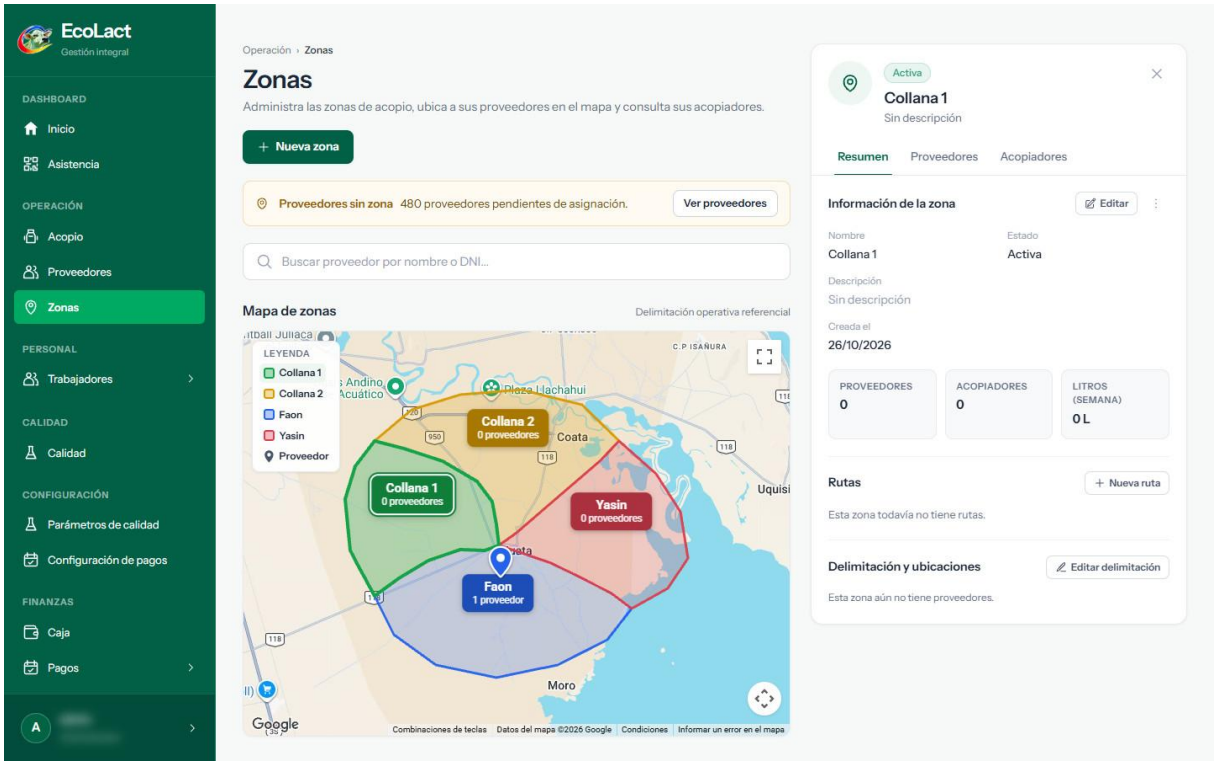


Figura 10. Pantalla Zonas: mapa general a la izquierda y panel de la zona seleccionada a la derecha.

Zona de la pantalla	Función
«Nueva zona»	Abre el formulario para registrar una zona.
Aviso «Proveedores sin zona»	Indica cuántos proveedores activos faltan asignar; «Ver proveedores» los lista en el panel derecho.
Buscador de proveedores	Busca un proveedor por nombre o DNI y enfoca su ubicación en el mapa.
Mapa de zonas y leyenda	Muestra cada zona con su color y número de proveedores. Un clic en la zona, su etiqueta o su nombre en la leyenda la selecciona. «pendiente» indica una zona sin delimitación.
Panel de la zona	Datos de la zona seleccionada en las pestañas «Resumen», «Proveedores» y «Acopiadores».
«Editar» y menú «⋮»	Editan la zona y permiten «Desactivar»/«Activar» y «Eliminar».
Sección «Rutas»	Lista las rutas de la zona; «Nueva ruta» crea una y «Gestionar ruta» abre su detalle.

3.1 Consultar las zonas y su información

ADM-ZON-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Ver las zonas en el mapa y consultar los proveedores y acopiadores de una zona.
ACCESO	Operación › Zonas
REQUISITOS	• Sesión iniciada como Administrador.

PASO 01 Abrir Zonas

En el menú lateral, haz clic en «Zonas».

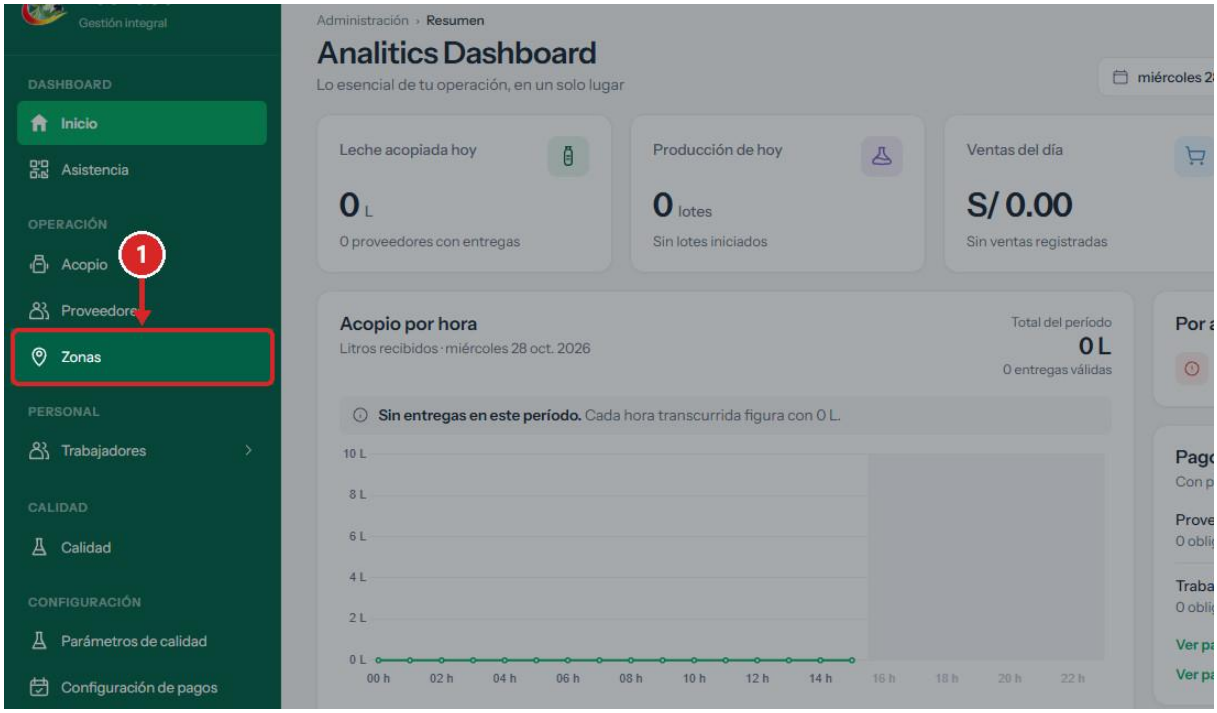


Figura 11. Opción «Zonas» del menú lateral.

✓ **Resultado:** Se abre la pantalla Zonas con el mapa general y el panel de la primera zona.

PASO 02 Seleccionar una zona

Haz clic en el nombre de la zona en la leyenda del mapa (también puedes hacer clic en su área o su etiqueta).

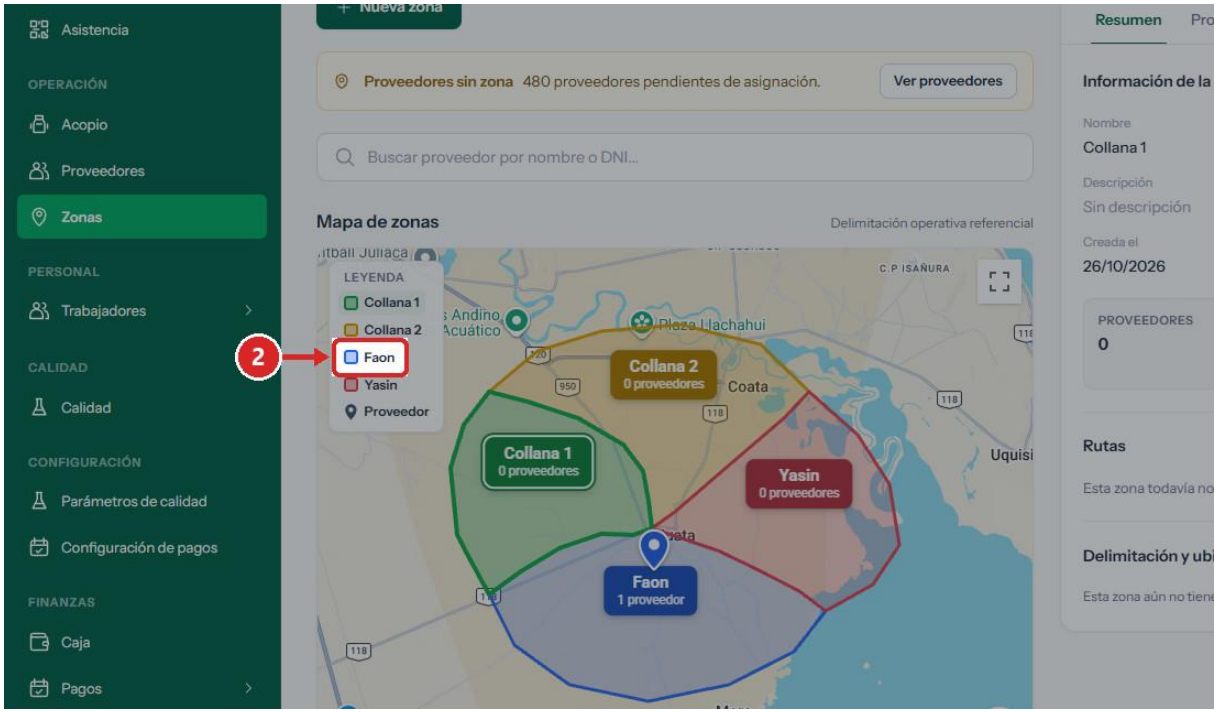


Figura 12. Selección de la zona «Faon» en la leyenda.

✓ **Resultado:** El panel derecho muestra la zona elegida.

PASO 03 Revisar el resumen

En la pestaña «Resumen», revisa el estado, la descripción y los contadores de proveedores, acopiadores y litros de la semana.

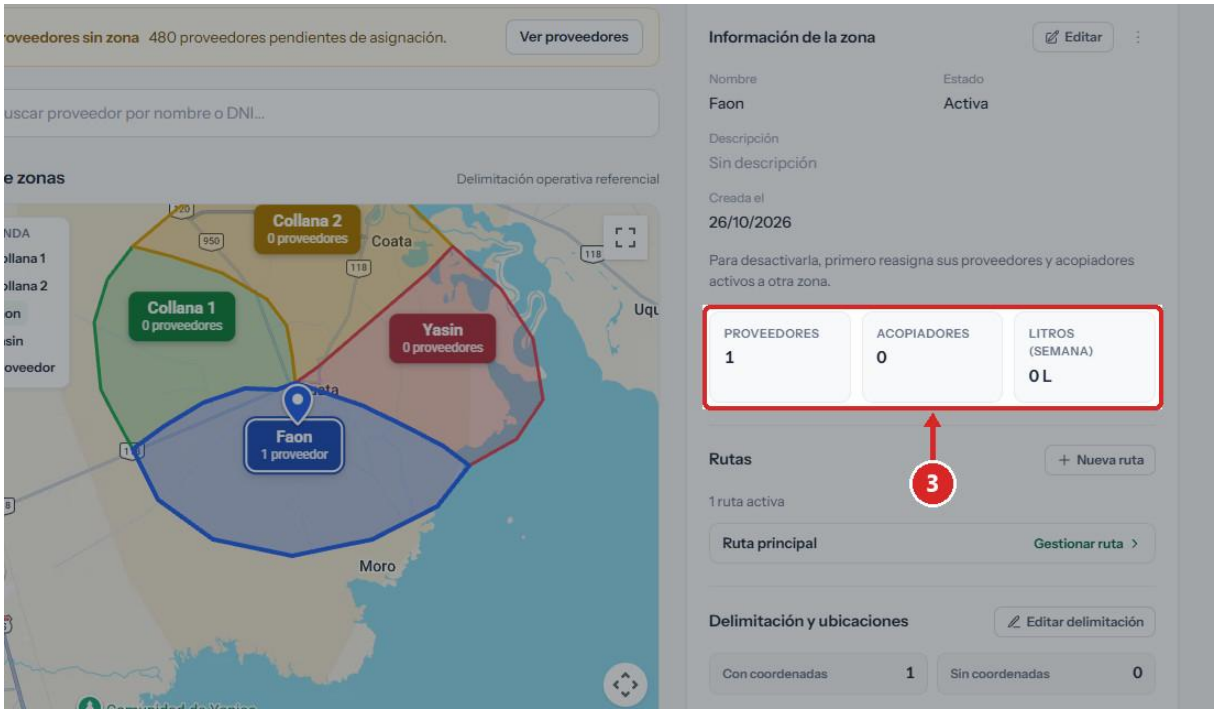


Figura 13. Contadores del resumen de la zona.

PASO 04 Ver los proveedores de la zona

Haz clic en la pestaña «Proveedores».

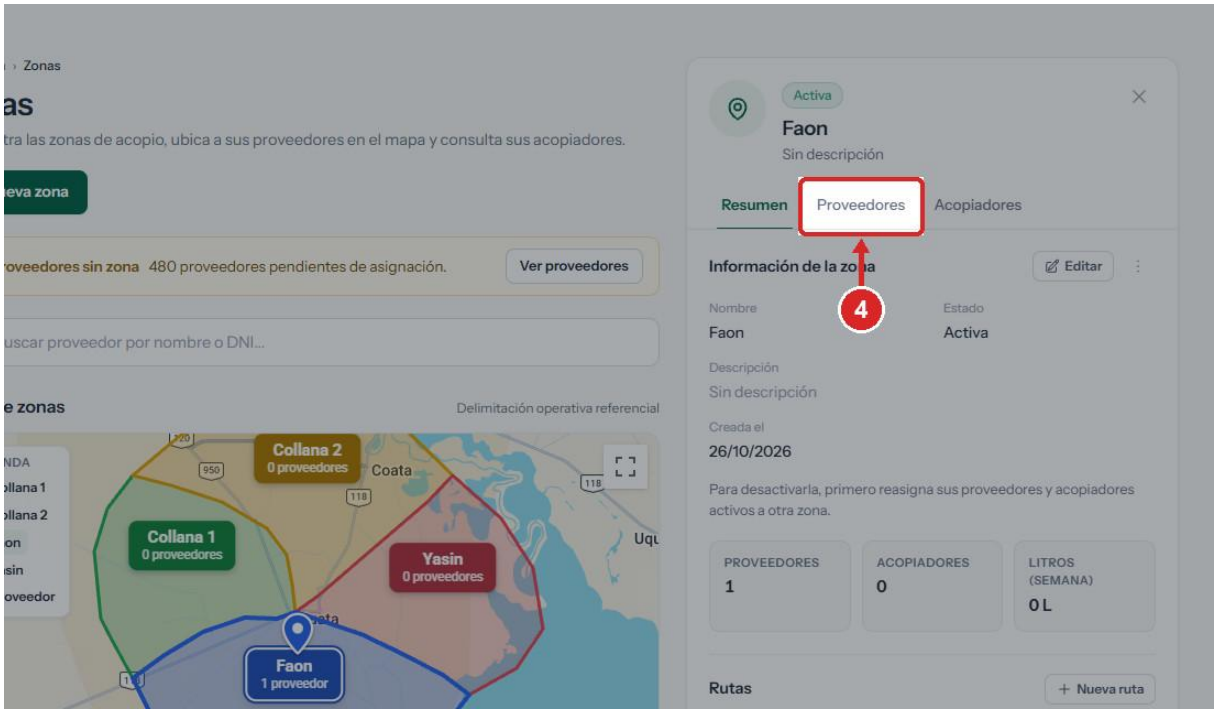


Figura 14. Pestaña «Proveedores» del panel.

PASO 05 Revisar la lista de proveedores

Consulta el nombre, DNI, teléfono y última entrega de cada proveedor. Usa el buscador de la pestaña para filtrar.

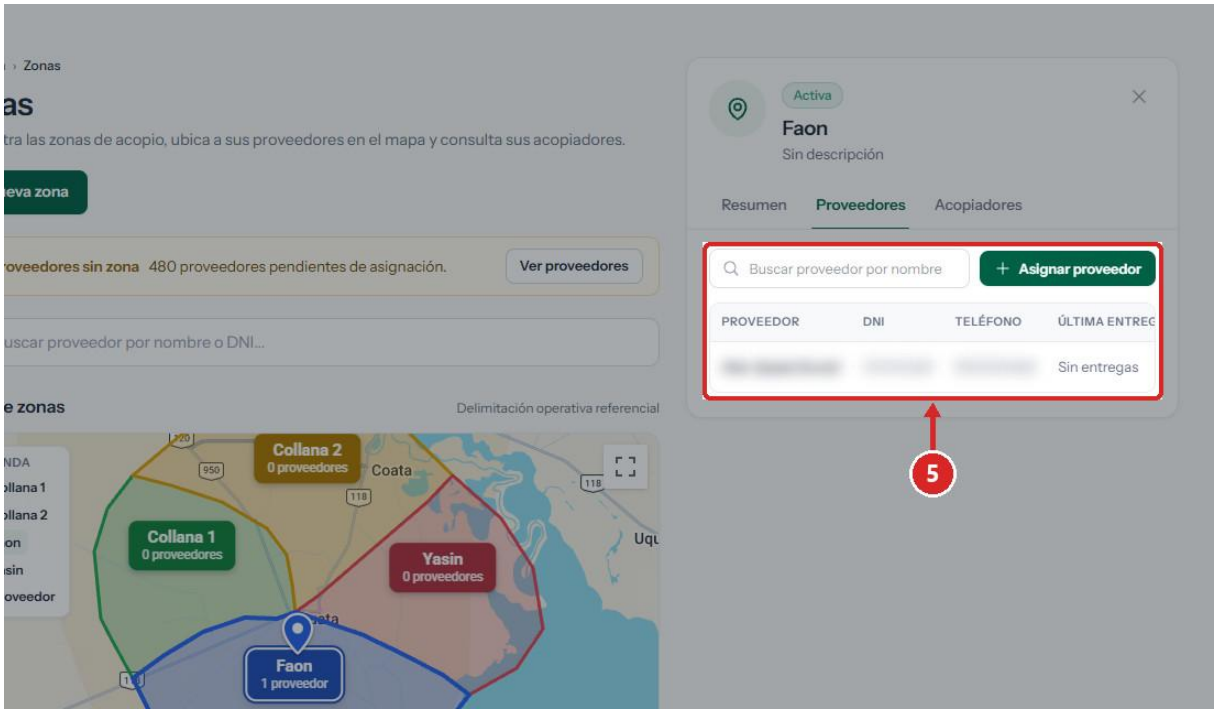


Figura 15. Lista de proveedores de la zona (datos personales difuminados).

PASO 06 Ver los acopiadores de la zona

Haz clic en la pestaña «Acopiadores».

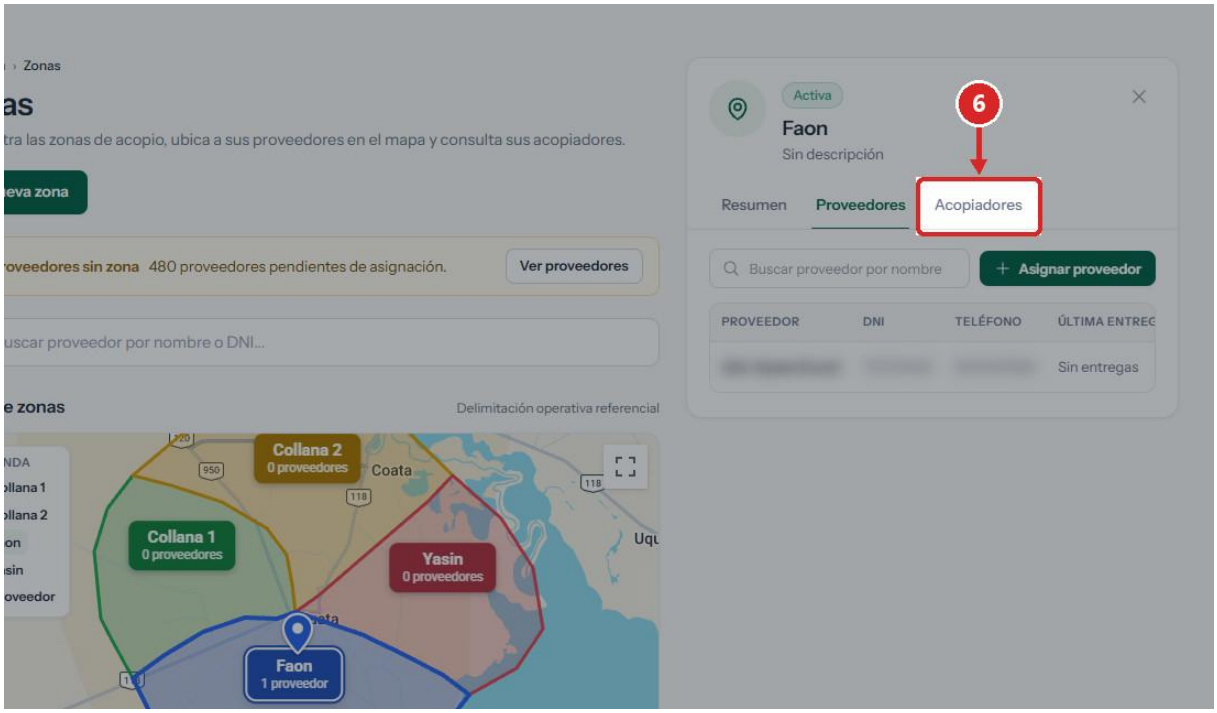


Figura 16. Pestaña «Acopiadores».

✓ **Resultado:** Se muestran los acopiadores asignados o el aviso «Esta zona no tiene acopiadores asignados.»

Resultado final

> **RESULTADO** Puedes ver, para cualquier zona, su estado, rutas, proveedores y acopiadores sin modificar datos.

3.2 Registrar una nueva zona

ADM-ZON-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Crear una zona de acopio.
ACCESO	Operación › Zonas › «Nueva zona»
REQUISITOS	• Sesión iniciada como Administrador. • Nombre de la zona que no exista en el sistema.

PASO 01 Abrir el formulario

Haz clic en «Nueva zona».

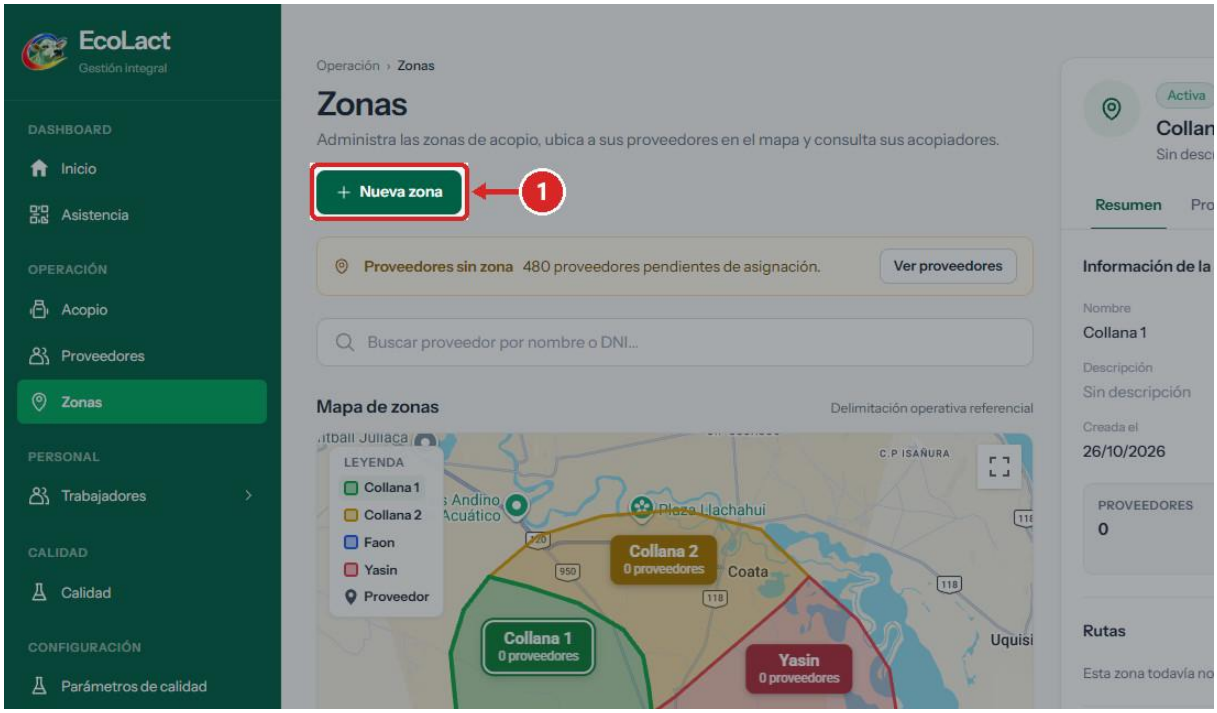


Figura 17. Botón «Nueva zona».

✓ **Resultado:** Se abre la ventana «Nueva zona».

PASO 02 Escribir el nombre

Escribe el nombre de la zona en el campo «Nombre» (obligatorio).

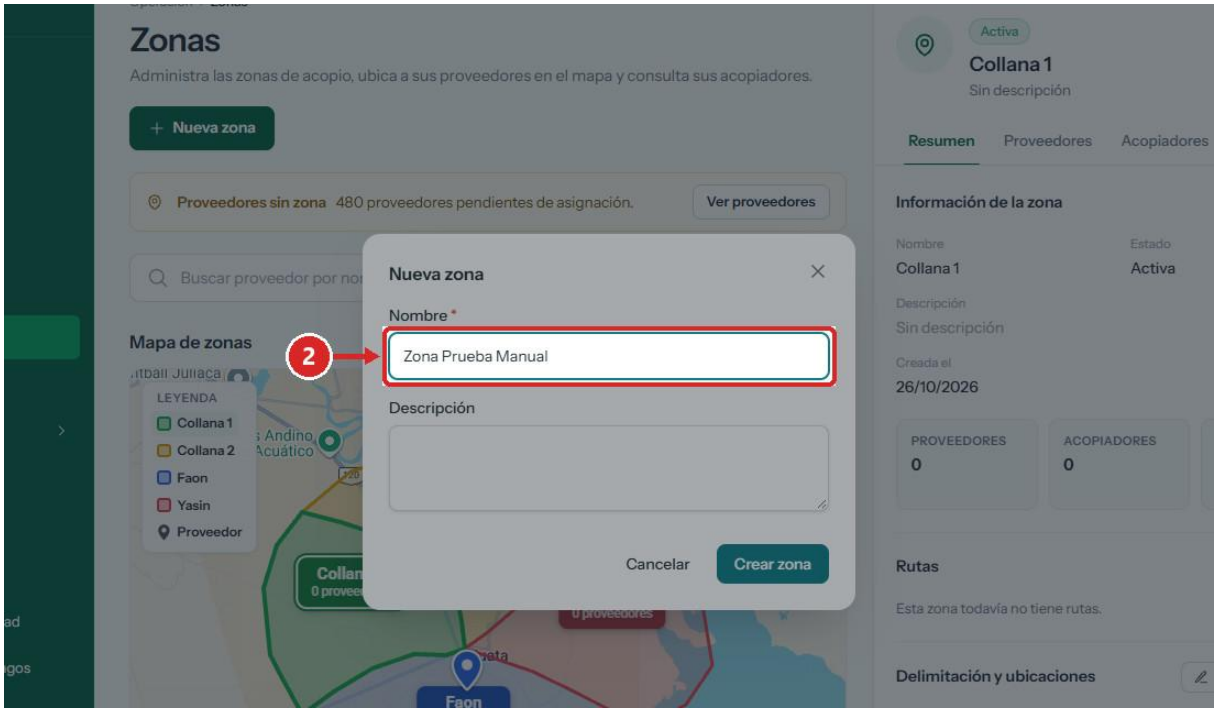


Figura 18. Campo «Nombre» con el dato de ejemplo.

PASO 03 Escribir la descripción

Si lo necesitas, escribe una descripción breve en «Descripción» (opcional).

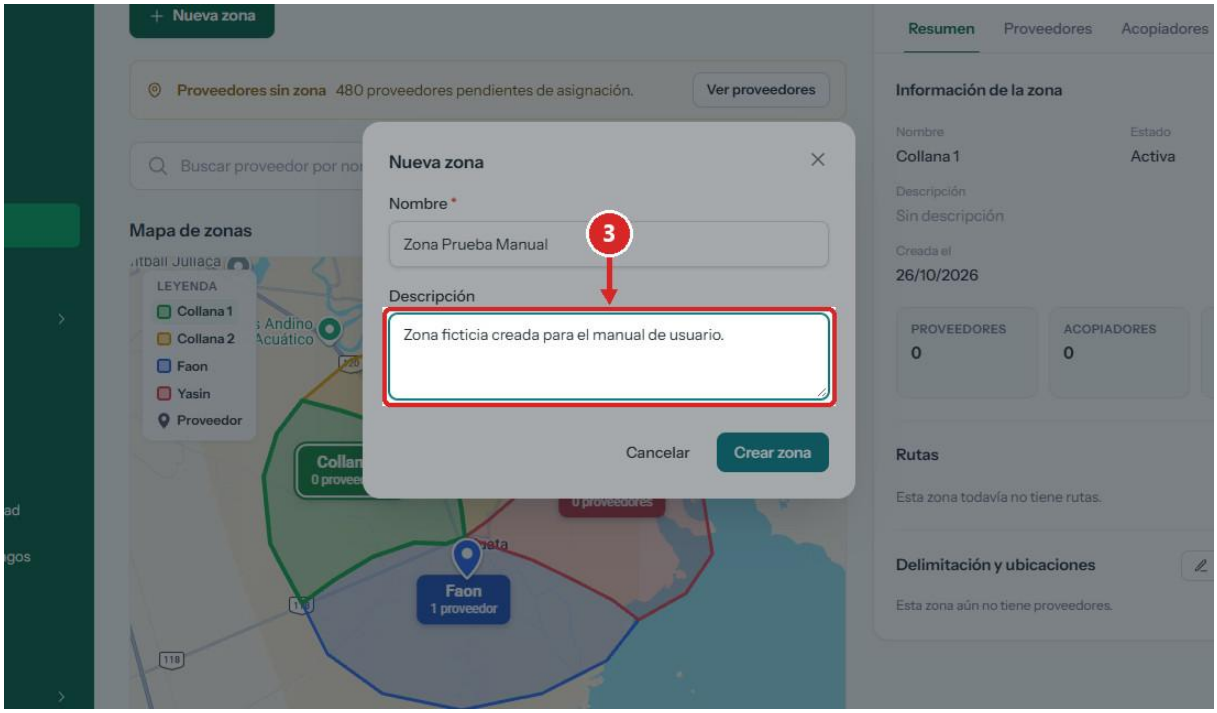


Figura 19. Campo «Descripción».

PASO 04 Crear la zona

Haz clic en «Crear zona».

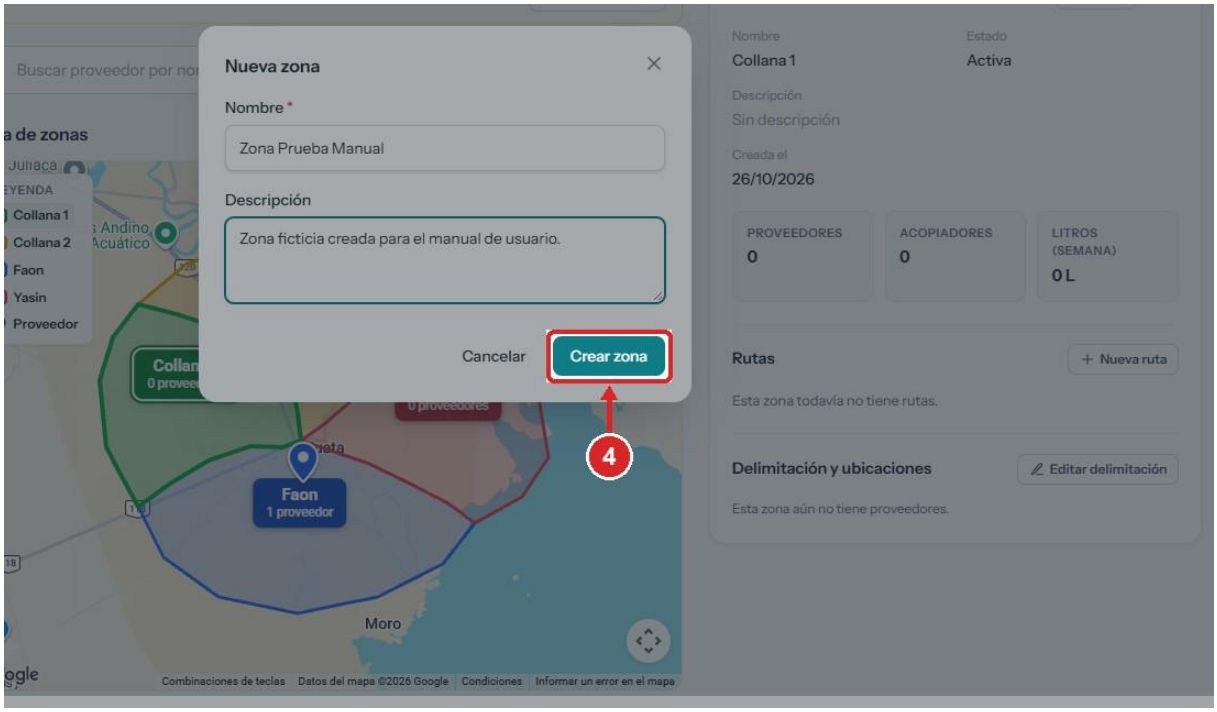


Figura 20. Botón «Crear zona».

PASO 05 Comprobar el registro

Verifica el mensaje de confirmación en la parte superior.

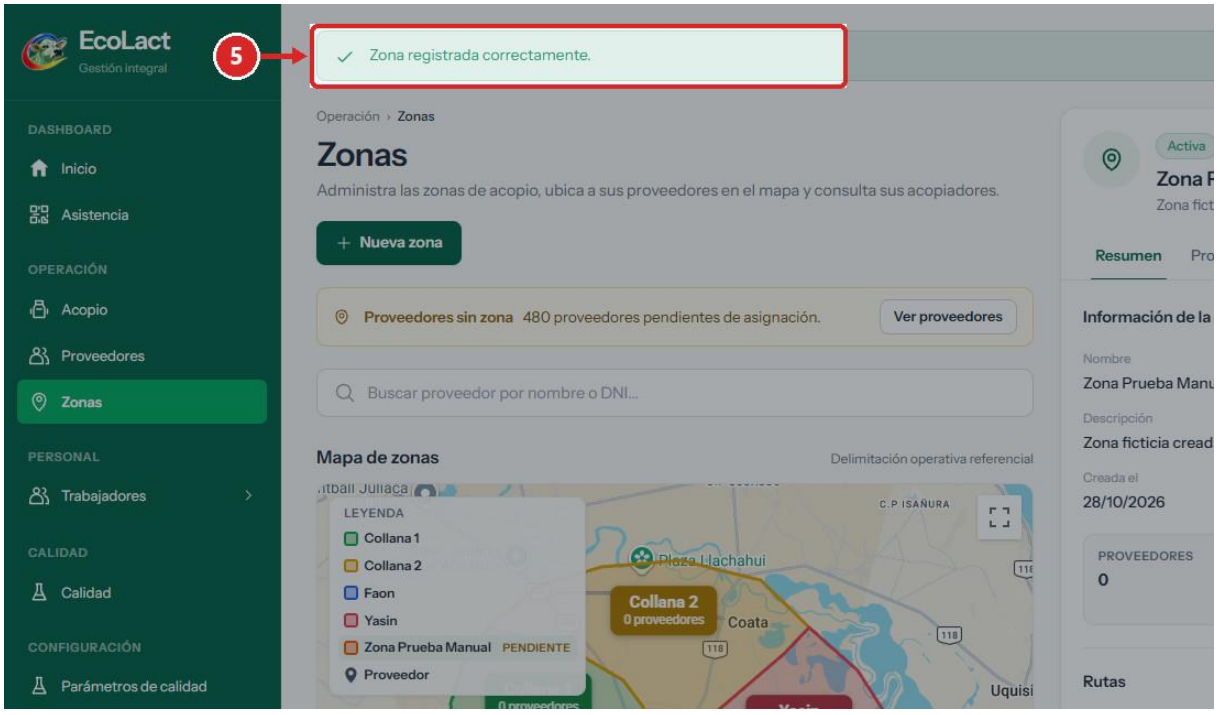


Figura 21. Mensaje «Zona registrada correctamente.»

✓ **Resultado:** El panel muestra la nueva zona como «Activa» y la leyenda la incluye con la marca «pendiente» (aún sin delimitación).

Resultado final

RESULTADO La zona queda registrada, activa y seleccionada. Continúe con «Crear una ruta en la zona» (ADM-ZON-005).

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Nombre	Obligatorio; máximo 100 caracteres.	El navegador no permite enviar el formulario con el campo vacío.
Nombre	No puede repetir el nombre de otra zona.	«Ya existe una zona con ese nombre.»
Nombre	No puede ser equivalente a otra zona (por ejemplo «Collana1» frente a «Collana 1»).	«Ya existe una zona equivalente con el nombre …»
Descripción	Opcional.	—

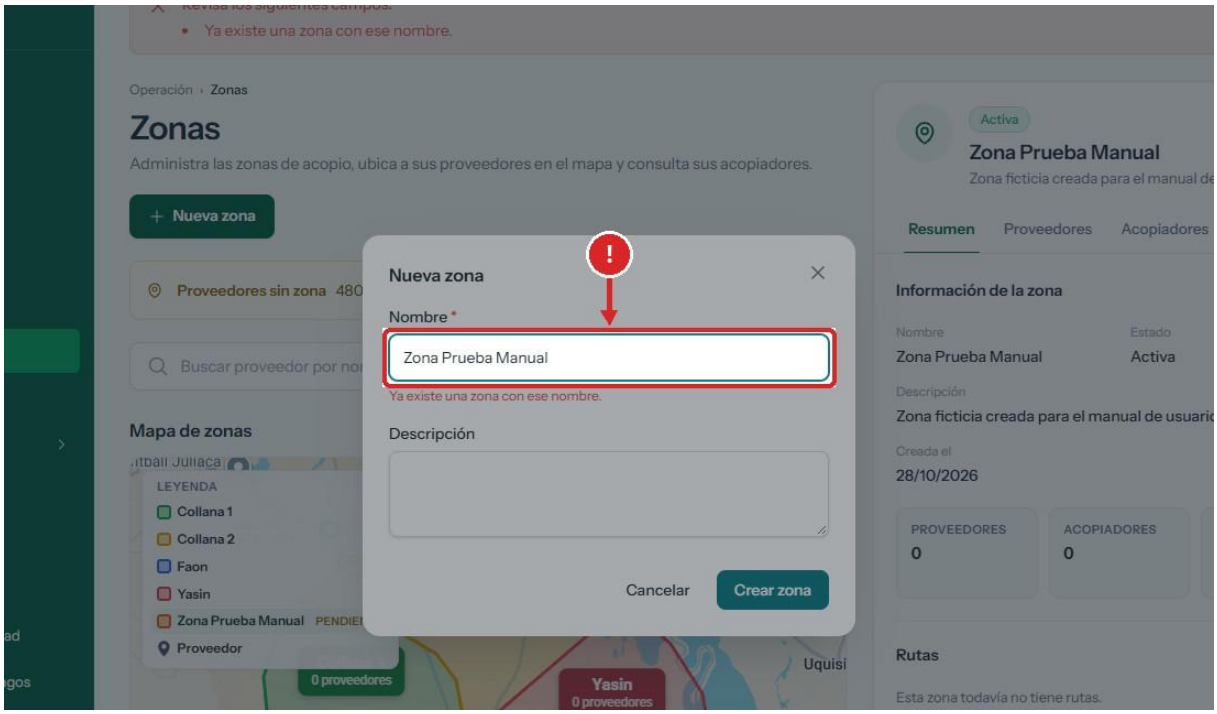


Figura 22. Validación de nombre duplicado: el formulario vuelve a abrirse con el mensaje bajo el campo.

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
Aparece «Ya existe una zona con ese nombre.»	Usa otro nombre o busca la zona existente en la leyenda.
La zona aparece como «pendiente» en la leyenda	Es normal: todavía no tiene delimitación en el mapa (ver ADM-ZON-004).

3.3 Editar los datos de una zona

ADM-ZON-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Cambiar el nombre o la descripción de una zona.
ACCESO	Operación › Zonas › panel de la zona › «Editar»
REQUISITOS	• Zona registrada.

PASO 01 Seleccionar la zona

Selecciona la zona en la leyenda o en el mapa (ver ADM-ZON-001, paso 2).

PASO 02 Abrir la edición

En «Información de la zona», haz clic en «Editar».

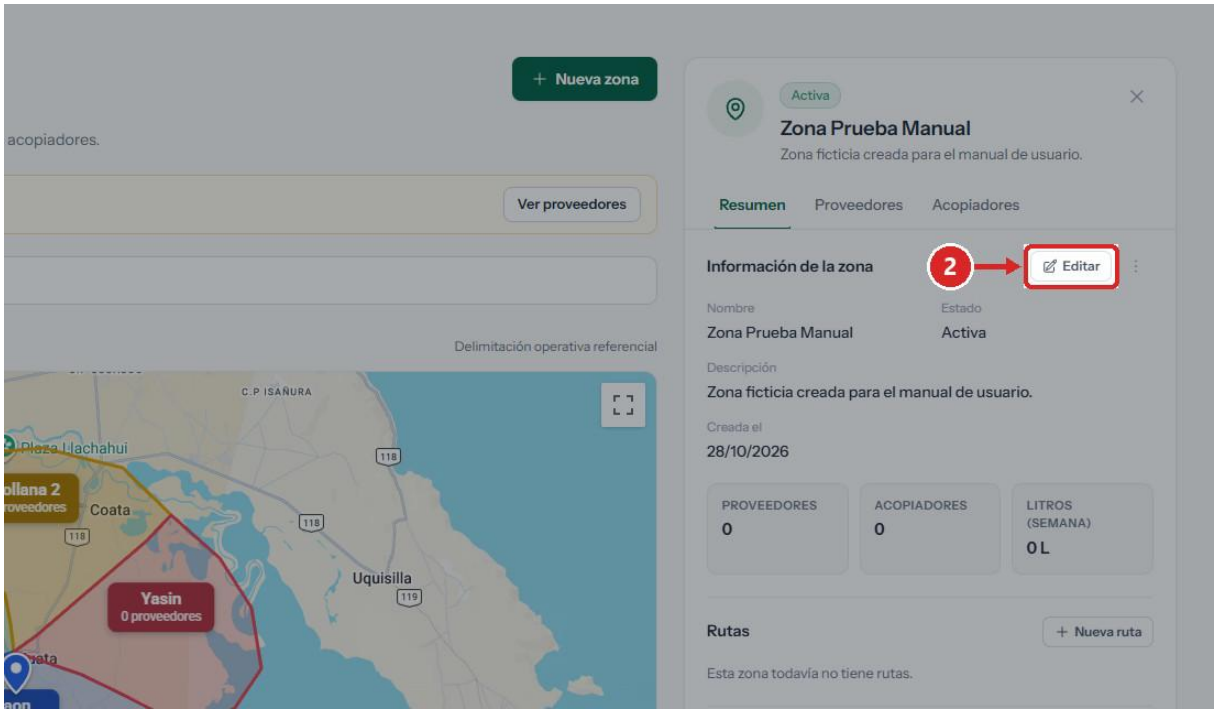


Figura 23. Botón «Editar» del panel de la zona.

✓ **Resultado:** Se abre la ventana «Editar zona».

PASO 03 Modificar los datos

Corrige el «Nombre» o la «Descripción».

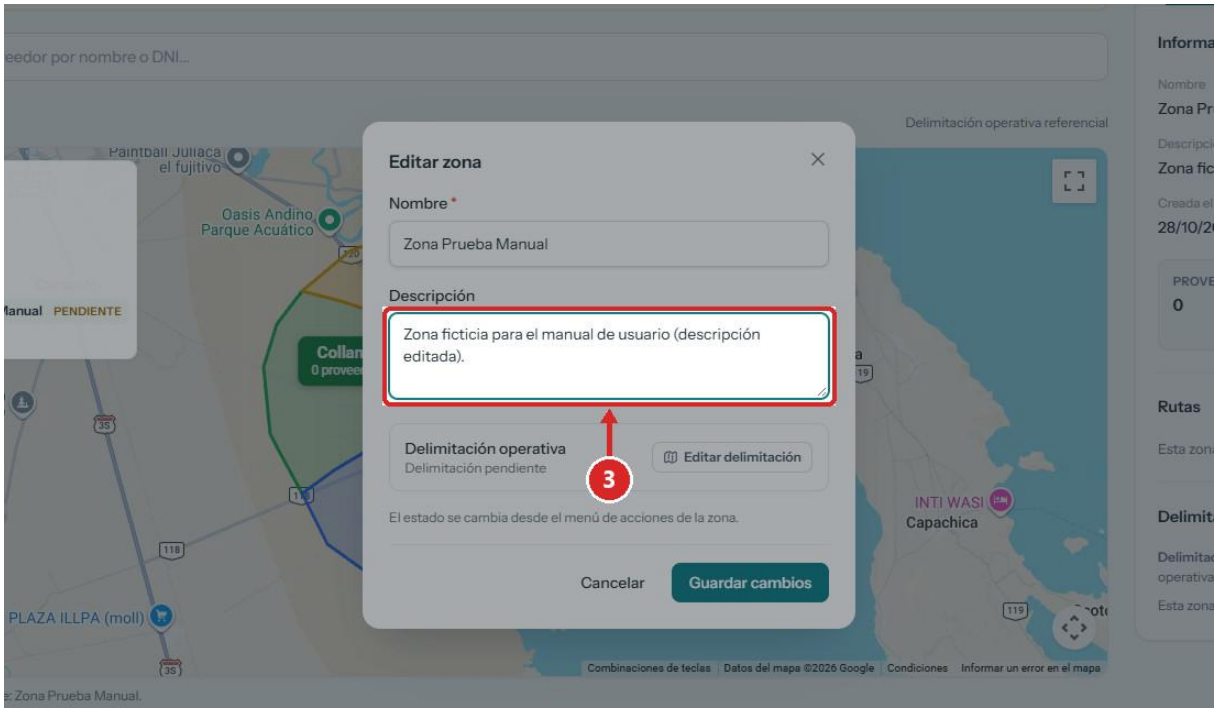


Figura 24. Descripción modificada en «Editar zona».

PASO 04 Guardar

Haz clic en «Guardar cambios».

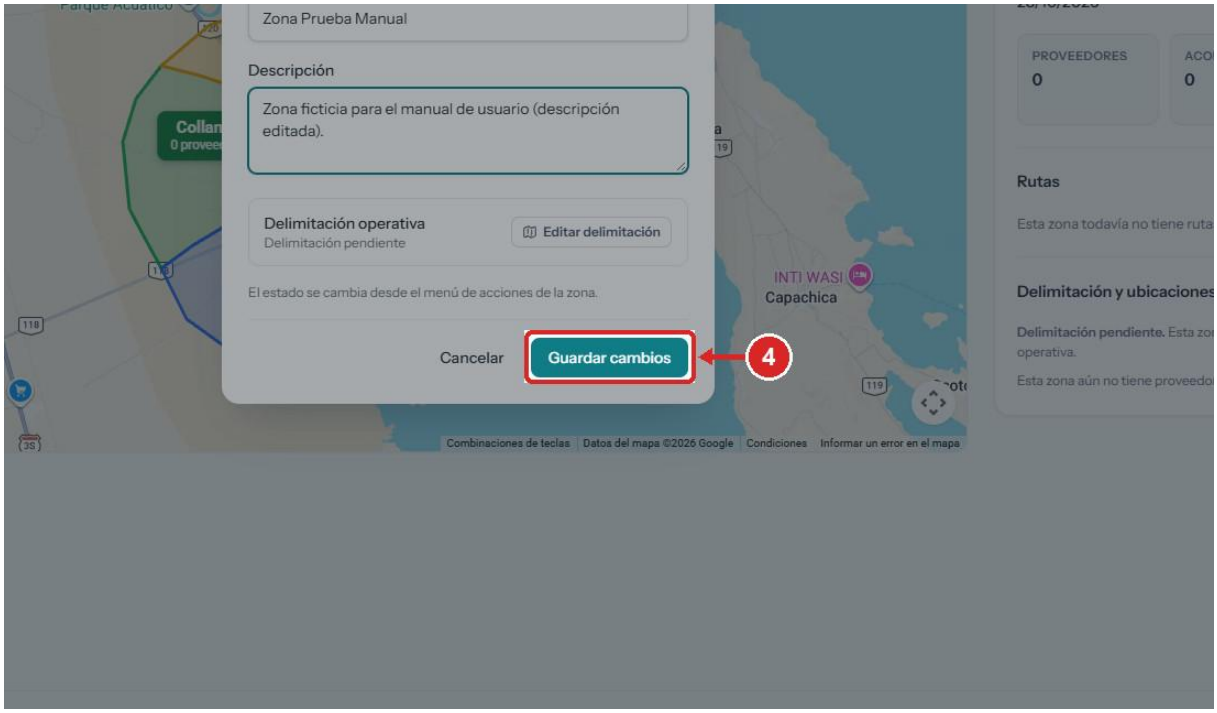


Figura 25. Botón «Guardar cambios».

PASO 05 Comprobar el cambio

Verifica el mensaje de confirmación y los datos del panel.

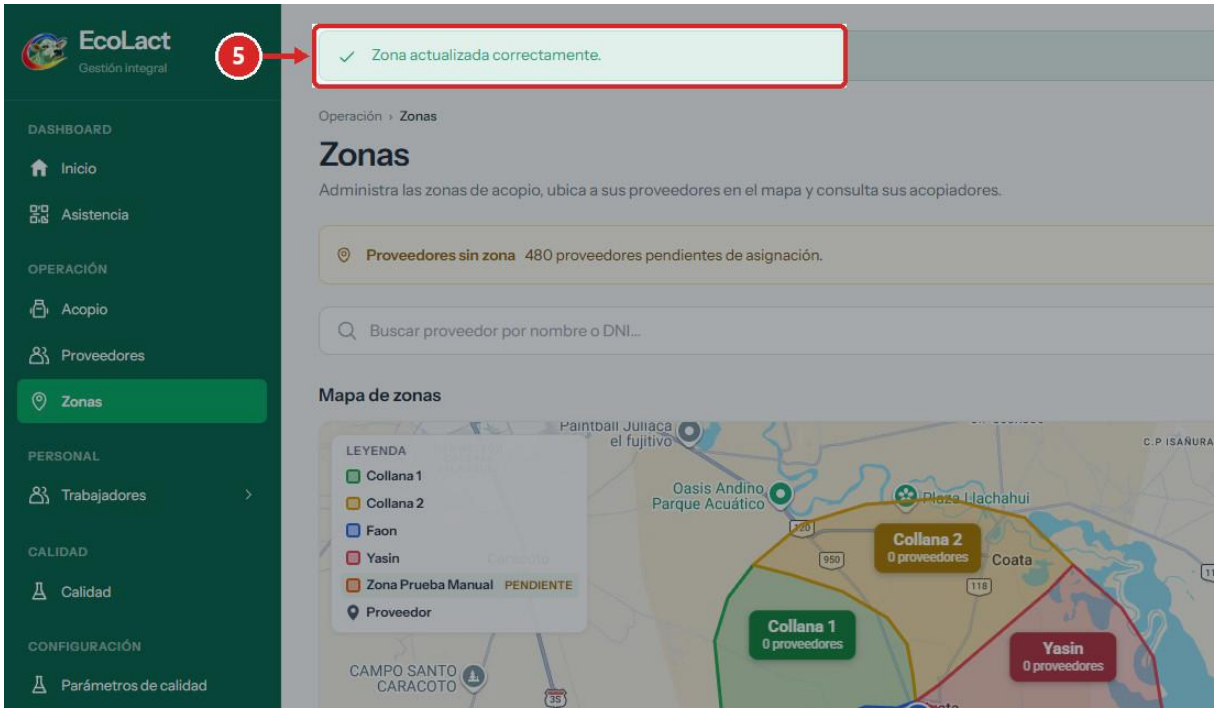


Figura 26. Mensaje «Zona actualizada correctamente.»

✓ **Resultado:** La zona conserva su estado y el panel muestra los datos actualizados.

Resultado final

> **RESULTADO** La zona conserva su estado y muestra los datos corregidos. El estado no se cambia aquí, sino desde el menú «⋮» (ADM-ZON-006).

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Nombre	Obligatorio; máximo 100 caracteres; distinto de las demás zonas.	«Ya existe otra zona con ese nombre.»
Nombre	No equivalente a otra zona.	«Ya existe una zona equivalente con el nombre …»

3.4 Dibujar la delimitación de la zona en el mapa

ADM-ZON-004 · No verificado — defecto detectado en zonas sin delimitación

OBJETIVO	Trazar en el mapa el contorno operativo de la zona y elegir su color.
ACCESO	Panel de la zona › «Dibujar delimitación» (o «Editar» › «Editar delimitación»)
REQUISITOS	• Zona registrada. • Conexión a internet (Google Maps).

PASO 01 Abrir el editor de delimitación

En «Delimitación y ubicaciones», haz clic en «Dibujar delimitación».

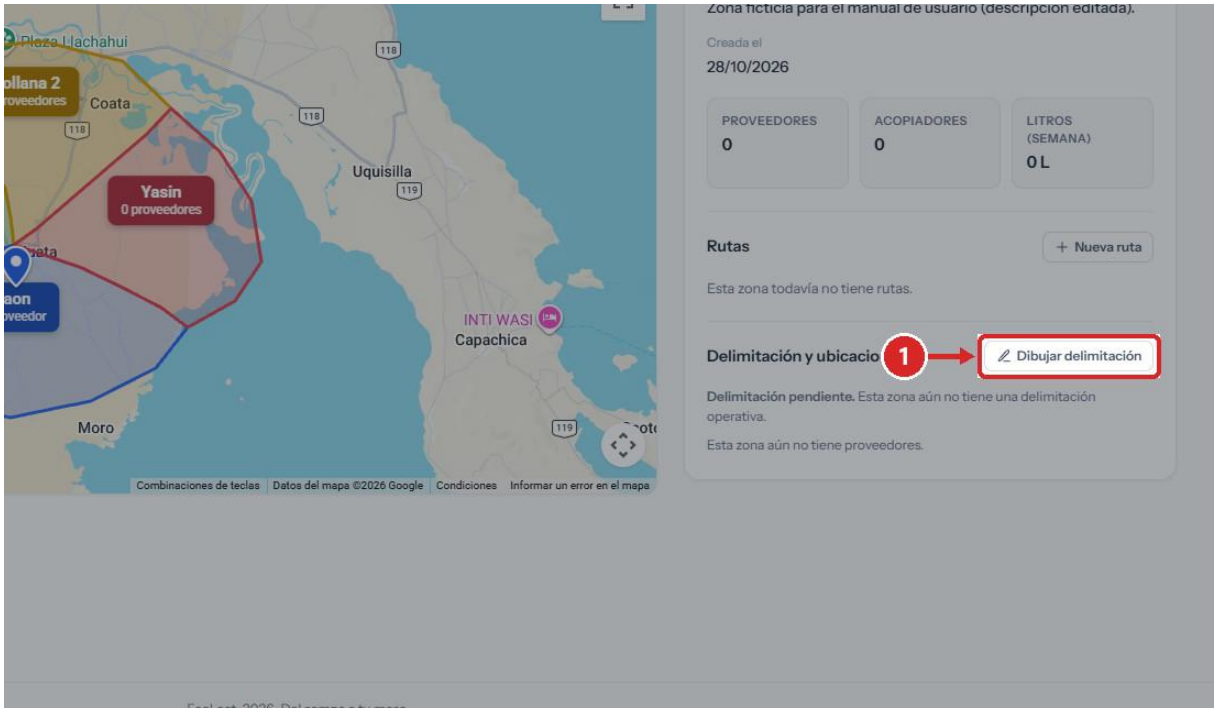


Figura 27. Acceso «Dibujar delimitación» del panel.

✓ **Resultado:** Se abre «Editar zona» con la sección «Delimitación operativa» y su mapa.

PASO 02 Activar el modo dibujo

Haz clic en «Dibujar delimitación» de la barra del editor.

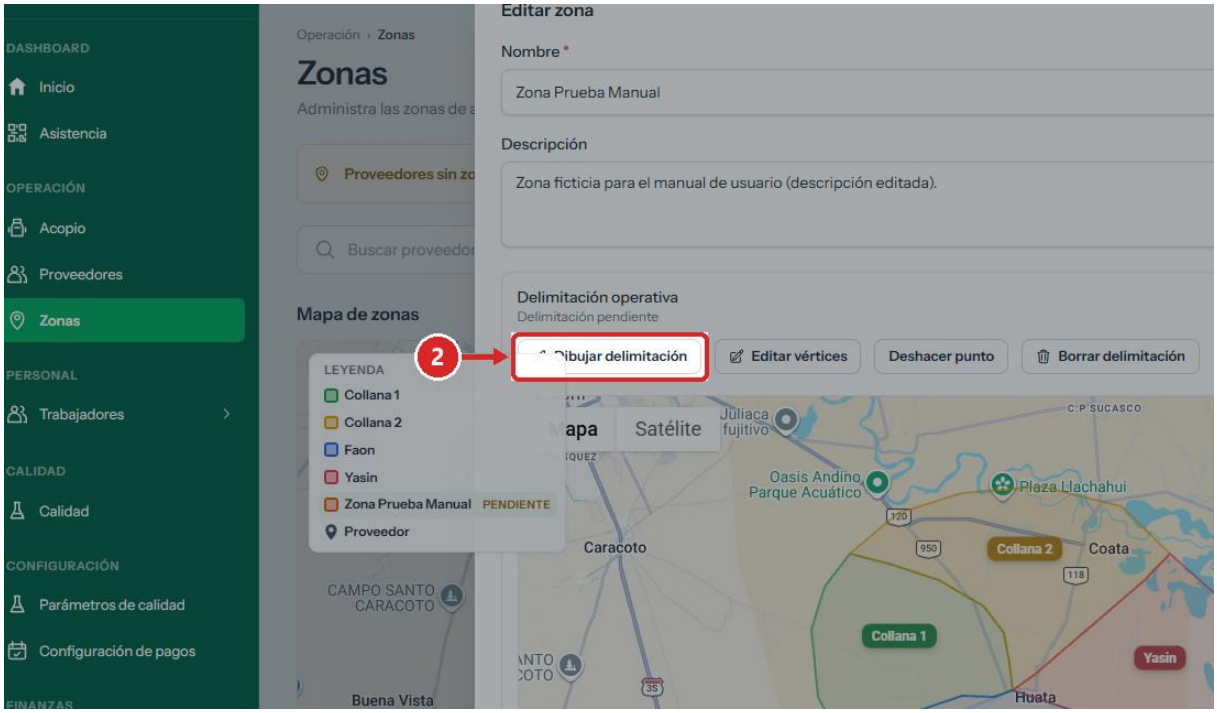


Figura 28. Botón «Dibujar delimitación» del editor. La leyenda del mapa principal se superpone a la ventana.

IMPORTANTE **Defecto detectado (28/10/2026):** en una zona que aún no tiene delimitación, el editor no entra en modo dibujo y el navegador registra un error de JavaScript. En zonas que ya tienen delimitación el editor sí funciona. Los pasos siguientes se describen según el sistema y quedan **pendientes de comprobar**.

PASO 03 Marcar los puntos del contorno

Haz clic en el mapa, punto por punto, siguiendo el contorno (mínimo 3 puntos). Usa «Deshacer punto» para corregir.

PASO 04 Cerrar el contorno

Haz clic en el primer punto o en «Finalizar delimitación». Elige el color en «Color en el mapa».

PASO 05 Guardar

Haz clic en «Guardar» del editor o en «Guardar cambios».

Resultado final

RESULTADO Pendiente de comprobar: la zona debería mostrarse en el mapa general con su contorno y color, sin la marca «pendiente».

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Delimitación	Al menos 3 puntos distintos.	«La delimitación necesita al menos 3 puntos distintos.»
Delimitación	Los lados no pueden cruzarse.	«La delimitación no es válida: sus lados se cruzan entre sí.»
Delimitación	Los puntos no pueden estar en línea recta.	«Los puntos de la delimitación no pueden estar todos en línea recta.»
Color en el mapa	Formato #RRGGBB.	«El color del mapa debe tener el formato #RRGGBB.»

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
El editor no responde al hacer clic en «Dibujar delimitación» en una zona nueva	Defecto del sistema pendiente de corrección por el equipo de desarrollo. Reporte el caso.
La leyenda del mapa tapa parte de la barra del editor	Haga clic en la parte visible del botón o amplíe la ventana del navegador.

3.5 Crear una ruta en la zona

ADM-ZON-005 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Registrar una ruta de recolección dentro de una zona.
ACCESO	Panel de la zona › sección «Rutas» › «Nueva ruta»
REQUISITOS	• Zona registrada y seleccionada.

PASO 01 Abrir el formulario

En la sección «Rutas», haz clic en «Nueva ruta».

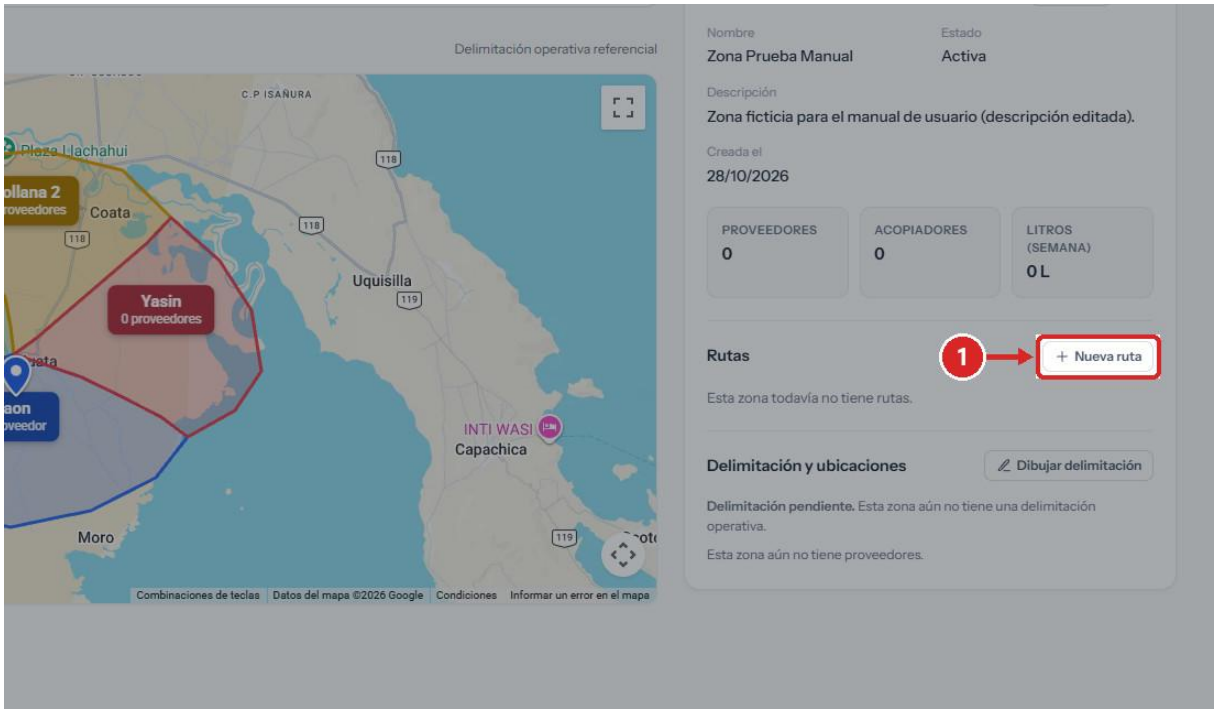


Figura 29. Botón «Nueva ruta».

✓ **Resultado:** Se abre la ventana «Nueva ruta».

PASO 02 Completar los datos

Escribe el «Nombre de la ruta» (obligatorio) y, si lo necesitas, una «Descripción».

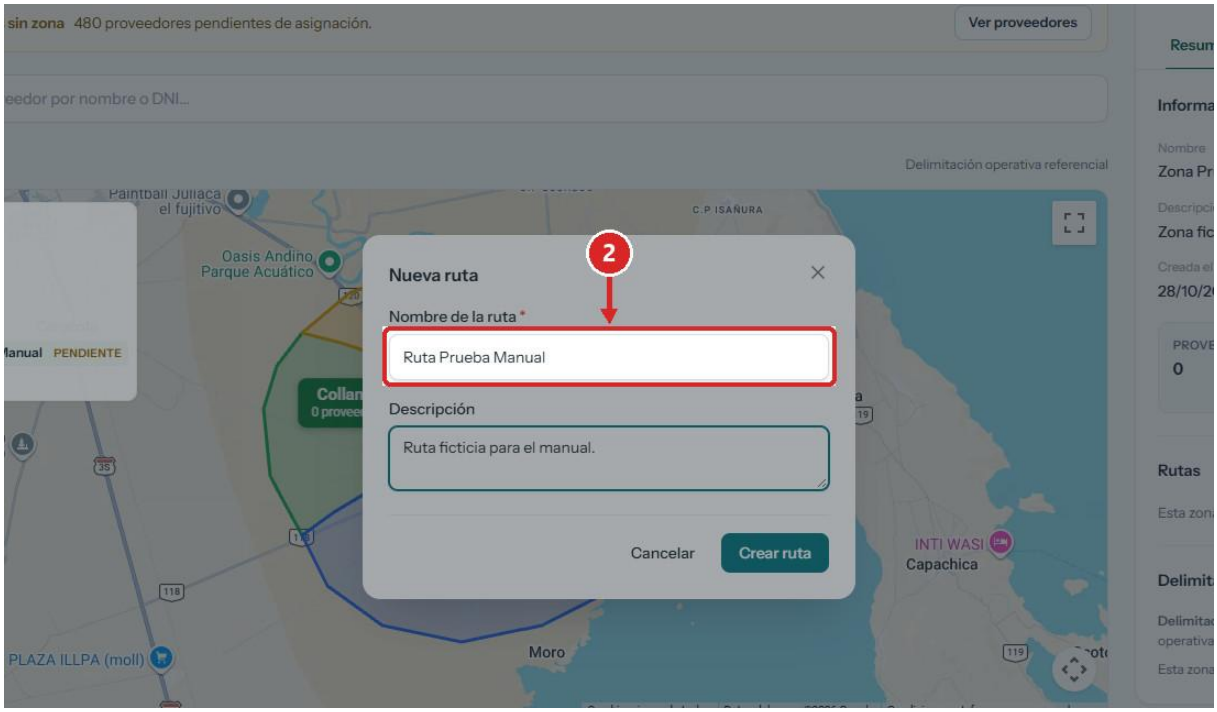


Figura 30. Campo «Nombre de la ruta».

PASO 03 Crear la ruta

Haz clic en «Crear ruta».

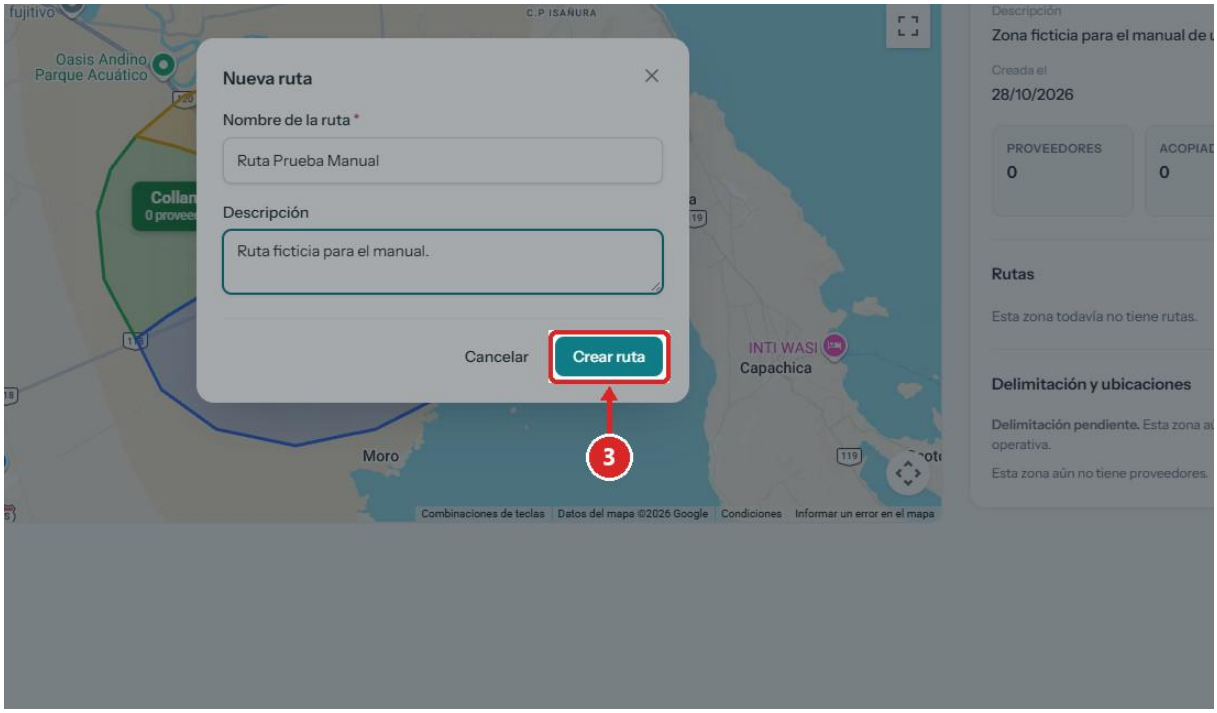


Figura 31. Botón «Crear ruta».

PASO 04 Comprobar la ruta

Verifica el mensaje y la nueva ruta en la sección «Rutas».

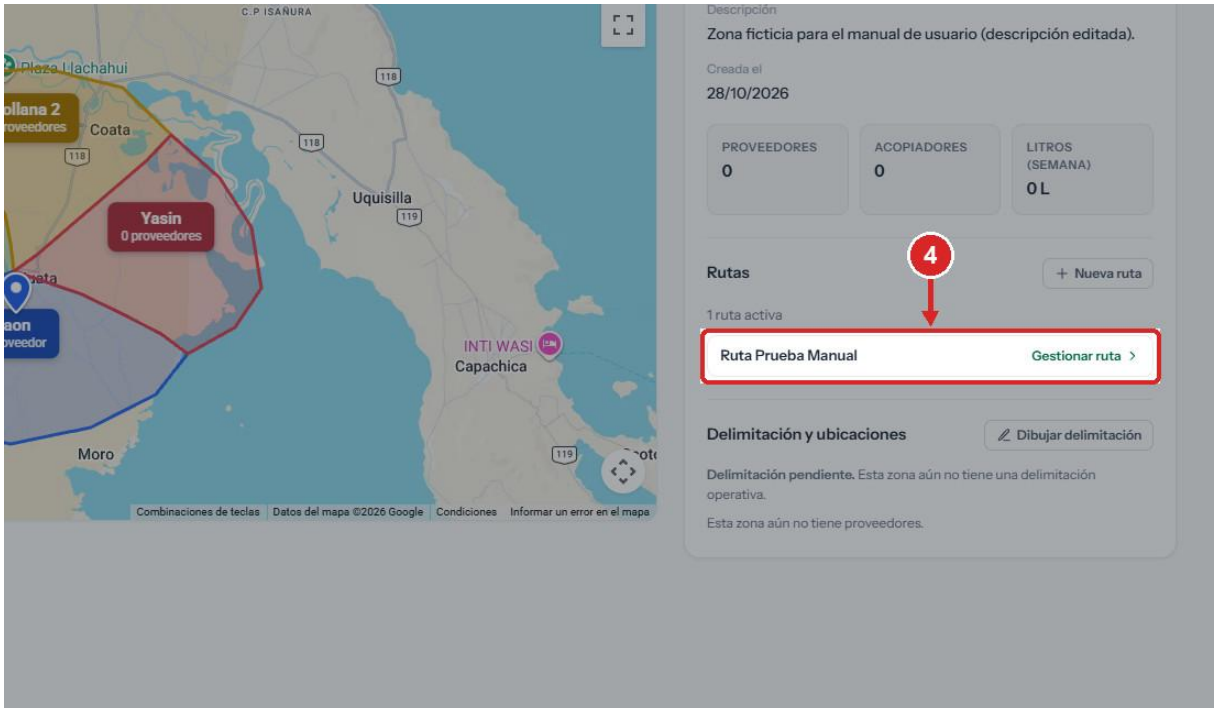


Figura 32. Ruta creada con su enlace «Gestionar ruta».

✓ **Resultado:** Aparece «Ruta creada correctamente.» y la sección indica «1 ruta activa».

Resultado final

RESULTADO La ruta queda activa en la zona. Use «Gestionar ruta» para agregar proveedores y abrir recorridos (capítulo de Rutas).

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Nombre de la ruta	Obligatorio; máximo 100 caracteres.	El navegador no permite enviar el campo vacío.
Nombre de la ruta	No puede repetirse dentro de la misma zona.	«Ya existe una ruta llamada "…" en esta zona.»

3.6 Desactivar o activar una zona

ADM-ZON-006 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Dejar una zona fuera de operación sin borrarla, o volver a habilitarla.
ACCESO	Panel de la zona › menú «⋮» (Más acciones)
REQUISITOS	• Para desactivar: la zona no debe tener acopiadores ni proveedores activos.

PASO 01 Abrir el menú de acciones

En «Información de la zona», haz clic en «⋮».

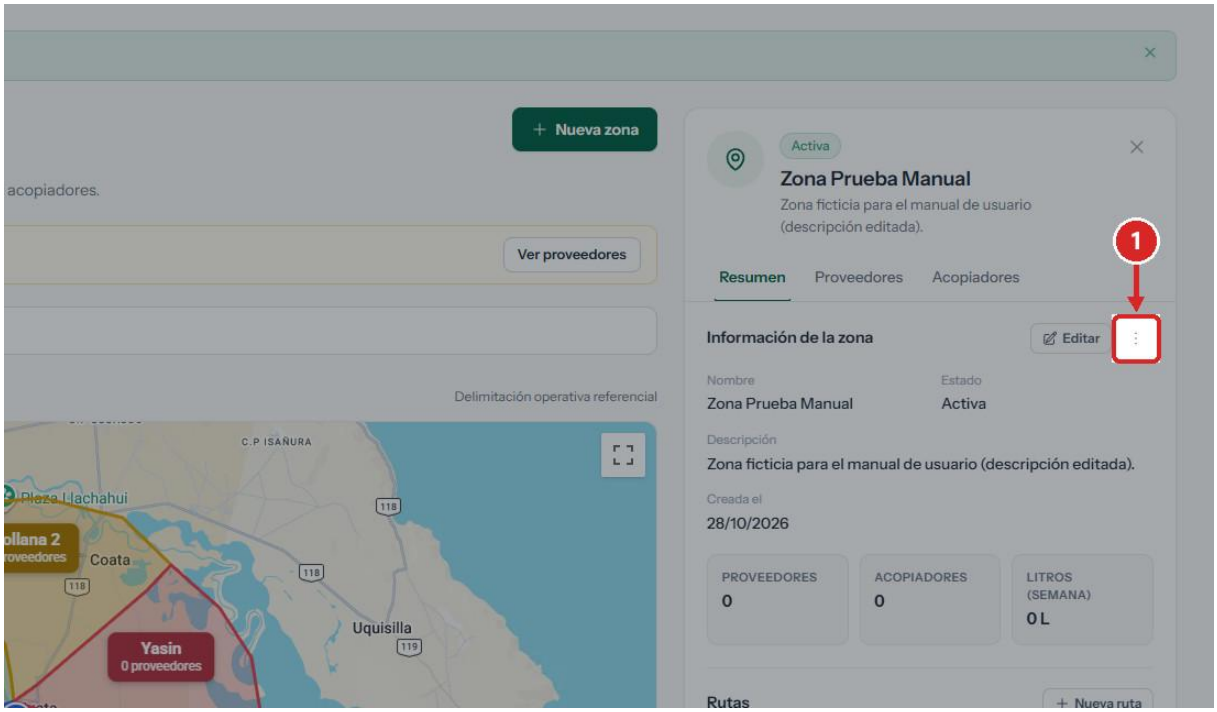


Figura 33. Menú «⋮» (Más acciones) de la zona.

PASO 02 Desactivar

Haz clic en «Desactivar».

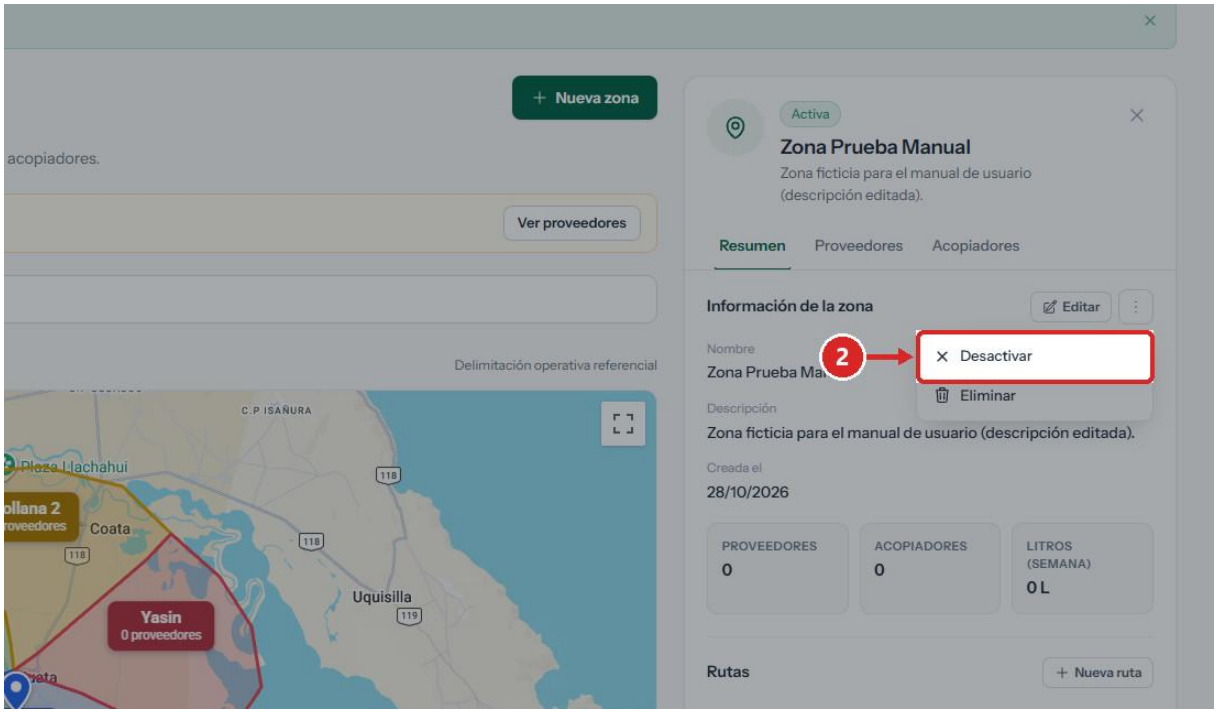


Figura 34. Opción «Desactivar».

PASO 03 Comprobar el estado

Verifica el mensaje y la etiqueta de estado del panel.

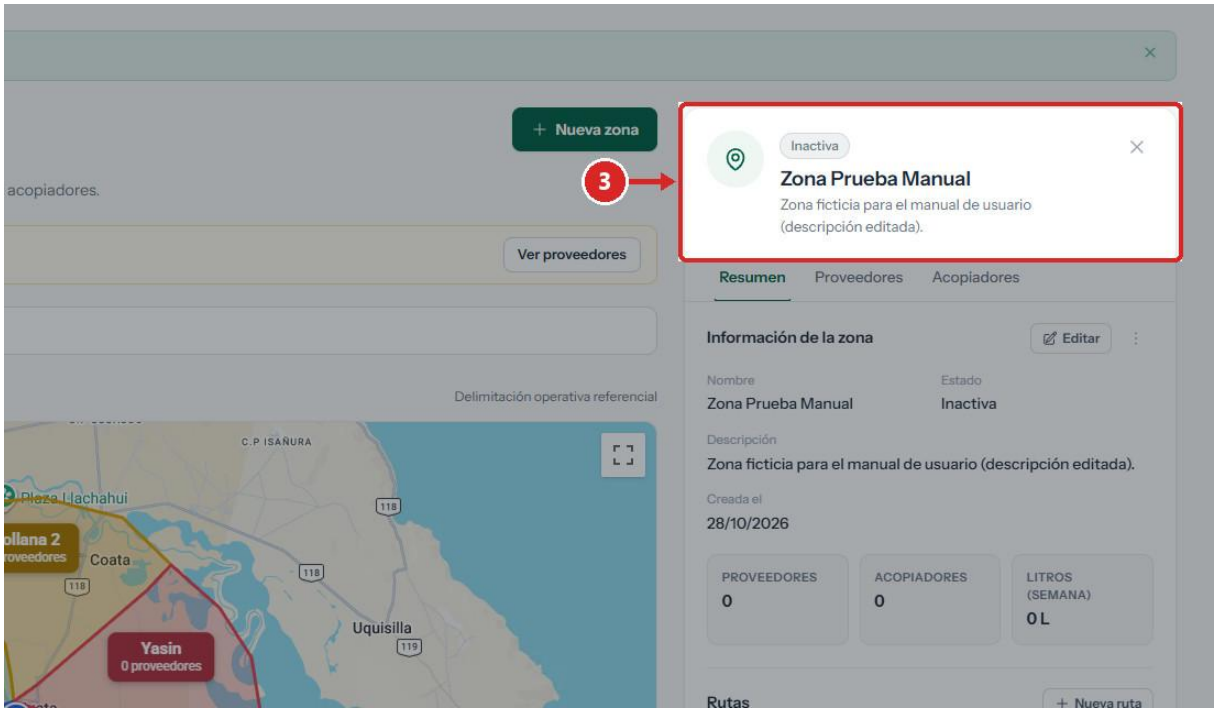


Figura 35. Zona marcada «Inactiva» en el panel.

✓ **Resultado:** Aparece el mensaje «Zona desactivada correctamente.» y la zona figura como «Inactiva».

PASO 04 Activar de nuevo (si corresponde)

Abre otra vez «⋮» y haz clic en «Activar».

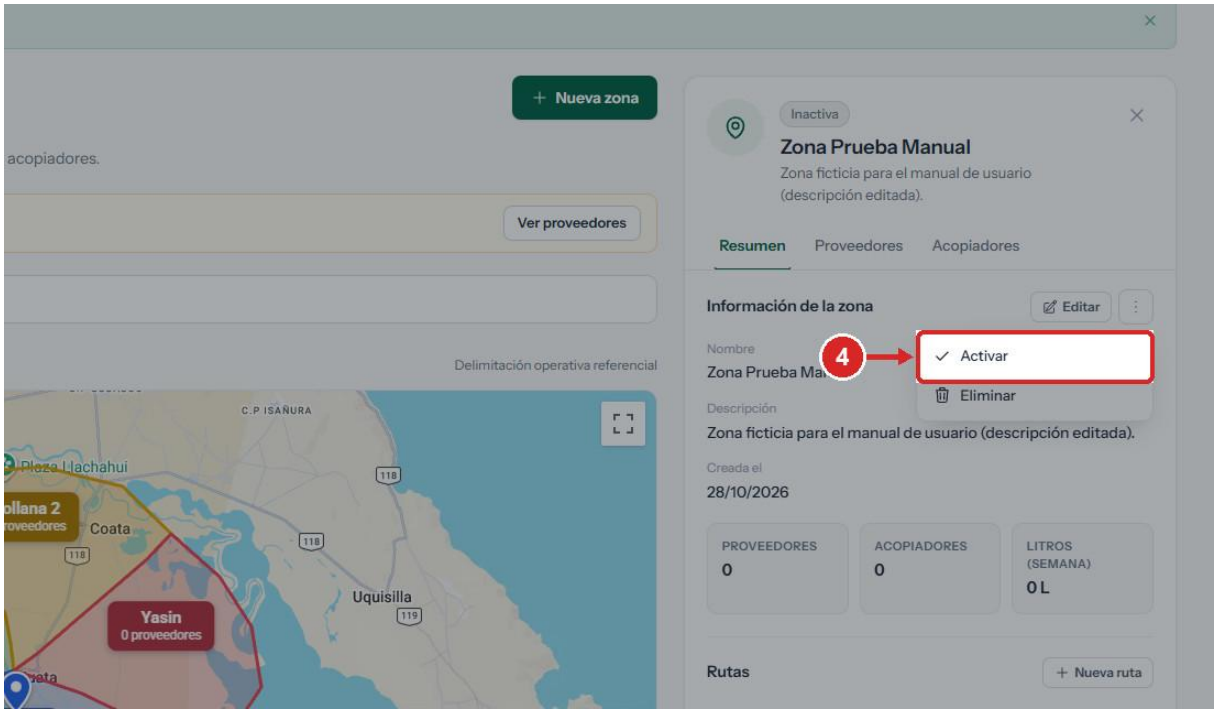


Figura 36. Opción «Activar» de una zona inactiva.

✓ **Resultado:** Aparece «Zona activada correctamente.» y la zona vuelve a «Activa».

Resultado final

RESULTADO La zona cambia de estado sin perder sus rutas ni su historial.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Desactivar	La zona no debe tener acopiadores ni proveedores activos.	«No se puede desactivar la zona: todavía tiene acopiadores o proveedores activos asignados.»

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
No se puede desactivar por acopiadores o proveedores activos	Reasigna primero sus proveedores y acopiadores a otra zona (el panel lo recuerda con una nota).

3.7 Eliminar una zona

ADM-ZON-007 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Borrar definitivamente una zona creada por error.
ACCESO	Panel de la zona › menú «⋮» › «Eliminar»
REQUISITOS	• La zona no debe tener rutas, proveedores, acopiadores ni historial asociados.

PASO 01 Seleccionar la zona

Selecciona en la leyenda la zona que deseas eliminar y abre su menú «⋮».

PASO 02 Elegir Eliminar

Haz clic en «Eliminar».

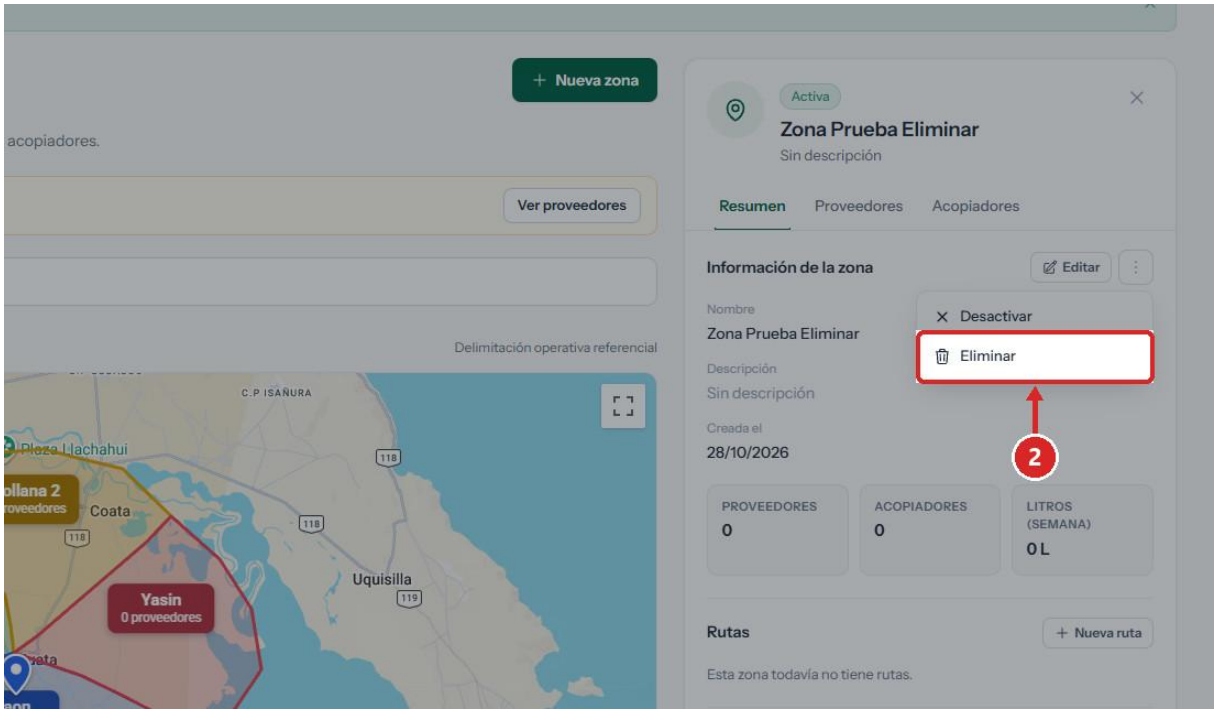


Figura 37. Opción «Eliminar» en el menú de la zona «Zona Prueba Eliminar».

PASO 03 Confirmar

En el cuadro de confirmación del navegador, lee el aviso y haz clic en «Aceptar». El aviso dice: «¿Eliminar la zona …? Esta acción eliminará permanentemente la zona. Solo es posible si no tiene rutas, proveedores, acopiadores ni historial asociados.»

> **IMPORTANTE** Este cuadro es propio del navegador y no aparece en las capturas; su texto se registró literalmente durante la prueba.

PASO 04 Comprobar la eliminación

Verifica el mensaje de confirmación y la leyenda del mapa.

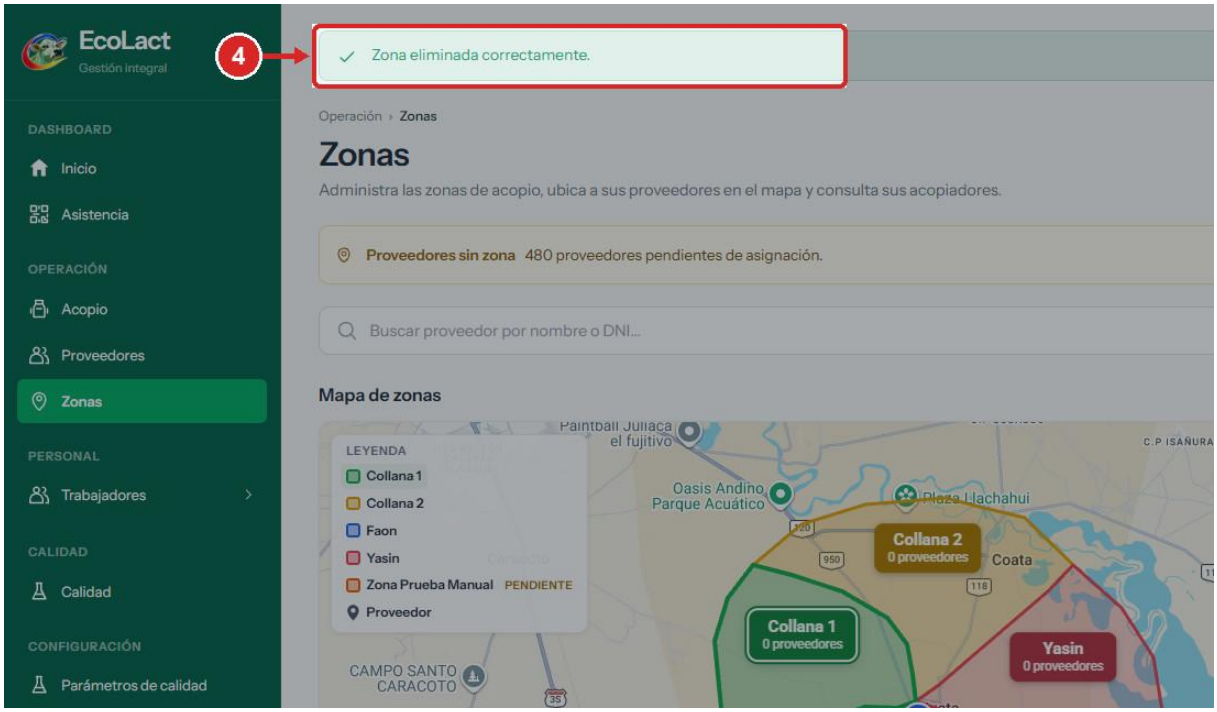


Figura 38. Mensaje «Zona eliminada correctamente.»; la zona ya no figura en la leyenda.

✓ **Resultado:** La zona desaparece del mapa y de la leyenda.

Resultado final

> **RESULTADO** La zona se elimina de forma permanente.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Dependencias	Sin rutas, proveedores, acopiadores ni historial.	«No se puede eliminar la zona … porque tiene N ruta(s). Puedes marcarla como inactiva en su lugar.»

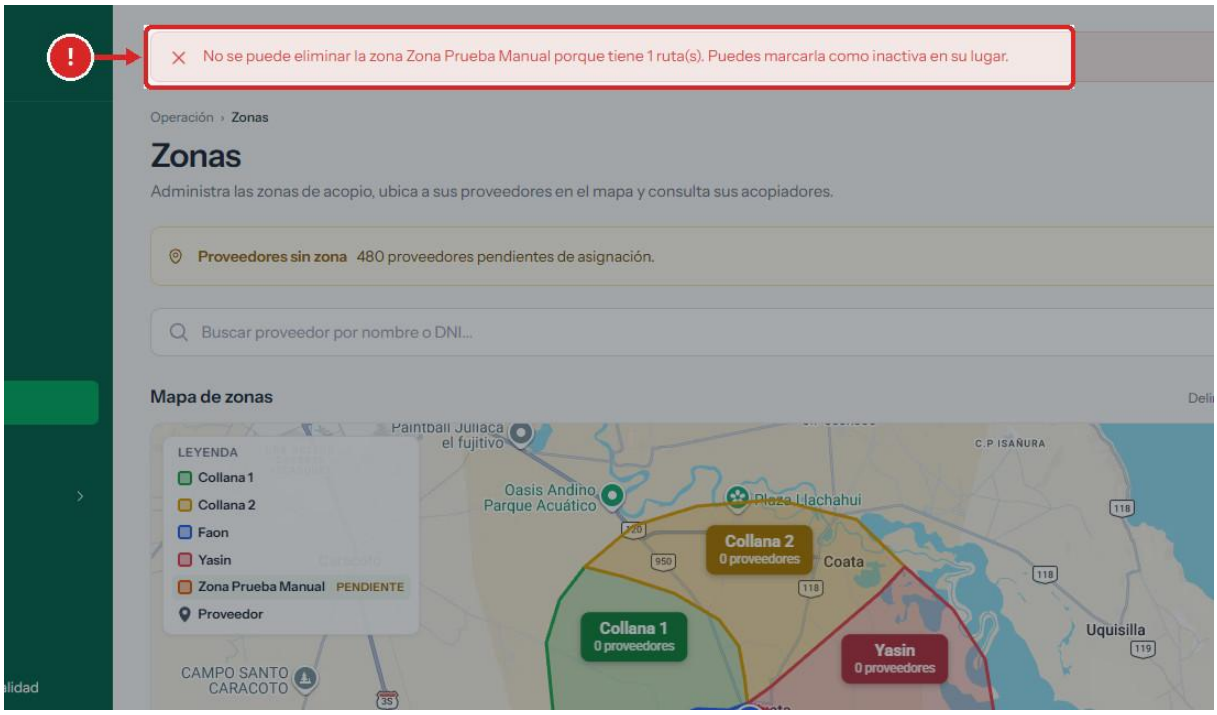


Figura 39. Eliminación rechazada para una zona que tiene una ruta.

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
La zona tiene rutas, proveedores o historial	No la elimines: desactívala (ADM-ZON-006).

4. Personal: trabajadores

El Administrador registra las cuentas del personal: acopiadores, analistas de calidad, encargados de planta y personal de ventas. Todos se dan de alta desde «Nuevo trabajador» y se administran desde su listado, con el mismo diseño de tabla y panel lateral. Este capítulo documenta el ciclo completo con un acopiador y el alta de los demás tipos, que no piden zona.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Personal › Trabajadores › Nuevo trabajador · Acopiadores · Analistas de calidad · Encargados de planta · Personal de ventas
DEPENDE DE	Zonas activas (solo para acopiadores).
HABILITA	Apertura de recorridos (acopiadores), asistencia y pago de sueldos.
REGLAS PRINCIPALES	• El DNI identifica al trabajador y no se edita después del alta. • El acopiador siempre pertenece a una zona; su historial de zonas se conserva. • No hay eliminación: el trabajador se desactiva y se reactiva.

Elementos de la pantalla

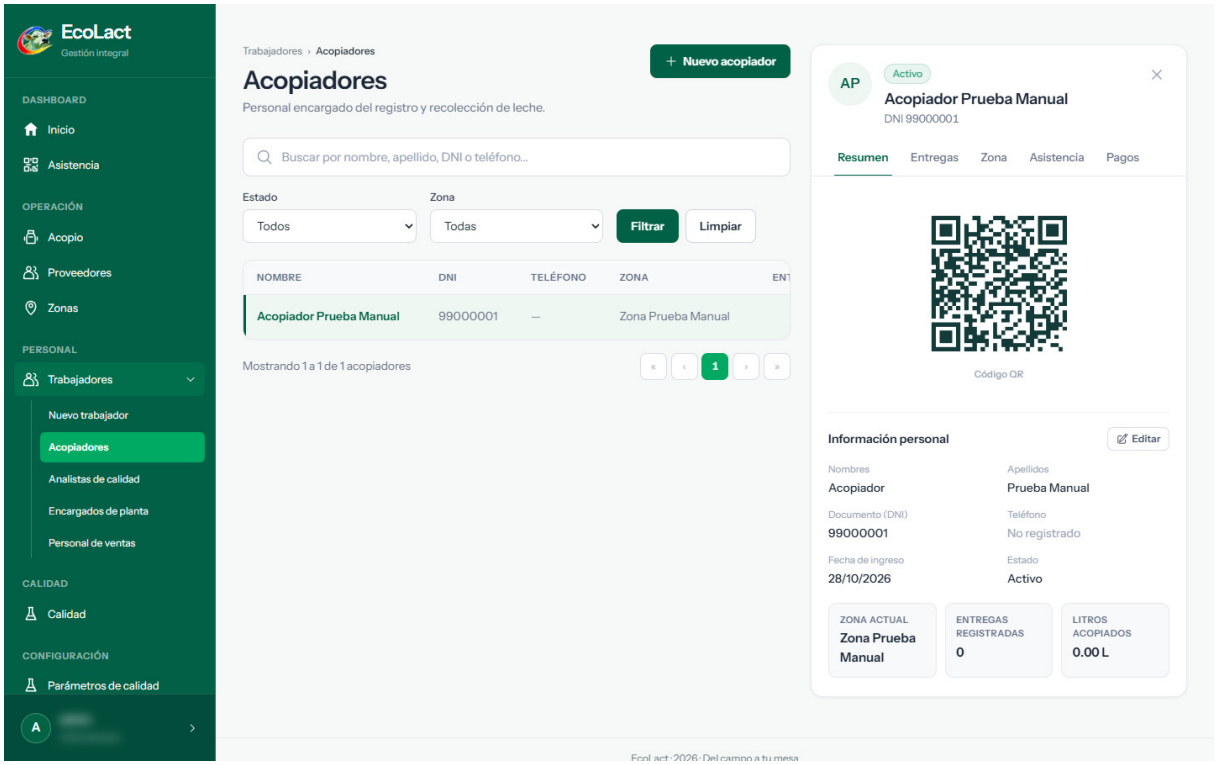


Figura 40. Listado de acopiadores con el panel del acopiador seleccionado.

Zona de la pantalla	Función
«Nuevo acopiador»	Abre el alta desde el propio listado.
Buscador y filtros	Buscan por nombre, apellido, DNI o teléfono y filtran por «Estado» y «Zona» con «Filtrar» / «Limpiar».
Tabla	Nombre, DNI, teléfono, zona, entregas y el interruptor de «Estado».
Panel del acopiador	Pestañas «Resumen», «Entregas», «Zona», «Asistencia» y «Pagos».
«Editar» (Información personal)	Corrige nombres, apellidos y teléfono.

4.1 Registrar un acopiador (Nuevo trabajador)

ADM-PER-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Crear la cuenta de un acopiador asignado a una zona.
ACCESO	Personal › Trabajadores › Nuevo trabajador
REQUISITOS	• Al menos una zona activa. • DNI de 8 dígitos no registrado y un nombre de usuario libre.

PASO 01 Abrir Nuevo trabajador

En el menú, despliega «Trabajadores» y haz clic en «Nuevo trabajador».

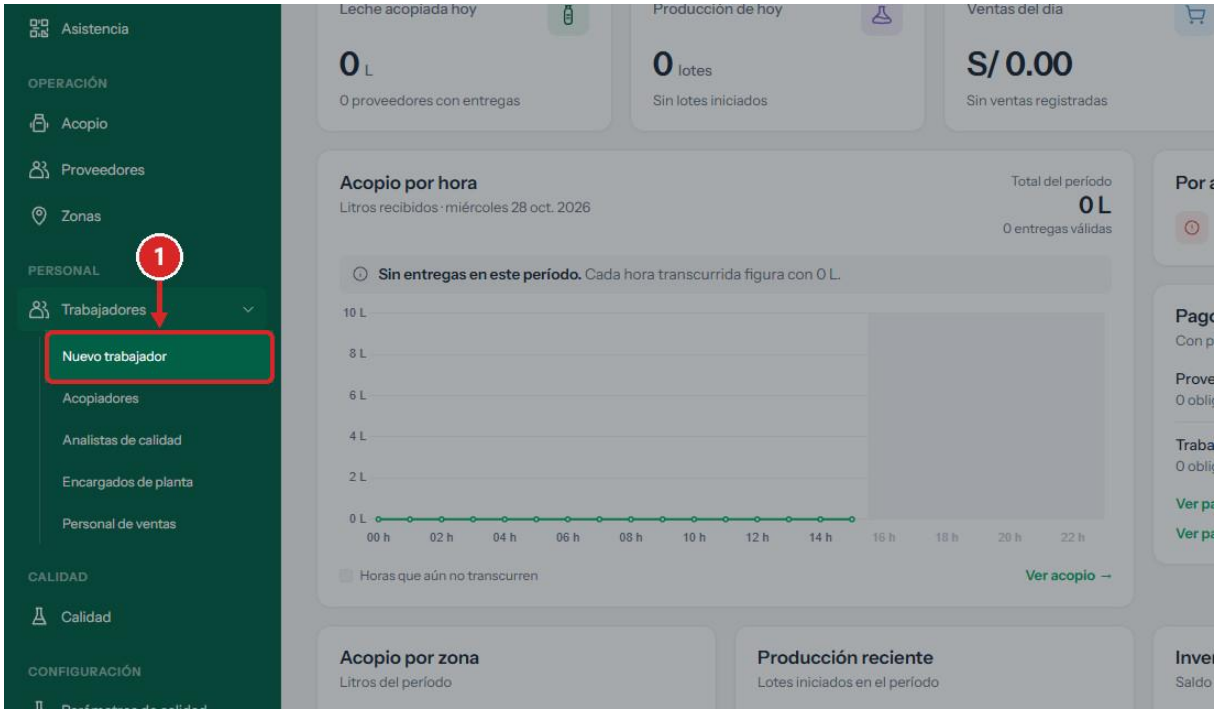


Figura 41. Opción «Nuevo trabajador».

PASO 02 Elegir el tipo

Selecciona la tarjeta «Acopiador».

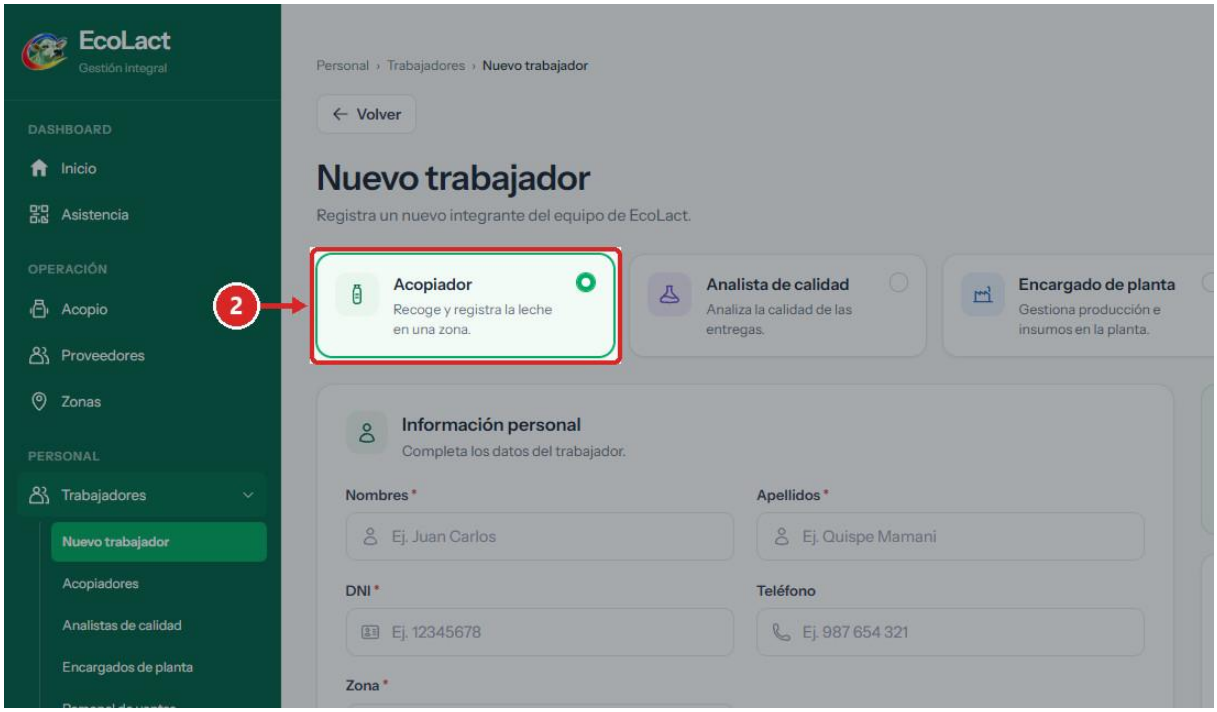


Figura 42. Tarjeta «Acopiador» entre los cuatro tipos de trabajador.

✓ **Resultado:** El formulario muestra el campo «Zona», exclusivo del acopiador.

PASO 03 Completar la información personal

Escribe «Nombres», «Apellidos» y «DNI» (8 dígitos). El «Teléfono» es opcional.

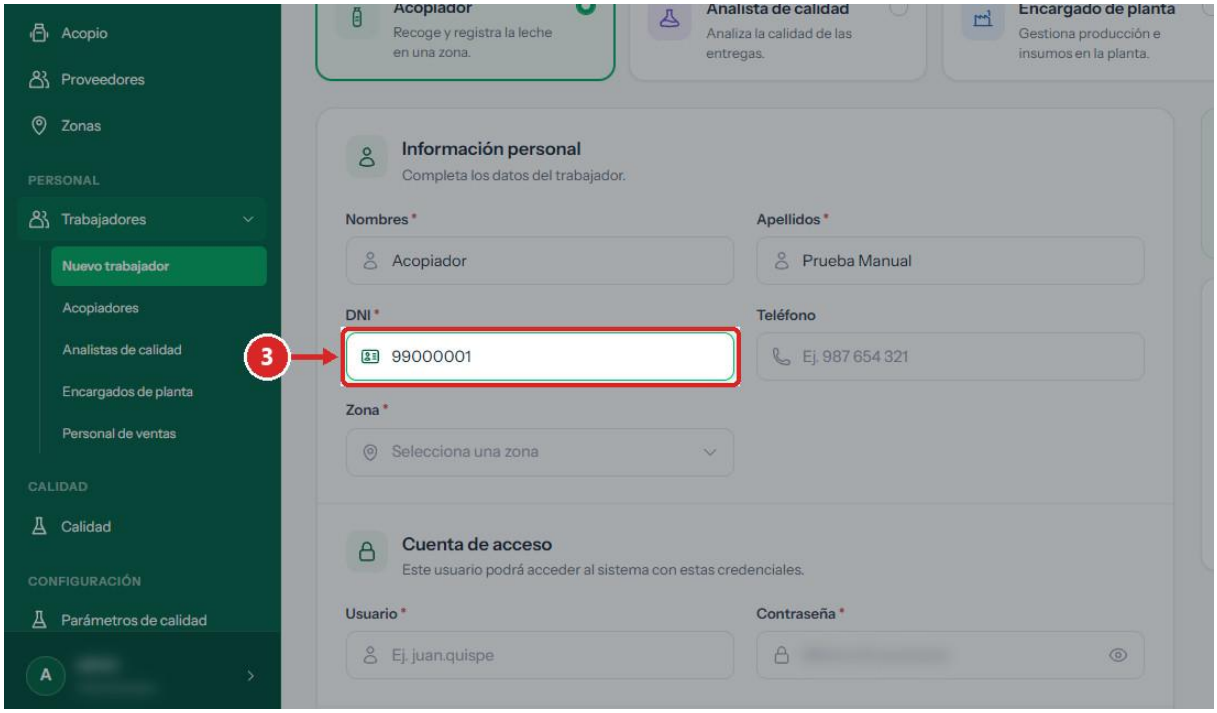


Figura 43. Campos de «Información personal» con datos ficticios.

PASO 04 Asignar la zona

Elige la zona del acopiador en «Zona».

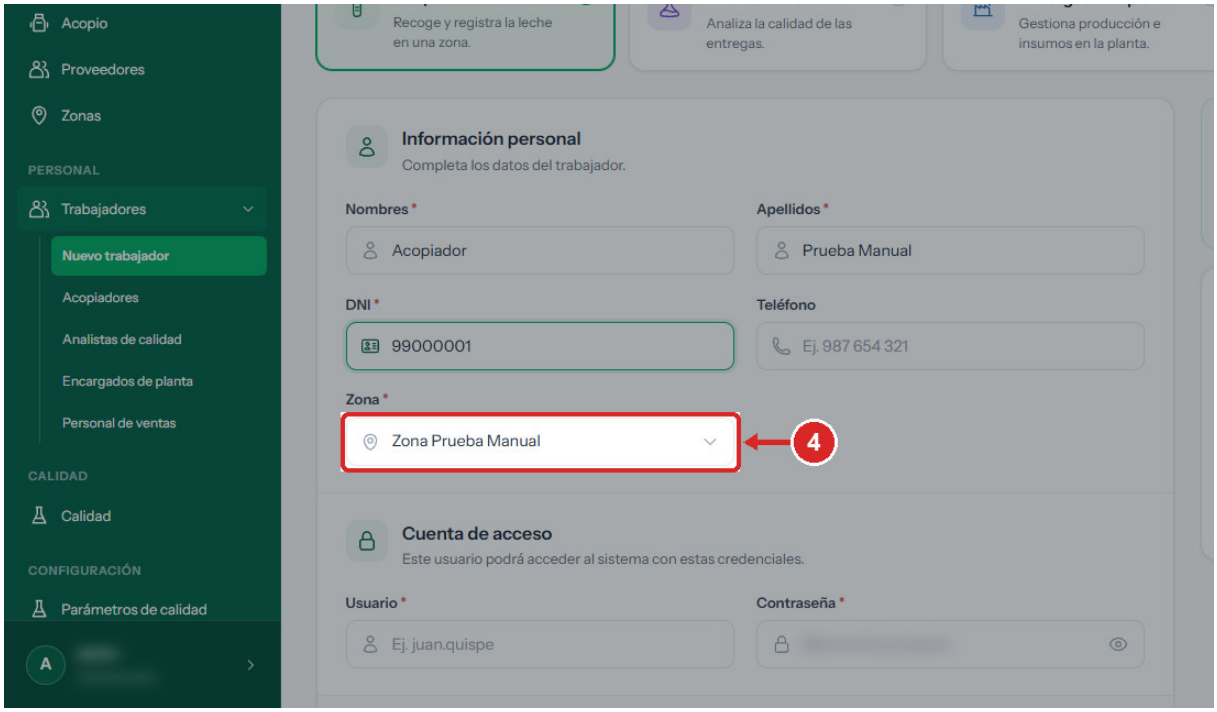


Figura 44. Lista «Zona».

PASO 05 Crear la cuenta de acceso

Escribe el «Usuario» y una «Contraseña» de al menos 8 caracteres. Entrégalas al trabajador de forma segura.

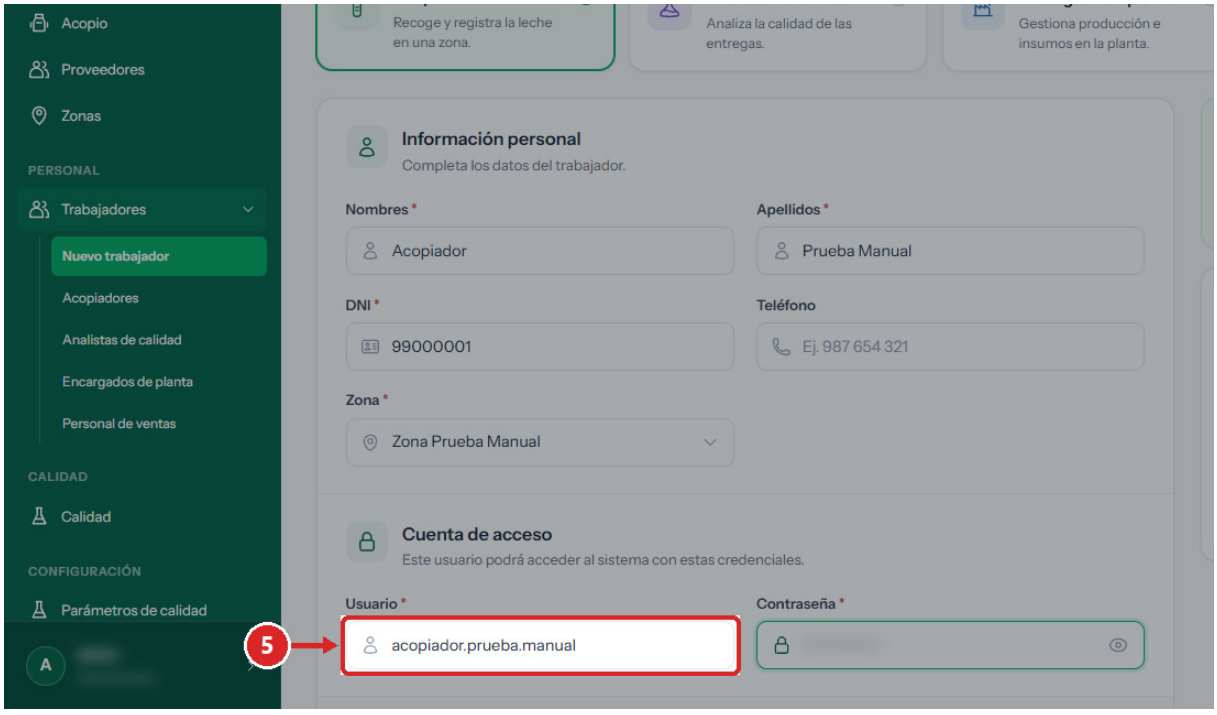


Figura 45. Sección «Cuenta de acceso» (contraseña difuminada).

PASO 06 Registrar

Haz clic en «Registrar trabajador».

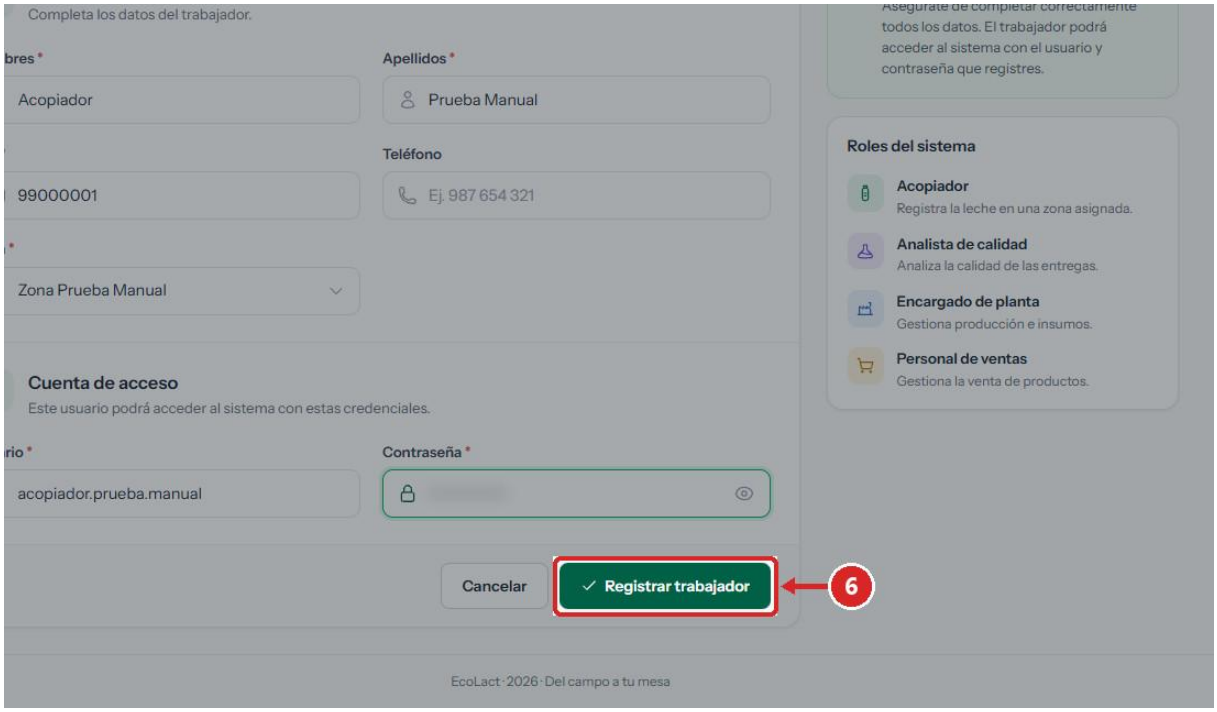


Figura 46. Botón «Registrar trabajador».

PASO 07 Comprobar el registro

Verifica el mensaje de confirmación.

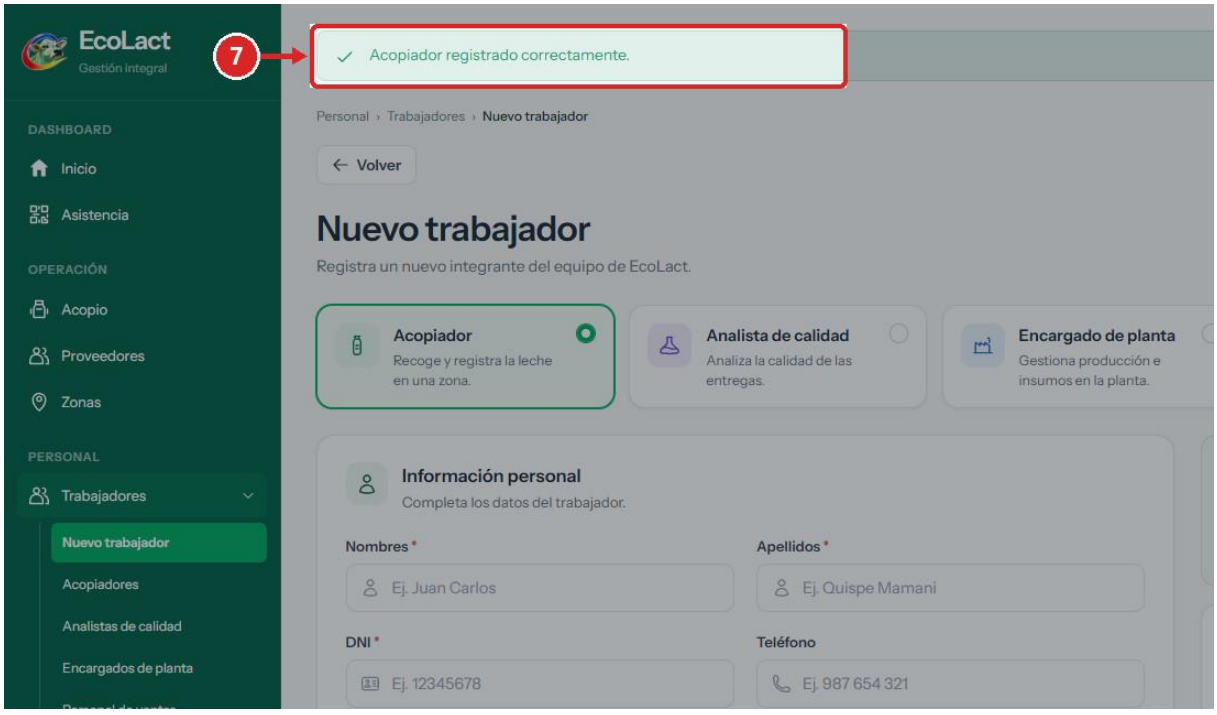


Figura 47. Mensaje «Acopiador registrado correctamente.»

Resultado final

RESULTADO El acopiador queda «Activo», en la zona elegida y con su cuenta lista para ingresar. Aparece en Personal › Acopiadores.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
DNI	Obligatorio; exactamente 8 dígitos.	«El DNI debe contener exactamente 8 dígitos.»
DNI	No repetido entre acopiadores.	«Ya existe un acopiador registrado con ese DNI.»
Nombres / Apellidos	Obligatorios (máx. 100 / 150 caracteres).	El navegador no permite enviar campos vacíos.
Zona	Obligatoria; debe existir y estar activa.	«La zona seleccionada no existe.»
Usuario	Obligatorio y único.	«Ese nombre de usuario ya está en uso.»
Contraseña	Mínimo 8 caracteres.	«La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.»

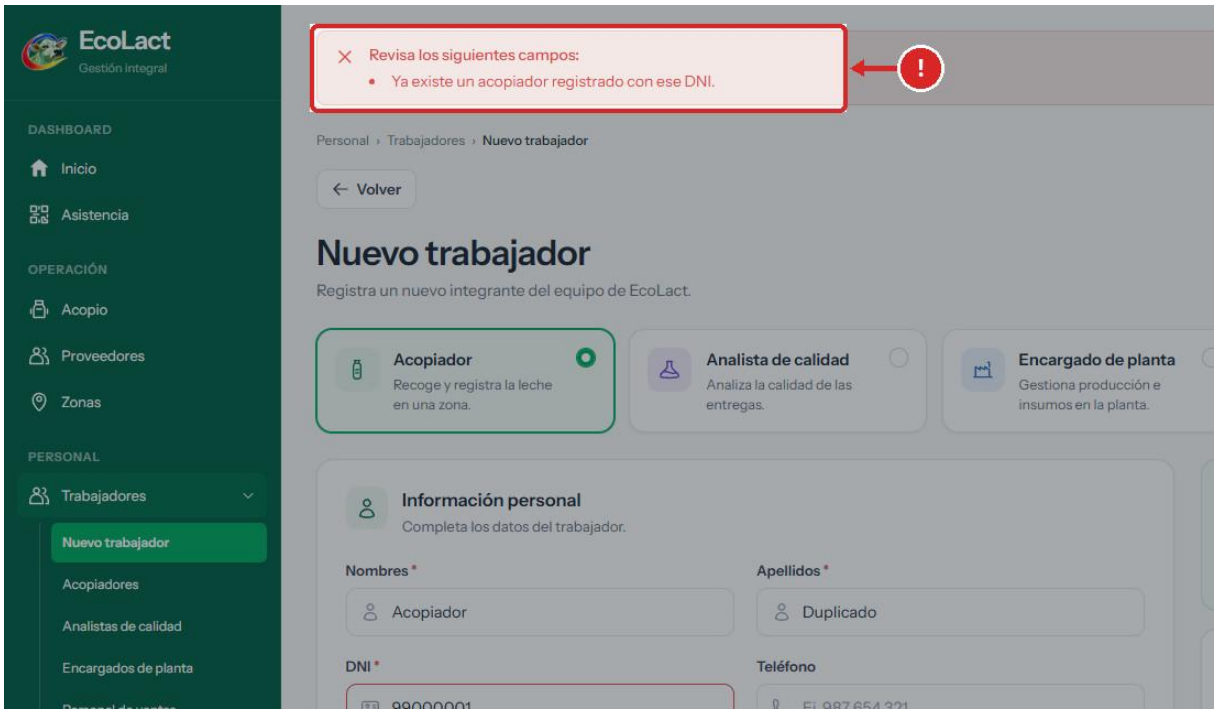


Figura 48. Alta rechazada por DNI repetido; el mensaje se repite bajo el campo «DNI».

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
«Ya existe un acopiador registrado con ese DNI.»	Busca al acopiador en el listado; si está inactivo, reactívalo (ADM-PER-004).
La zona no aparece en la lista	Verifica en Zonas que esté activa.

4.2 Consultar y editar un acopiador

ADM-PER-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar la ficha de un acopiador y corregir sus datos personales.
ACCESO	Personal › Trabajadores › Acopiadores
REQUISITOS	• Acopiador registrado.

PASO 01 Ubicar al acopiador

Usa el buscador o los filtros y haz clic en el nombre del acopiador.

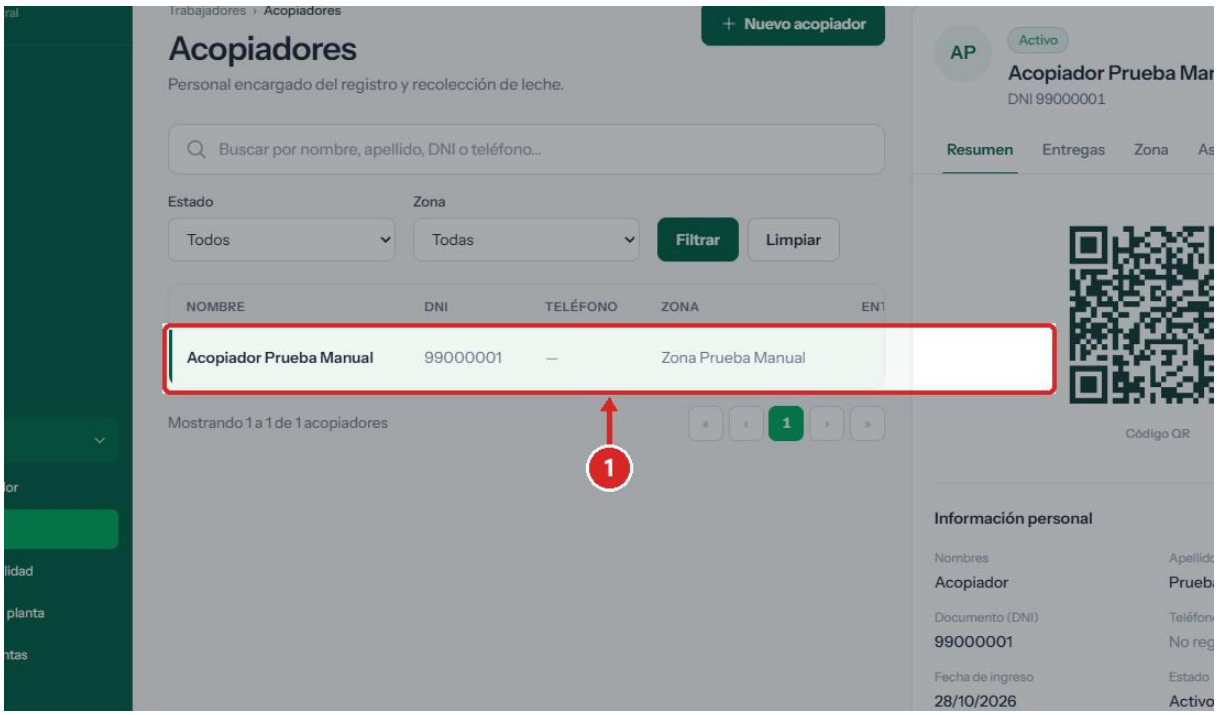


Figura 49. Fila del acopiador en el listado.

✓ **Resultado:** Se abre su panel a la derecha.

PASO 02 Abrir la edición

En «Información personal», haz clic en «Editar».

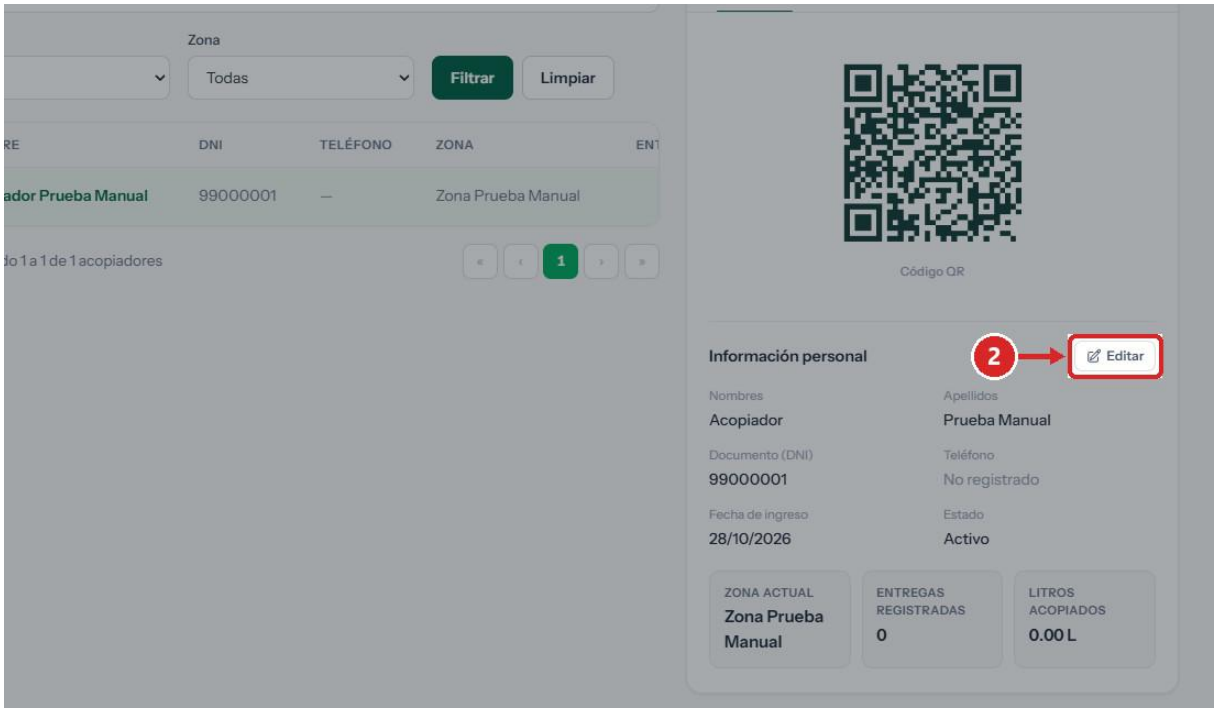


Figura 50. Botón «Editar» de la información personal.

PASO 03 Corregir y guardar

Modifica nombres, apellidos o teléfono y haz clic en «Guardar cambios». El DNI no se edita.

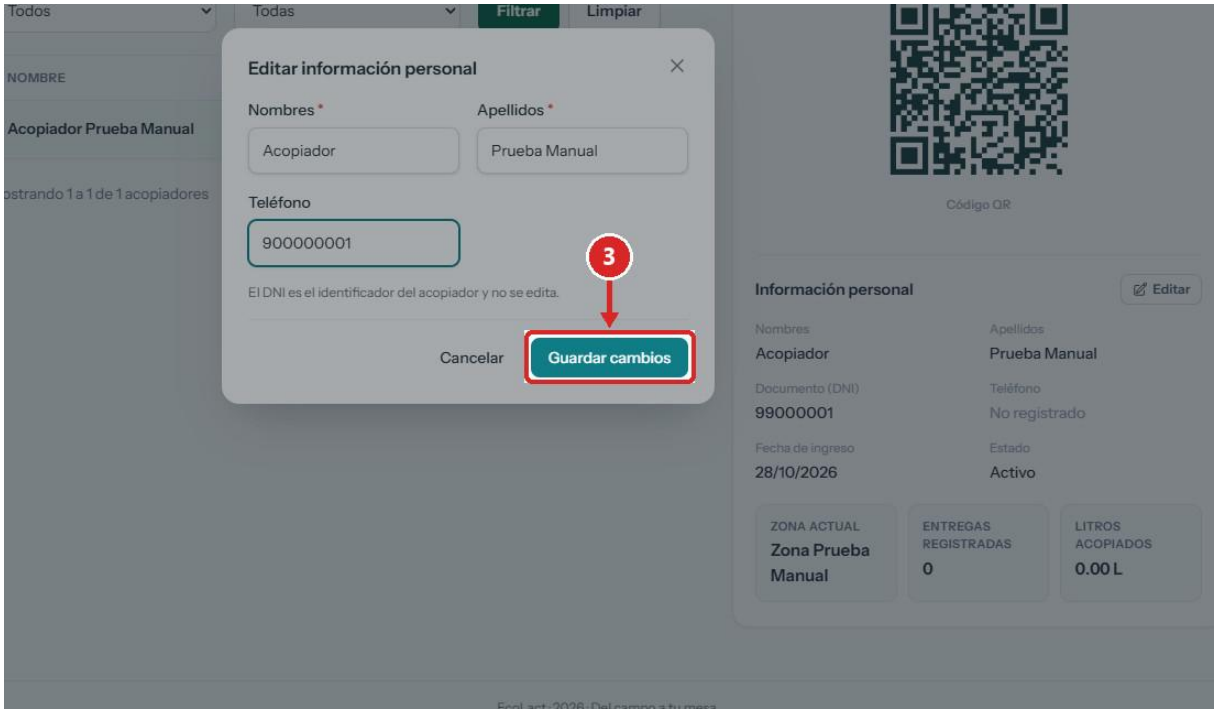


Figura 51. Ventana «Editar información personal».

PASO 04 **Comprobar**

Verifica el mensaje de confirmación.

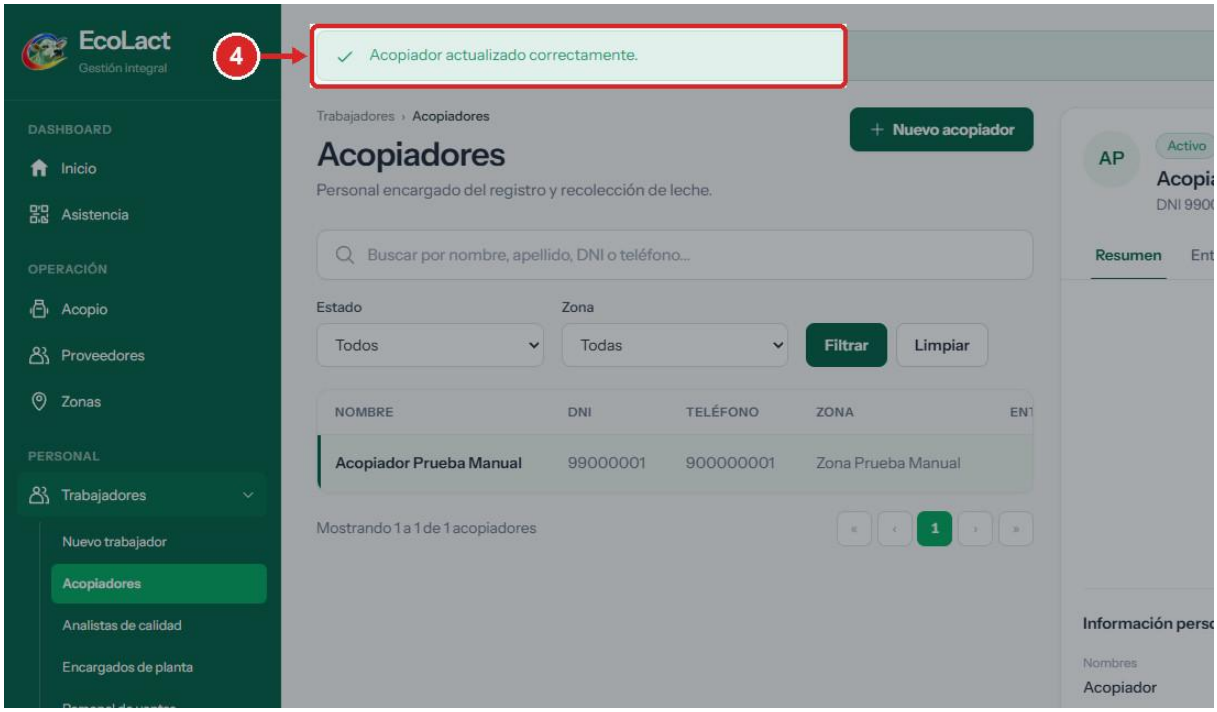


Figura 52. Mensaje «Acopiador actualizado correctamente.»

Resultado final

RESULTADO La ficha muestra los datos corregidos.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
DNI	No editable.	«El DNI es el identificador del acopiador y no se edita.»

4.3 Cambiar la zona de un acopiador

ADM-PER-003 · Verificado parcialmente

OBJETIVO	Trasladar un acopiador a otra zona conservando el historial.
ACCESO	Panel del acopiador › pestaña «Zona» › «Editar»
REQUISITOS	• Acopiador activo. • Zona destino activa.

PASO 01 Abrir la pestaña Zona

En el panel, haz clic en la pestaña «Zona».

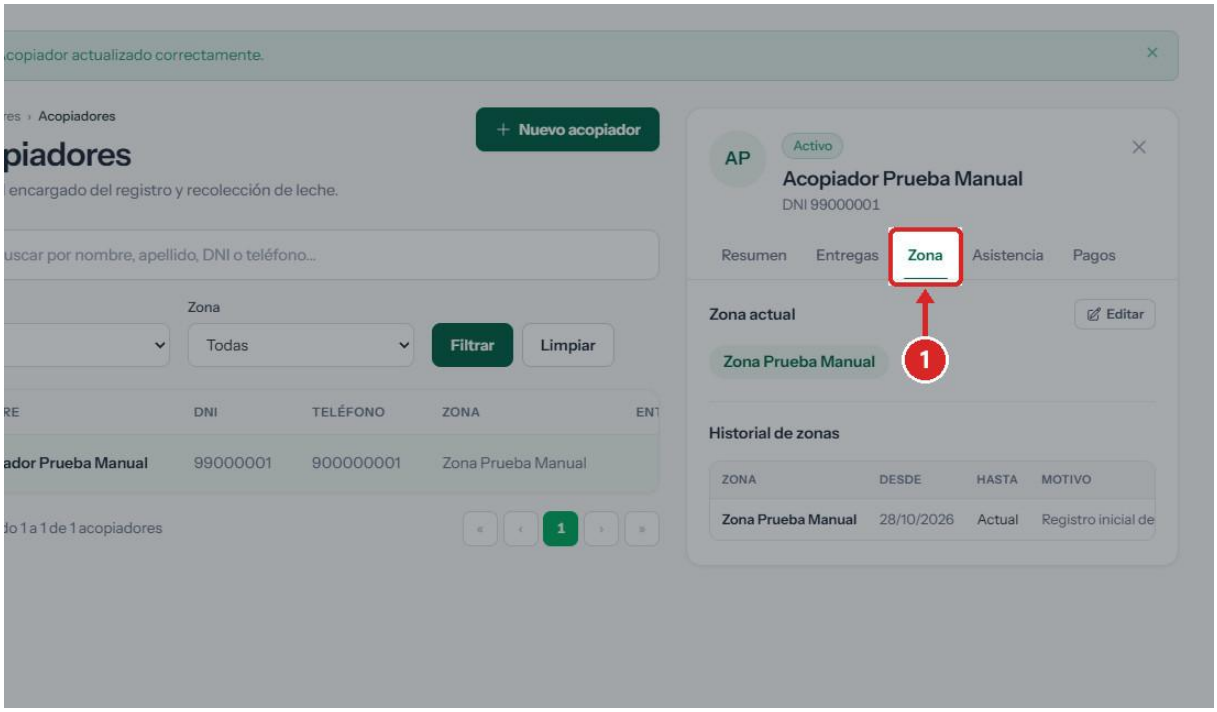


Figura 53. Pestaña «Zona» con la zona actual y el historial de zonas.

PASO 02 Editar la zona

Haz clic en «Editar» junto a «Zona actual».

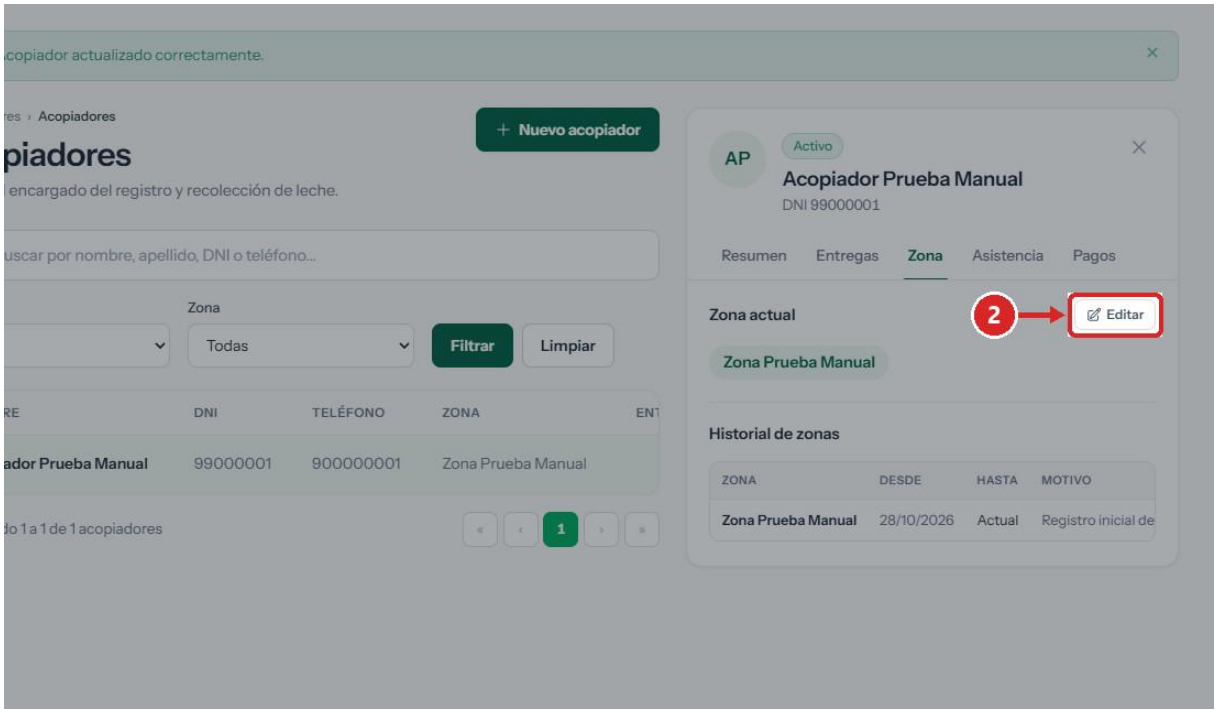


Figura 54. Botón «Editar» de la zona actual.

PASO 03 Elegir la nueva zona y guardar

Selecciona la «Zona», escribe el «Motivo del cambio» y haz clic en «Guardar zona».

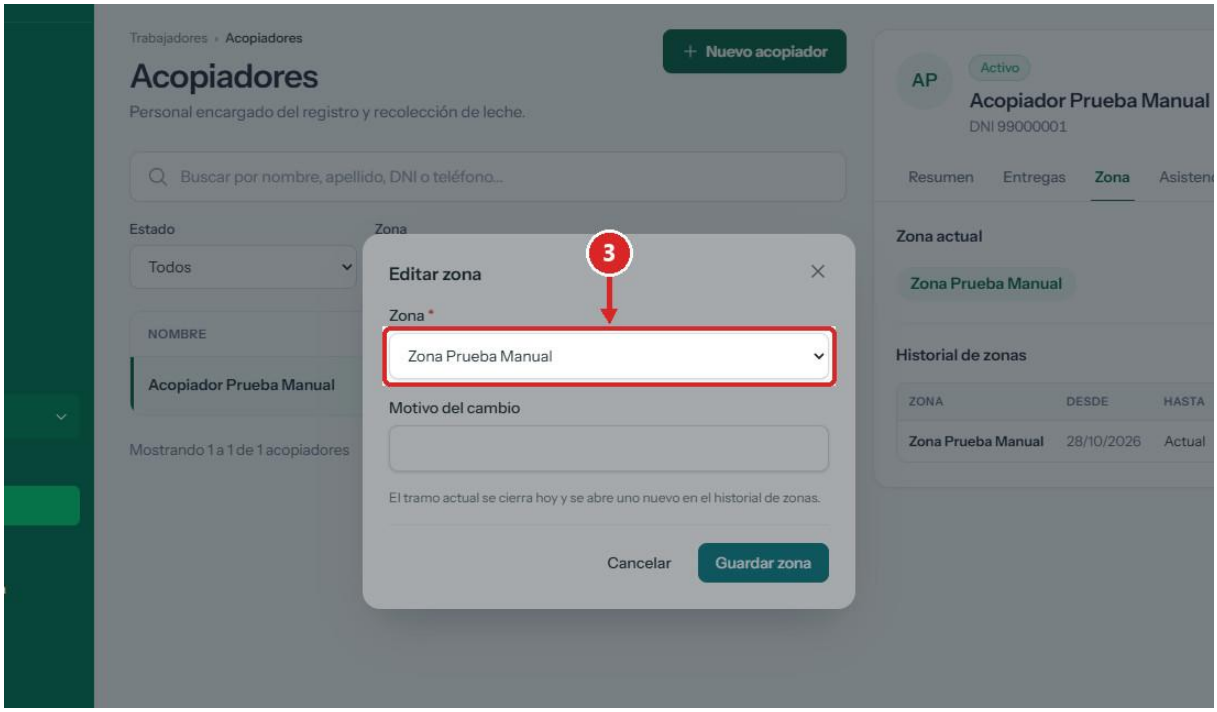


Figura 55. Ventana «Editar zona» del acopiador.

IMPORTANTE Según la ventana, «El tramo actual se cierra hoy y se abre uno nuevo en el historial de zonas.» El guardado no se ejecutó en la prueba para no mover al acopiador a una zona real: pendiente de comprobar.

Resultado final

RESULTADO Pendiente de comprobar: la pestaña «Zona» debería mostrar la nueva zona y un nuevo tramo en «Historial de zonas».

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Zona	Debe existir y estar activa.	«La zona indicada no existe o no está activa.»

4.4 Desactivar y reactivar un acopiador

ADM-PER-004 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Retirar a un acopiador de la operación sin perder su historial, o reincorporarlo.
ACCESO	Personal › Trabajadores › Acopiadores › interruptor «Estado»
REQUISITOS	• Acopiador registrado.

PASO 01 Pulsar el interruptor

En la fila del acopiador activo, haz clic en el interruptor de «Estado».

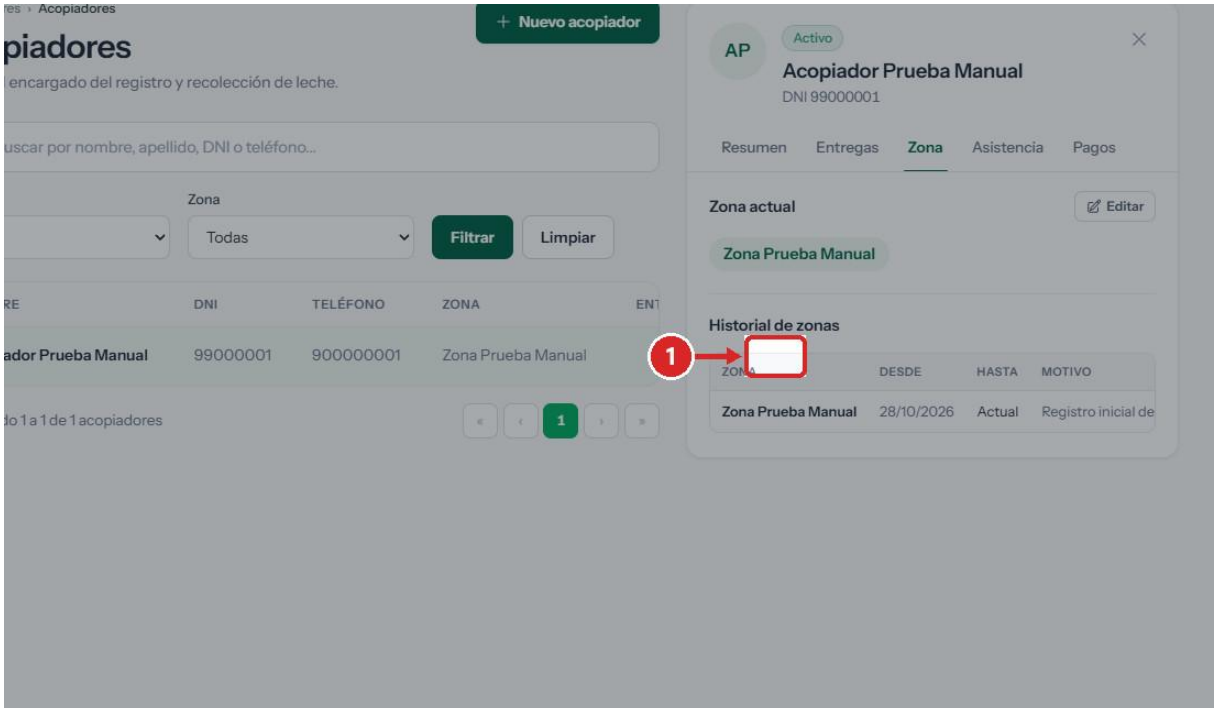


Figura 56. Interruptor de estado (verde = activo).

PASO 02 Confirmar la desactivación

Lee el aviso y haz clic en «Sí, desactivar».

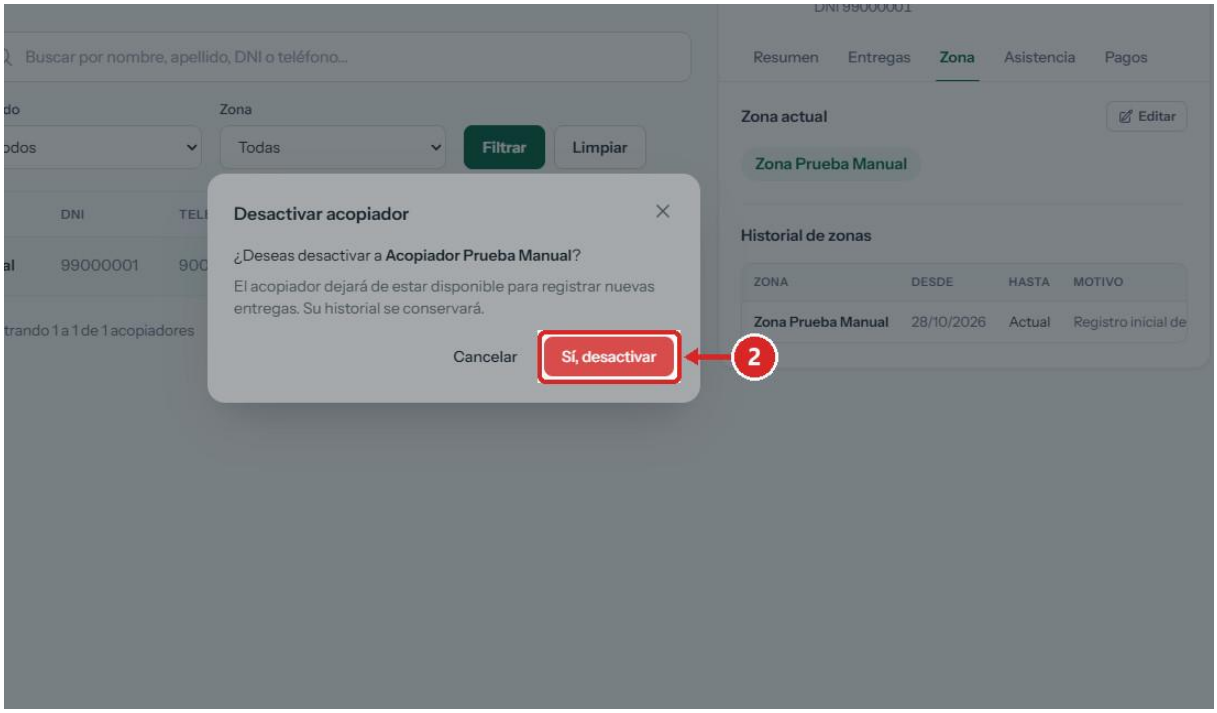


Figura 57. Ventana «Desactivar acopiador»: «El acopiador dejará de estar disponible para registrar nuevas entregas. Su historial se conservará.»

PASO 03 Comprobar

Verifica el interruptor en rojo, la etiqueta «Inactivo» del panel y el aviso inferior.

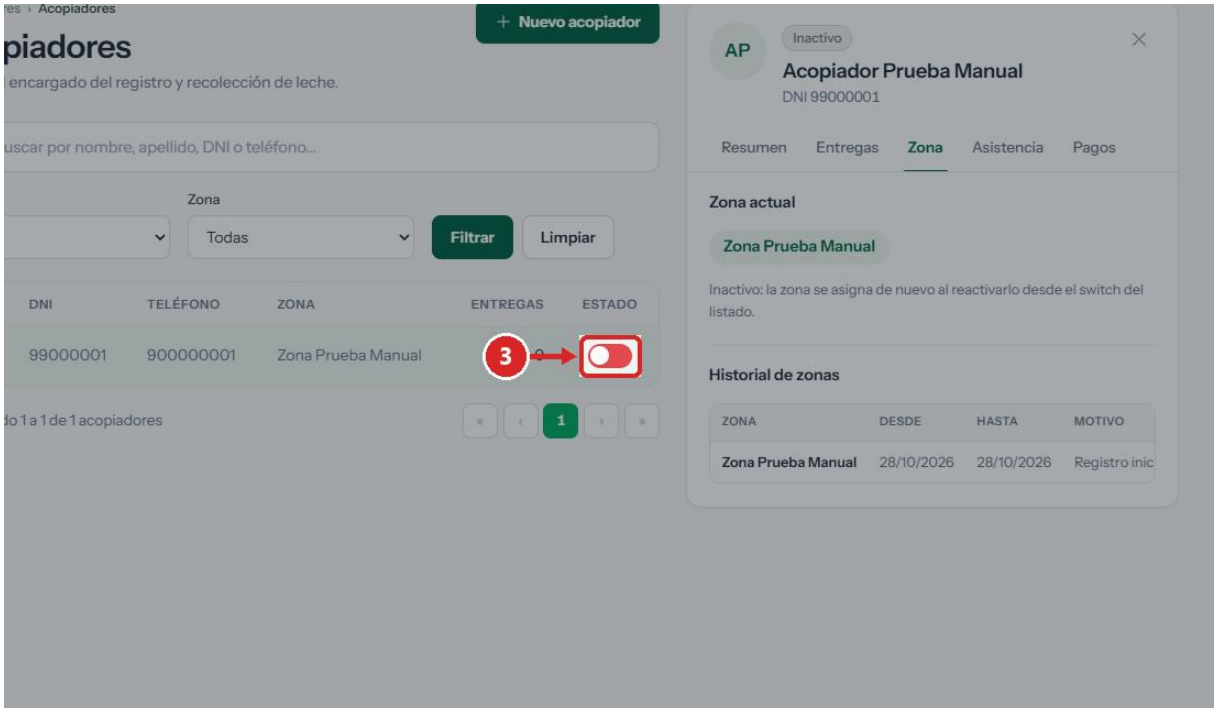


Figura 58. Acopiador inactivo; aviso «Acopiador desactivado correctamente.» en la esquina inferior.

PASO 04 Reactivar

Pulsa de nuevo el interruptor, elige la «Zona» a la que se reincorpora y haz clic en «Reactivar».

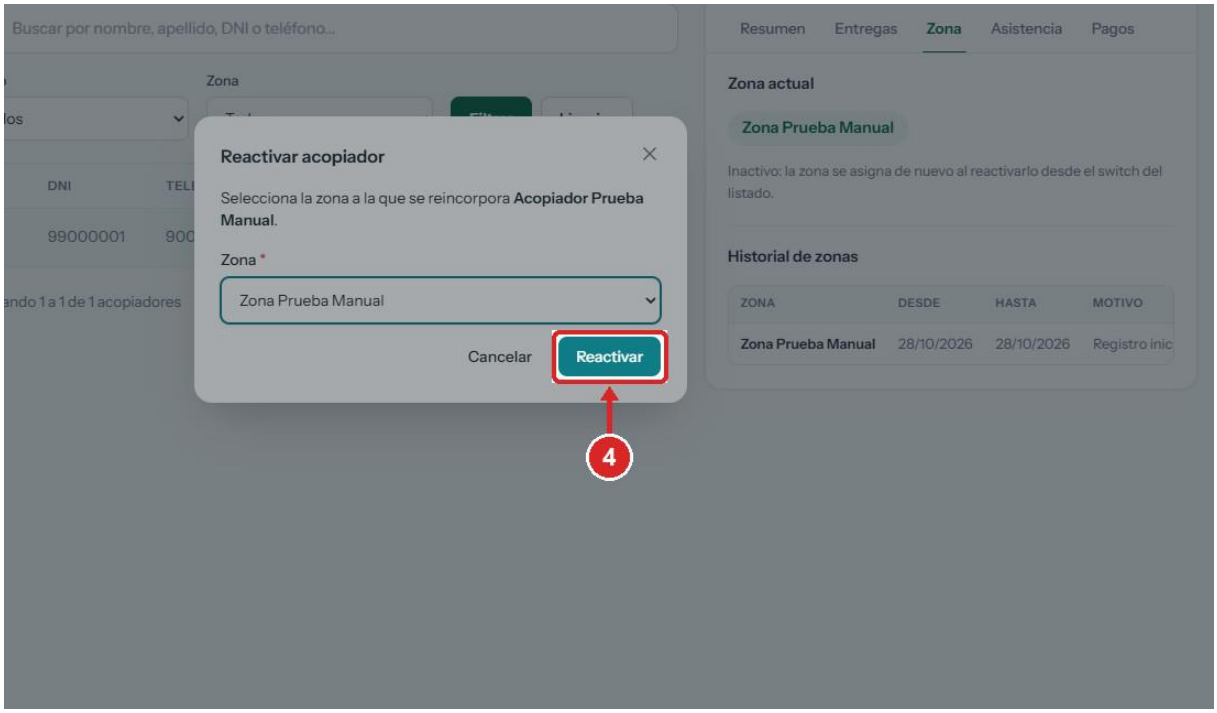


Figura 59. Ventana «Reactivar acopiador» con la zona de reincorporación.

✓ **Resultado:** El interruptor vuelve a verde y el acopiador queda activo en la zona elegida.

Resultado final

RESULTADO El acopiador cambia de estado; su historial de entregas y zonas se conserva.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Reactivar	La zona es obligatoria y debe estar activa.	«Selecciona la zona a la que se reincorpora.»
Desactivar	Solo un acopiador activo.	«El acopiador ya se encuentra inactivo.»

4.5 Registrar un analista de calidad

ADM-PER-005 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Crear la cuenta de un trabajador de tipo «Analista de calidad».
ACCESO	Personal › Trabajadores › Nuevo trabajador
REQUISITOS	• DNI de 8 dígitos no registrado y un nombre de usuario libre.

PASO 01 Elegir el tipo

En «Nuevo trabajador», selecciona la tarjeta «Analista de calidad».

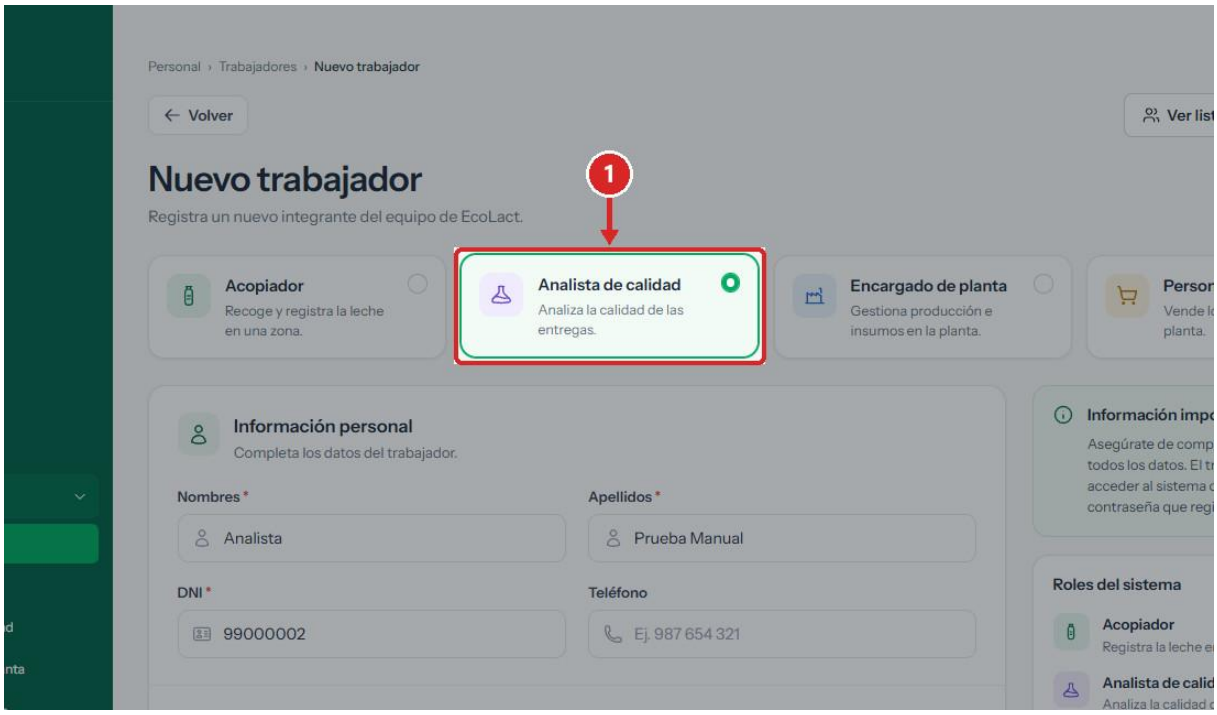


Figura 60. Tarjeta «Analista de calidad».

✓ **Resultado:** El formulario no muestra el campo «Zona»: este tipo no se asigna a una zona.

PASO 02 Completar los datos

Completa «Nombres», «Apellidos», «DNI» y, si corresponde, «Teléfono». Luego escribe «Usuario» y «Contraseña» (mínimo 8 caracteres).

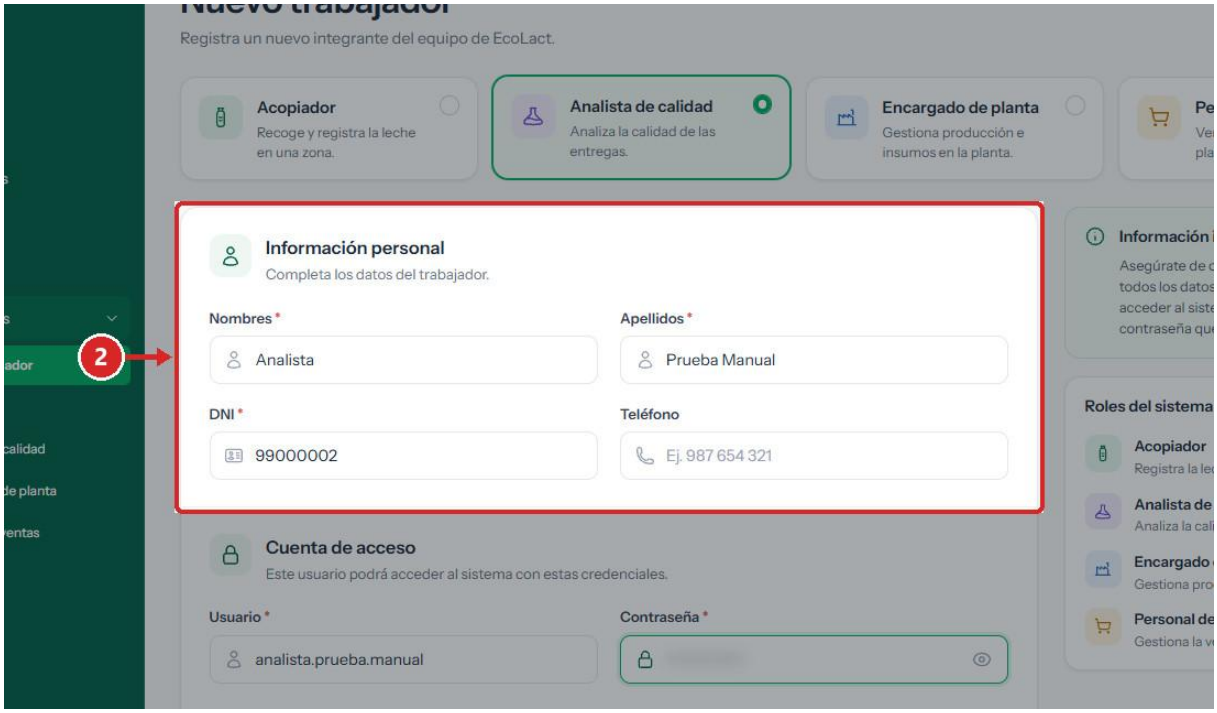


Figura 61. Información personal con datos ficticios.

PASO 03 Registrar

Haz clic en «Registrar trabajador».

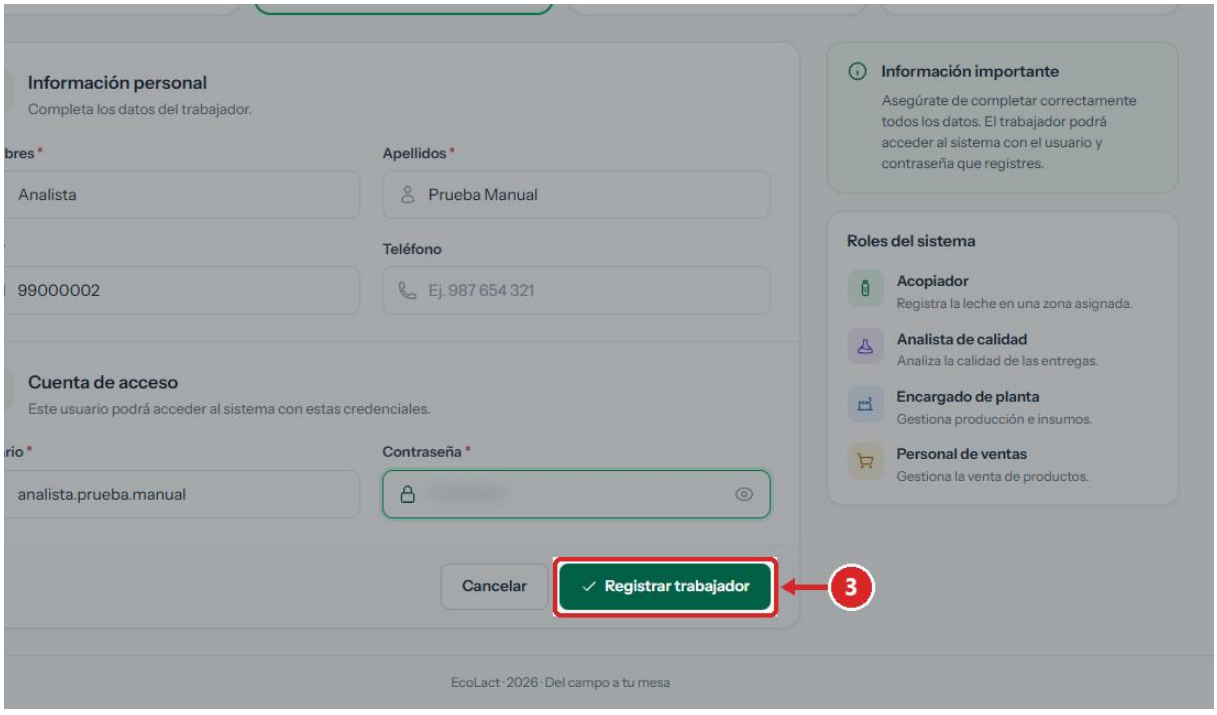


Figura 62. Botón «Registrar trabajador» (contraseña difuminada).

PASO 04 Comprobar el registro

Verifica el mensaje de confirmación.

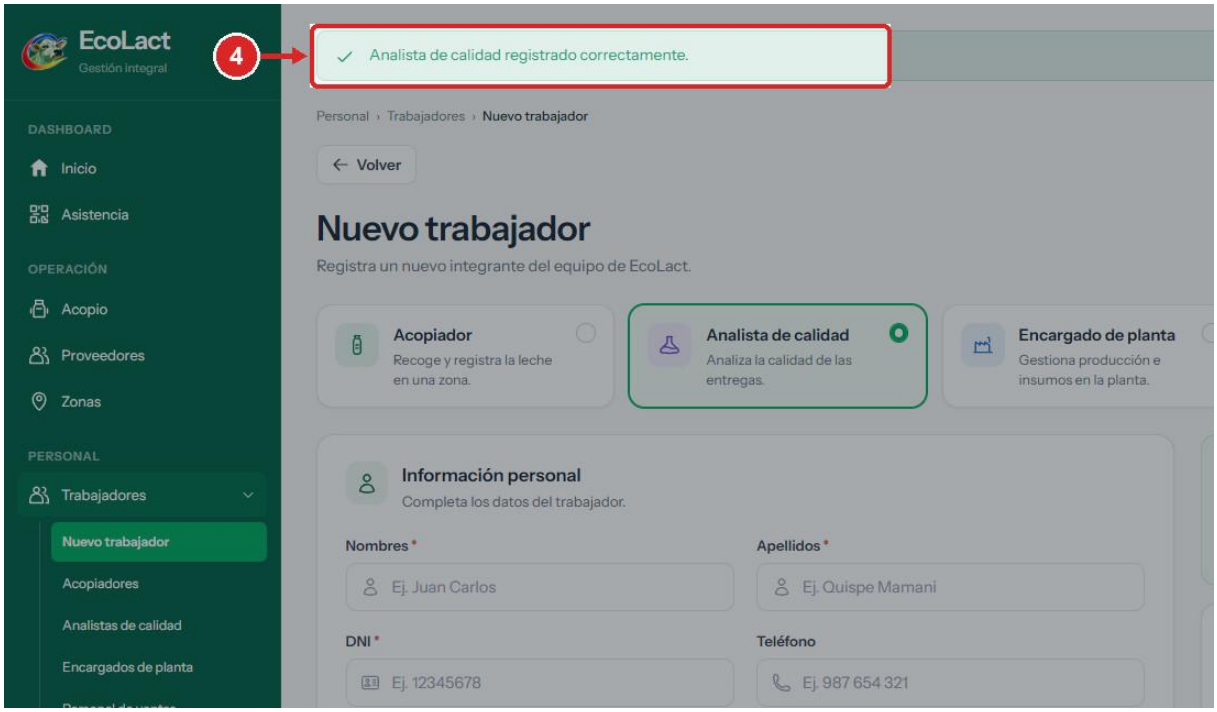


Figura 63. Mensaje «Analista de calidad registrado correctamente.»

PASO 05 Ver al trabajador en su listado

En el menú, abre «Analistas de calidad» y selecciona al trabajador.

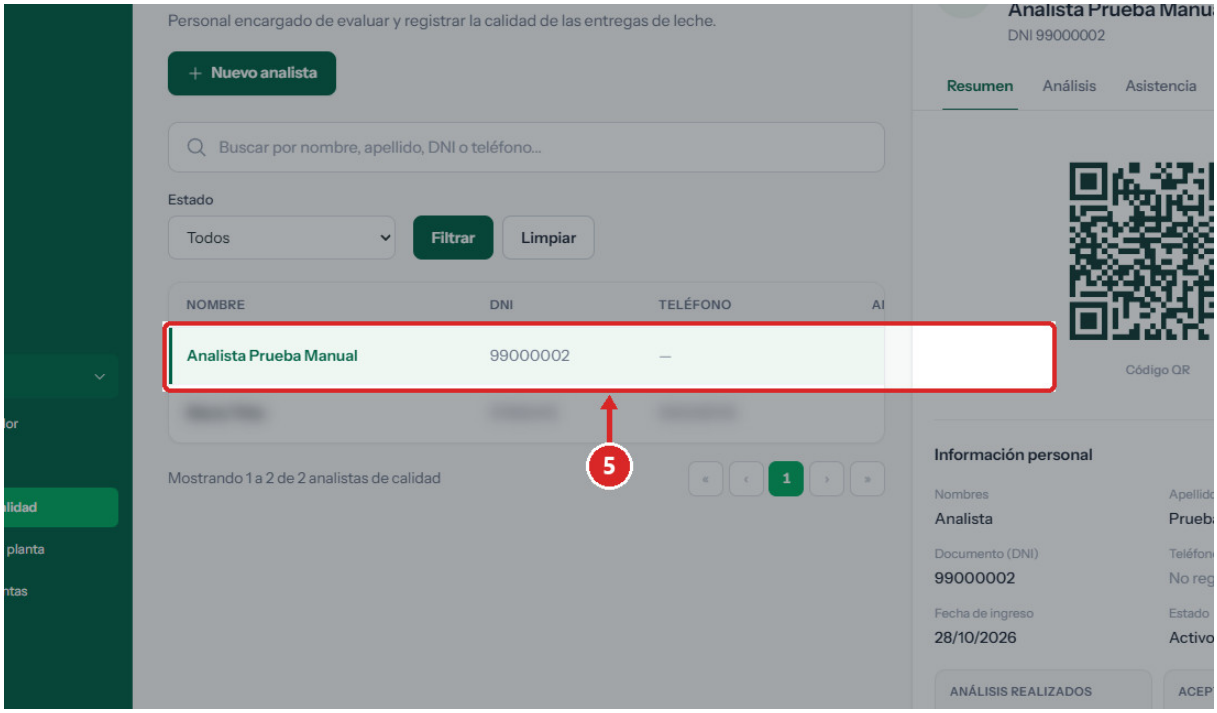


Figura 64. Listado «Analistas de calidad» con el panel del trabajador (otros registros difuminados).

✓ **Resultado:** El panel muestra el estado «Activo» y las pestañas «Resumen», «Análisis», «Asistencia» y «Pagos».

Resultado final

> **RESULTADO** El analista de calidad queda activo con su cuenta de acceso. Se edita y se activa o desactiva desde su listado, igual que en ADM-PER-002 y ADM-PER-004.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
DNI	Exactamente 8 dígitos; no repetido.	«El DNI debe contener exactamente 8 dígitos.» / «Ya existe un analista de calidad registrado con ese DNI.»
Usuario	Obligatorio y único.	«Ese nombre de usuario ya está en uso.»
Contraseña	Mínimo 8 caracteres.	«La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.»

4.6 Registrar un encargado de planta

ADM-PER-006 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Crear la cuenta de un trabajador de tipo «Encargado de planta».
ACCESO	Personal › Trabajadores › Nuevo trabajador
REQUISITOS	• DNI de 8 dígitos no registrado y un nombre de usuario libre.

PASO 01 Elegir el tipo

En «Nuevo trabajador», selecciona la tarjeta «Encargado de planta».

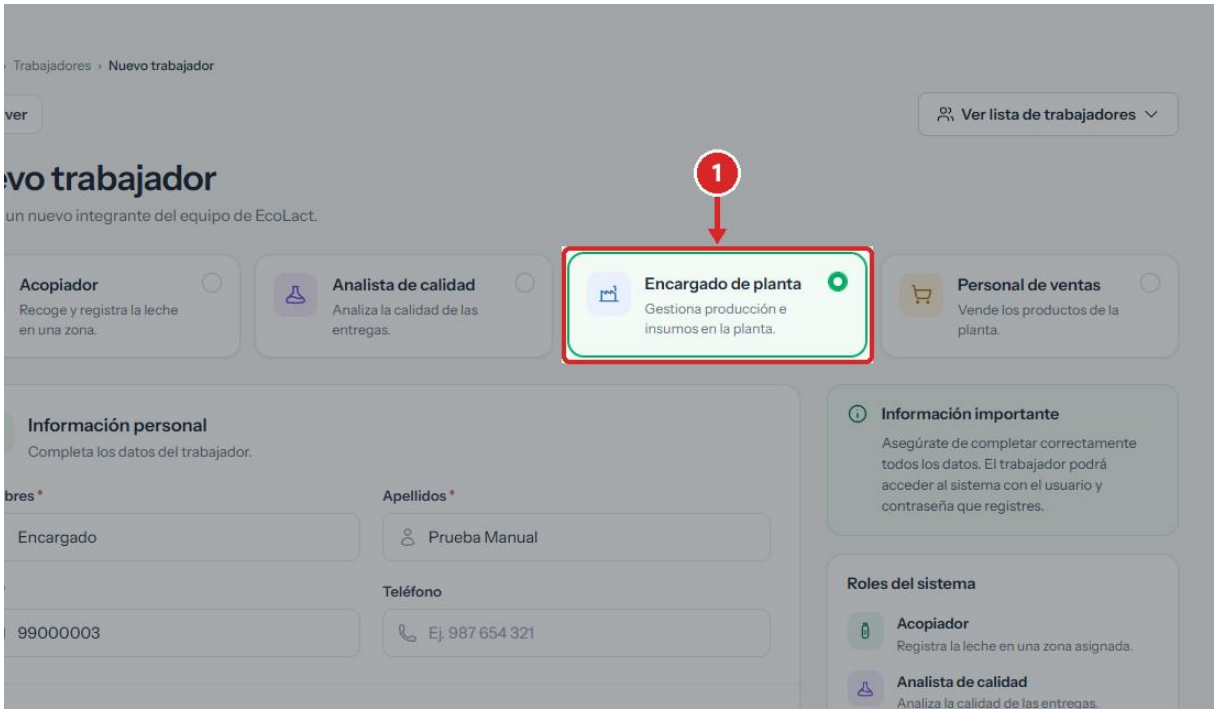


Figura 65. Tarjeta «Encargado de planta».

✓ **Resultado:** El formulario no muestra el campo «Zona»: este tipo no se asigna a una zona.

PASO 02 Completar los datos

Completa «Nombres», «Apellidos», «DNI» y, si corresponde, «Teléfono». Luego escribe «Usuario» y «Contraseña» (mínimo 8 caracteres).

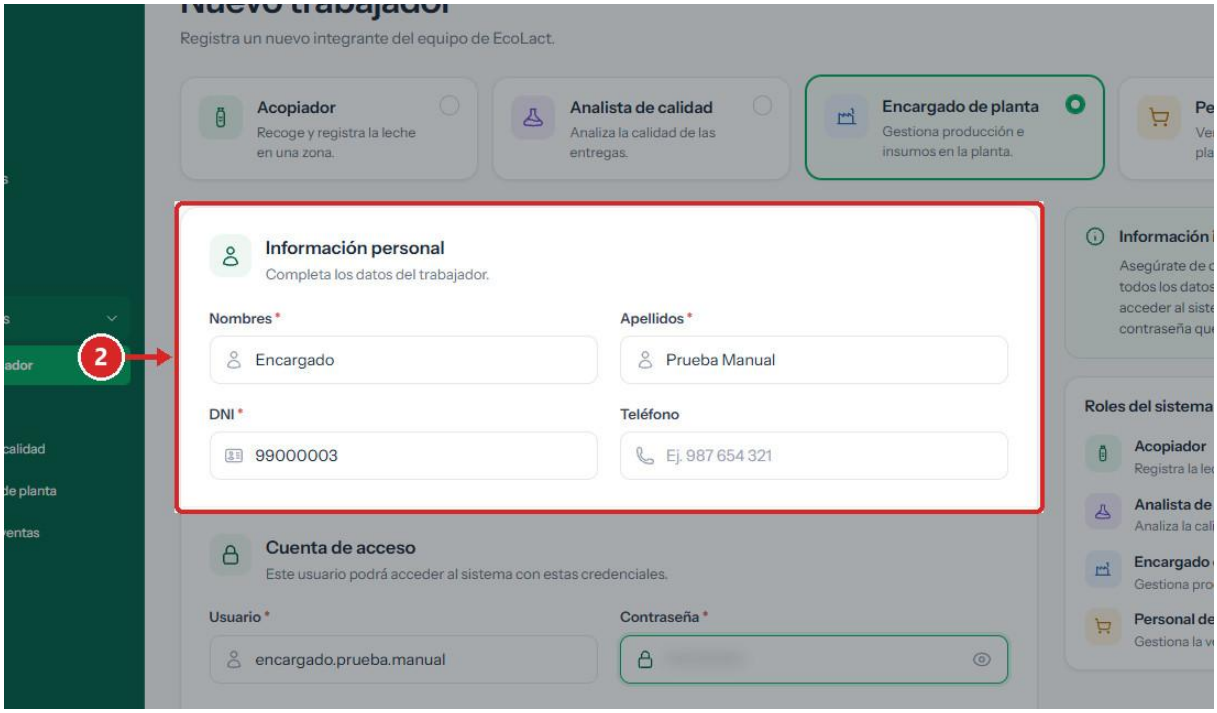


Figura 66. Información personal con datos ficticios.

PASO 03 Registrar

Haz clic en «Registrar trabajador».

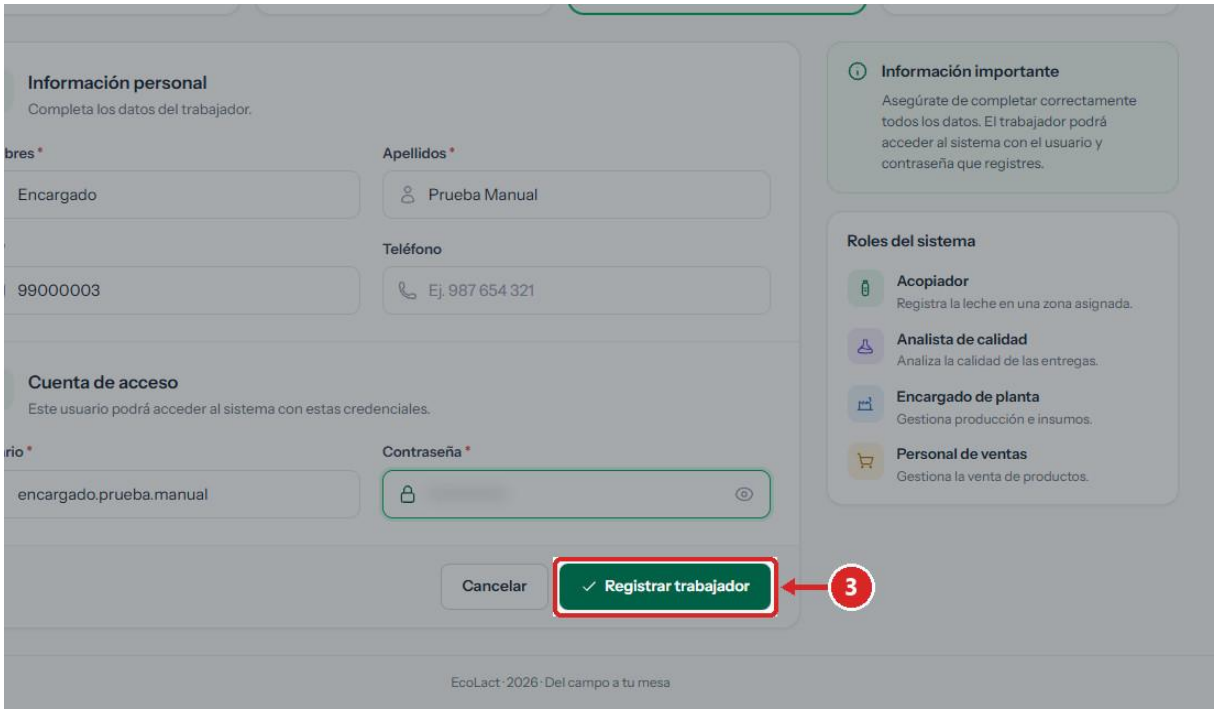


Figura 67. Botón «Registrar trabajador» (contraseña difuminada).

PASO 04 Comprobar el registro

Verifica el mensaje de confirmación.

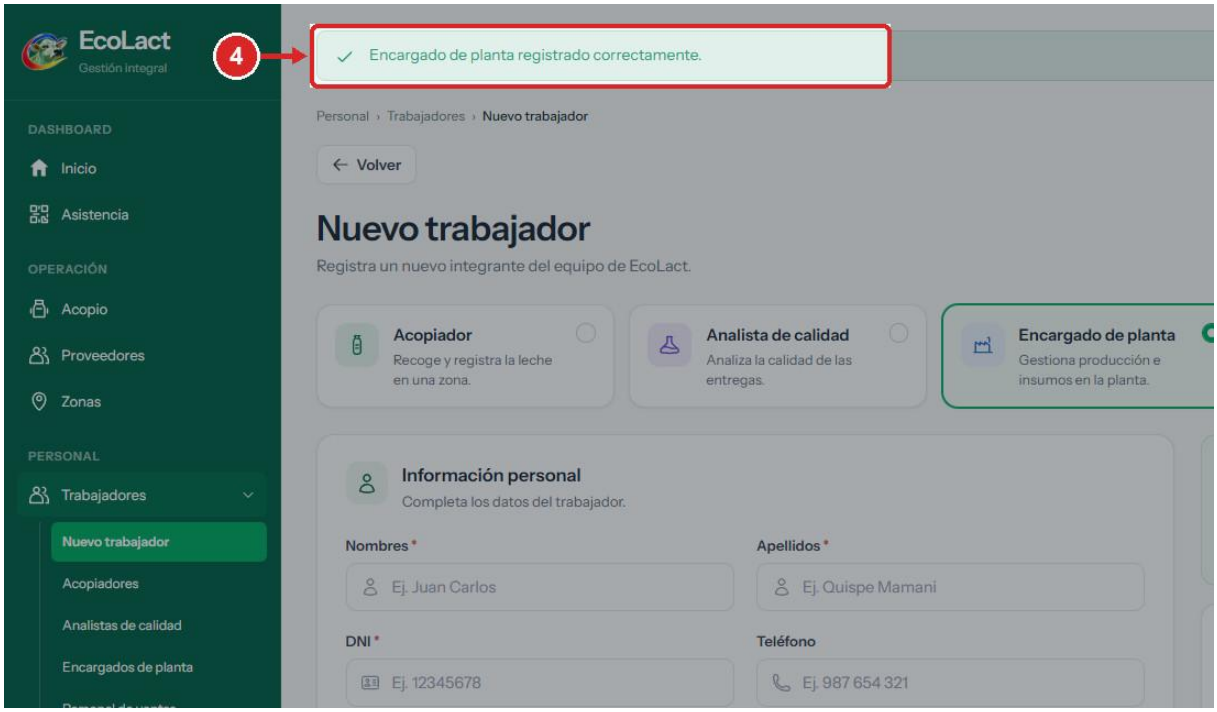


Figura 68. Mensaje «Encargado de planta registrado correctamente.»

PASO 05 Ver al trabajador en su listado

En el menú, abre «Encargados de planta» y selecciona al trabajador.

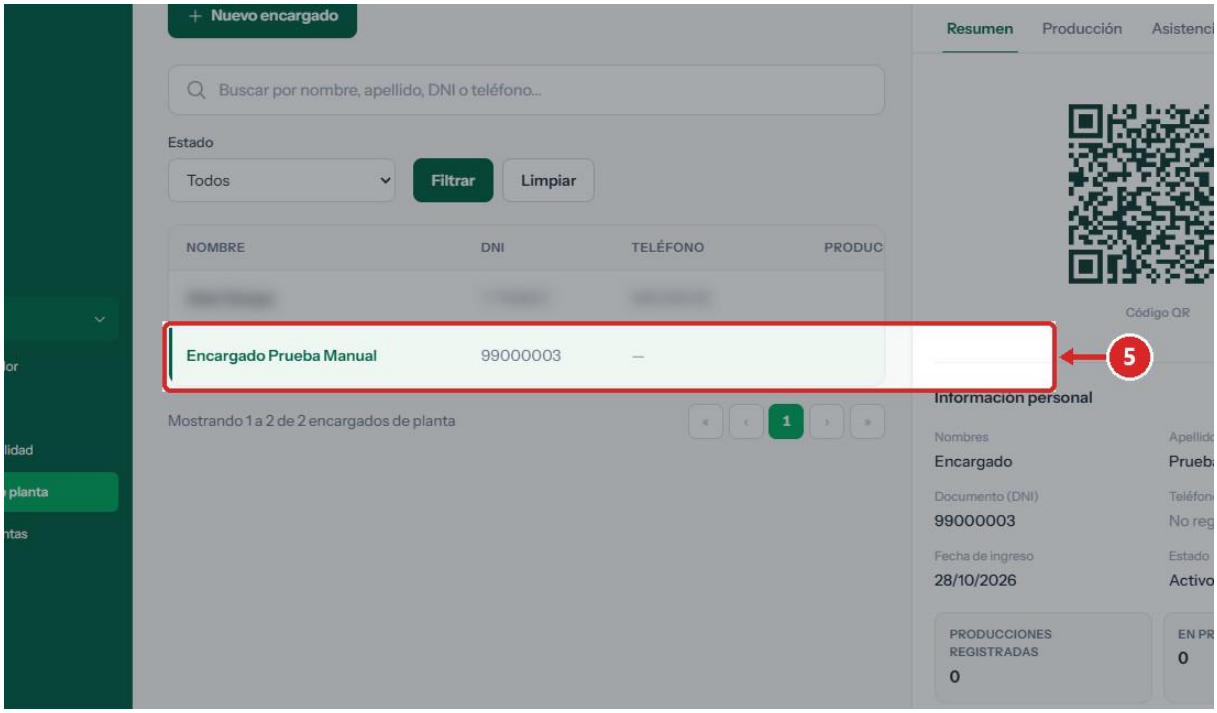


Figura 69. Listado «Encargados de planta» con el panel del trabajador (otros registros difuminados).

✓ **Resultado:** El panel muestra el estado «Activo» y las pestañas «Resumen», «Producción», «Asistencia» y «Pagos».

Resultado final

> **RESULTADO** El encargado de planta queda activo con su cuenta de acceso. Se edita y se activa o desactiva desde su listado, igual que en ADM-PER-002 y ADM-PER-004.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
DNI	Exactamente 8 dígitos; no repetido.	«El DNI debe contener exactamente 8 dígitos.» / «Ya existe un encargado de planta registrado con ese DNI.»
Usuario	Obligatorio y único.	«Ese nombre de usuario ya está en uso.»
Contraseña	Mínimo 8 caracteres.	«La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.»

4.7 Registrar personal de ventas

ADM-PER-007 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Crear la cuenta de un trabajador de tipo «Personal de ventas».
ACCESO	Personal › Trabajadores › Nuevo trabajador
REQUISITOS	• DNI de 8 dígitos no registrado y un nombre de usuario libre.

PASO 01 Elegir el tipo

En «Nuevo trabajador», selecciona la tarjeta «Personal de ventas».

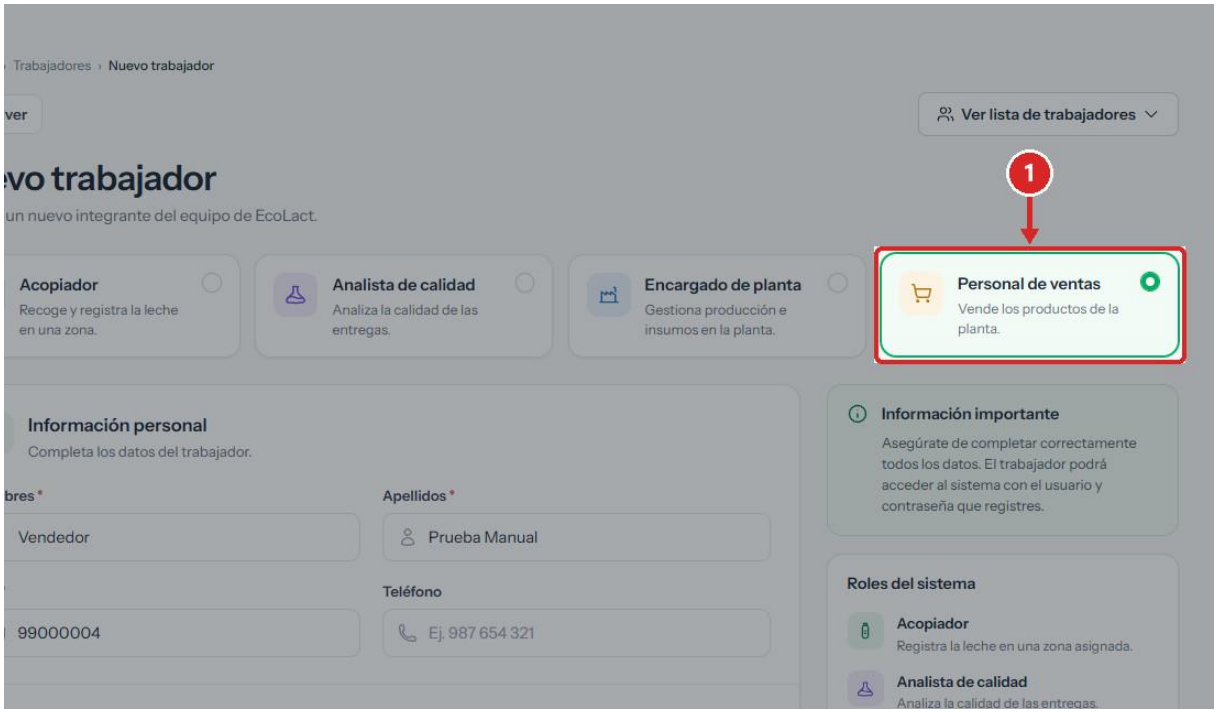


Figura 70. Tarjeta «Personal de ventas».

✓ **Resultado:** El formulario no muestra el campo «Zona»: este tipo no se asigna a una zona.

PASO 02 Completar los datos

Completa «Nombres», «Apellidos», «DNI» y, si corresponde, «Teléfono». Luego escribe «Usuario» y «Contraseña» (mínimo 8 caracteres).

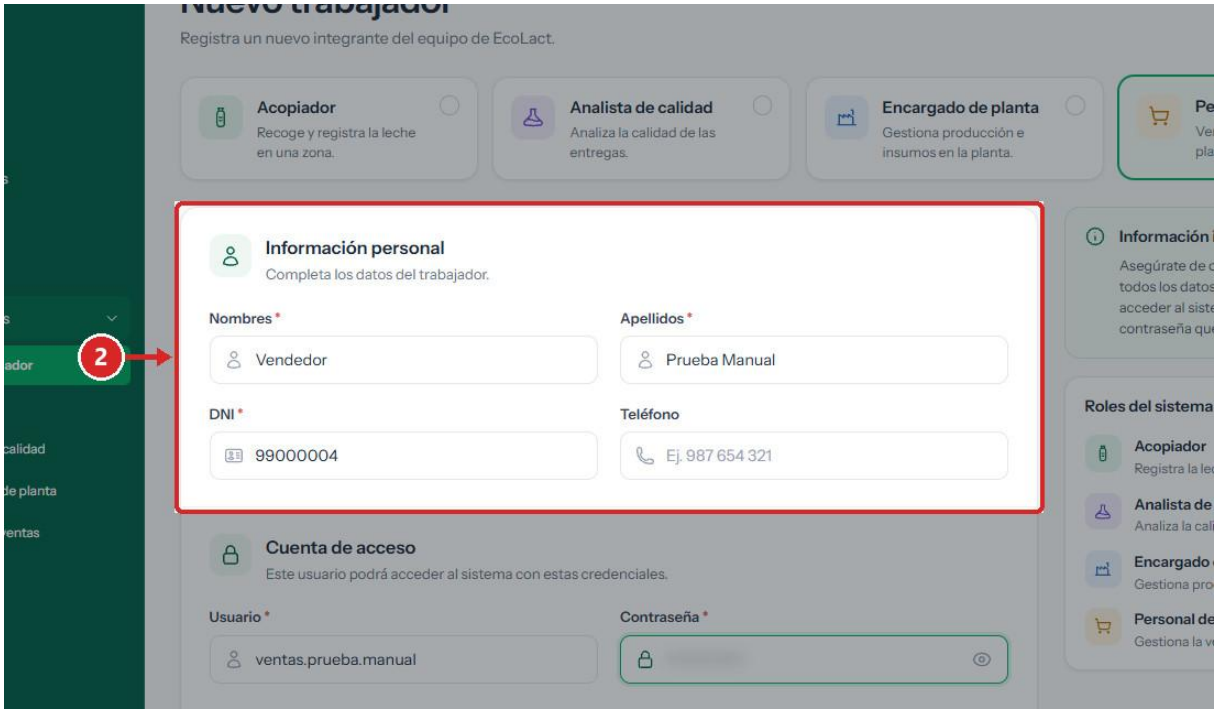


Figura 71. Información personal con datos ficticios.

PASO 03 Registrar

Haz clic en «Registrar trabajador».

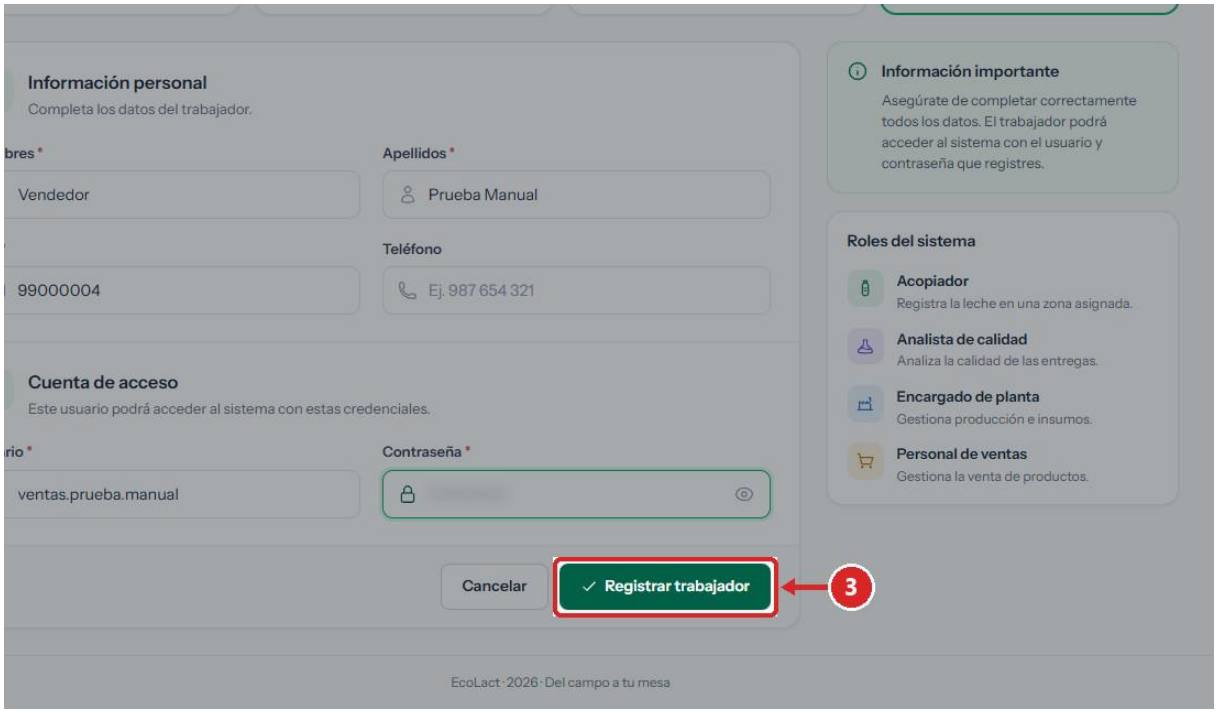


Figura 72. Botón «Registrar trabajador» (contraseña difuminada).

PASO 04 Comprobar el registro

Verifica el mensaje de confirmación.

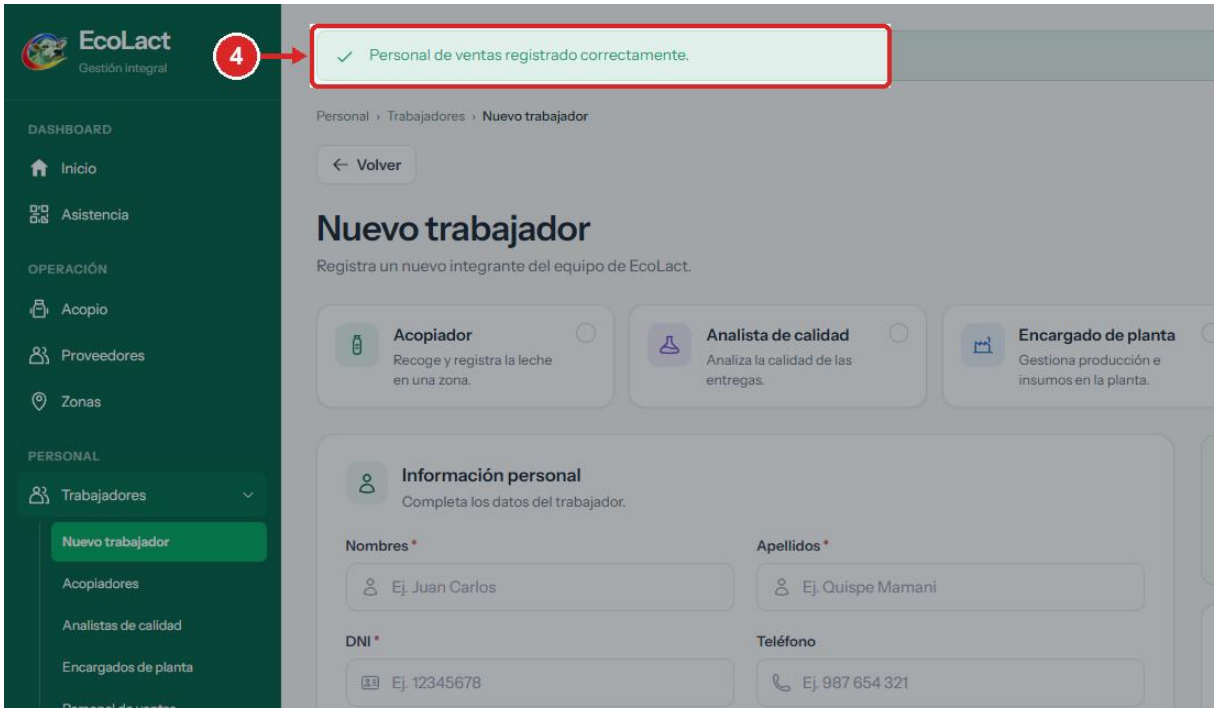


Figura 73. Mensaje «Personal de ventas registrado correctamente.»

PASO 05 Ver al trabajador en su listado

En el menú, abre «Personal de ventas» y selecciona al trabajador.

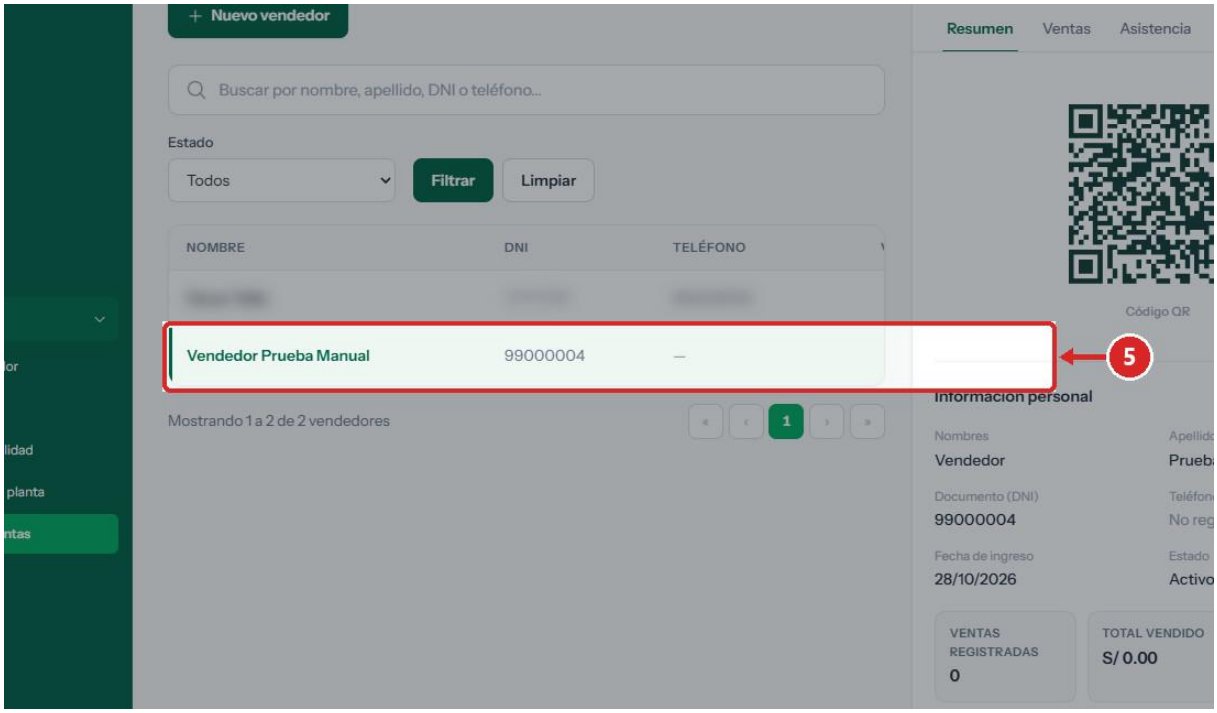


Figura 74. Listado «Personal de ventas» con el panel del trabajador (otros registros difuminados).

✓ **Resultado:** El panel muestra el estado «Activo» y las pestañas «Resumen», «Ventas», «Asistencia» y «Pagos».

Resultado final

RESULTADO El personal de ventas queda activo con su cuenta de acceso. Se edita y se activa o desactiva desde su listado, igual que en ADM-PER-002 y ADM-PER-004.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
DNI	Exactamente 8 dígitos; no repetido.	«El DNI debe contener exactamente 8 dígitos.» / «Ya existe personal de ventas registrado con ese DNI.»
Usuario	Obligatorio y único.	«Ese nombre de usuario ya está en uso.»
Contraseña	Mínimo 8 caracteres.	«La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.»

5. Proveedores

Los proveedores son los productores que entregan leche. El Administrador los registra con su cuenta de acceso, los ubica en una zona y ruta de acopio, y los activa o desactiva. No se eliminan: su historial de entregas, calidad, compras y pagos se conserva.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Operación › Proveedores
DEPENDE DE	Zonas con delimitación y al menos una ruta activa (para asignar la ubicación).
HABILITA	Registro de entregas de leche, análisis de calidad y pagos semanales.
REGLAS PRINCIPALES	• El DNI identifica al proveedor y no se edita. • Un proveedor nuevo queda «Sin asignar» hasta ubicarlo en una zona y ruta. • La ubicación marcada en el mapa debe estar dentro de la zona elegida.

Elementos de la pantalla

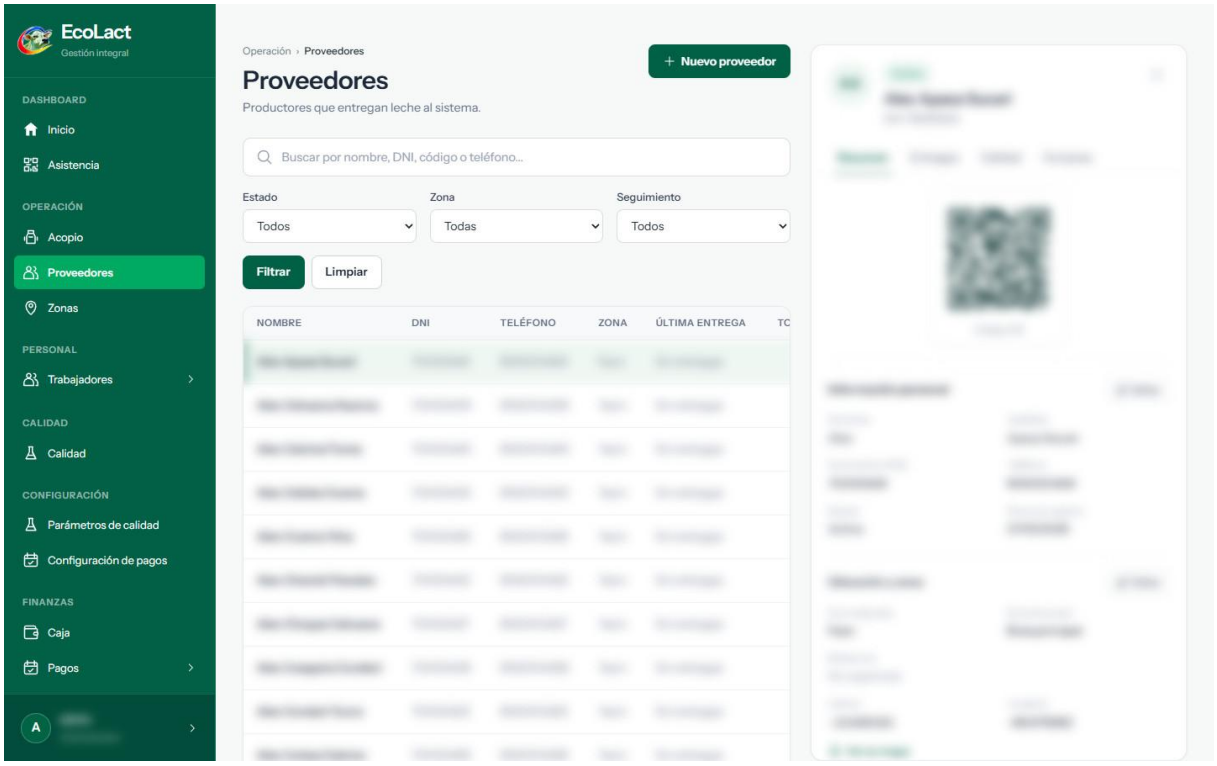


Figura 75. Listado de proveedores (datos personales difuminados).

Zona de la pantalla	Función
«Nuevo proveedor»	Abre el formulario de alta.
Buscador	Busca por nombre, DNI, código o teléfono.
Filtros	«Estado», «Zona» y «Seguimiento» (requiere seguimiento / sin seguimiento), con «Filtrar» y «Limpiar».
Tabla	Nombre, DNI, teléfono, zona, última entrega y el interruptor «Estado».
Panel del proveedor	Pestañas «Resumen», «Entregas», «Calidad» y «Compras»; código QR, información personal y «Ubicación y zona».

5.1 Registrar un proveedor

ADM-PRV-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Dar de alta a un productor con su cuenta de acceso.
ACCESO	Operación › Proveedores › «Nuevo proveedor»
REQUISITOS	• DNI de 8 dígitos no registrado y un usuario libre.

PASO 01 Abrir Proveedores

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Proveedores».

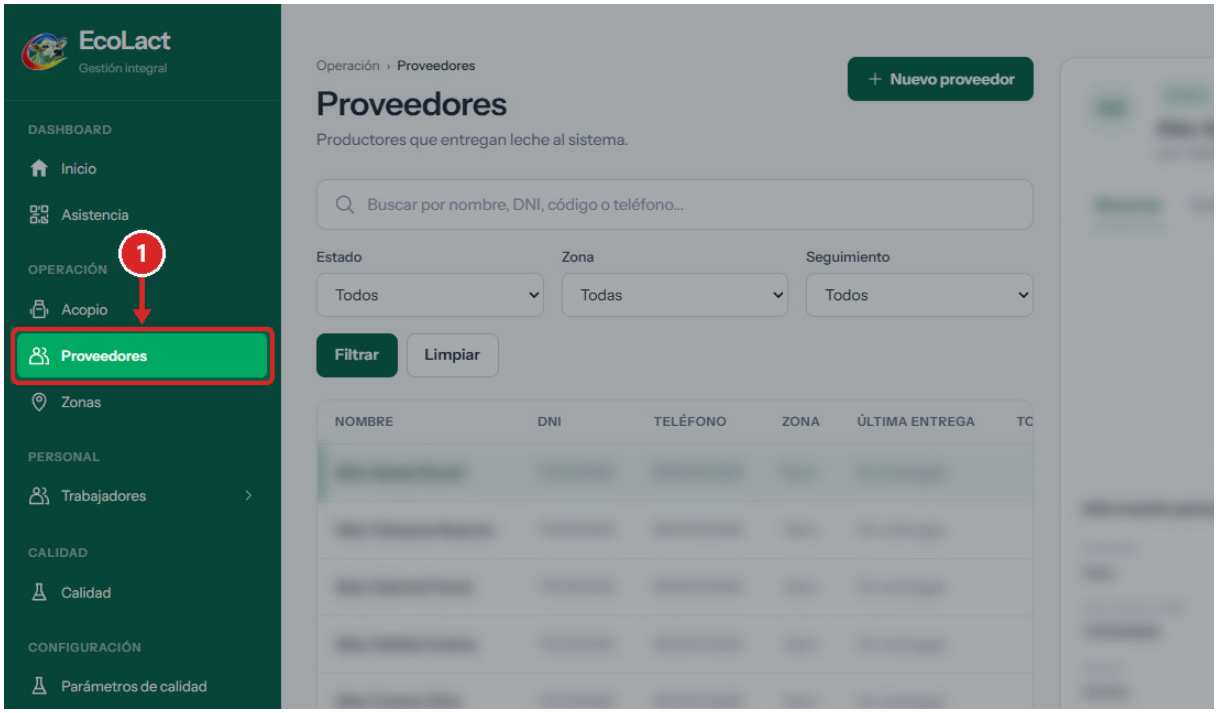


Figura 76. Opción «Proveedores» del menú.

PASO 02 Abrir el formulario

Haz clic en «Nuevo proveedor».

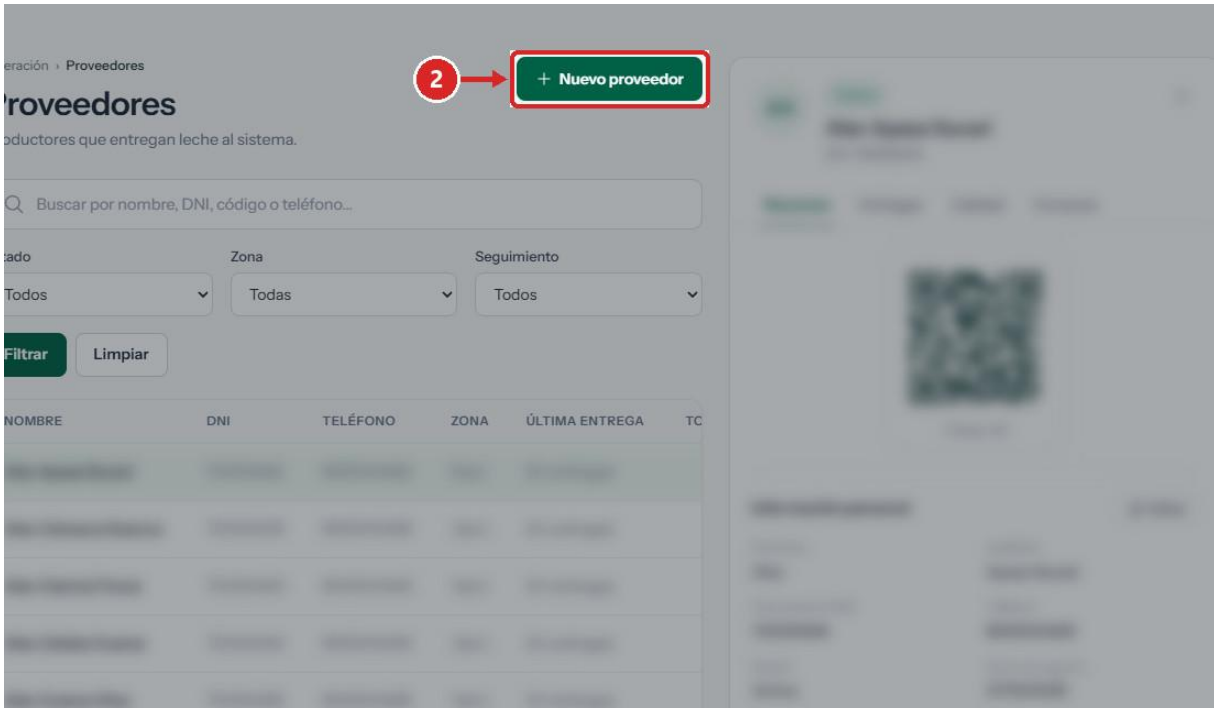


Figura 77. Botón «Nuevo proveedor».

✓ **Resultado:** Se abre la ventana «Nuevo proveedor».

PASO 03 Completar los datos

Escribe «DNI», «Nombres», «Apellidos» y, si corresponde, «Teléfono».

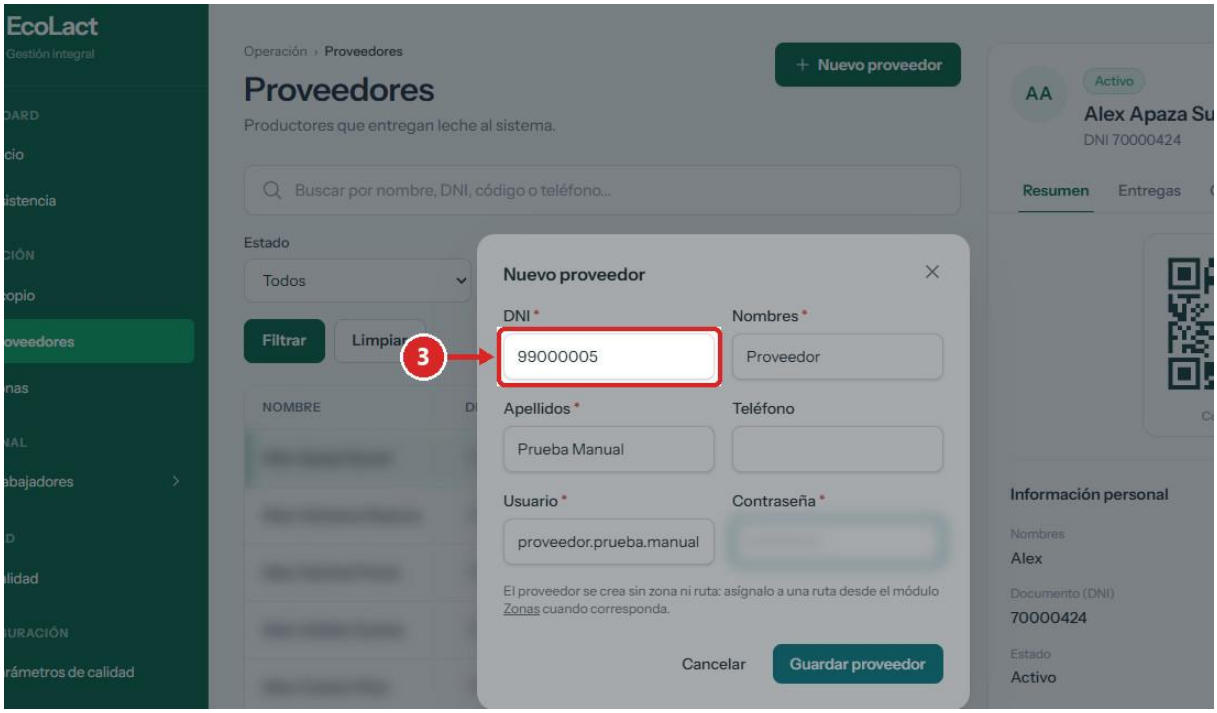


Figura 78. Campos de identificación con datos ficticios.

PASO 04 Crear la cuenta de acceso

Escribe el «Usuario» y una «Contraseña» de al menos 8 caracteres.

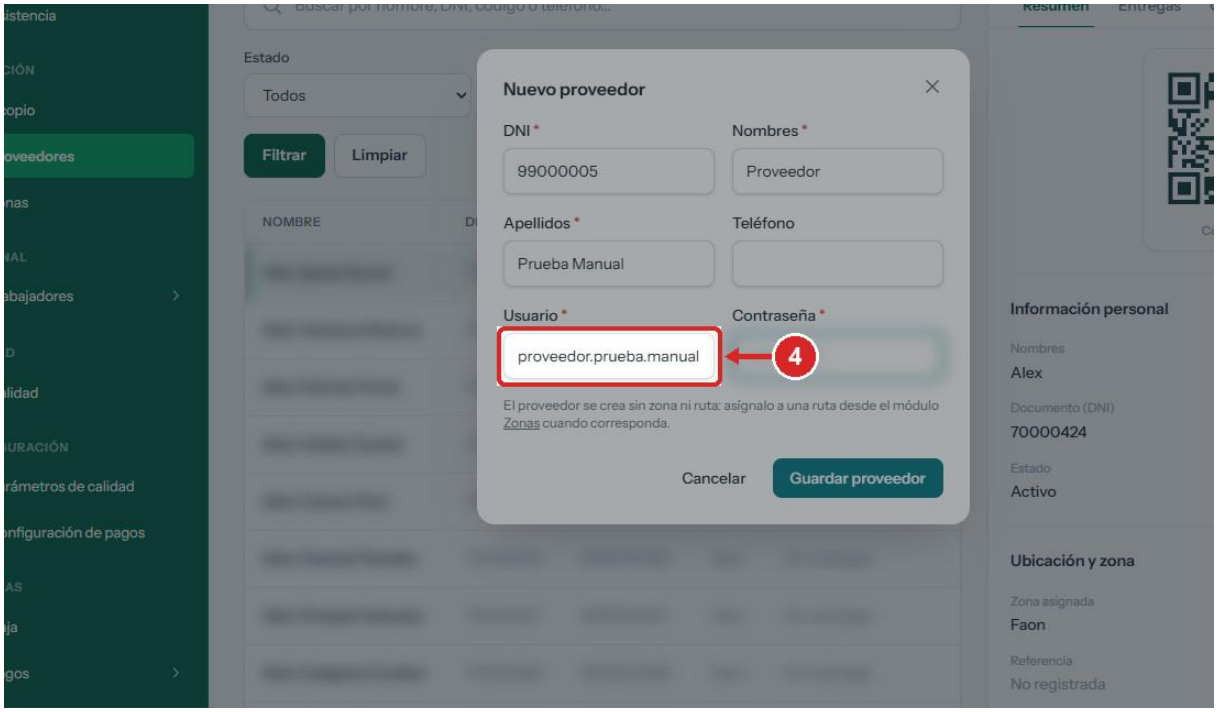


Figura 79. Usuario y contraseña (difuminada).

PASO 05 Guardar

Haz clic en el botón de guardado del formulario.

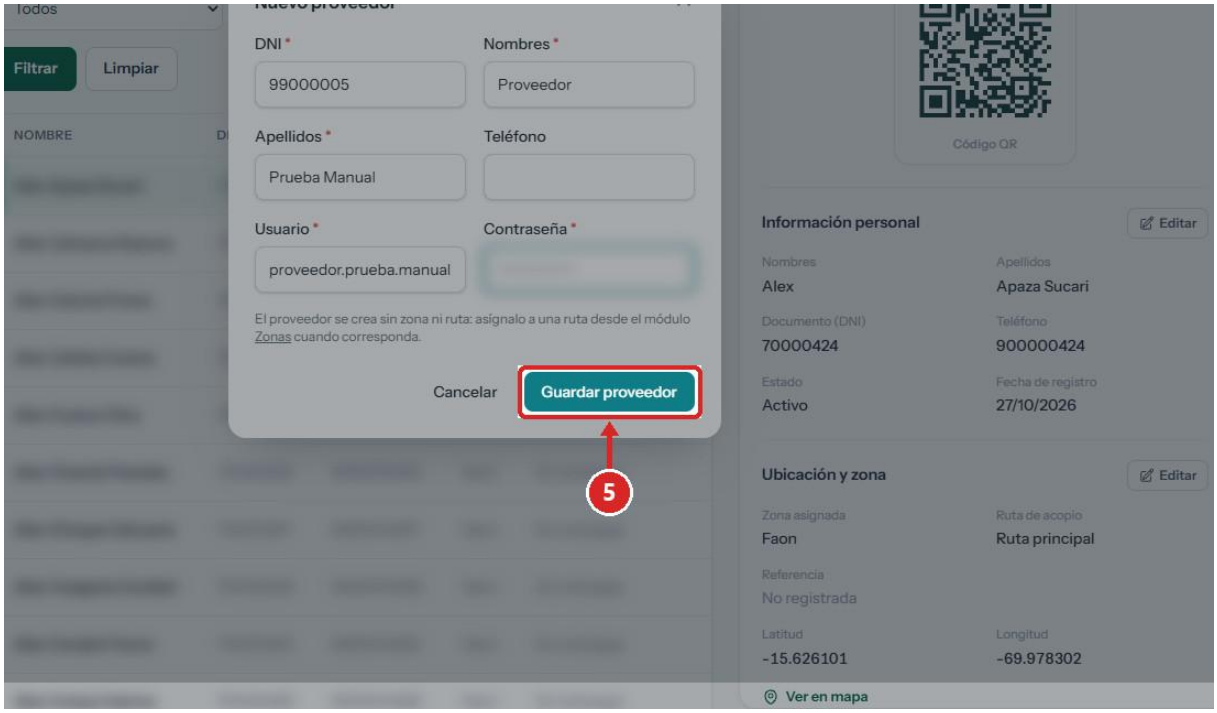


Figura 80. Botón de guardado de «Nuevo proveedor».

PASO 06 Comprobar el registro

Verifica el mensaje de confirmación.

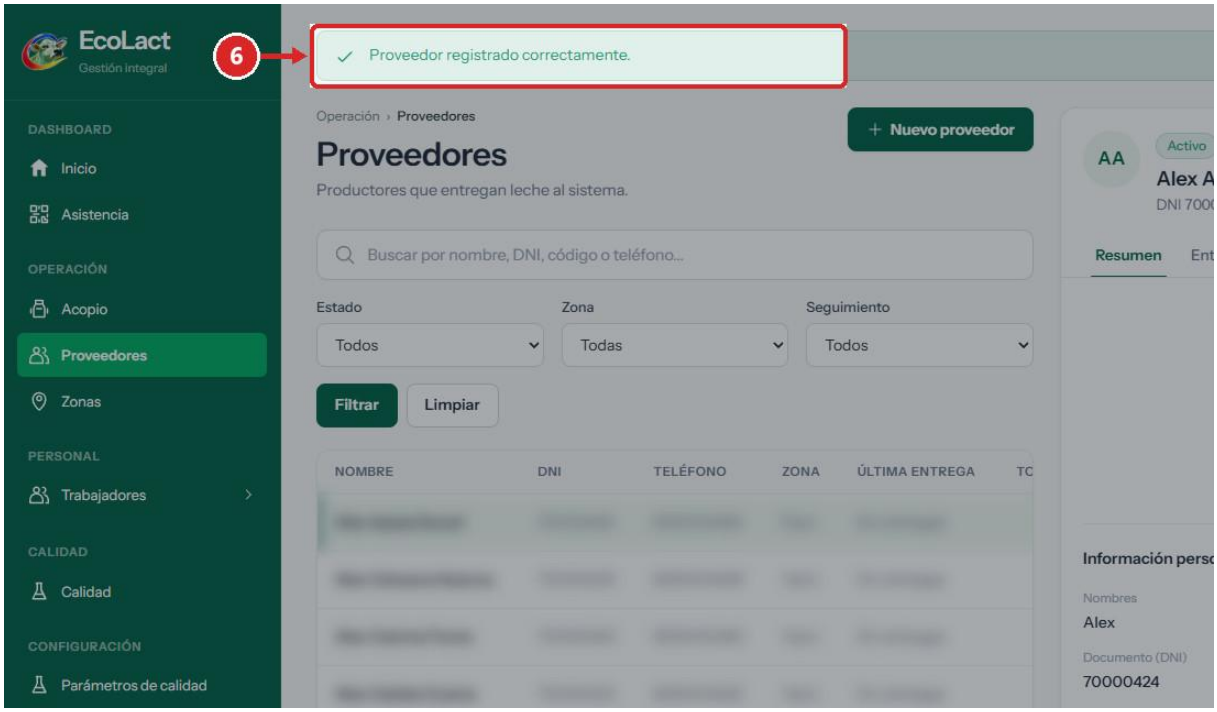


Figura 81. Mensaje «Proveedor registrado correctamente.»

Resultado final

RESULTADO El proveedor queda «Activo» y «Sin asignar» a zona. Continúe con ADM-PRV-003 para ubicarlo.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
DNI	Exactamente 8 dígitos; no repetido.	«El DNI debe contener exactamente 8 dígitos.» / «Ya existe un proveedor registrado con ese DNI.»
Nombres / Apellidos	Obligatorios.	El navegador no permite enviar campos vacíos.
Usuario	Obligatorio y único.	«Ese nombre de usuario ya está en uso.»
Contraseña	Mínimo 8 caracteres.	«La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.»

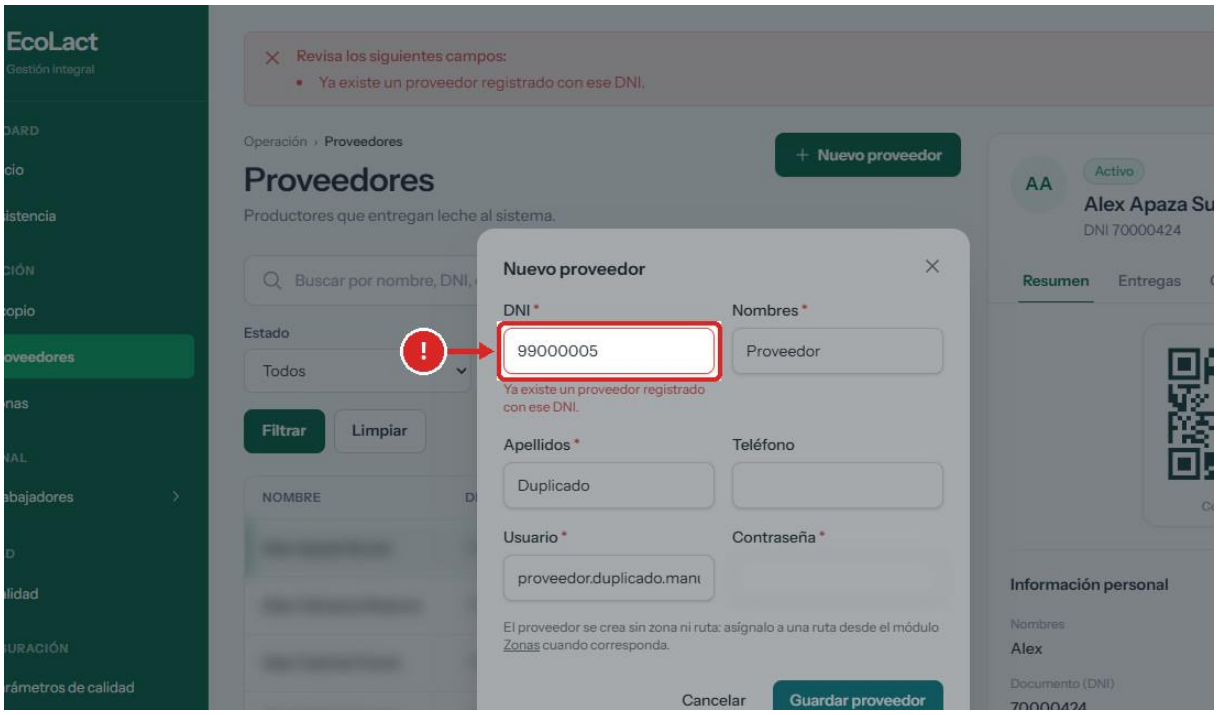


Figura 82. Alta rechazada por DNI repetido: la ventana vuelve a abrirse con el mensaje bajo «DNI».

5.2 Consultar y editar un proveedor

ADM-PRV-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar la ficha del proveedor y corregir sus datos personales.
ACCESO	Operación › Proveedores
REQUISITOS	• Proveedor registrado.

PASO 01 Buscar al proveedor

Escribe su nombre o DNI en el buscador y haz clic en su nombre.

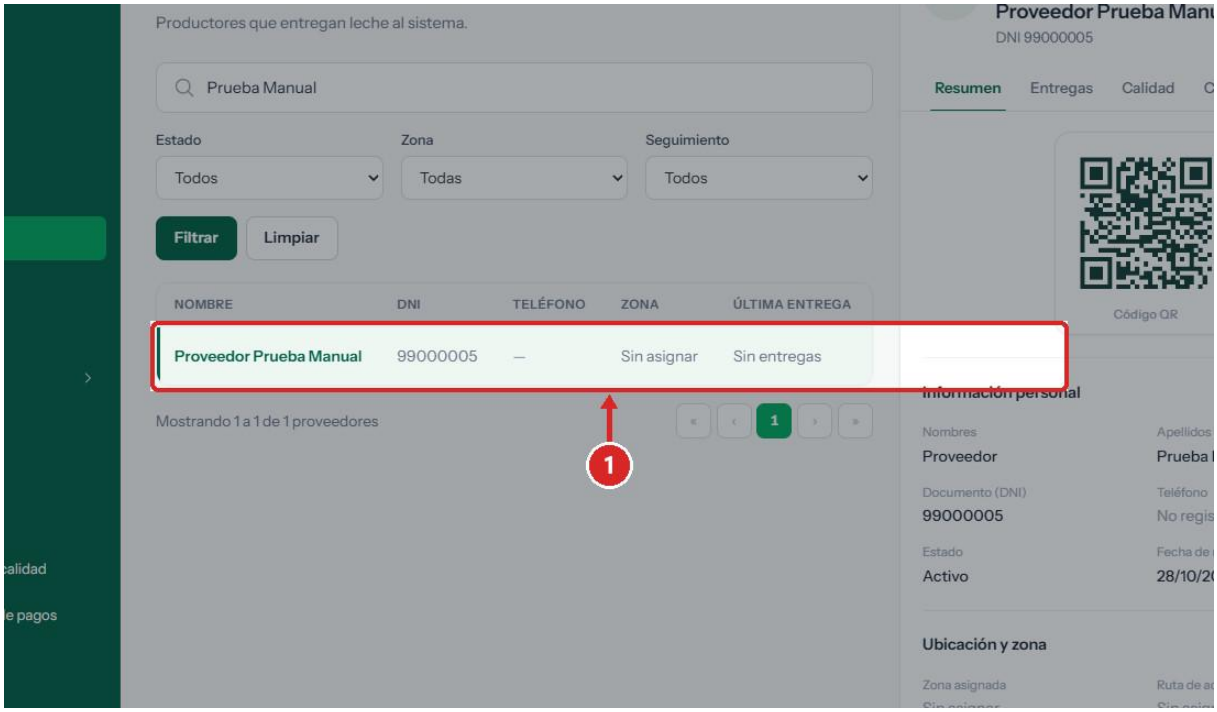


Figura 83. Proveedor encontrado y seleccionado.

✓ **Resultado:** Se abre su panel con la información personal y la ubicación.

PASO 02 Revisar sus pestañas

Usa «Entregas», «Calidad» y «Compras» para consultar su actividad.

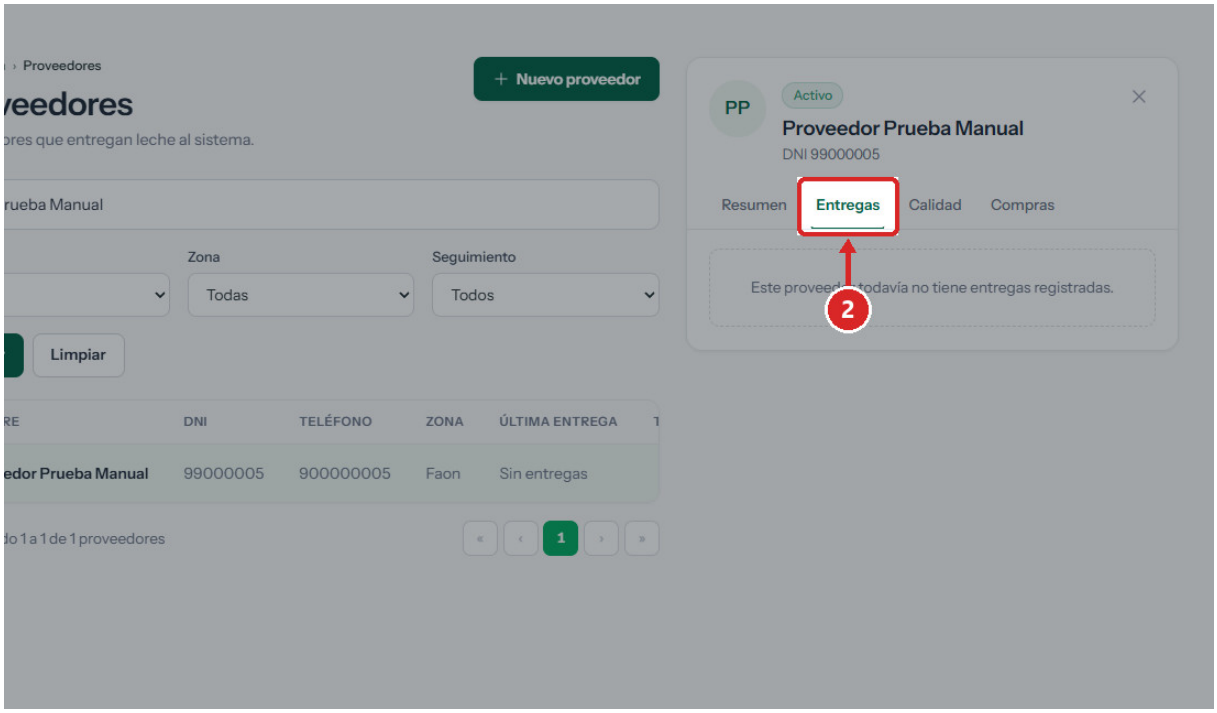


Figura 84. Pestaña «Entregas» (sin entregas en el ejemplo).

PASO 03 Consultar sus pagos

En la pestaña «Compras», haz clic en «Ver pagos».

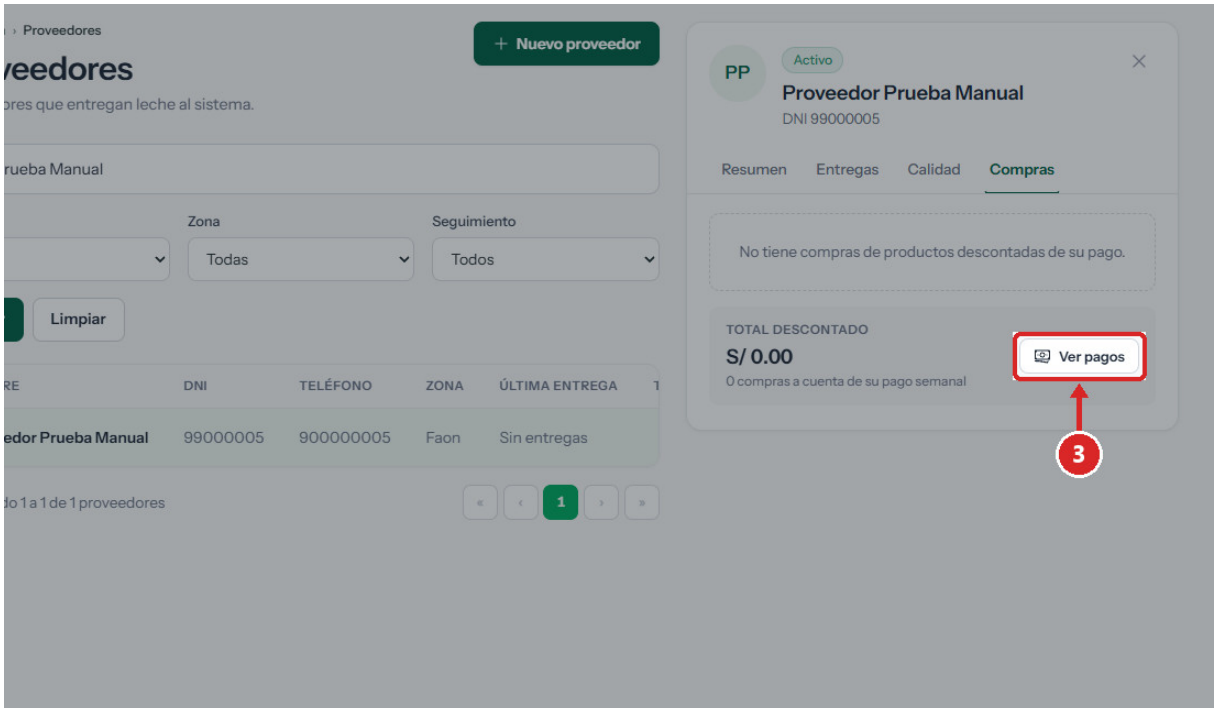


Figura 85. Botón «Ver pagos».

✓ **Resultado:** Se abre «Pagos de …» con el historial de pagos por semana y los filtros «Semana» y «Estado».

PASO 04 Editar la información personal

En «Información personal», haz clic en «Editar», corrige los datos y haz clic en «Guardar cambios».

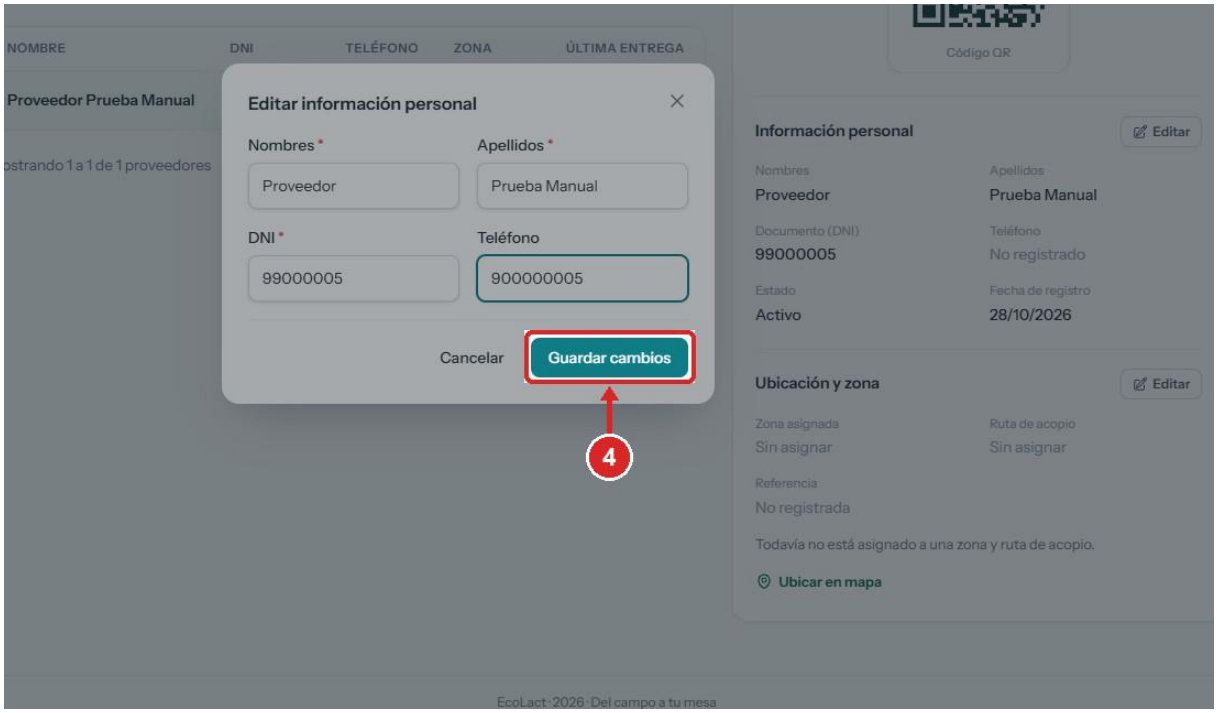


Figura 86. Ventana de edición con el teléfono modificado.

PASO 05 Comprobar

Verifica el mensaje de confirmación.

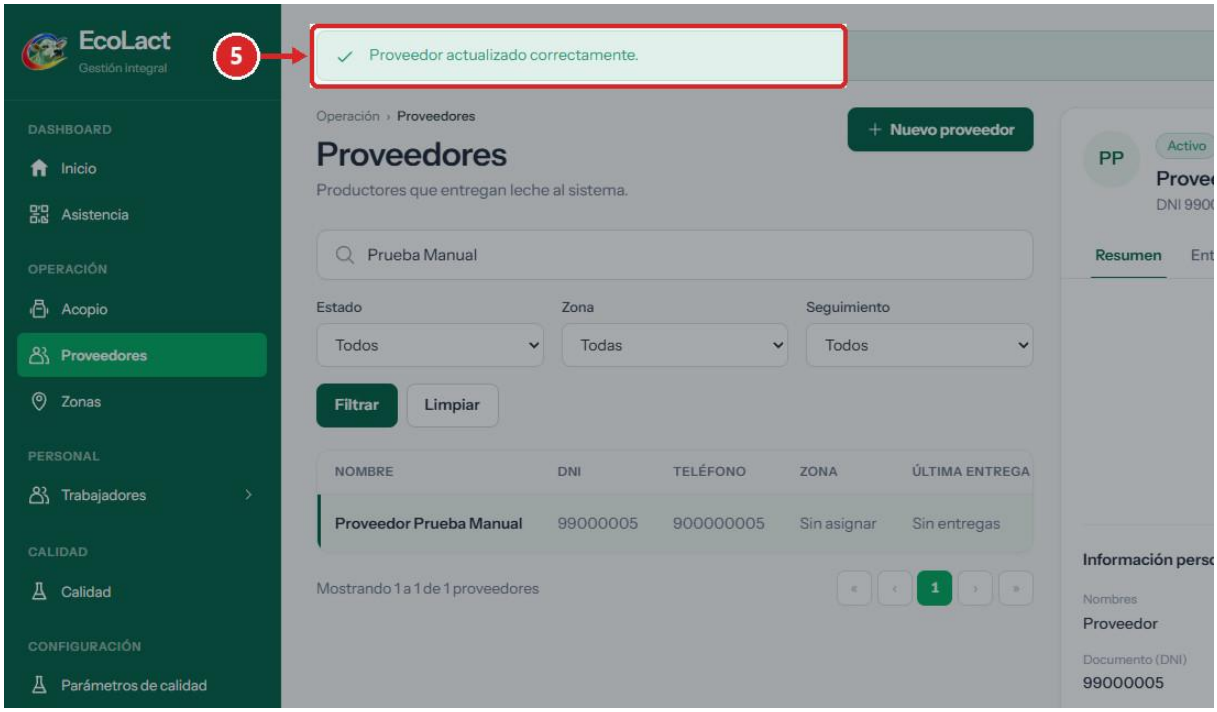


Figura 87. Mensaje «Proveedor actualizado correctamente.»

Resultado final

RESULTADO La ficha muestra los datos actualizados. El DNI no se modifica.

5.3 Asignar o cambiar la zona de un proveedor

ADM-PRV-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Ubicar al proveedor en el mapa y asignarle su zona y ruta de acopio.
ACCESO	Panel del proveedor › «Ubicación y zona» › «Ubicar en mapa» o «Editar»
REQUISITOS	• Proveedor activo. • Zona con delimitación y al menos una ruta activa.

PASO 01 Abrir la asignación

En «Ubicación y zona», haz clic en «Ubicar en mapa» (o en «Editar» si ya tiene zona).

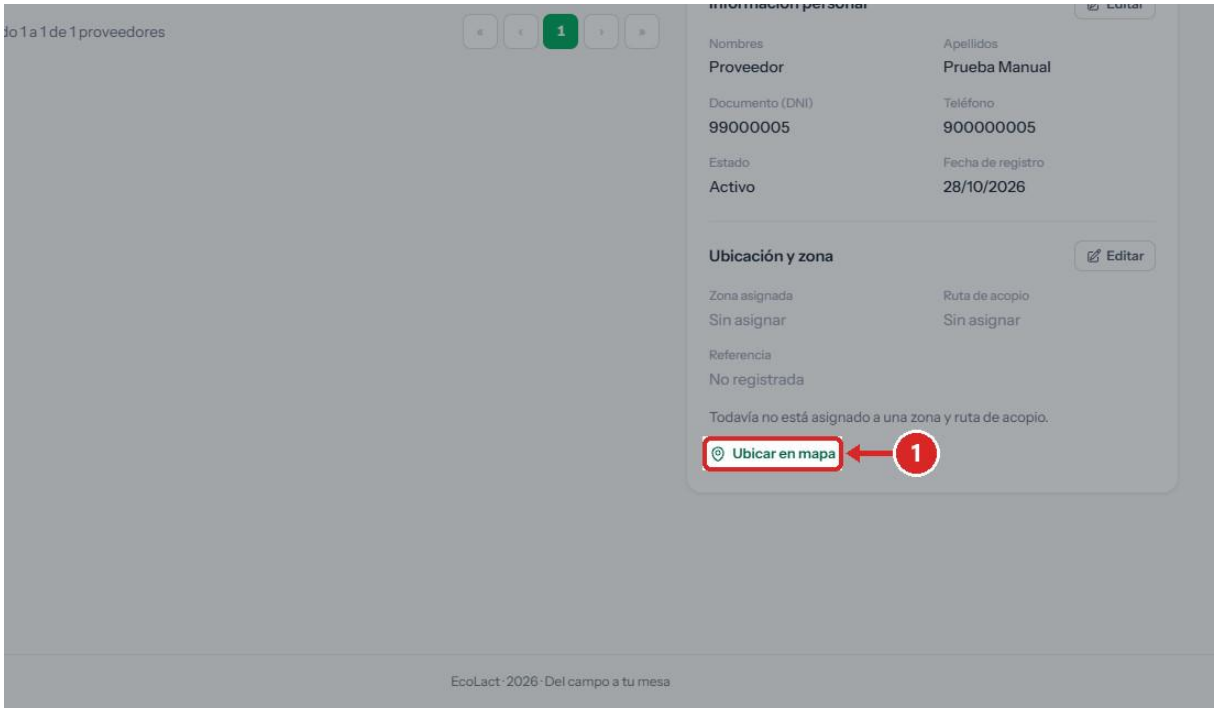


Figura 88. Enlace «Ubicar en mapa» de un proveedor sin zona.

✓ **Resultado:** Se abre Zonas con la ventana «Asignar proveedor a zona y ruta».

PASO 02 Marcar la ubicación

Haz clic en el mapa, en el punto de recolección del proveedor. Puedes arrastrar el marcador para afinarlo.

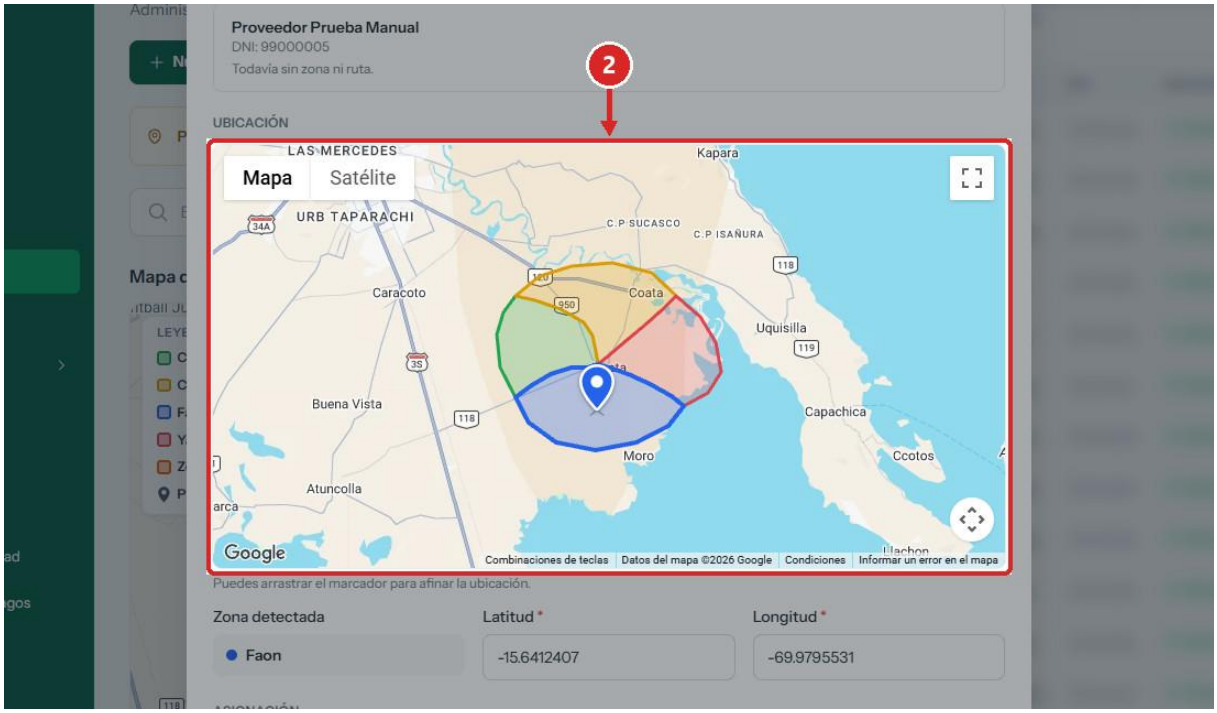


Figura 89. Ubicación marcada dentro de la zona «Faon».

PASO 03 Revisar la zona detectada

Comprueba la «Zona detectada» y las coordenadas, que se completan solas.

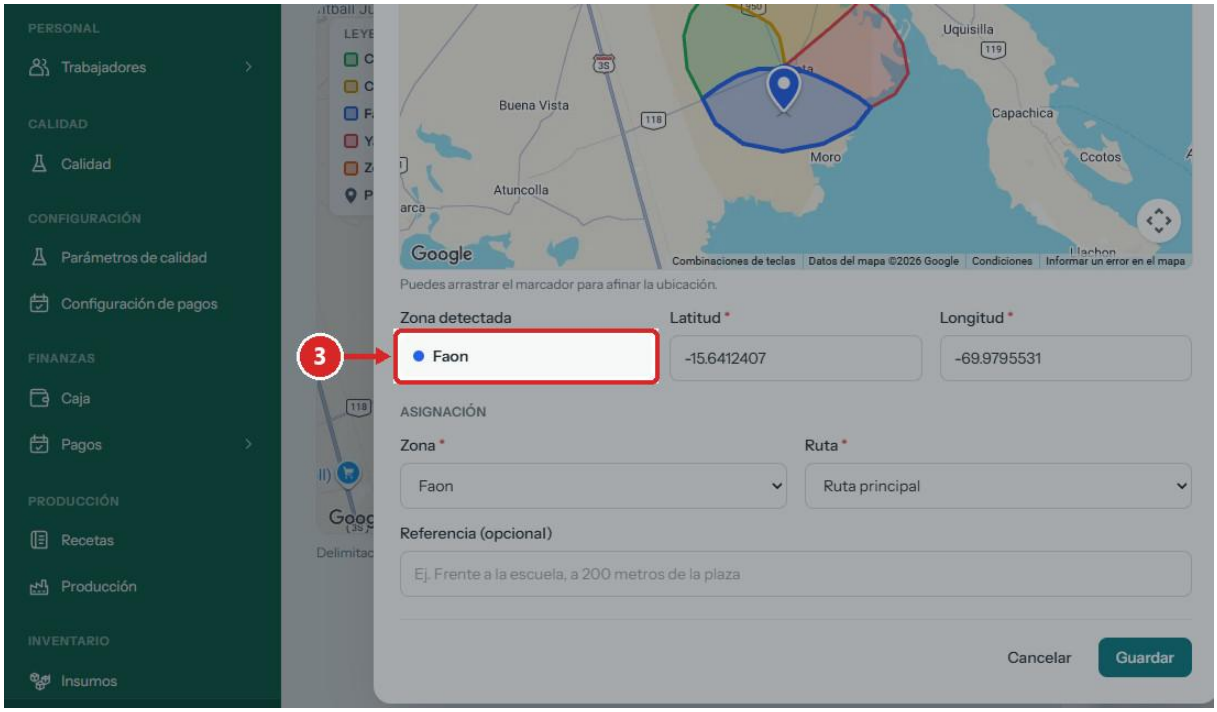


Figura 90. «Zona detectada»: Faon.

PASO 04 Elegir zona y ruta

Selecciona la «Zona» y la «Ruta» de acopio. La ruta es obligatoria: indica el recorrido en el que se recoge al proveedor. Si lo necesitas, añade una «Referencia».

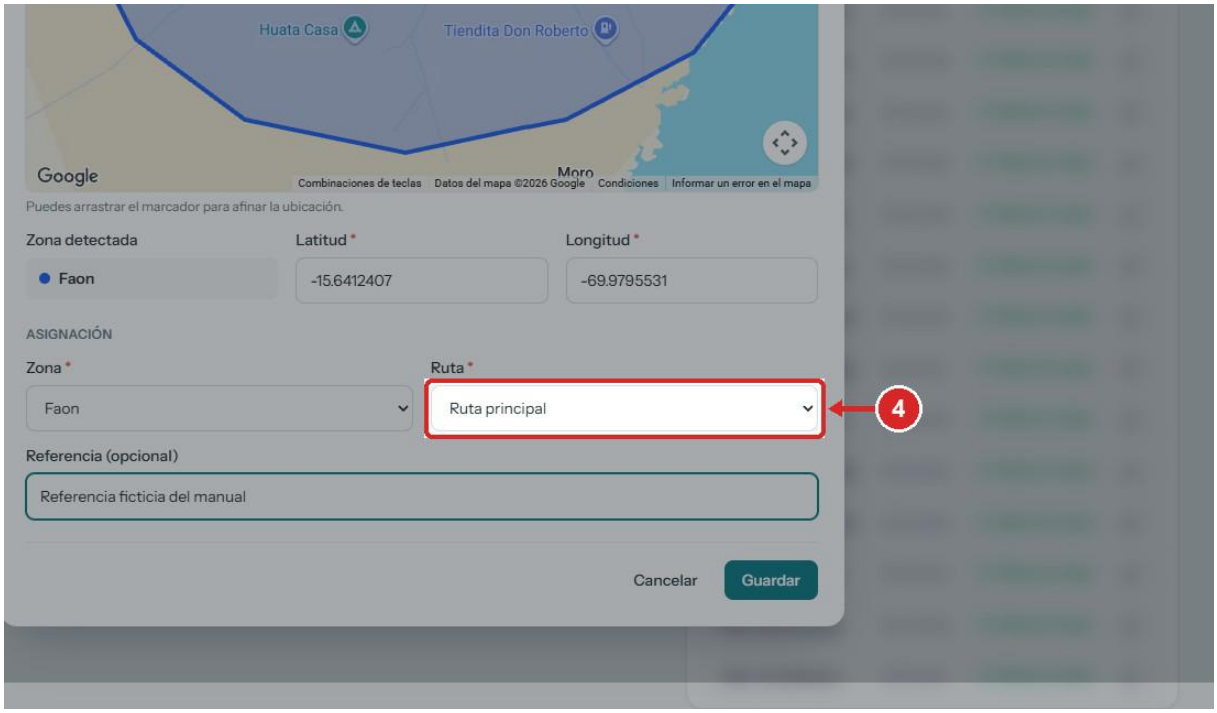


Figura 91. Zona y ruta seleccionadas.

PASO 05 Guardar

Haz clic en «Guardar».

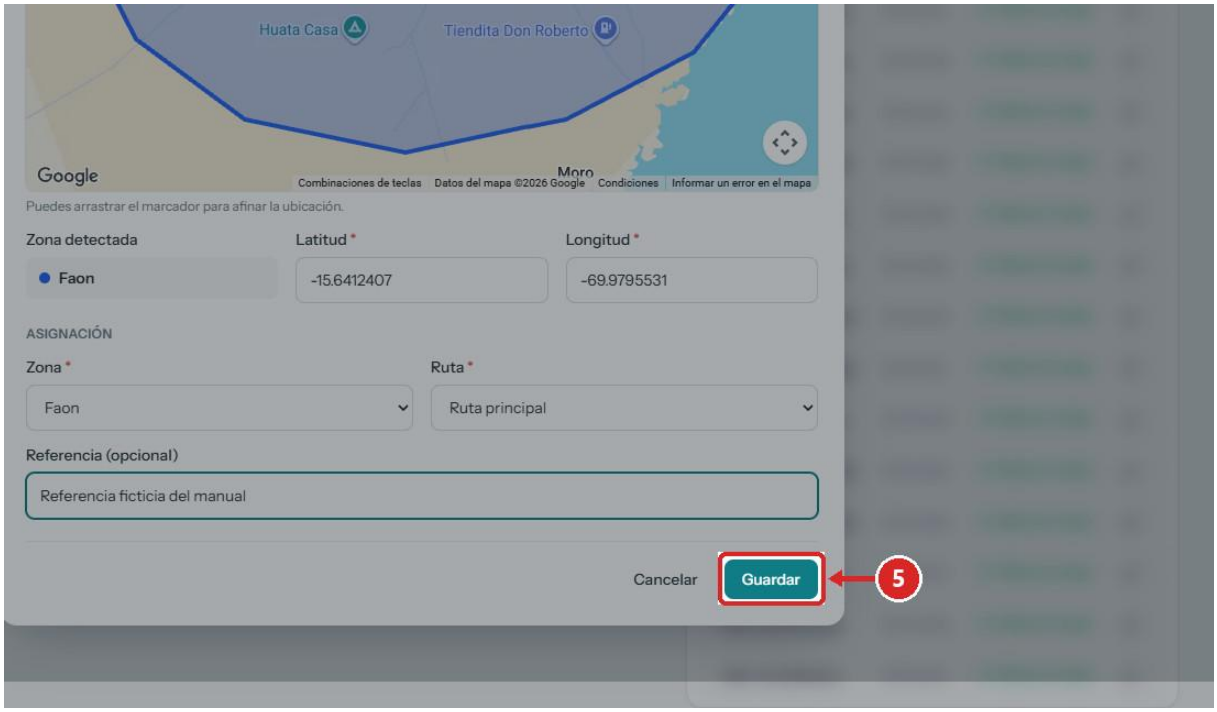


Figura 92. Botón «Guardar» de la asignación.

PASO 06 Comprobar la asignación

Verifica el mensaje y, en el panel del proveedor, su zona, ruta y coordenadas.

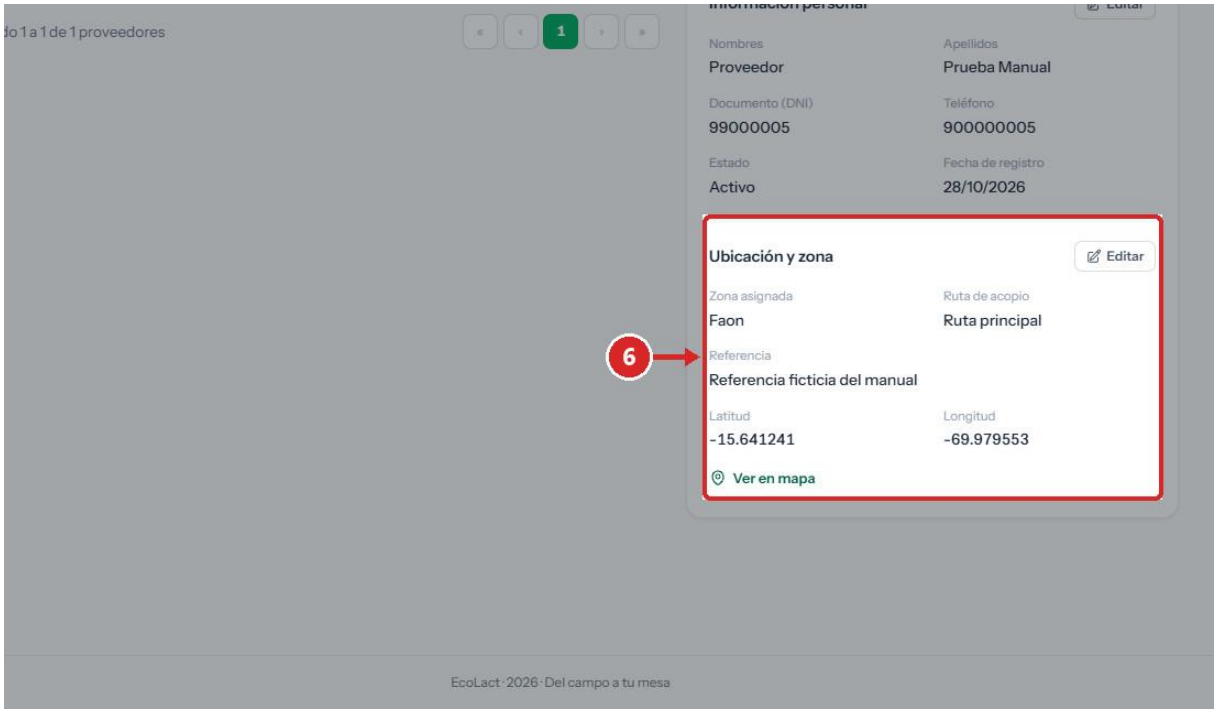


Figura 93. «Ubicación y zona» con Faon, la ruta, la referencia y las coordenadas.

✓ **Resultado:** Aparece «Asignación guardada correctamente.» y el proveedor deja de figurar como «Sin asignar».

Resultado final

RESULTADO El proveedor queda ubicado en su zona y ruta. Para cambiarlo de zona, usa «Editar» en «Ubicación y zona»: la ventana muestra la «Asignación actual» y se completa igual.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Ubicación	Obligatoria (latitud y longitud).	El formulario no se guarda sin marcar el punto.
Ubicación	Debe estar dentro de una zona delimitada.	«La ubicación seleccionada no pertenece a ninguna zona operativa.»
Ubicación / Ruta	La ruta debe ser de la zona donde cae el punto.	«La ubicación marcada está en …: elige una ruta de … o corrige el marcador.»
Zona / Ruta	Obligatorias.	Mensaje bajo el campo.

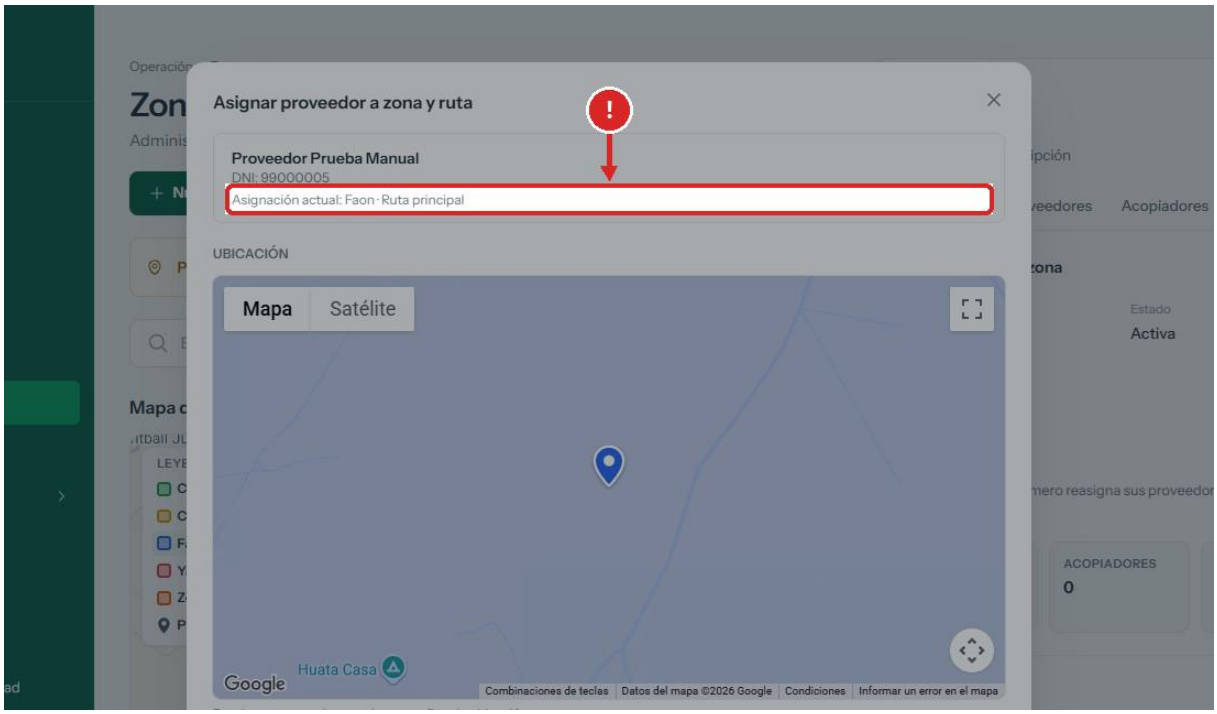


Figura 94. Al reabrir la asignación se muestra la «Asignación actual» antes de cambiarla.

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
La zona no tiene rutas activas	Crea una ruta en la zona (ADM-ZON-005) antes de asignar.
La zona no tiene delimitación	No se puede ubicar al proveedor en ella; ver la observación OBS-01 del Anexo A.

5.4 Desactivar y reactivar un proveedor

ADM-PRV-004 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Suspender a un proveedor sin perder su historial, o reincorporarlo.
ACCESO	Operación › Proveedores › interruptor «Estado»
REQUISITOS	• Proveedor registrado. • Para reactivar: zona con una ruta activa.

PASO 01 Pulsar el interruptor

En la fila del proveedor activo, haz clic en el interruptor de «Estado».

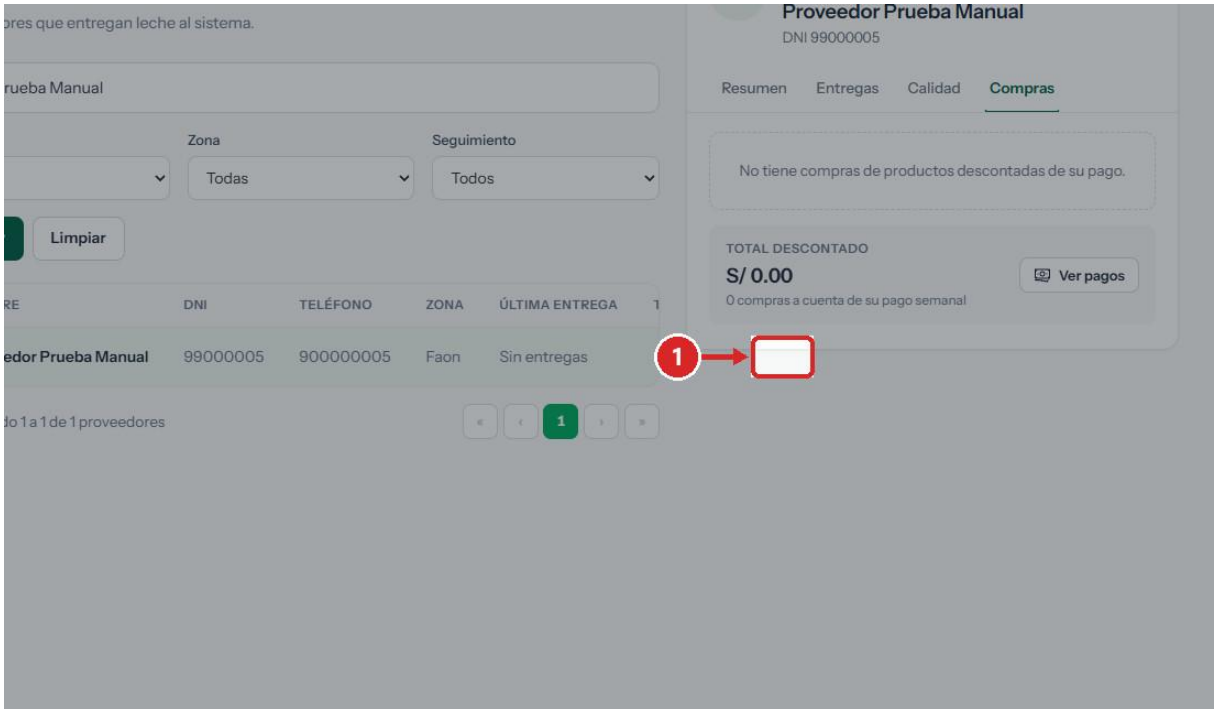


Figura 95. Interruptor de estado activo.

PASO 02 Confirmar

Lee el aviso y haz clic en «Sí, desactivar».

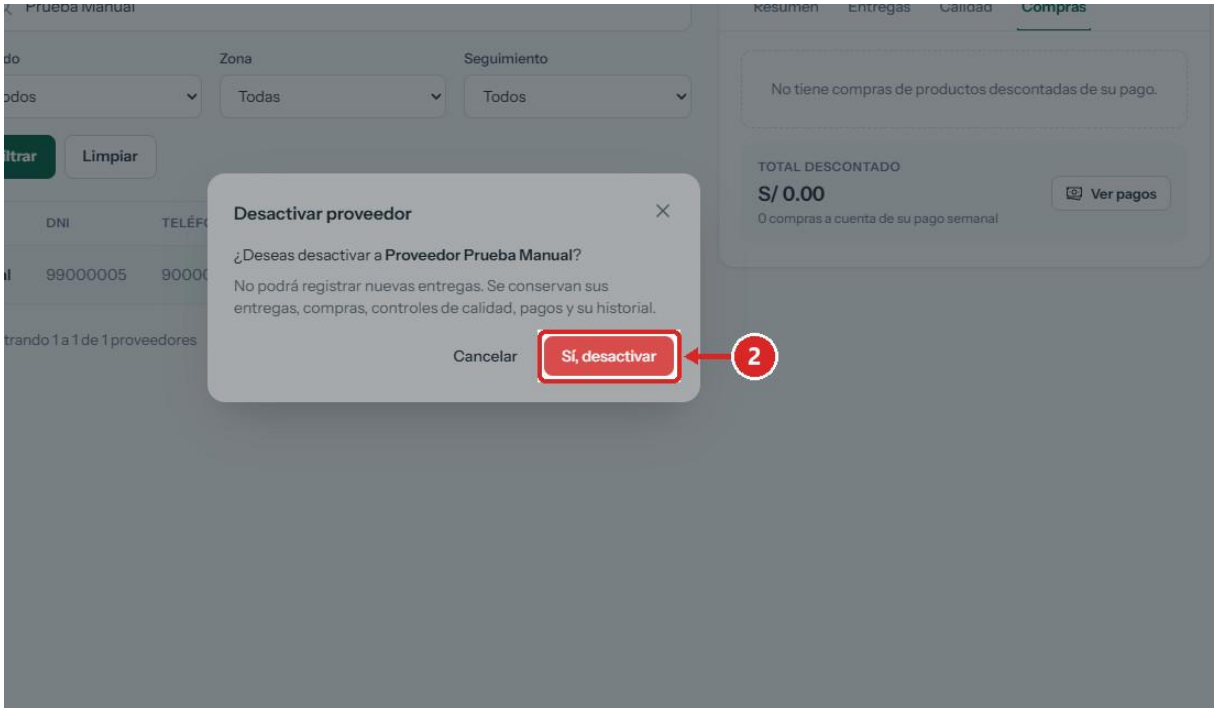


Figura 96. «No podrá registrar nuevas entregas. Se conservan sus entregas, compras, controles de calidad, pagos y su historial.»

PASO 03 Comprobar

Verifica el interruptor en rojo y el aviso inferior.

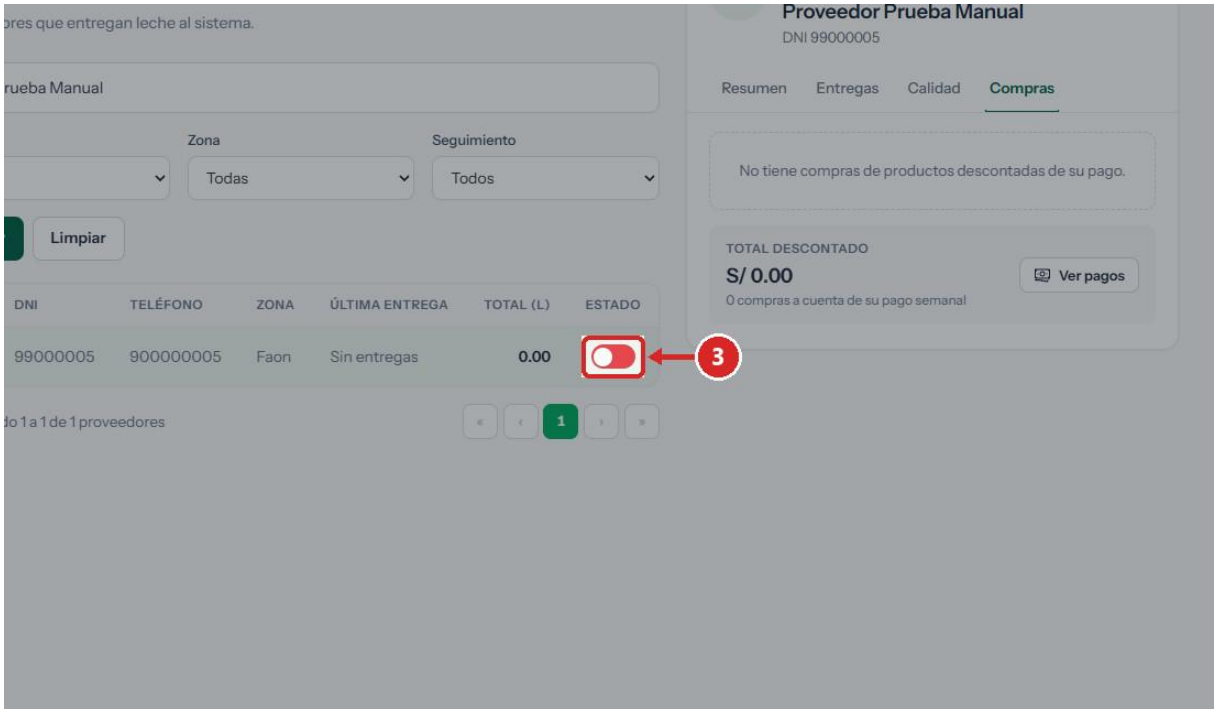


Figura 97. Proveedor inactivo; aviso «Proveedor desactivado correctamente.»

PASO 04 Reactivar

Pulsa de nuevo el interruptor, elige la «Zona» y la «Ruta de acopio» y haz clic en «Reactivar».

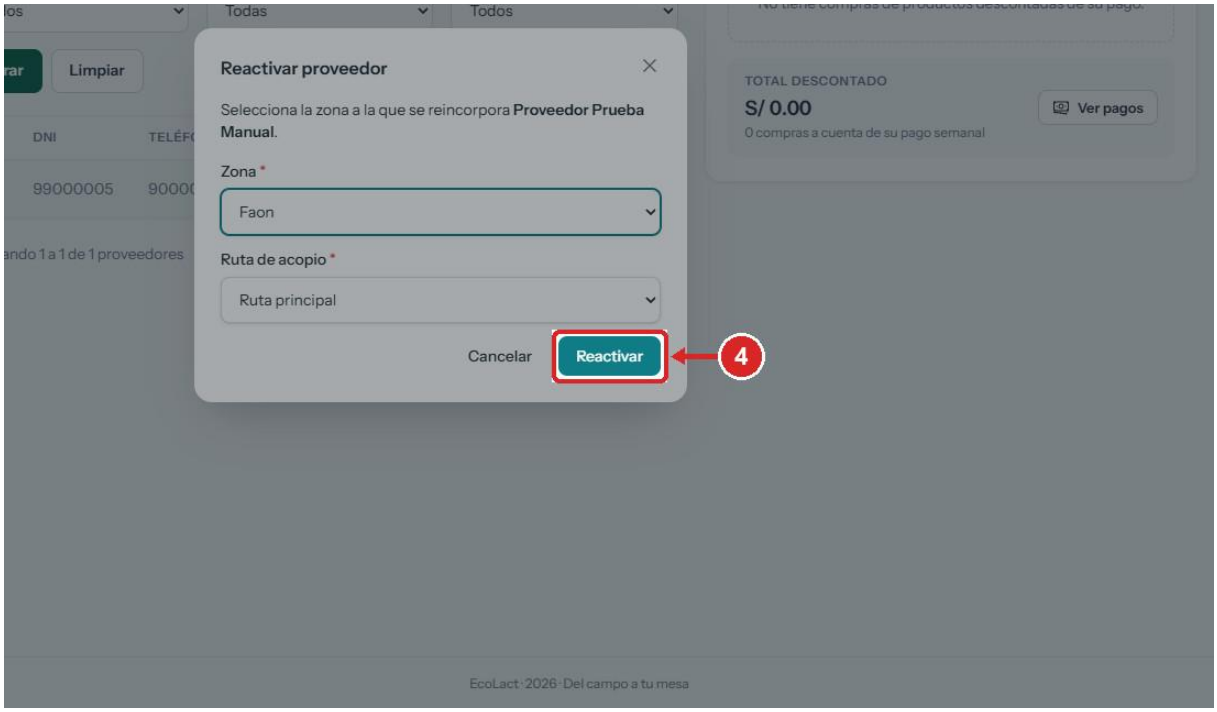


Figura 98. Ventana «Reactivar proveedor».

✓ **Resultado:** El interruptor vuelve a verde y aparece «Proveedor reactivado correctamente.»

Resultado final

RESULTADO El proveedor cambia de estado; sus datos históricos se conservan.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Reactivar	Zona y ruta obligatorias.	«Selecciona la zona a la que se reincorpora.» / «Selecciona la ruta de acopio de esa zona.»
Reactivar	La ruta debe estar activa.	«La ruta indicada no existe o no está activa.»

6. Parámetros de calidad

Los parámetros de calidad definen qué se mide en la leche (grasa, densidad, pH, etc.) y su regla de evaluación indica el rango aceptado y el resultado cuando el valor medido queda fuera. El Administrador los crea y mantiene; el análisis de calidad usa los parámetros activos.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Configuración › Parámetros de calidad
DEPENDE DE	Ningún otro módulo.
HABILITA	Registro y evaluación de análisis de calidad.
REGLAS PRINCIPALES	• El código se genera a partir del nombre y no se modifica después. • Cada parámetro muestra una sola regla vigente (rango mínimo–máximo). • Un parámetro con reglas activas no puede quedar inactivo: desactive antes la regla.

Elementos de la pantalla

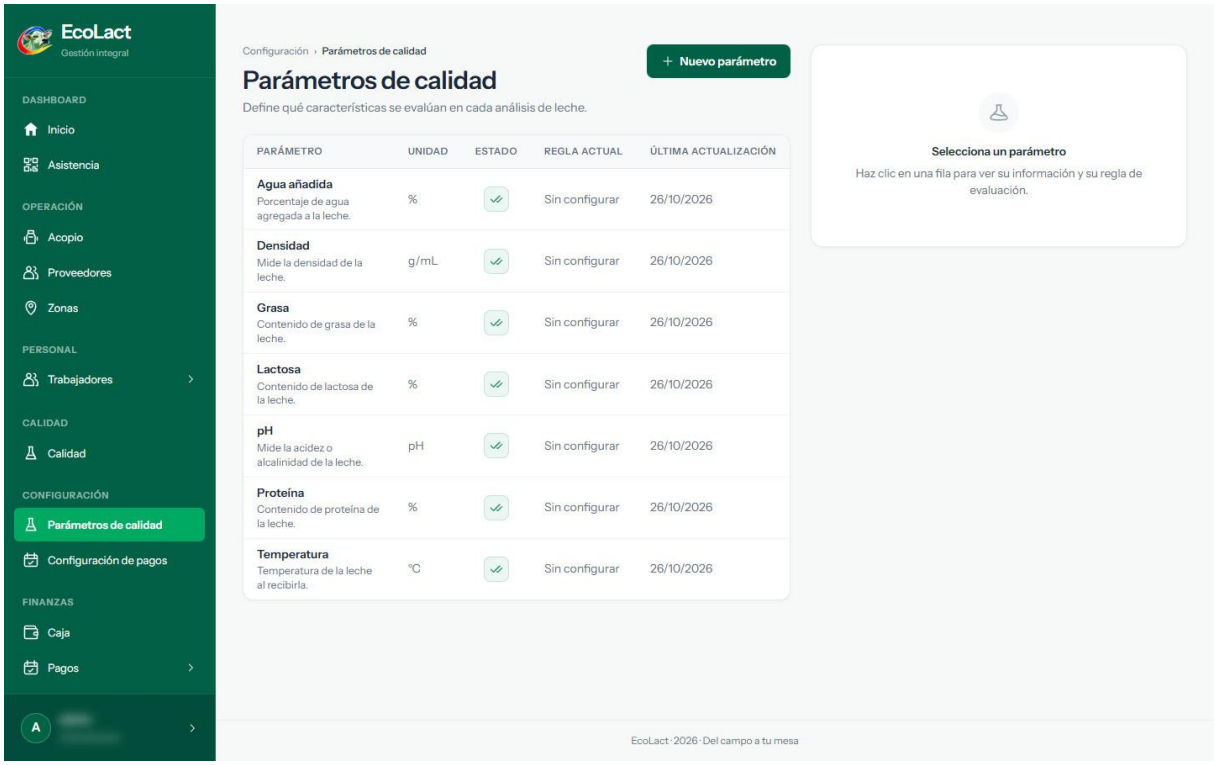


Figura 99. Parámetros de calidad registrados.

Zona de la pantalla	Función
«Nuevo parámetro»	Abre el alta de un parámetro.
Tabla	Parámetro y descripción, unidad, estado, «Regla actual» y última actualización.
Panel derecho	«Información general» con «Editar parámetro» y «Regla de evaluación» con «Configurar regla» o «Editar regla».

6.1 Registrar un parámetro de calidad

ADM-PAR-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Agregar un nuevo parámetro que se medirá en los análisis.
ACCESO	Configuración › Parámetros de calidad › «Nuevo parámetro»
REQUISITOS	• Nombre y unidad de medida del parámetro.

PASO 01 Abrir Parámetros de calidad

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Parámetros de calidad».

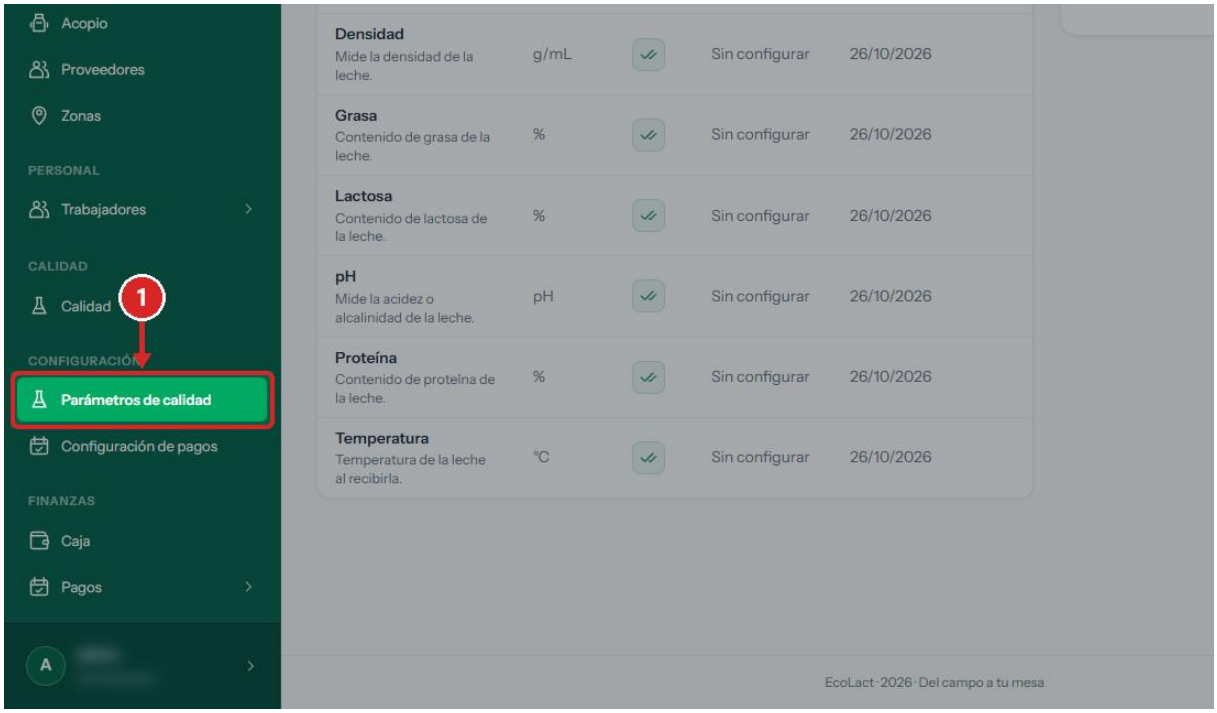


Figura 100. Opción «Parámetros de calidad».

PASO 02 Abrir el formulario

Haz clic en «Nuevo parámetro».

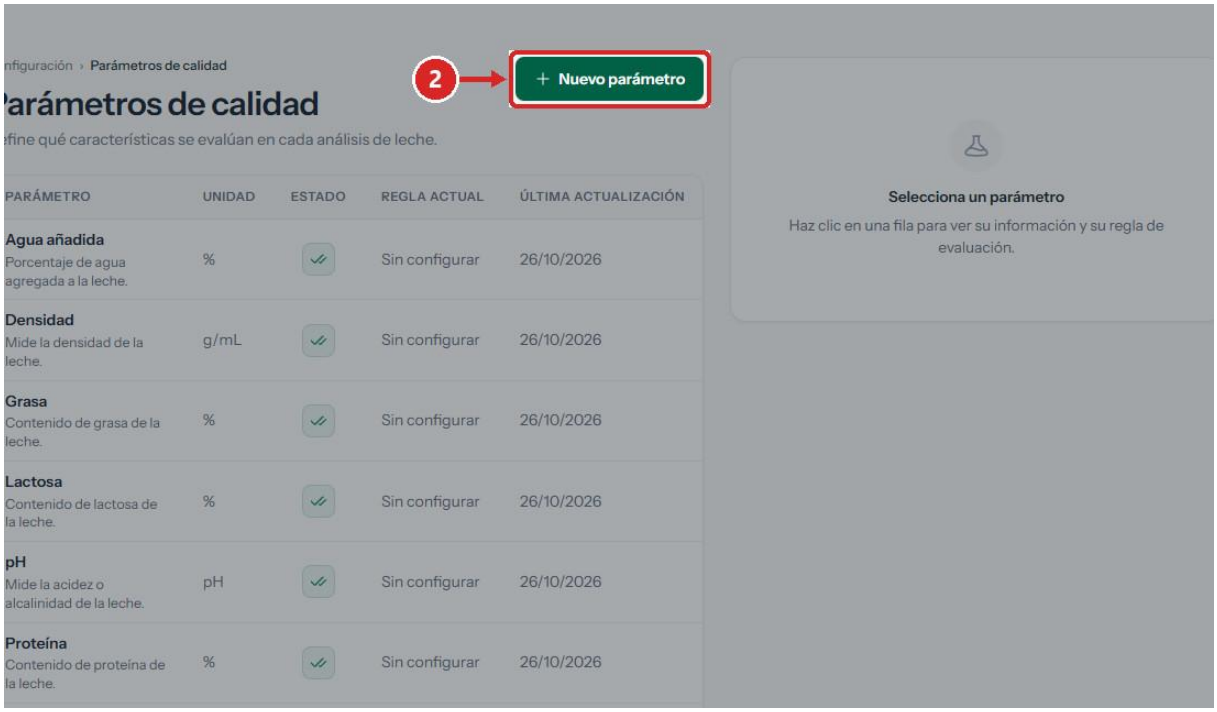


Figura 101. Botón «Nuevo parámetro».

PASO 03 Escribir el nombre

Escribe el «Nombre». El «Código» se completa solo (mayúsculas, números y guion bajo).

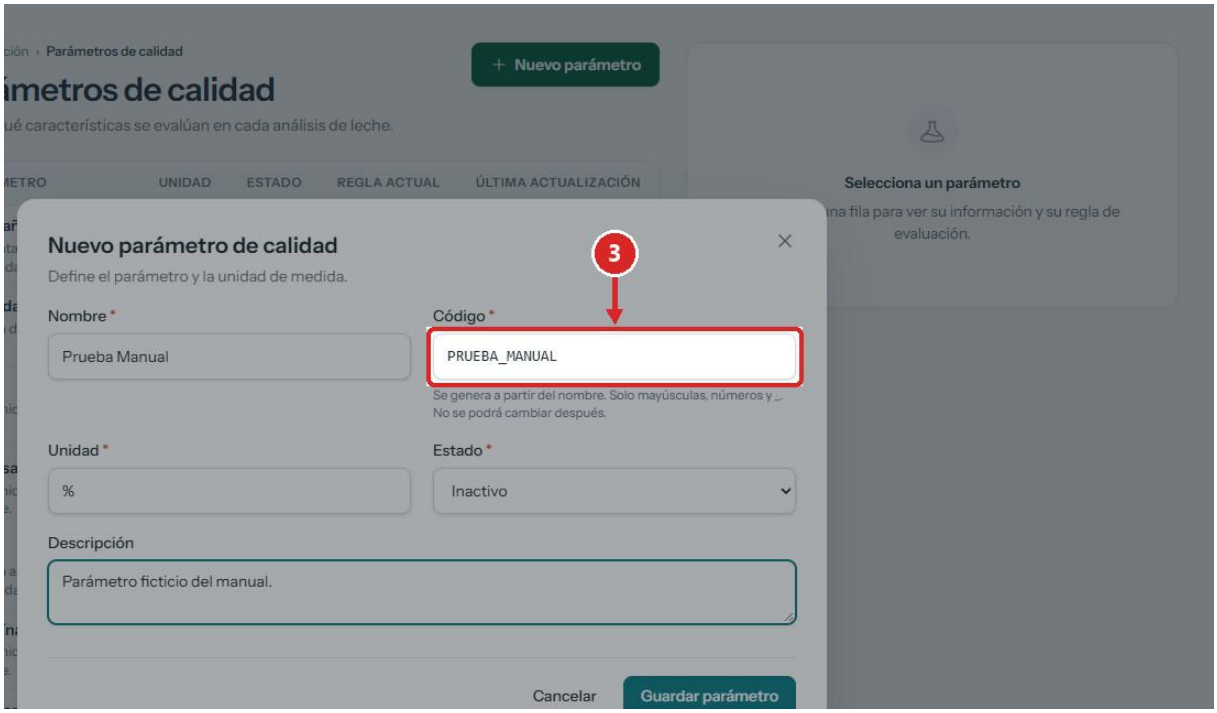


Figura 102. Código generado a partir del nombre.

PASO 04 Completar unidad y estado

Escribe la «Unidad» (por ejemplo %, g/mL, °C), elige el «Estado» y, si lo necesitas, una «Descripción».

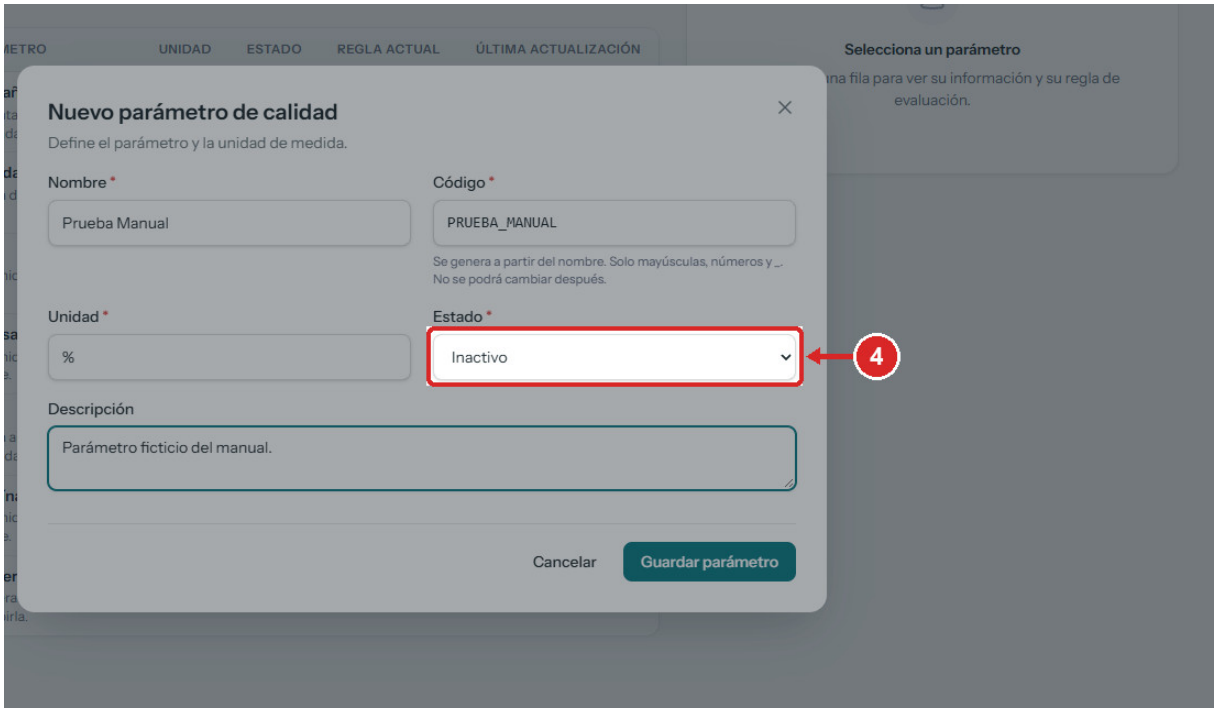


Figura 103. Estado del parámetro. En el ejemplo se registró «Inactivo» para no intervenir en los análisis reales.

> **IMPORTANTE** Solo los parámetros **activos** se usan en los análisis de calidad.

PASO 05 Guardar

Haz clic en «Guardar parámetro».

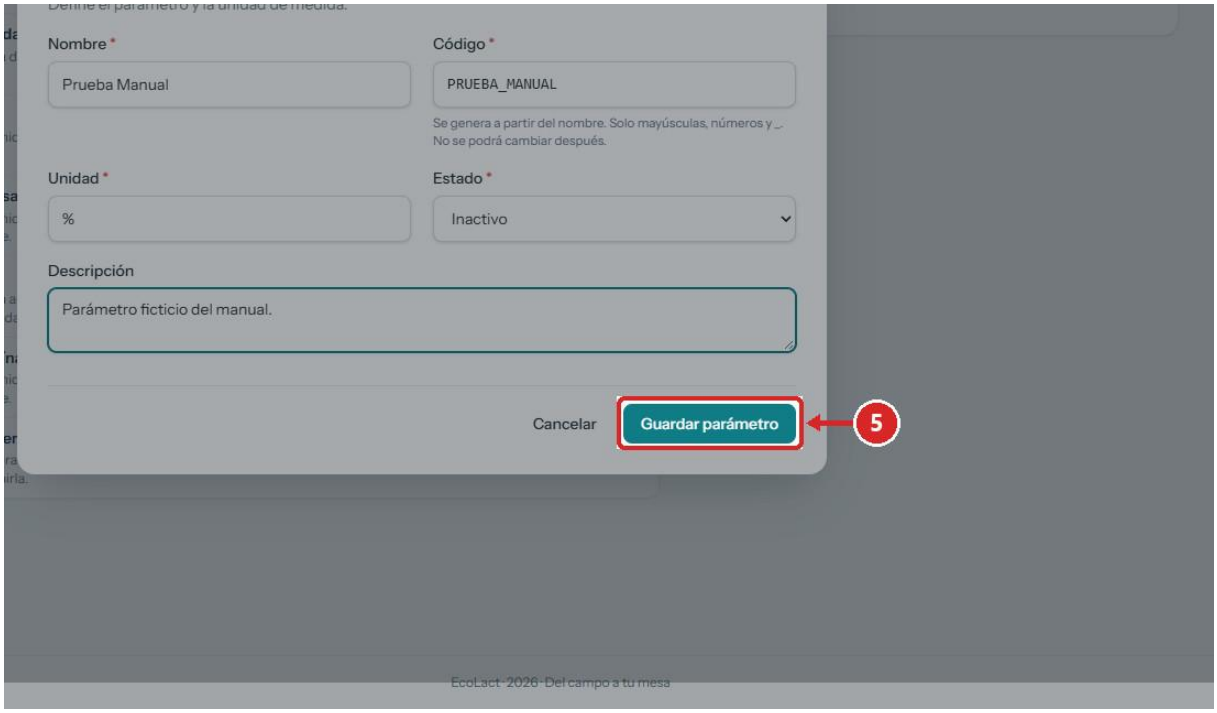


Figura 104. Botón «Guardar parámetro».

PASO 06 Comprobar

Verifica el mensaje y el panel del parámetro.

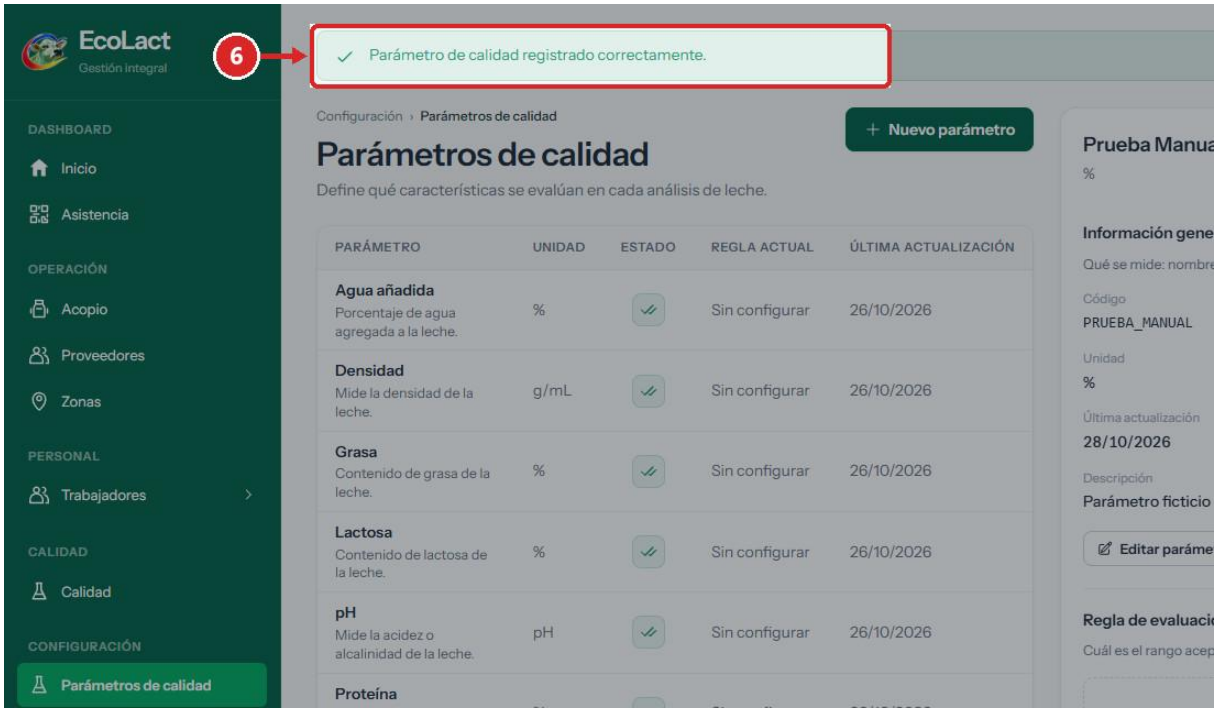


Figura 105. Mensaje «Parámetro de calidad registrado correctamente.»

✓ **Resultado:** El panel muestra el parámetro con su regla «Sin configurar».

Resultado final

RESULTADO El parámetro queda registrado. Configure su regla de evaluación (ADM-PAR-002).

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Código	Obligatorio; solo A–Z, 0–9 y «_»; máx. 40; único.	«Ya existe un parámetro de calidad con ese código.» / «El código solo admite letras mayúsculas, números y guion bajo (ej. GRASA_LACTEA).»
Nombre	Obligatorio; máx. 100.	El navegador no permite enviarlo vacío.
Unidad	Obligatoria en el formulario; máx. 30.	El navegador no permite enviarla vacía.
Descripción	Opcional; máx. 200.	—

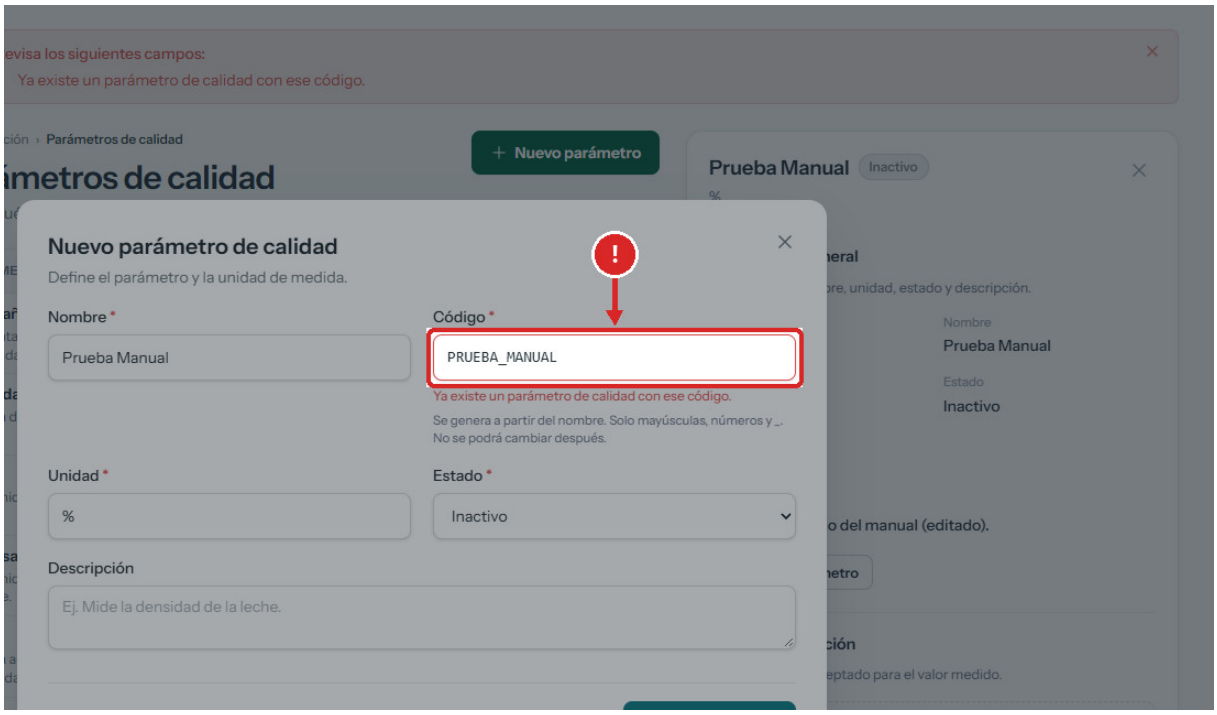


Figura 106. Código repetido: «Ya existe un parámetro de calidad con ese código.»

6.2 Configurar la regla de evaluación (límites)

ADM-PAR-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Definir el rango aceptado del parámetro y el resultado cuando no se cumple.
ACCESO	Panel del parámetro › «Regla de evaluación» › «Configurar regla»
REQUISITOS	• Parámetro registrado.

PASO 01 Abrir la regla

En «Regla de evaluación», haz clic en «Configurar regla» (o «Editar regla» si ya existe).

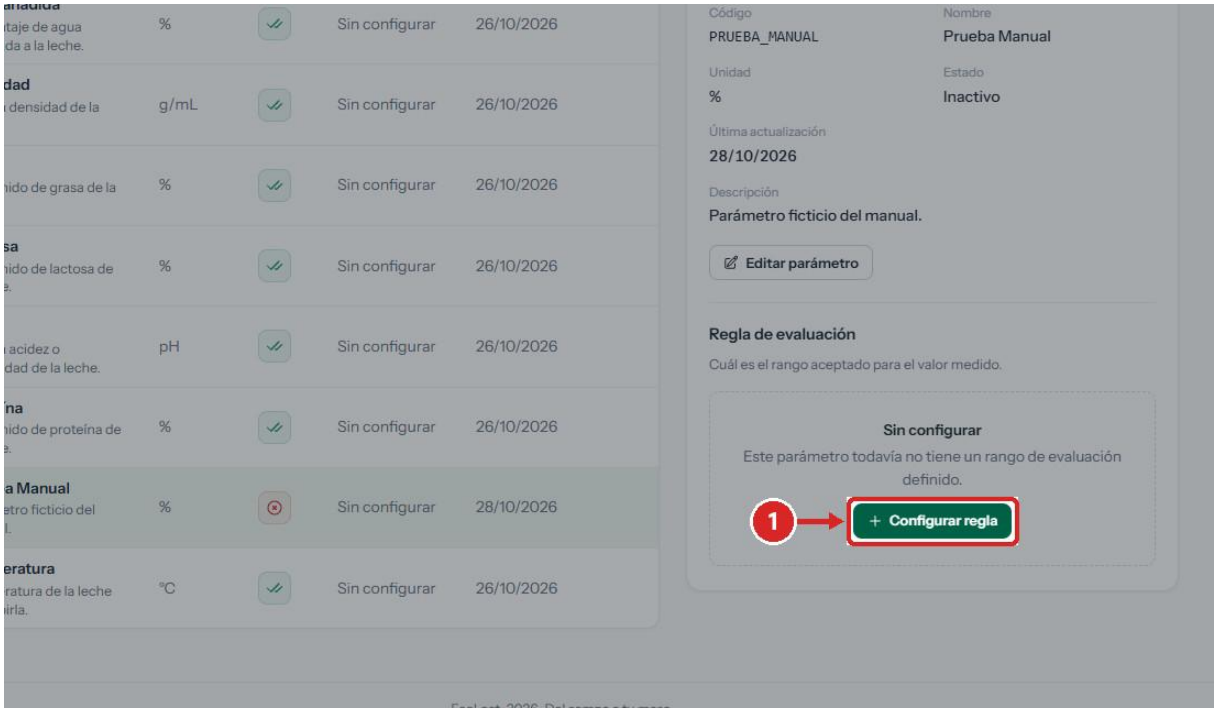


Figura 107. Botón «Configurar regla».

PASO 02 Indicar el rango

Escribe el «Valor mínimo» y el «Valor máximo» aceptados. Puedes dejar uno vacío si solo hay límite inferior o superior.

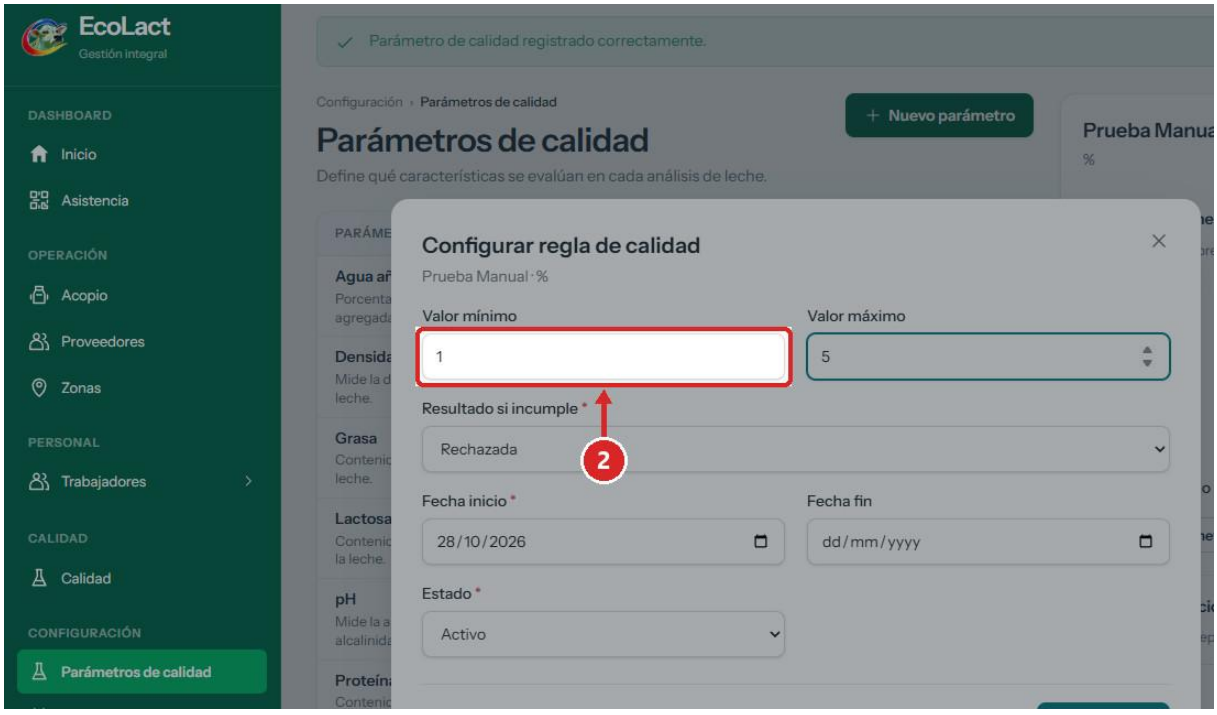


Figura 108. Valores mínimo y máximo del rango.

PASO 03 Elegir el resultado si incumple

En «Resultado si incumple», elige «Aceptada», «Observada» o «Rechazada».

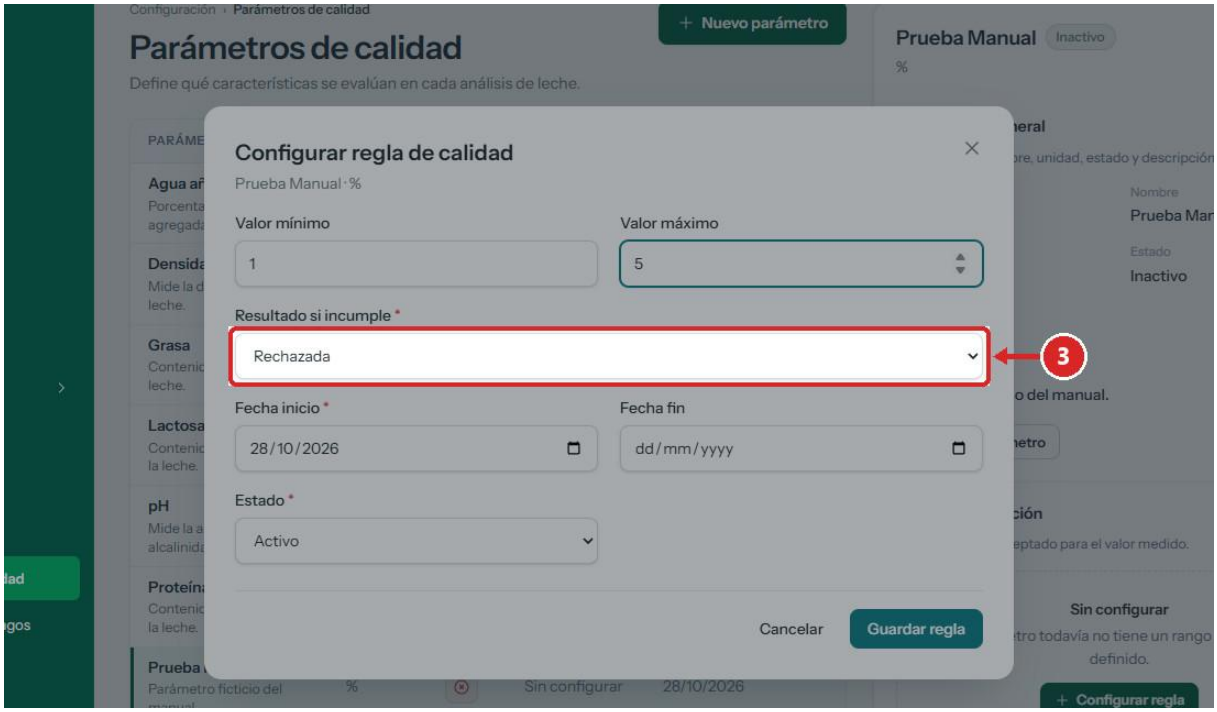


Figura 109. Lista «Resultado si incumple».

PASO 04 Definir la vigencia y guardar

Revisa la «Fecha inicio» (y «Fecha fin» si corresponde), el «Estado» y haz clic en «Guardar regla».

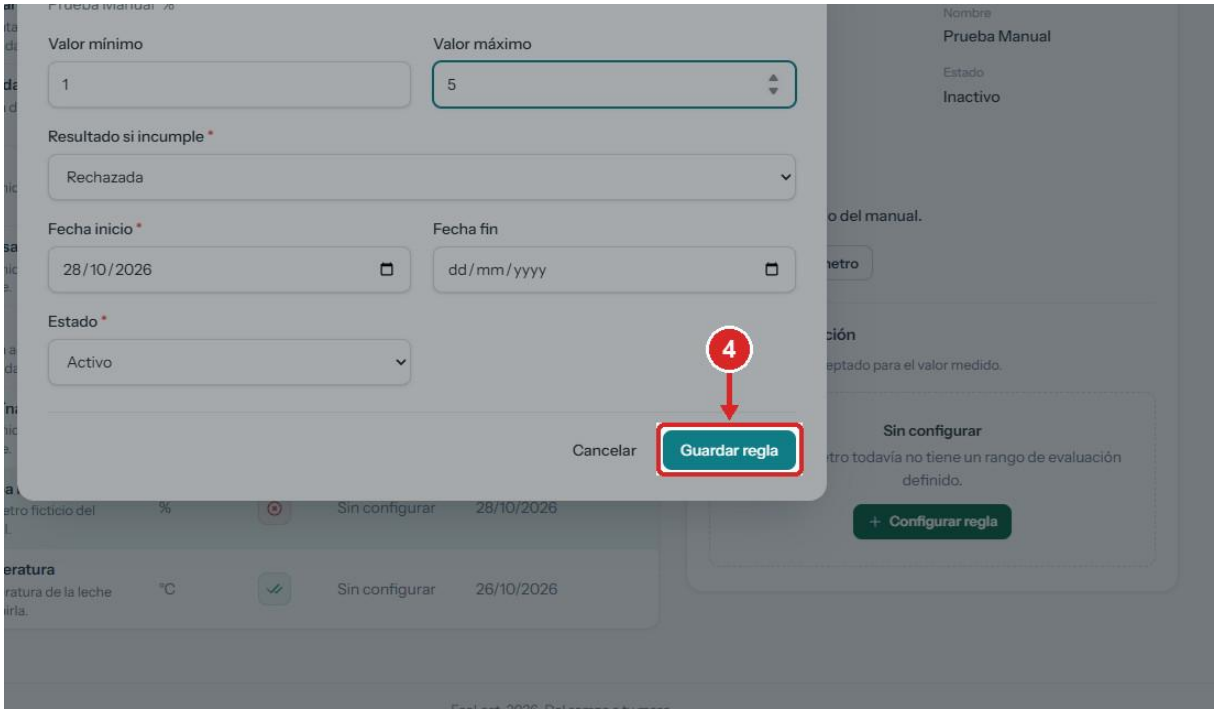


Figura 110. Botón «Guardar regla».

PASO 05 Comprobar

Verifica la regla en el panel.

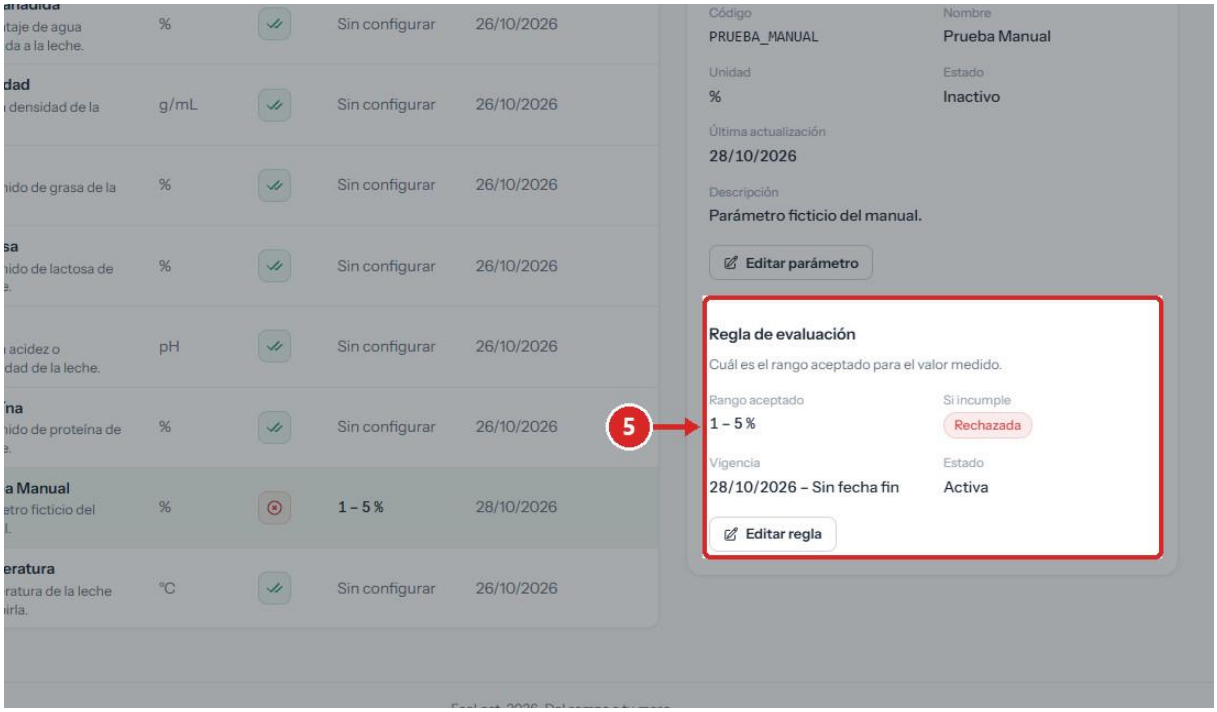


Figura 111. Regla vigente: «Rango aceptado 1 – 5 %», «Si incumple: Rechazada».

✓ **Resultado:** Aparece «Regla de calidad registrada correctamente.» y la columna «Regla actual» muestra el rango.

Resultado final

RESULTADO Los análisis cuyo valor quede fuera del rango tomarán el resultado indicado en «Si incumple».

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Resultado si incumple	Obligatorio: Aceptada, Observada o Rechazada.	«El resultado de incumplimiento no es un valor permitido.»
Fecha inicio	Obligatoria.	El navegador no permite enviarla vacía.
Fecha fin	Opcional; no anterior a la fecha inicio.	«La fecha fin no puede ser anterior a la fecha inicio.»

6.3 Editar un parámetro o su regla

ADM-PAR-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Corregir los datos de un parámetro o cambiar el estado de su regla.
ACCESO	Panel del parámetro › «Editar parámetro» / «Editar regla»
REQUISITOS	• Parámetro registrado.

PASO 01 Seleccionar el parámetro

Haz clic en la fila del parámetro.

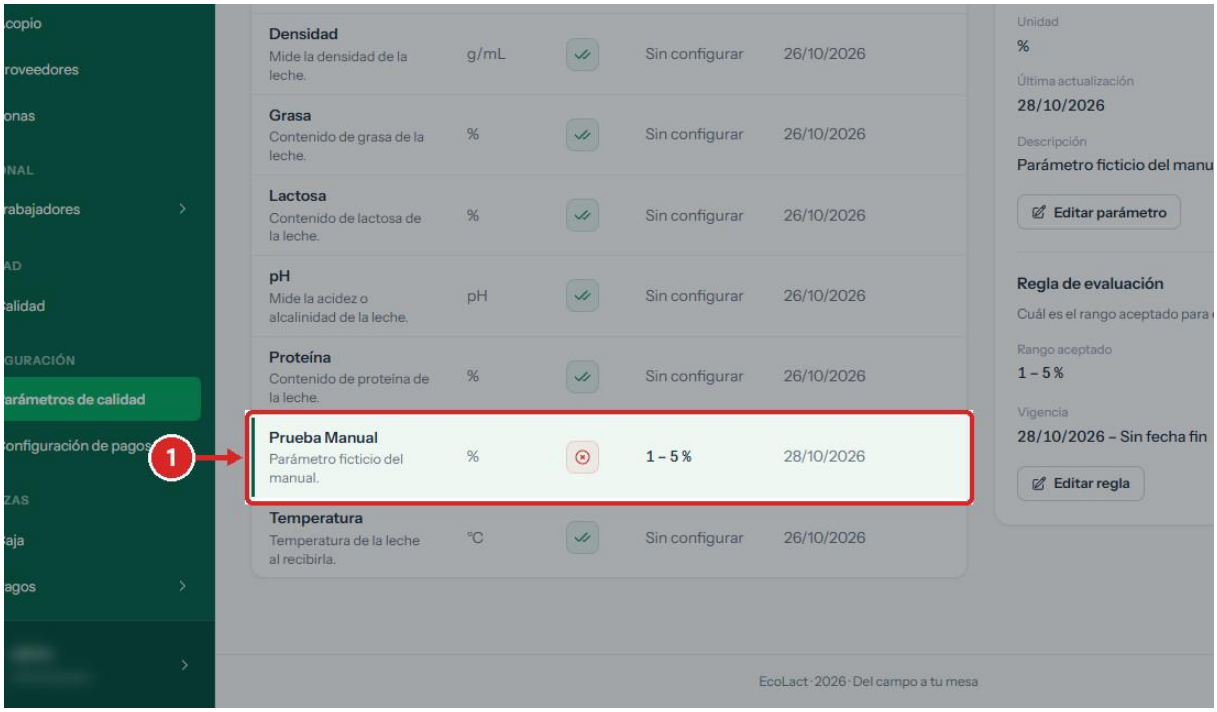


Figura 112. Parámetro seleccionado.

PASO 02 Editar la regla

Haz clic en «Editar regla», cambia lo necesario (por ejemplo el «Estado») y haz clic en «Guardar cambios».

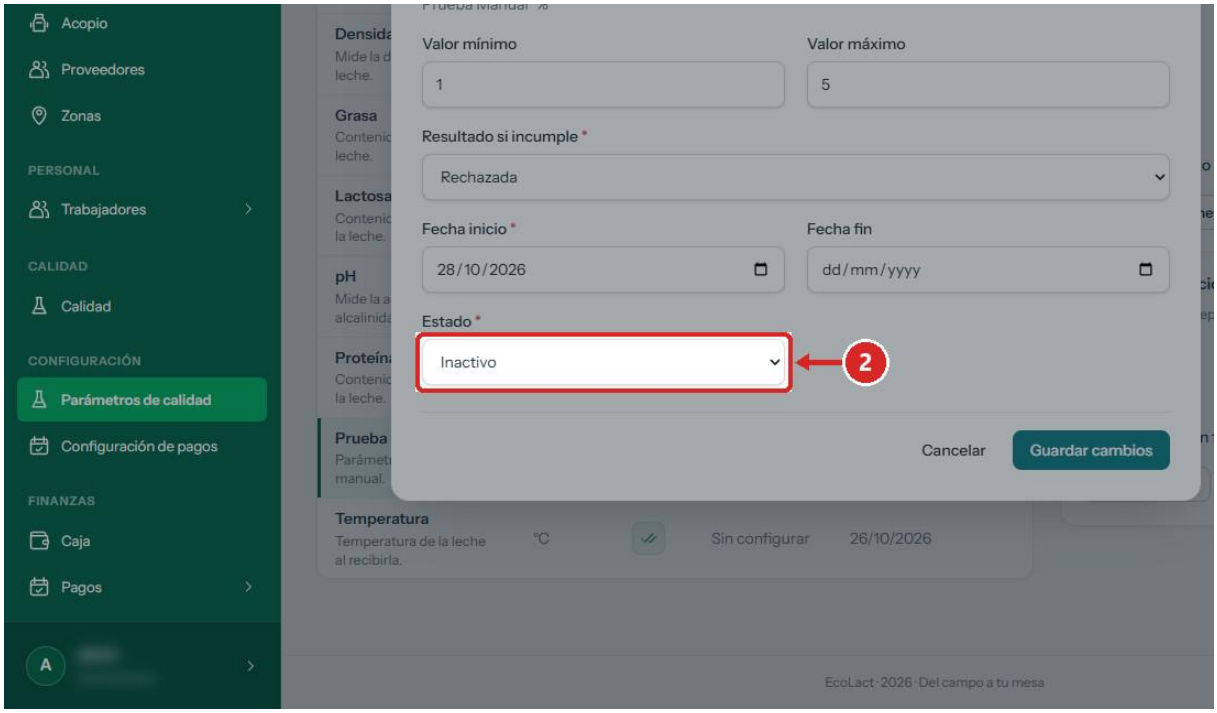


Figura 113. Estado de la regla cambiado a «Inactivo».

✓ **Resultado:** Aparece «Regla de calidad actualizada correctamente.»

PASO 03 Editar el parámetro

Haz clic en «Editar parámetro», corrige nombre, unidad, estado o descripción y haz clic en «Guardar cambios». El código no se puede cambiar.

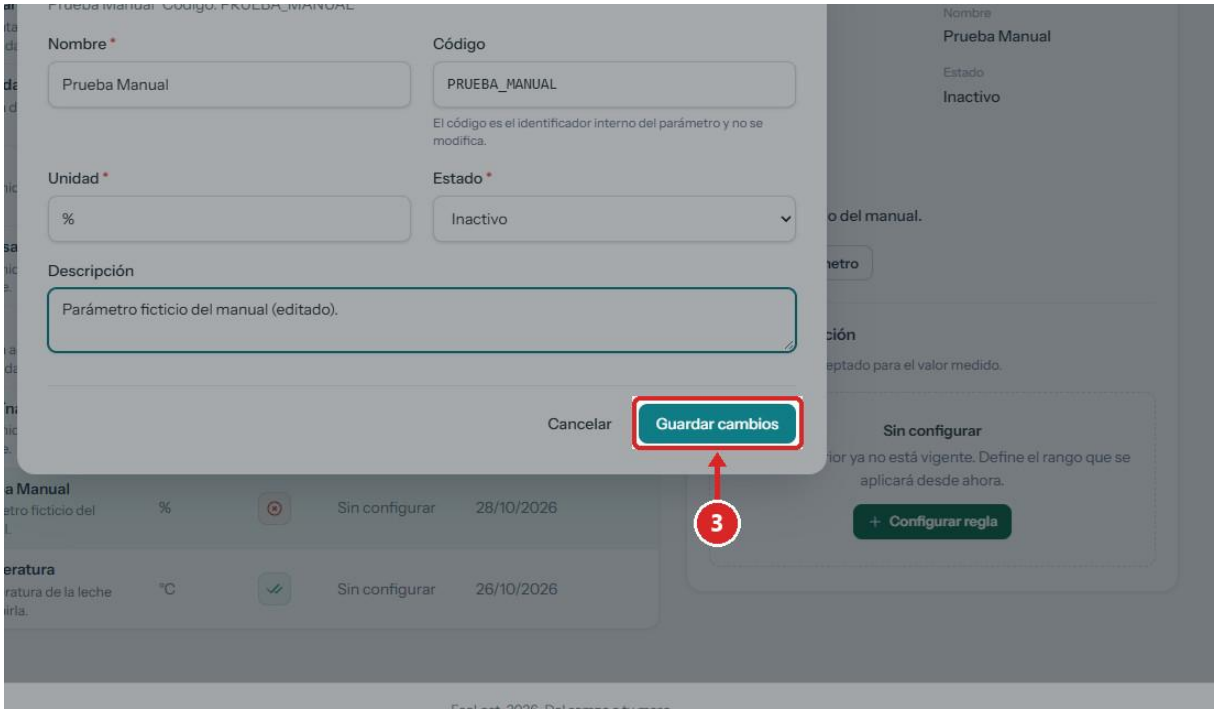


Figura 114. Ventana «Editar parámetro de calidad»; el código aparece bloqueado.

PASO 04 Comprobar

Verifica el mensaje de confirmación.

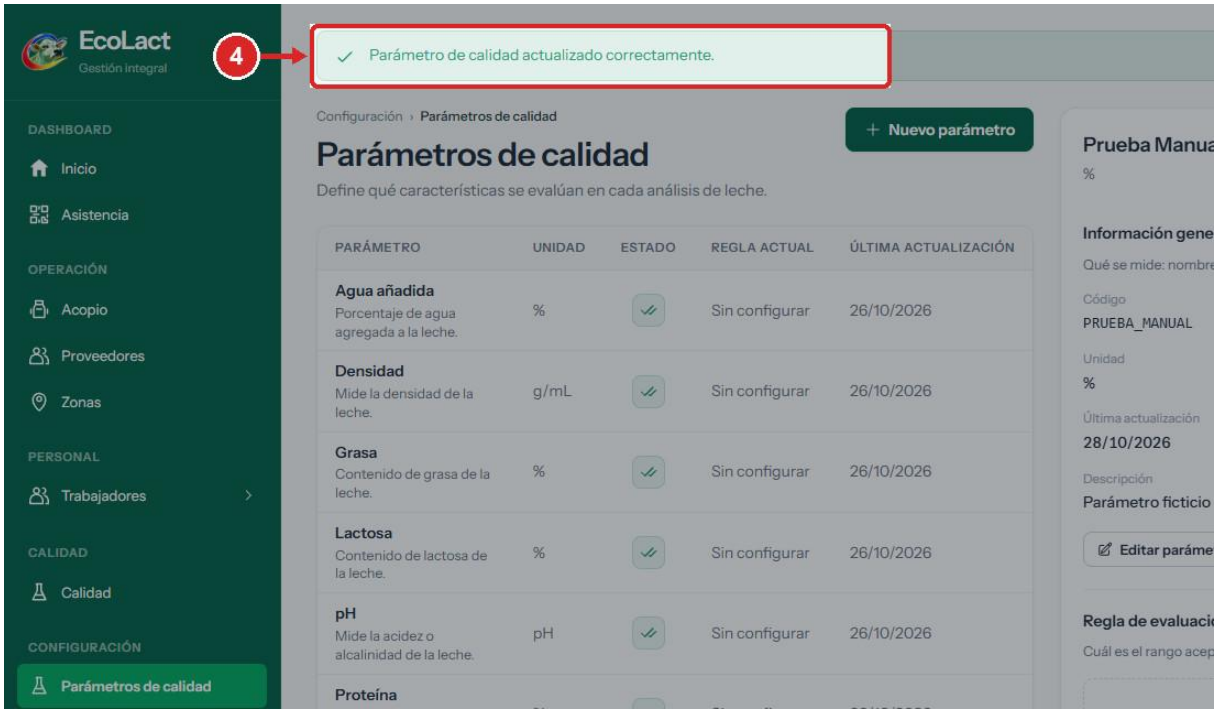


Figura 115. Mensaje «Parámetro de calidad actualizado correctamente.»

Resultado final

RESULTADO El parámetro y su regla muestran los datos modificados.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Estado del parámetro	No puede quedar inactivo con reglas activas.	«No se puede desactivar el parámetro: tiene reglas de calidad activas asociadas. Desactívelas primero.»

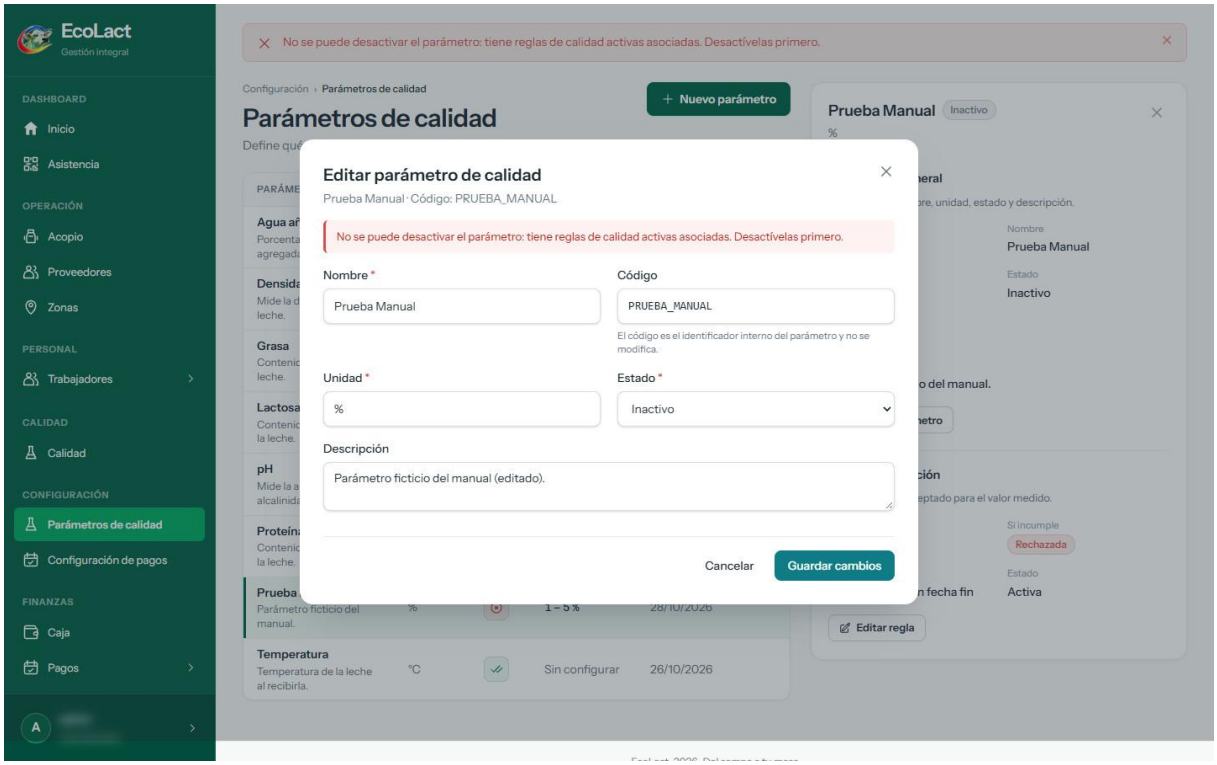


Figura 116. Error al guardar un parámetro inactivo que tiene una regla activa (ver OBS-04 en el Anexo A).

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
Error «No se puede desactivar el parámetro…» aunque el parámetro ya está inactivo	Ponga la regla en «Inactivo» (paso 2) y vuelva a guardar el parámetro.

7. Configuración de pagos

Configuración de pagos define los valores con los que EcoLact calcula los pagos: el sueldo mensual de cada trabajador y el precio por litro que se paga a los proveedores, con su ajuste por calidad. Solo define reglas con vigencia: no registra pagos.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Configuración › Configuración de pagos
PESTAÑAS	«Trabajadores» y «Proveedores».
HABILITA	Pagar a trabajadores (sueldos) y Pagar a proveedores (pago semanal).
REGLAS PRINCIPALES	• El valor por día del trabajador se calcula solo: sueldo mensual ÷ 30. • Una sola configuración de precio para todos los proveedores de leche. • Periodo de pago a proveedores: semanal, de jueves a miércoles; día de pago miércoles. • La semana del proveedor se paga según el peor resultado de calidad de sus entregas: Aceptada = precio normal; Observada = precio menos el descuento; Rechazada = no se paga. • Al guardar una nueva vigencia, la anterior se cierra el día previo y pasa a «Precios anteriores»; los pagos ya generados conservan su monto.

Elementos de la pantalla

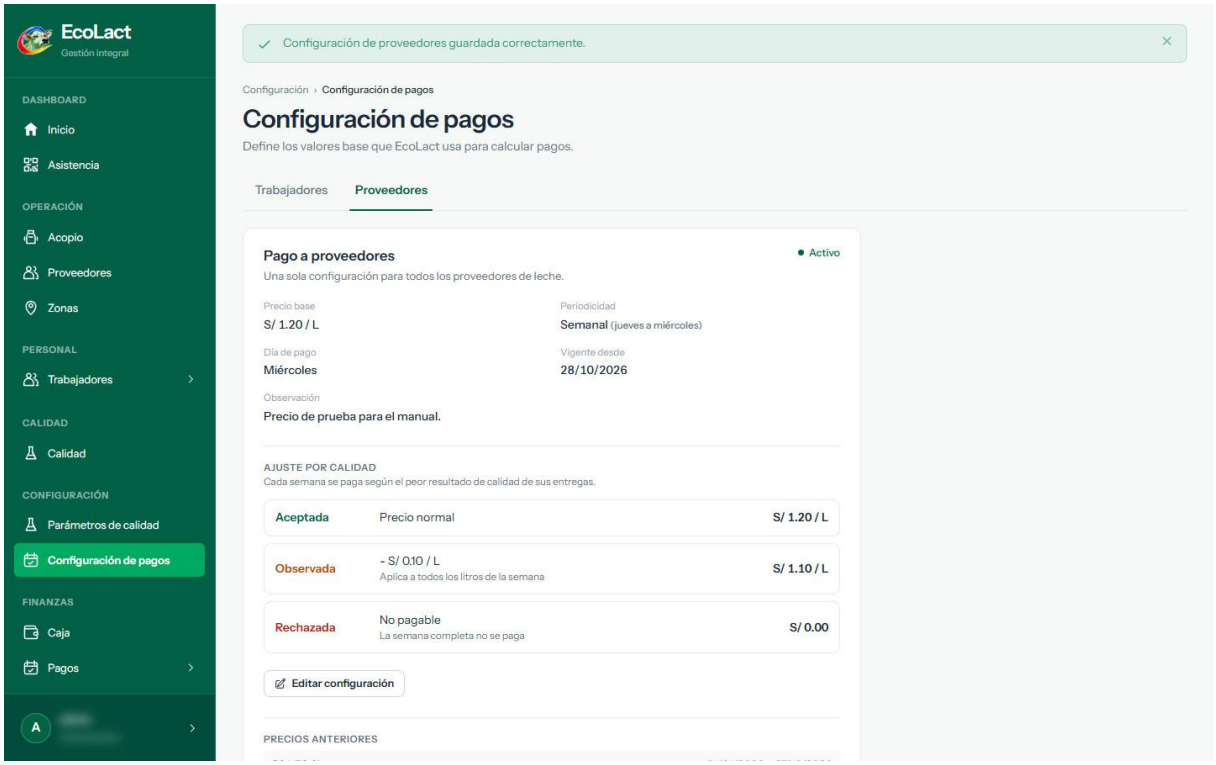


Figura 117. Pestaña «Proveedores» con el precio vigente, el ajuste por calidad y los precios anteriores.

Zona de la pantalla	Función
Pestañas	«Trabajadores» (sueldos) y «Proveedores» (precio de la leche).
Precio base y vigencia	Precio por litro, periodicidad, día de pago y fecha de inicio.
Ajuste por calidad	Precio resultante para una semana Aceptada, Observada o Rechazada.
Precios anteriores	Historial de vigencias cerradas.

7.1 Configurar el sueldo de un trabajador

ADM-CFG-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Definir el sueldo mensual con el que se calcula el pago de un trabajador.
ACCESO	Configuración › Configuración de pagos › pestaña «Trabajadores»
REQUISITOS	• Trabajador registrado (capítulo 4).

PASO 01 Abrir Configuración de pagos

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Configuración de pagos».

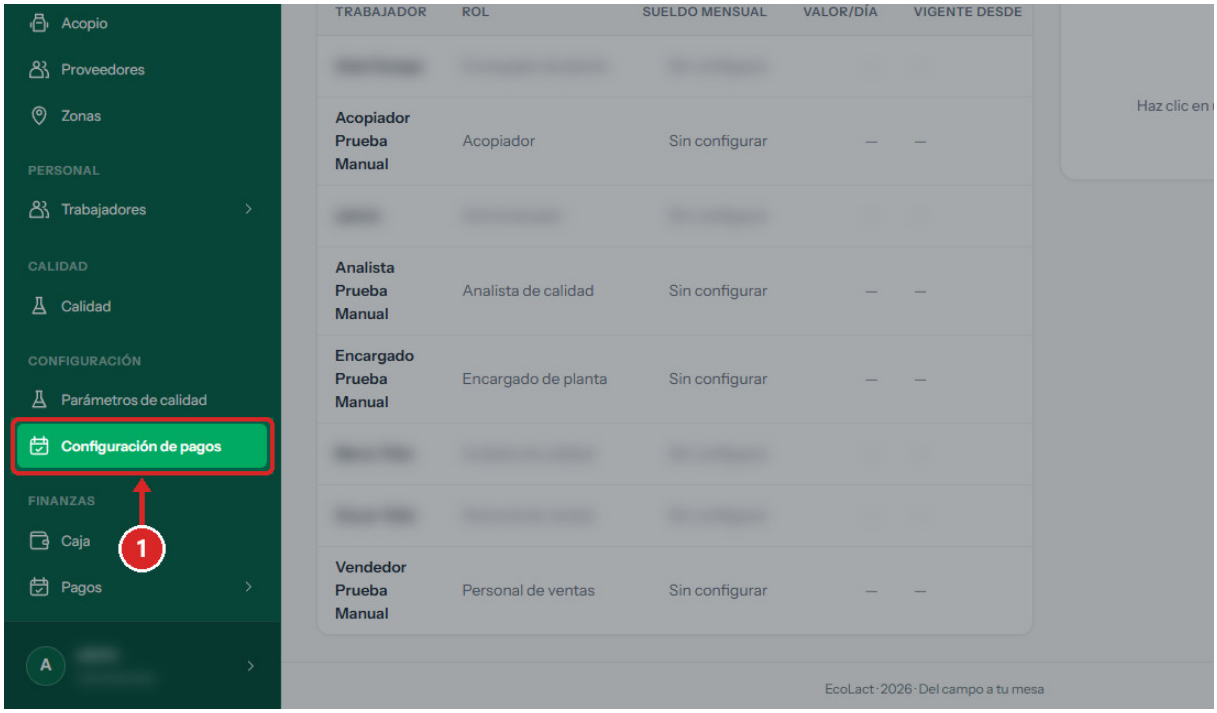


Figura 118. Opción «Configuración de pagos».

PASO 02 Seleccionar al trabajador

En la pestaña «Trabajadores», haz clic en el trabajador.

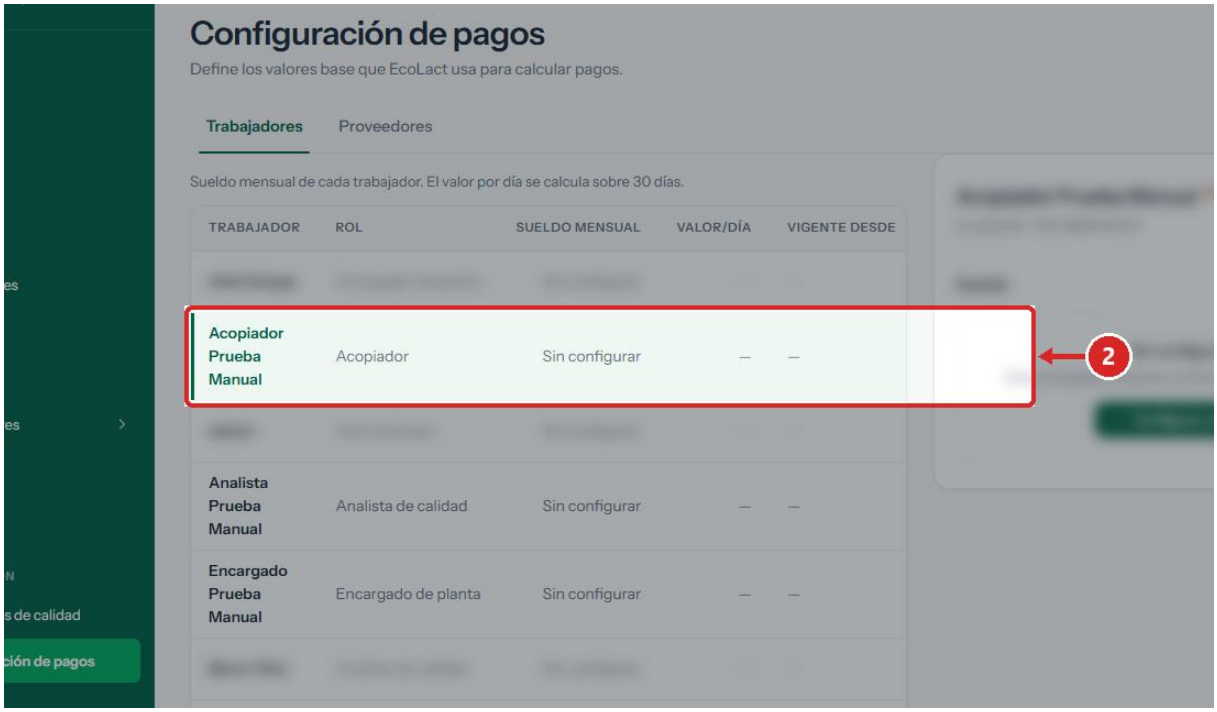


Figura 119. Trabajador sin sueldo («Pendiente»); otros registros difuminados.

PASO 03 Abrir la configuración

En el panel, haz clic en «Configurar sueldo» (o «Editar configuración» si ya tiene uno).

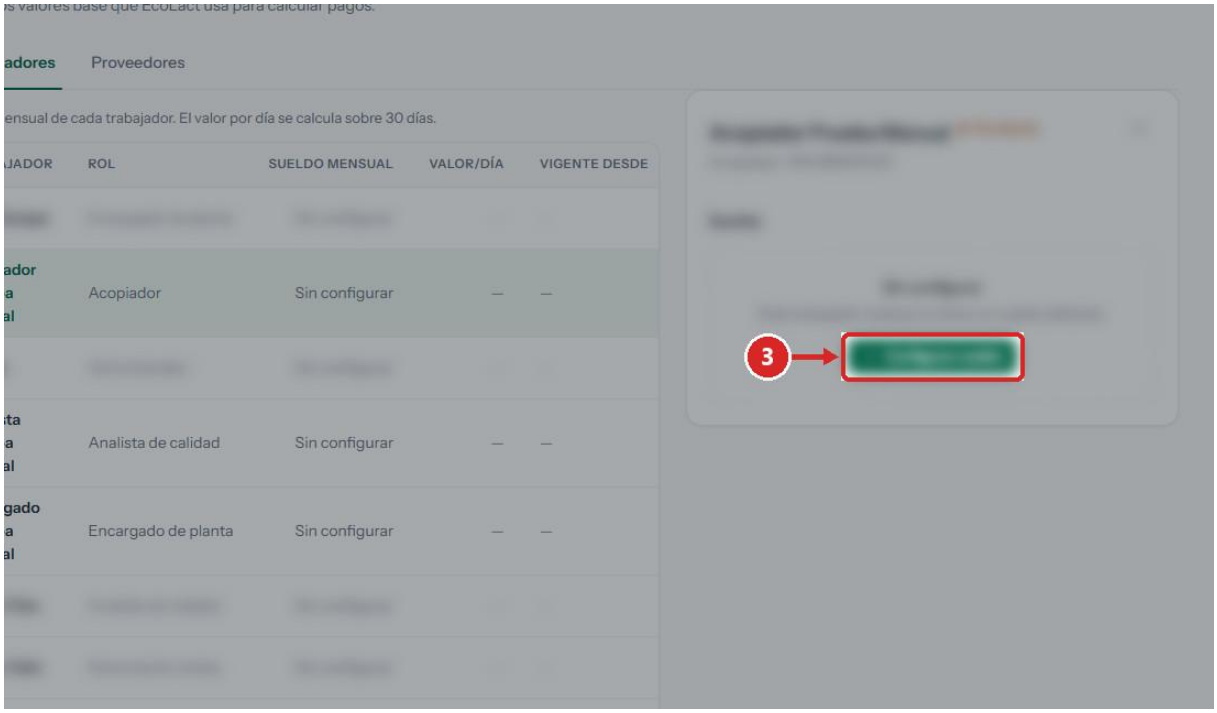


Figura 120. Botón «Configurar sueldo».

PASO 04 Indicar sueldo y vigencia

Escribe el «Sueldo mensual (S/)». El «Valor por día» se calcula solo. Revisa «Vigente desde».

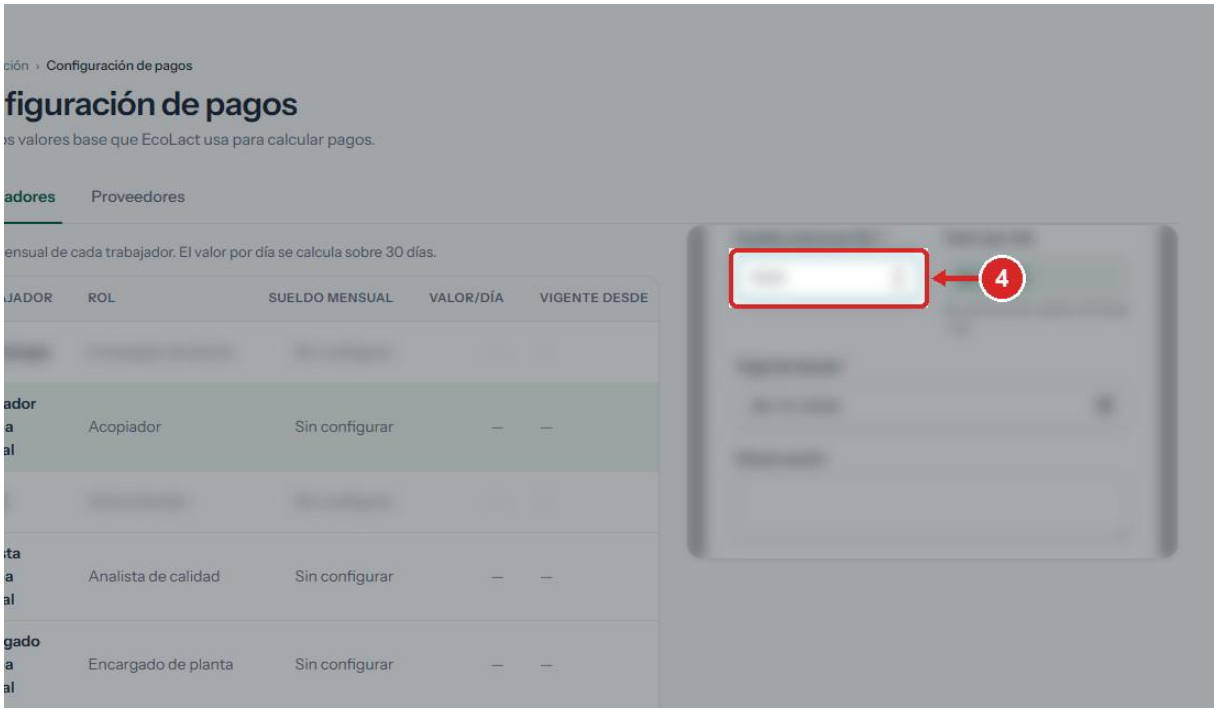


Figura 121. Sueldo mensual de ejemplo: S/ 1 200 (valor por día S/ 40.00).

PASO 05 Guardar

Haz clic en «Guardar sueldo».

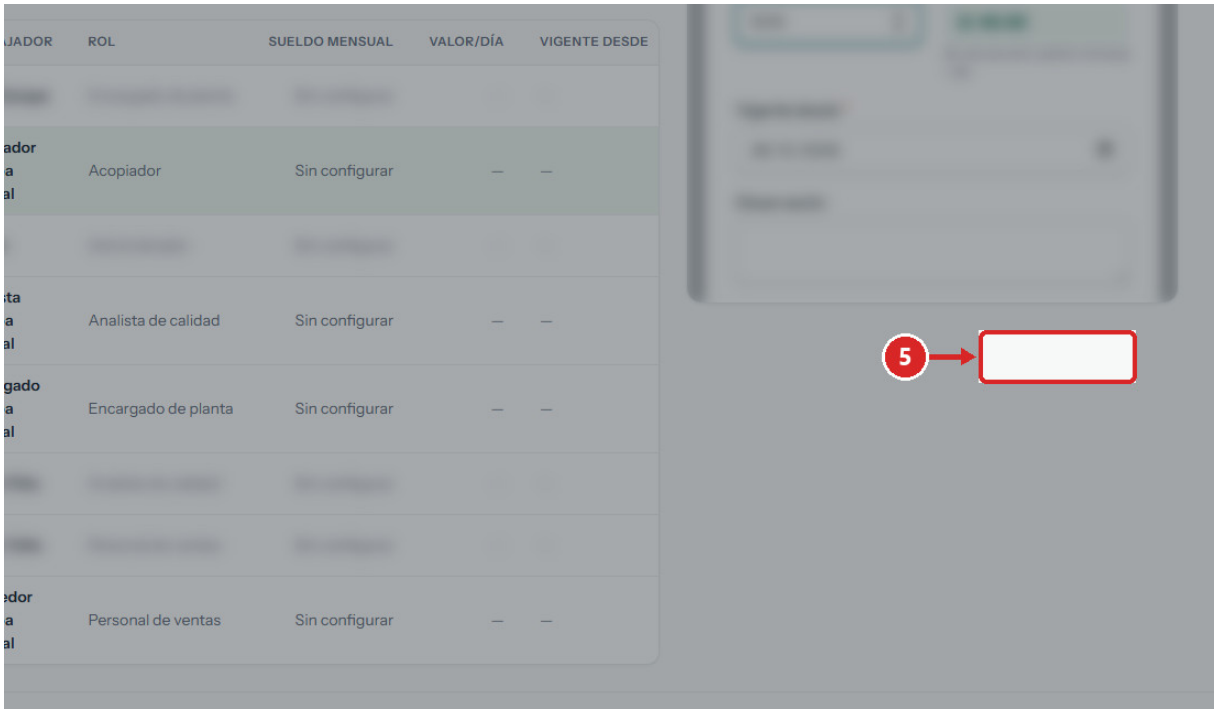


Figura 122. Botón «Guardar sueldo».

PASO 06 Comprobar

Verifica el mensaje y el sueldo en la tabla y el panel.

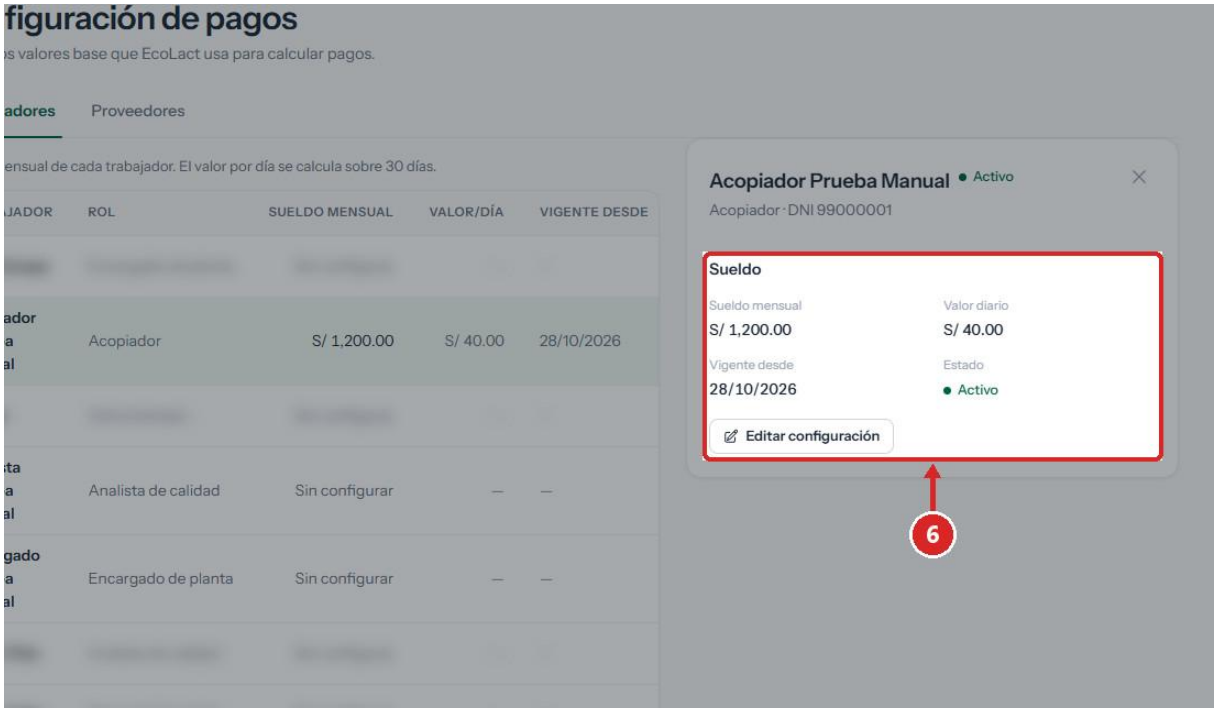


Figura 123. Sueldo S/ 1,200.00, valor diario S/ 40.00, estado «Activo».

✓ **Resultado:** Aparece «Sueldo configurado correctamente.»

Resultado final

RESULTADO El trabajador queda con sueldo «Activo»; sus pagos mensuales se calculan con ese valor (capítulo de pagos a trabajadores).

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Sueldo mensual	Obligatorio, mayor que cero, máximo dos decimales.	«Ingresa el sueldo mensual.» / «El sueldo mensual debe ser mayor que cero.» / «El sueldo mensual debe tener como máximo dos decimales.»
Vigente desde	Obligatoria.	«Indica la fecha de inicio de la vigencia.»

7.2 Configurar el precio de la leche y el ajuste por calidad

ADM-CFG-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Definir el precio por litro de los proveedores y el descuento cuando la semana resulta Observada.
ACCESO	Configuración › Configuración de pagos › pestaña «Proveedores»
REQUISITOS	• Precio acordado por la organización.

PASO 01 Abrir la pestaña Proveedores

Haz clic en la pestaña «Proveedores».

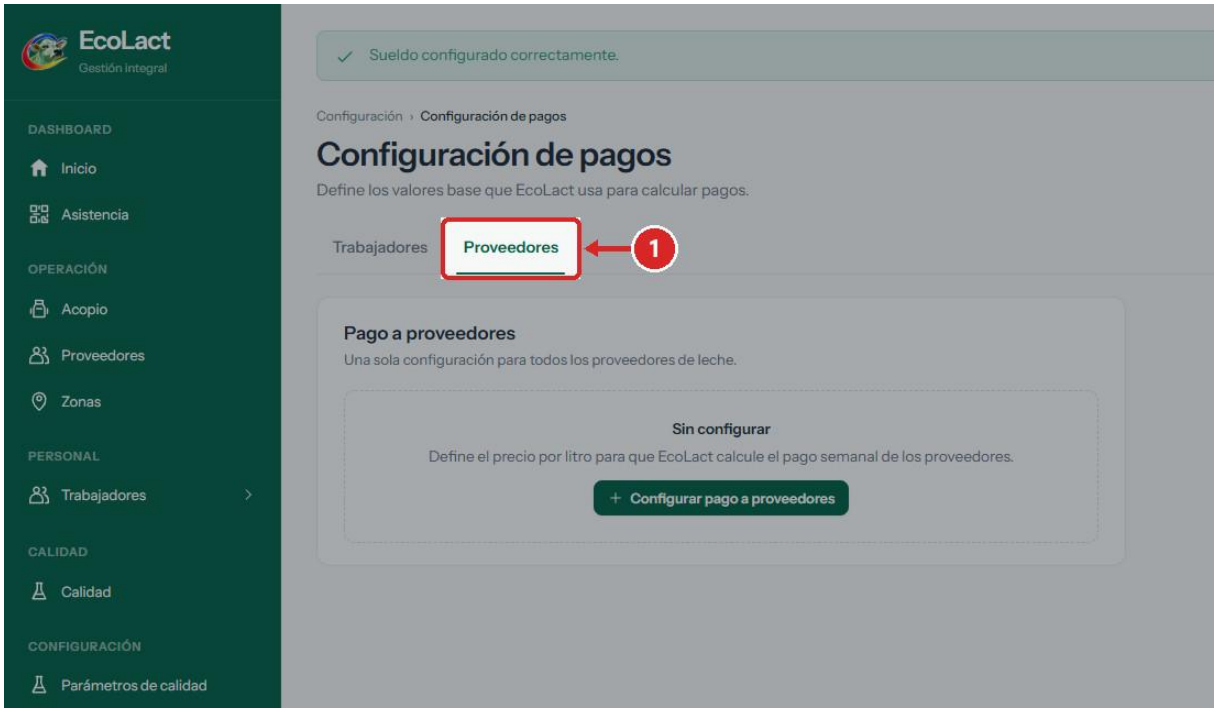


Figura 124. Pestaña «Proveedores».

PASO 02 Abrir el formulario

Haz clic en «Configurar pago a proveedores» (o «Editar configuración»).

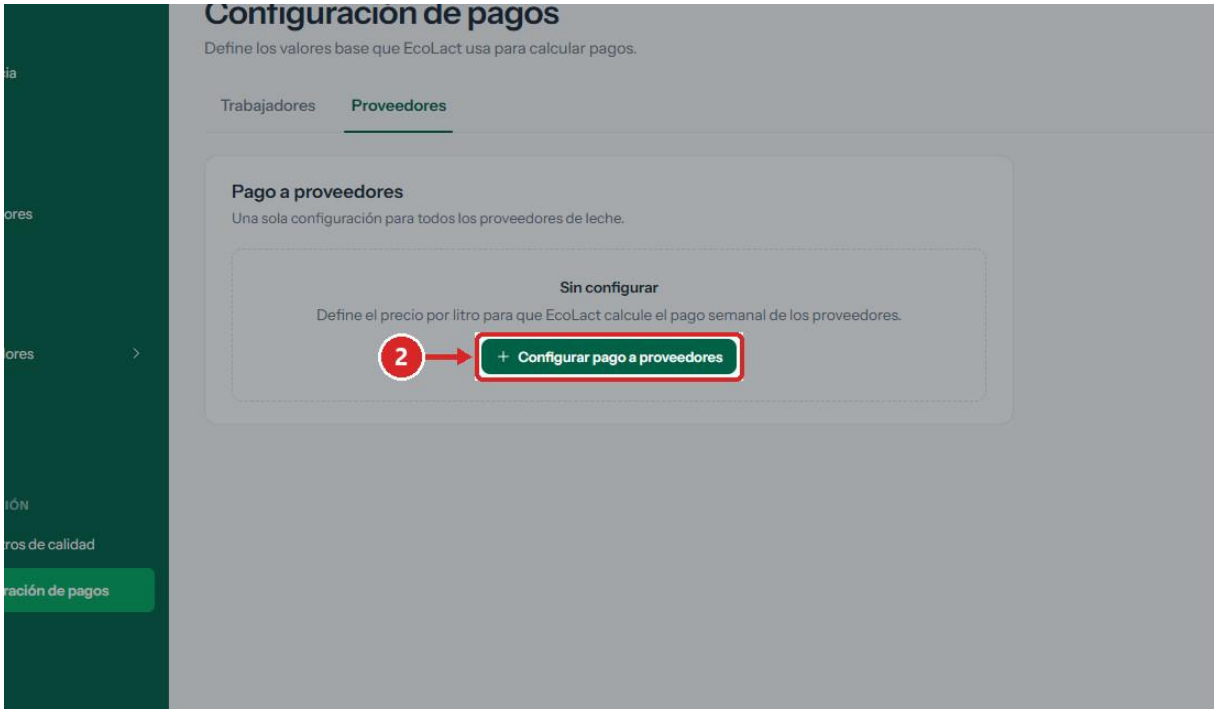


Figura 125. Botón para configurar el pago a proveedores.

PASO 03 Indicar el precio

Escribe el «Precio base por litro (S/)» y revisa «Vigente desde».

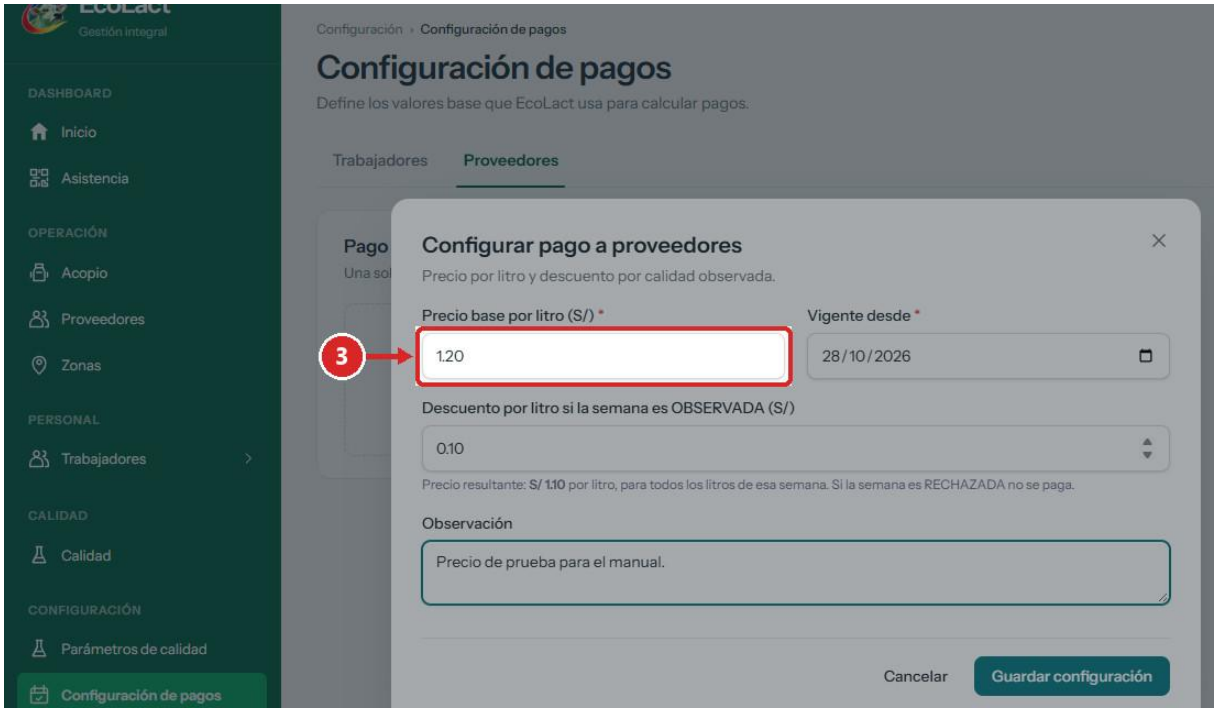


Figura 126. Precio de prueba S/ 1.20 por litro.

PASO 04 Indicar el descuento por calidad

Escribe el «Descuento por litro si la semana es OBSERVADA (S/)». El formulario muestra el precio resultante.

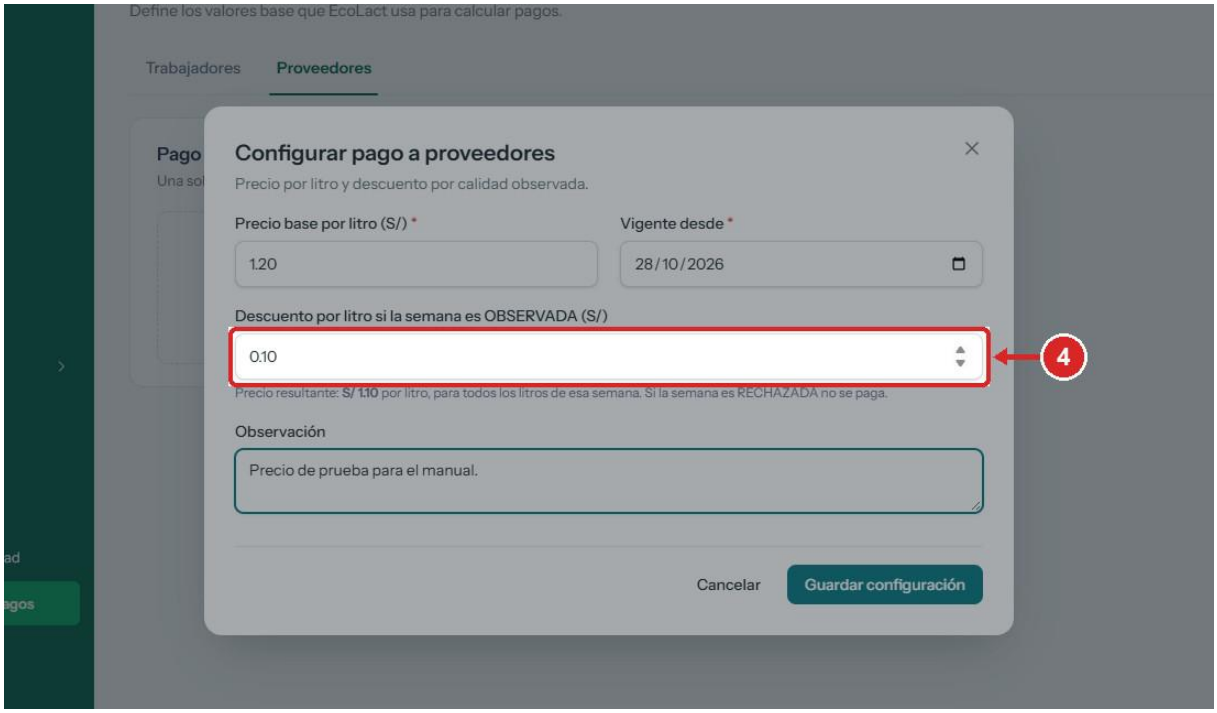


Figura 127. Descuento S/ 0.10: precio resultante S/ 1.10 por litro.

PASO 05 Guardar

Haz clic en «Guardar configuración».

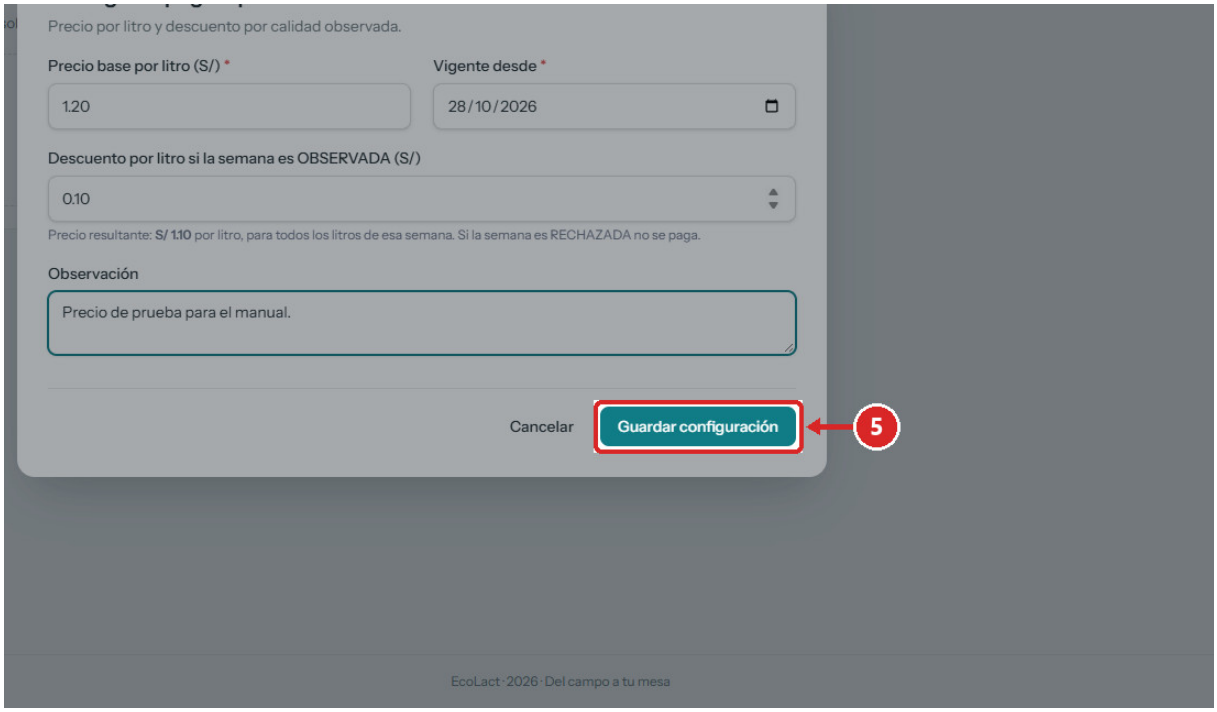


Figura 128. Botón «Guardar configuración».

PASO 06 Comprobar

Verifica el mensaje y los valores de «Ajuste por calidad».

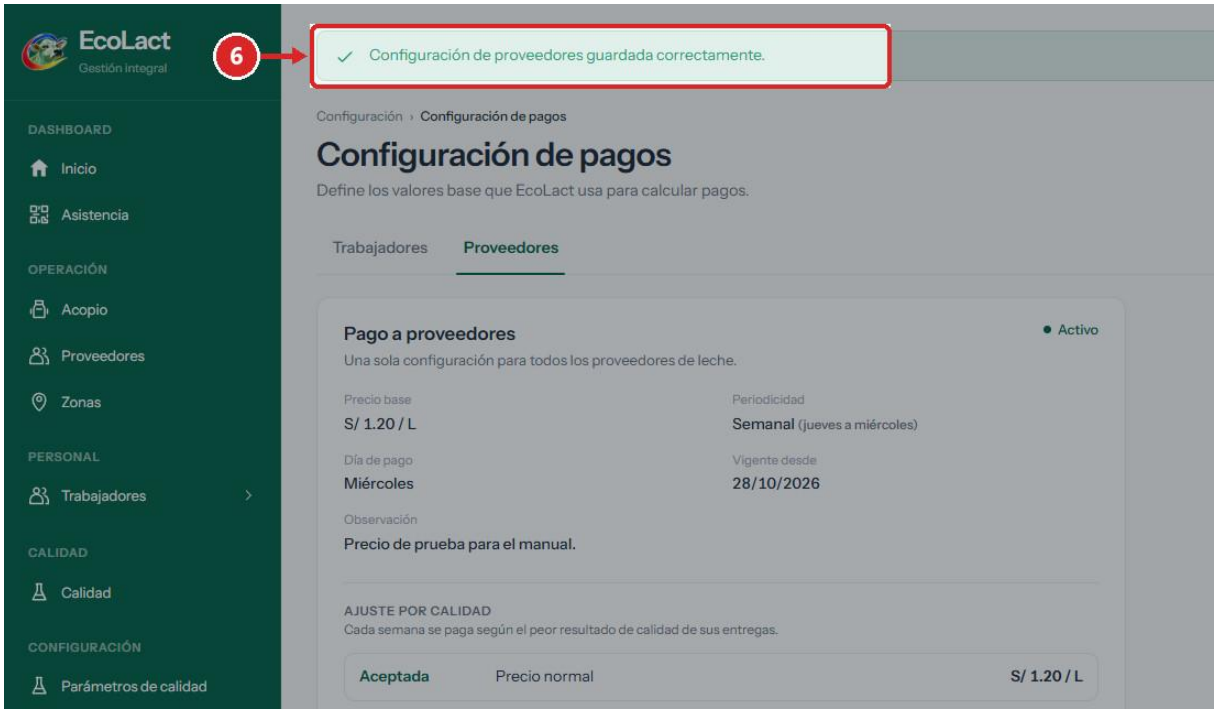


Figura 129. Mensaje «Configuración de proveedores guardada correctamente.»

✓ **Resultado:** La pestaña muestra el precio vigente, la periodicidad semanal (jueves a miércoles), el día de pago y el ajuste por calidad.

Resultado final

RESULTADO El pago semanal de los proveedores se calcula con el nuevo precio desde la fecha de vigencia. La configuración anterior pasa a «Precios anteriores».

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Precio base por litro	Obligatorio, mayor que cero, hasta 4 decimales.	«Ingresa el precio base por litro.» / «El precio base por litro debe ser mayor que cero.»
Descuento por litro	No negativo y menor que el precio base; hasta 4 decimales.	«El descuento por litro no puede ser negativo.» / «El descuento por litro debe ser menor que el precio base.»
Vigente desde	Obligatoria.	«Indica la fecha de inicio de la vigencia.»

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
Se guardó un precio con error	Use «Editar configuración». Según el sistema: «Configuración actualizada. Los pagos ya generados conservan su monto.»

7.3 Periodos de liquidación y otros parámetros económicos

ADM-CFG-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Conocer qué valores de pago son fijos en el sistema.
ACCESO	Configuración › Configuración de pagos › pestaña «Proveedores»
REQUISITOS	• Ninguno.

PASO 01 Revisar periodicidad y día de pago

En la pestaña «Proveedores», consulta «Periodicidad» y «Día de pago».

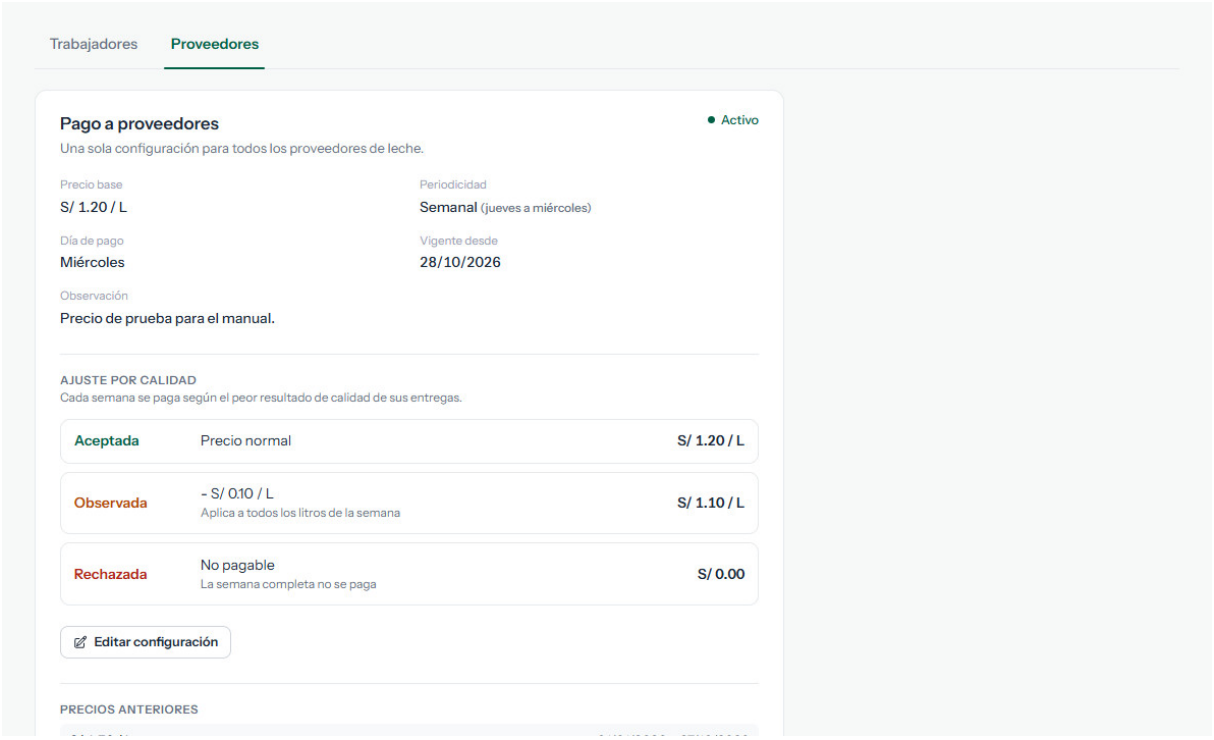


Figura 130. Periodicidad «Semanal (jueves a miércoles)» y día de pago «Miércoles».

Resultado final

RESULTADO La periodicidad semanal y el día de pago se muestran como información: la pantalla no ofrece campos para cambiarlos. No existe en el panel del Administrador una pantalla para definir periodos de liquidación distintos.

8. Acopio: entregas de leche

El módulo Acopio reúne todas las entregas de leche de todas las zonas. Normalmente las registran los acopiadores; el Administrador puede consultarlas, registrar una entrega desde el panel, corregir los litros y editar los datos de una entrega mientras está pendiente de análisis.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Operación › Acopio
DEPENDE DE	Proveedores activos.
HABILITA	Análisis de calidad y pago semanal a proveedores.
ESTADOS DE UNA ENTREGA	«Pendiente de análisis» y «Analizada».
REGLAS PRINCIPALES	• Solo se editan entregas en estado «Pendiente de análisis». • Toda edición pide un motivo y queda registrada. • El sistema guarda quién registró la entrega y cuándo.

Elementos de la pantalla

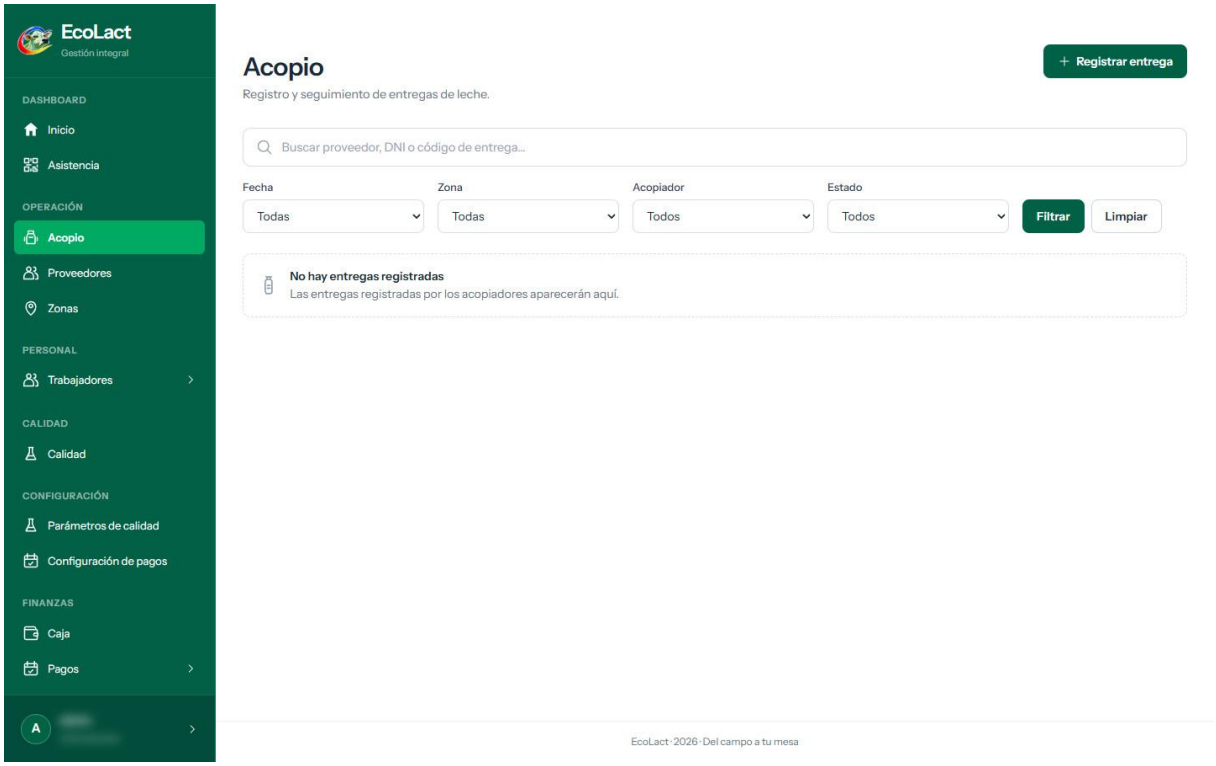


Figura 131. Pantalla Acopio.

Zona de la pantalla	Función
«Registrar entrega»	Abre el registro de una entrega desde el Administrador.
Buscador	Busca por proveedor, DNI o código de entrega.
Filtros	«Fecha» (Hoy, Ayer, Esta semana, Semana anterior, Este mes, Personalizado), «Zona», «Acopiador» y «Estado».
Tabla	Fecha y hora, proveedor, zona, acopiador, litros, identificación, estado y acción «Ver entrega».

8.1 Registrar una entrega desde el Administrador

ADM-ACO-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Registrar los litros entregados por un proveedor.
ACCESO	Operación › Acopio › «Registrar entrega»
REQUISITOS	• Proveedor activo con zona asignada. • DNI del proveedor.

PASO 01 Abrir Acopio

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Acopio».

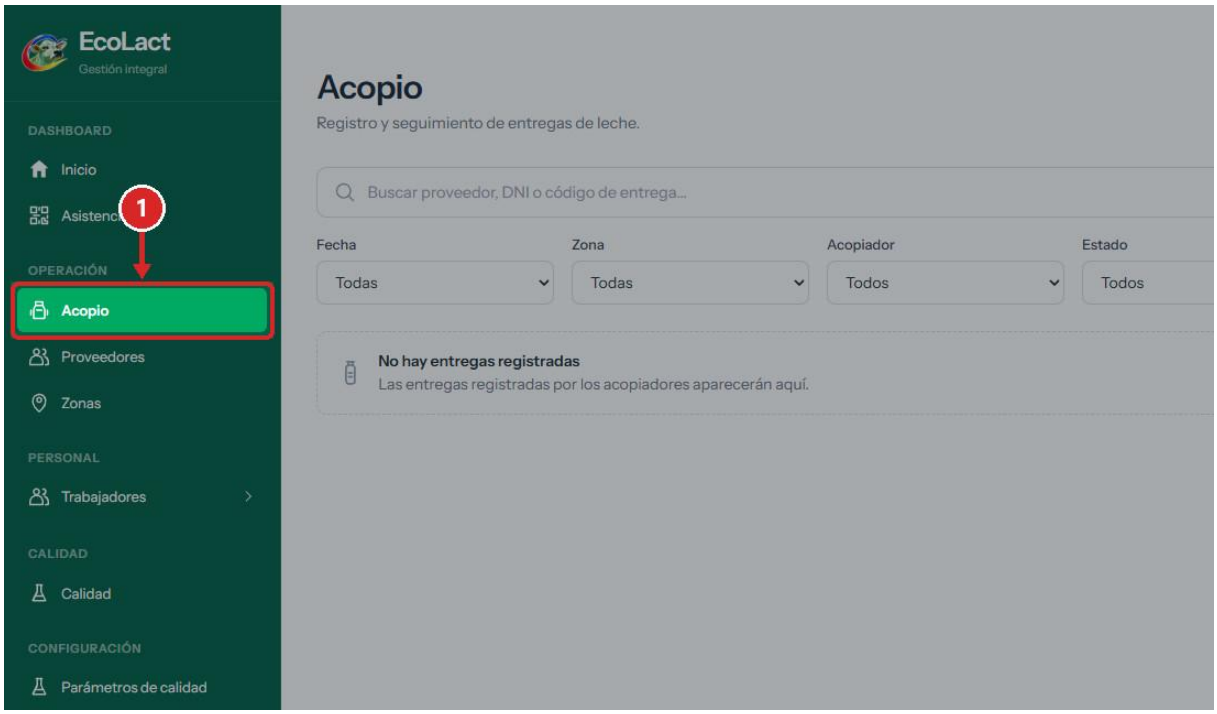


Figura 132. Opción «Acopio».

PASO 02 Abrir el registro

Haz clic en «Registrar entrega».

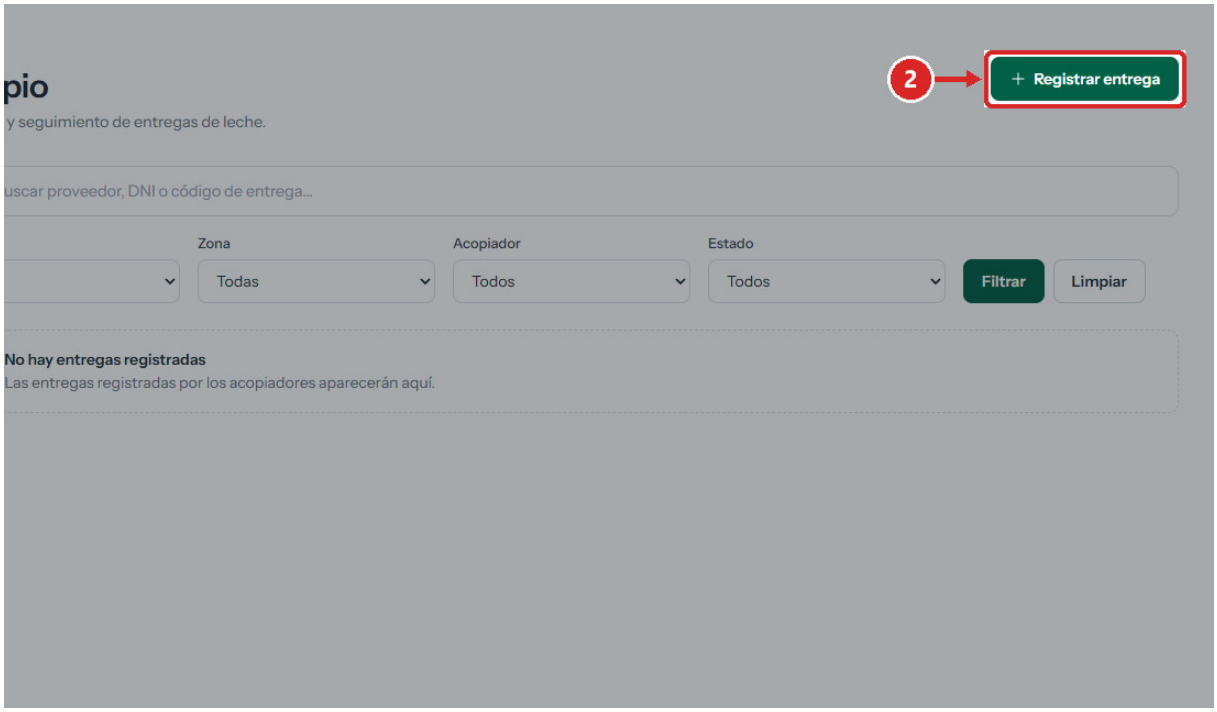


Figura 133. Botón «Registrar entrega».

PASO 03 Buscar al proveedor por DNI

Escribe el «DNI del proveedor» y elige al proveedor en la lista que aparece.

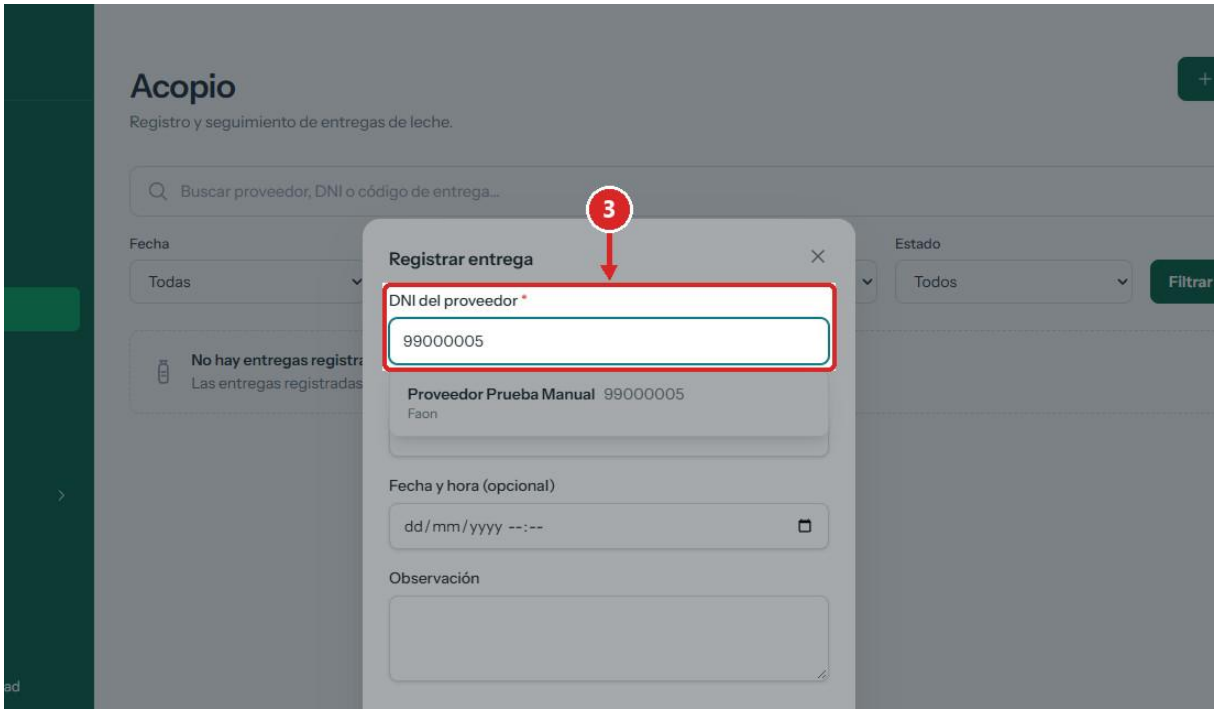


Figura 134. Resultado de la búsqueda por DNI.

PASO 04 Revisar el proveedor encontrado

Comprueba el nombre y la zona en «Proveedor encontrado».

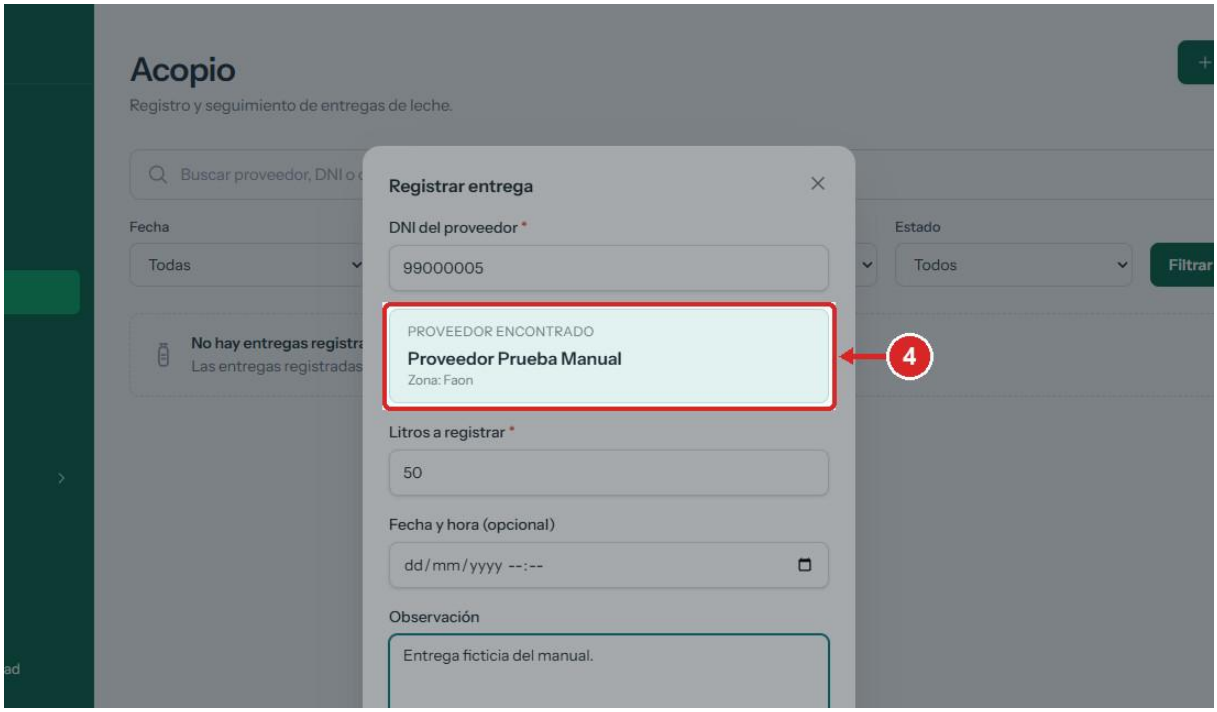


Figura 135. «Proveedor encontrado» con su zona.

PASO 05 Indicar los litros

Escribe los «Litros a registrar». La «Fecha y hora» es opcional (si se deja vacía se usa la actual) y puedes añadir una «Observación».

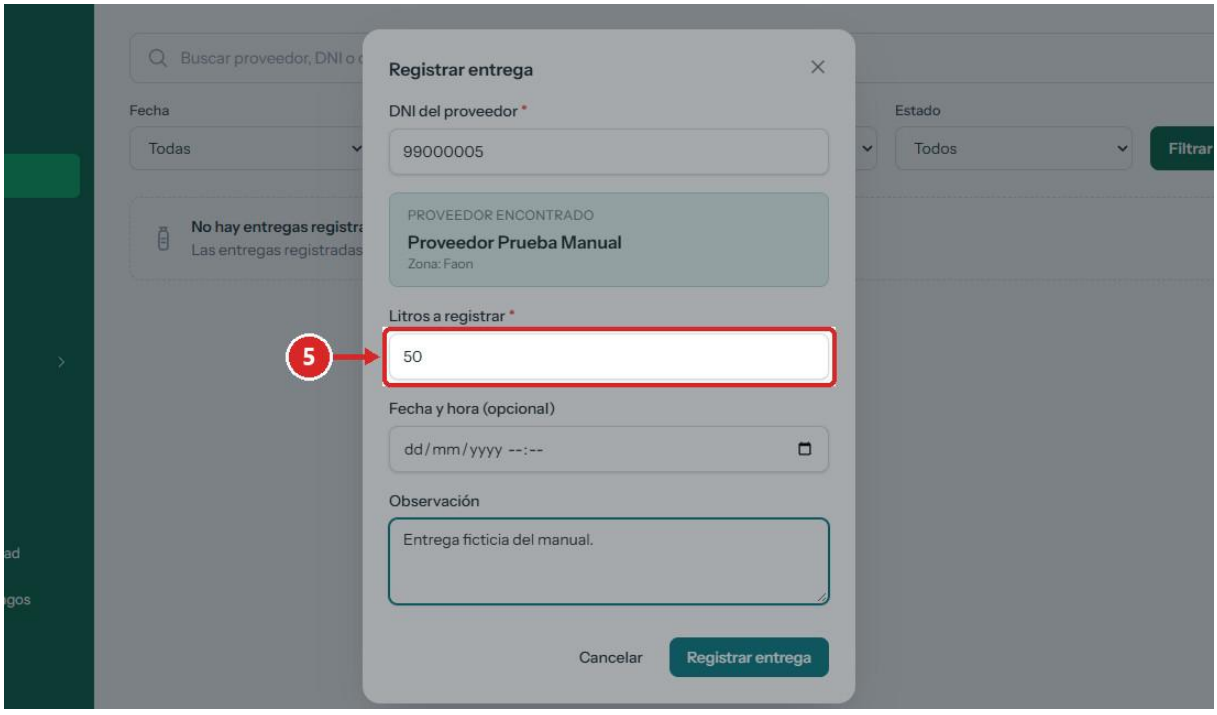


Figura 136. Litros de la entrega.

PASO 06 Registrar

Haz clic en «Registrar entrega».

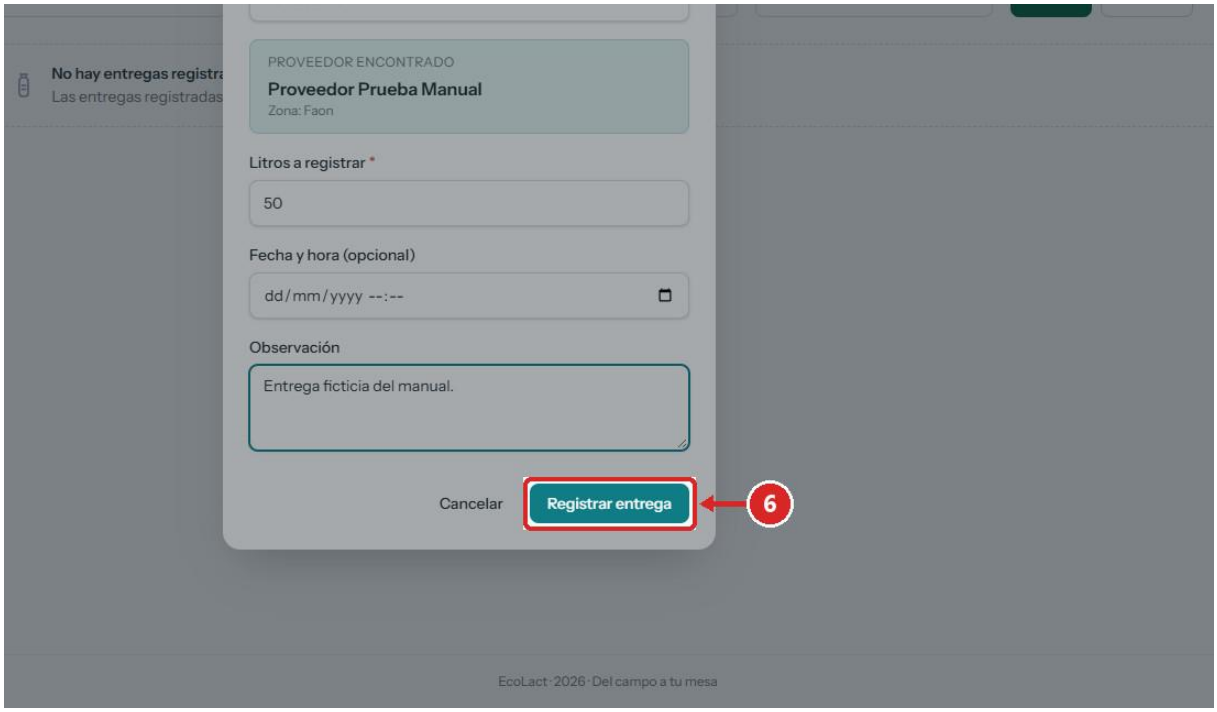


Figura 137. Botón «Registrar entrega» del formulario.

PASO 07 Comprobar

Verifica el mensaje y la nueva fila.

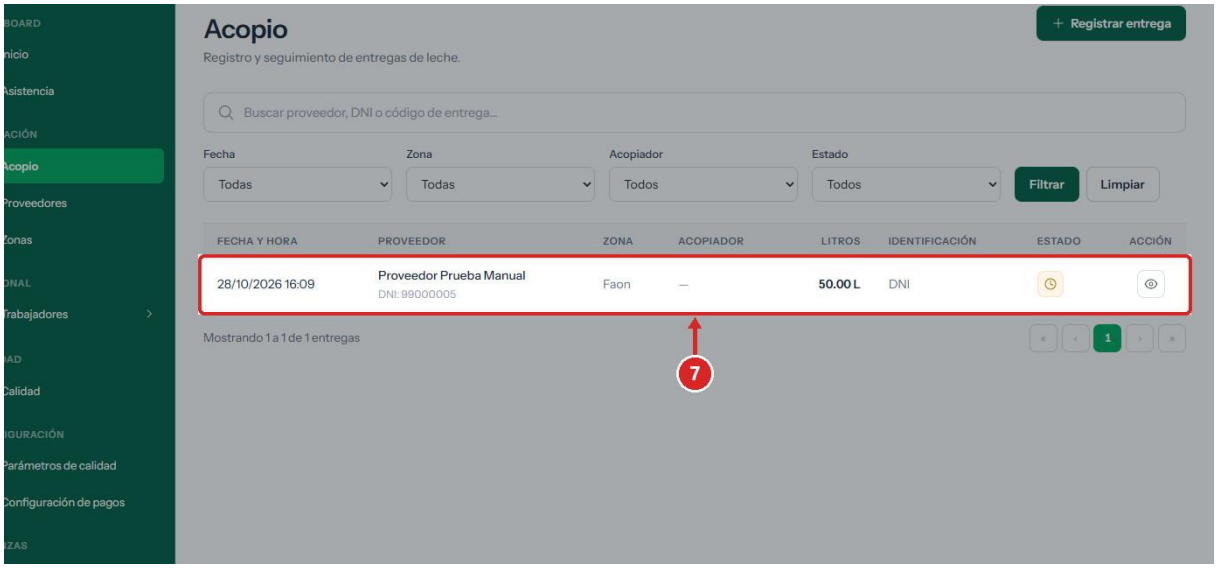


Figura 138. Entrega registrada, en estado «Pendiente de análisis».

✓ **Resultado:** Aparece «Entrega registrada correctamente.»

Resultado final

RESULTADO La entrega queda «Pendiente de análisis». Cuando se registra desde el Administrador, la columna «Acopiador» queda vacía («—»).

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
DNI del proveedor	Obligatorio; 8 dígitos.	El buscador solo acepta un DNI registrado.
Litros a registrar	Obligatorio; mayor que 0.	El navegador no permite valores vacíos o menores a 0.01.
Fecha y hora	Opcional.	—

8.2 Consultar el detalle de una entrega

ADM-ACO-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Ver todos los datos de una entrega y el estado de su flujo.
ACCESO	Operación › Acopio › ícono «Ver entrega»
REQUISITOS	• Entrega registrada.

PASO 01 Abrir el detalle

En la fila de la entrega, haz clic en el ícono «Ver entrega».

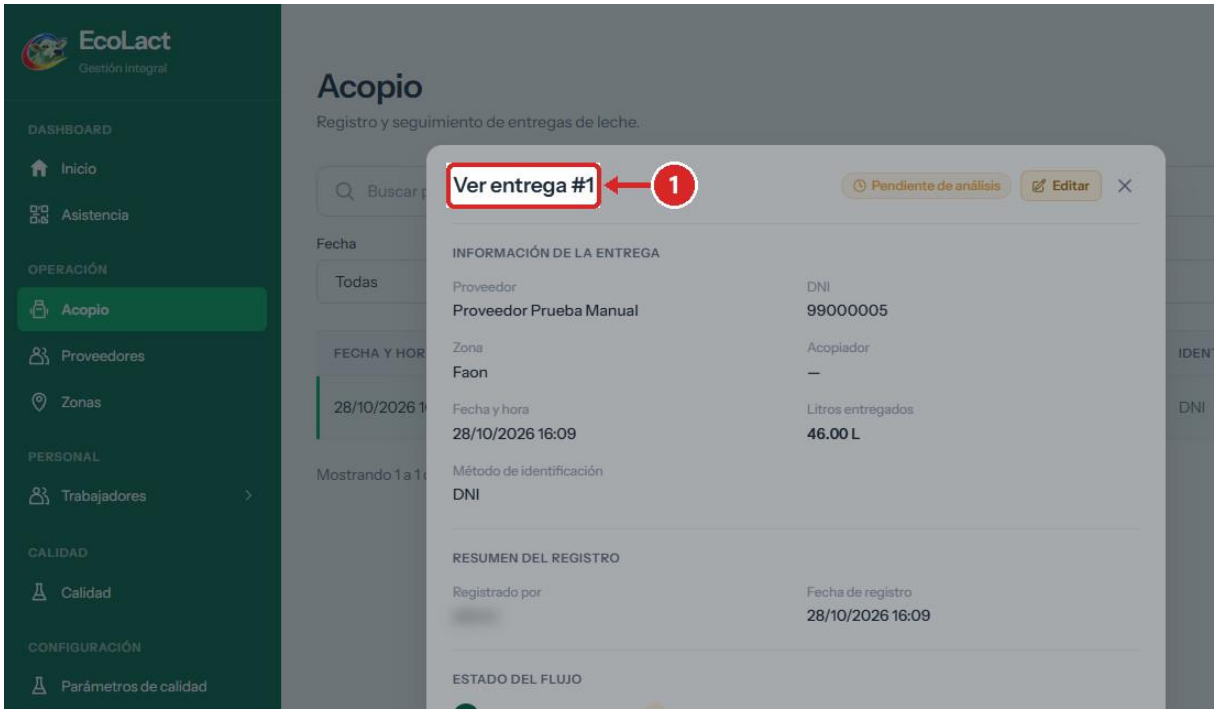


Figura 139. Ventana «Ver entrega #1» (usuario registrador difuminado).

✓ **Resultado:** Se muestran la información de la entrega, el resumen del registro, el estado del flujo (entrega registrada → análisis de calidad) y el análisis asociado, si existe.

Resultado final

RESULTADO Puedes revisar la entrega sin modificarla.

8.3 Corregir los litros de una entrega

ADM-ACO-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Corregir rápidamente la cantidad de litros.
ACCESO	Ventana «Ver entrega» › «Editar»
REQUISITOS	• Entrega «Pendiente de análisis».

PASO 01 Activar la edición

En «Ver entrega», haz clic en «Editar».

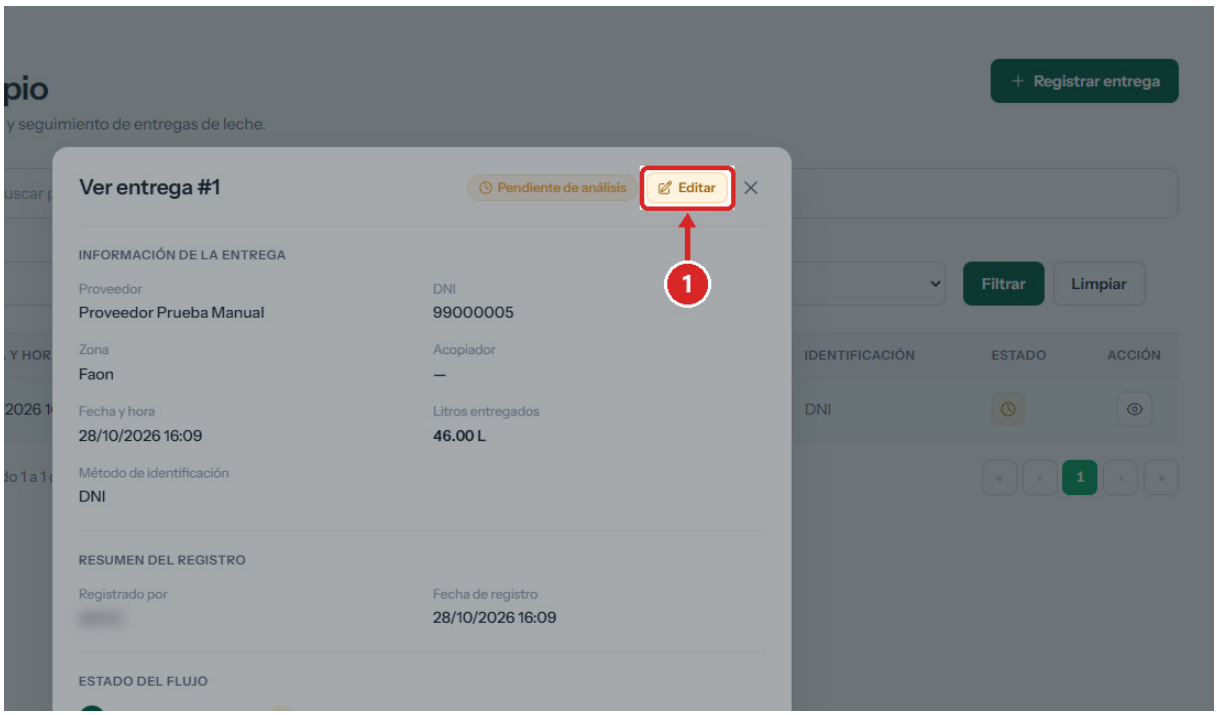


Figura 140. Botón «Editar» de la ventana de detalle.

PASO 02 Escribir los litros correctos

Corrige el valor de «Litros entregados» y haz clic en «Guardar cambios».

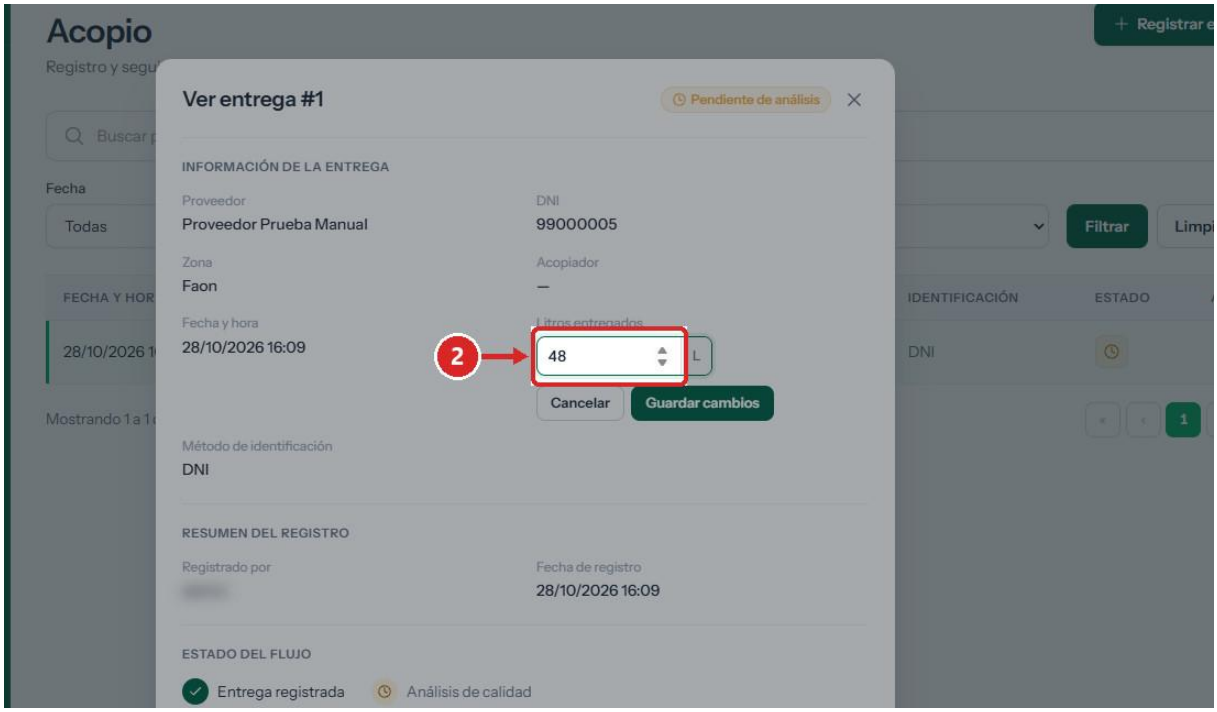


Figura 141. Campo de litros en modo edición.

PASO 03 Comprobar

Verifica el aviso y los litros en la tabla.

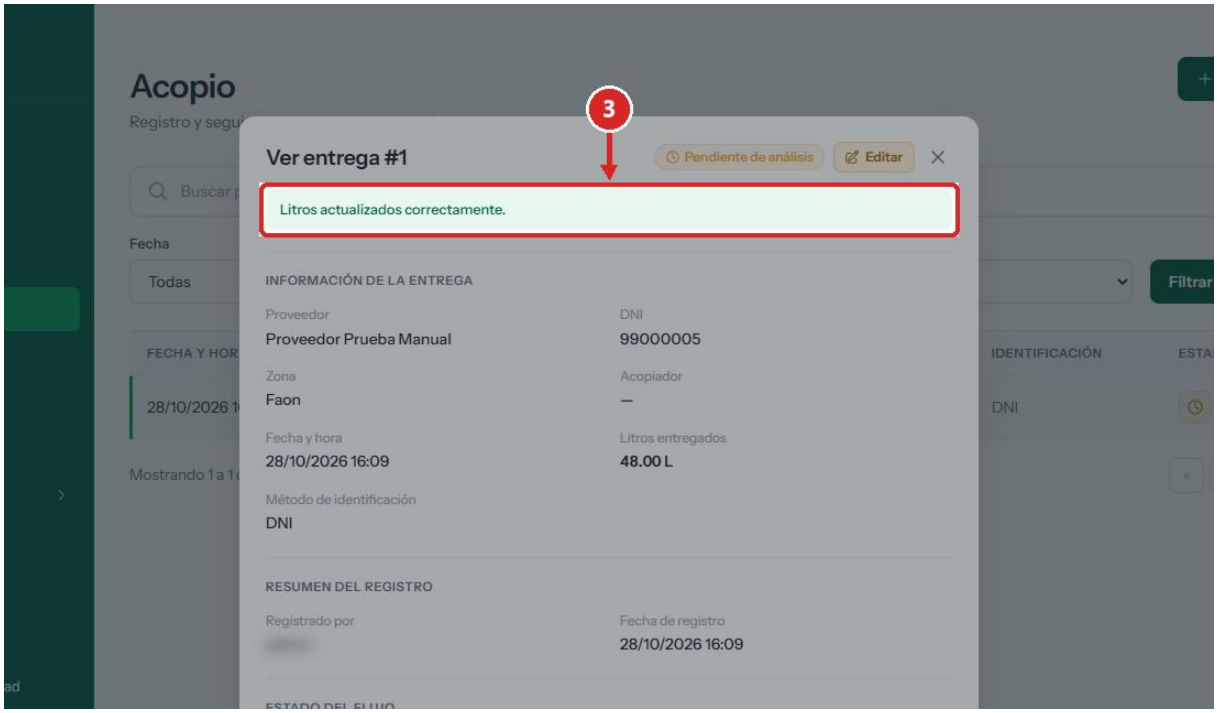


Figura 142. Aviso «Litros actualizados correctamente.»

✓ **Resultado:** La tabla muestra los nuevos litros.

Resultado final

RESULTADO La entrega conserva su estado con los litros corregidos.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Litros	Obligatorio; mayor que 0; máximo 2 decimales.	«Ingresa la cantidad de litros.» / «Los litros deben ser mayores a 0.» / «Los litros admiten como máximo 2 decimales.»

8.4 Editar una entrega con motivo

ADM-ACO-004 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Corregir los datos de una entrega dejando constancia del motivo.
ACCESO	Detalle de la entrega (página «Entrega #N») › «Editar»
REQUISITOS	• Entrega «Pendiente de análisis».

PASO 01 Abrir la edición

En la página de la entrega, haz clic en «Editar».

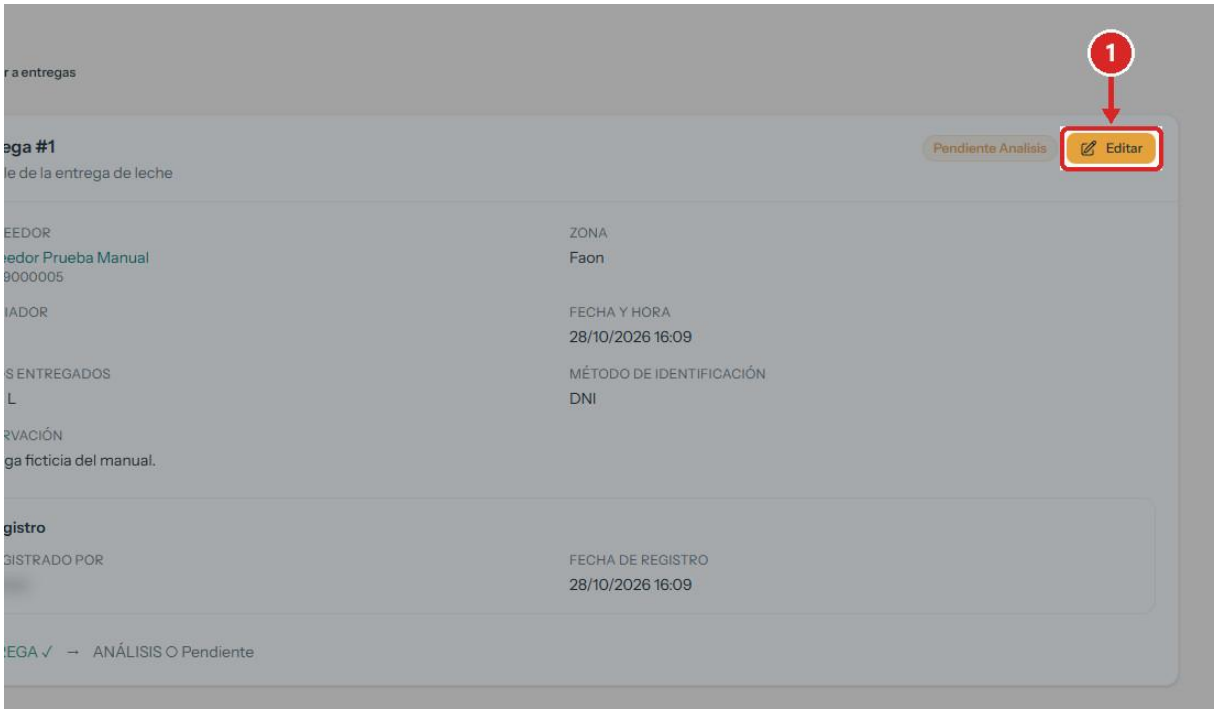


Figura 143. Página «Entrega #1» con el botón «Editar» (solo visible si está pendiente de análisis).

PASO 02 Modificar los datos

Cambia los campos necesarios (por ejemplo «Litros»).

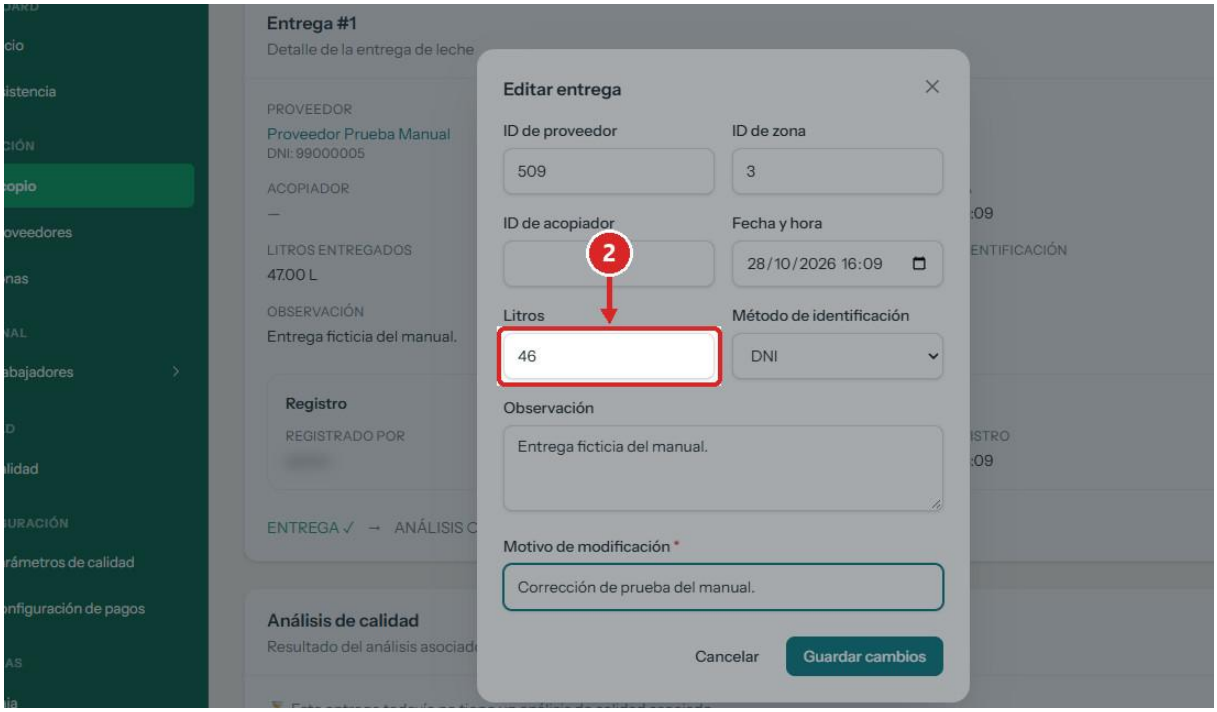


Figura 144. Ventana «Editar entrega».

PASO 03 Escribir el motivo

Escribe el «Motivo de modificación» (obligatorio).

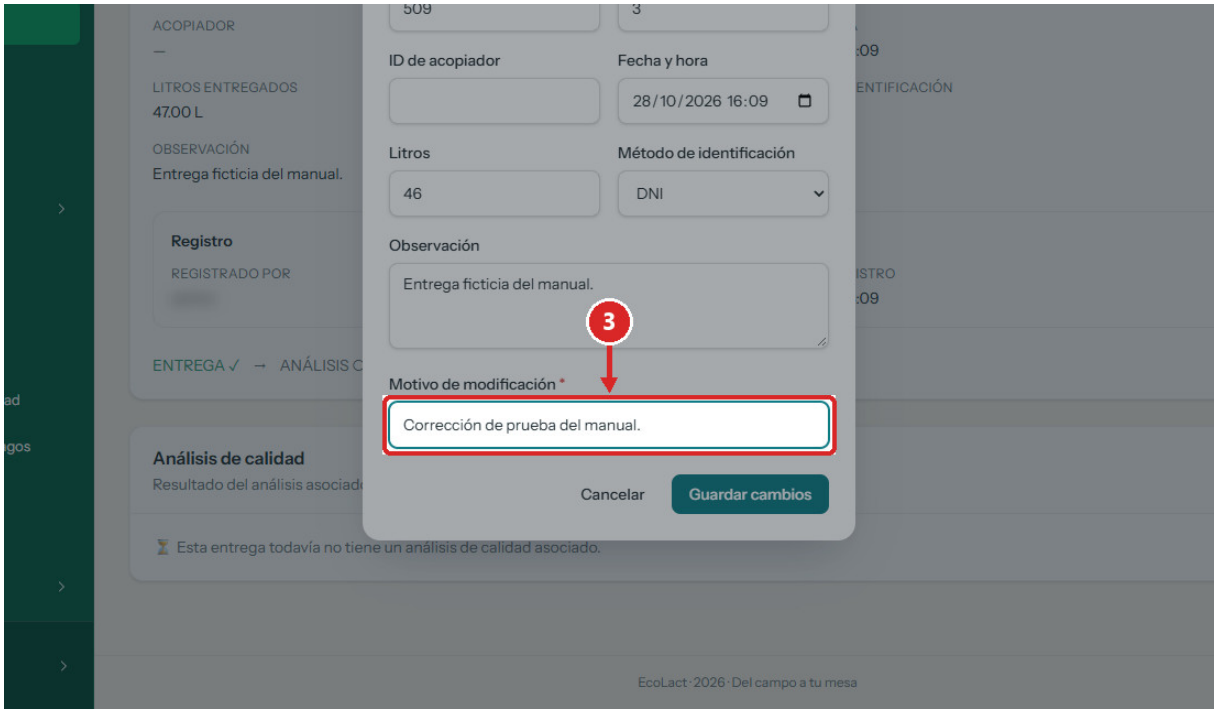


Figura 145. Campo «Motivo de modificación».

PASO 04 Guardar

Haz clic en «Guardar cambios».

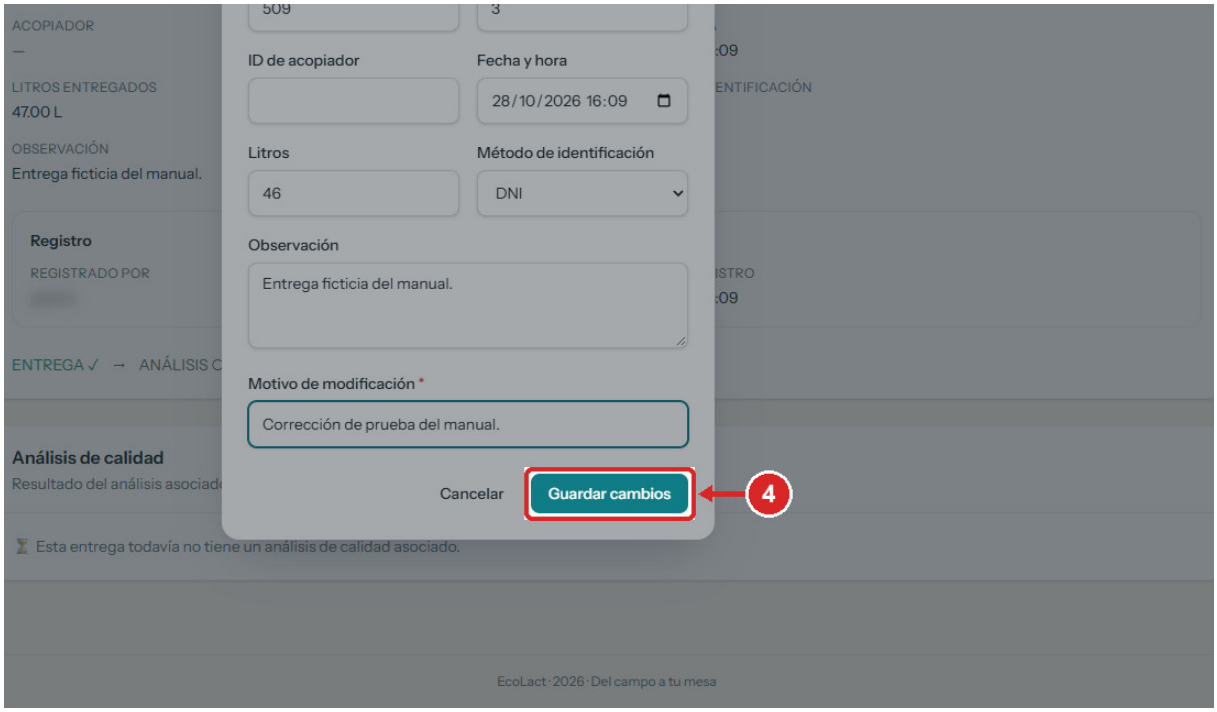


Figura 146. Botón «Guardar cambios».

PASO 05 Comprobar

Verifica el mensaje y los datos actualizados.

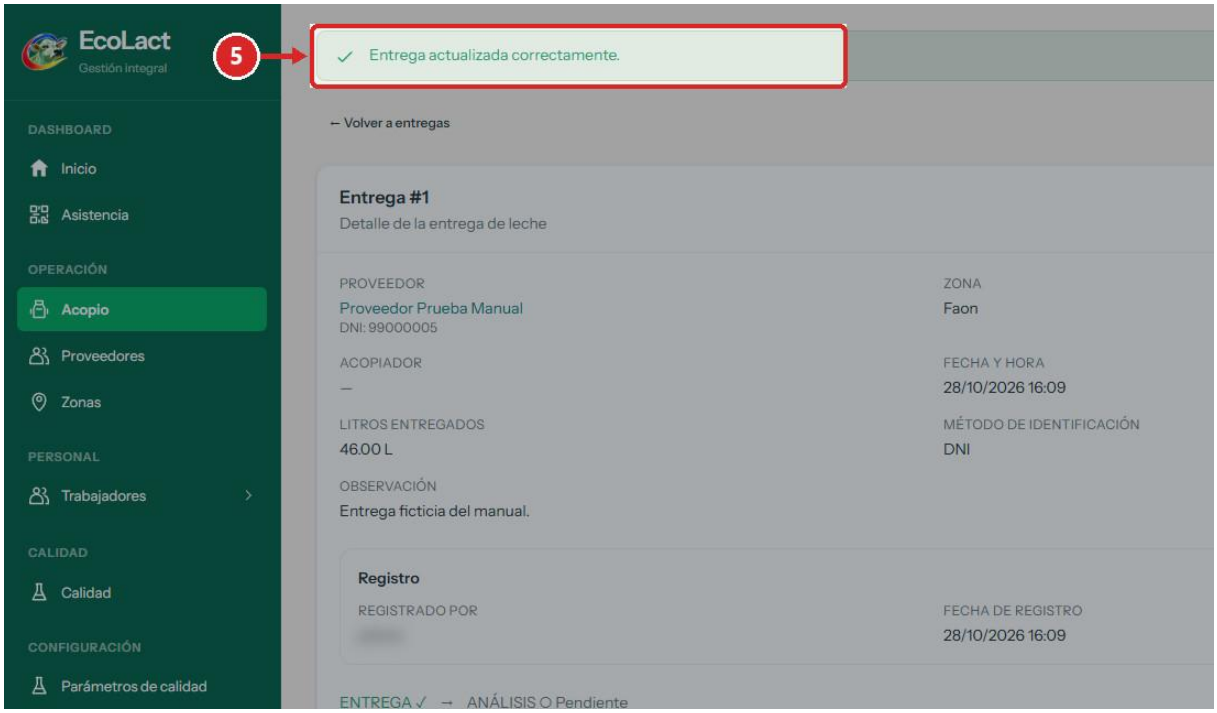


Figura 147. Mensaje «Entrega actualizada correctamente.»

Resultado final

RESULTADO La entrega muestra los nuevos datos. La ventana de edición usa identificadores numéricos para proveedor, zona y acopiador: cámbielos solo si conoce el identificador correcto.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Motivo de modificación	Obligatorio; máx. 255.	El navegador no permite enviarlo vacío.
Litros	Mayor que 0.	—
Proveedor / zona / acopiador	Deben existir.	Mensaje bajo el campo.

8.5 Anular una entrega

ADM-ACO-005 · No disponible en la interfaz

OBJETIVO	Anular una entrega registrada por error.
ACCESO	—
REQUISITOS	• —

PASO 01 Situación observada

El sistema tiene implementada la anulación (con motivo obligatorio y descuento de la leche del inventario), pero ninguna pantalla del Administrador muestra un botón para ejecutarla.

Resultado final

> **RESULTADO** No se puede anular una entrega desde el panel del Administrador. Mientras no se habilite, corrija los datos con ADM-ACO-003 o ADM-ACO-004.

9. Calidad: análisis de las entregas

El módulo Calidad lista las entregas y su análisis. El Administrador puede consultar los análisis, registrar los valores medidos de una entrega (en borrador) y confirmarlos. Al confirmar, el sistema calcula el resultado (Aceptada, Observada o Rechazada) con las reglas de los parámetros de calidad, y ese resultado ajusta el pago semanal del proveedor.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Calidad › Calidad
DEPENDE DE	Entregas registradas (capítulo 8) y parámetros activos con regla vigente (capítulo 6).
HABILITA	Ajuste por calidad del pago a proveedores (capítulo 7).
ESTADOS DEL ANÁLISIS	«Sin análisis», «Borrador» y «Confirmado».
REGLAS PRINCIPALES	• El análisis es opcional: sin análisis la leche se acopia y se paga al precio base. • Un análisis en borrador puede corregirse registrándolo de nuevo. • Un análisis confirmado queda bloqueado, incluso para el Administrador. • La semana del proveedor se paga según el peor resultado de sus entregas.

Elementos de la pantalla

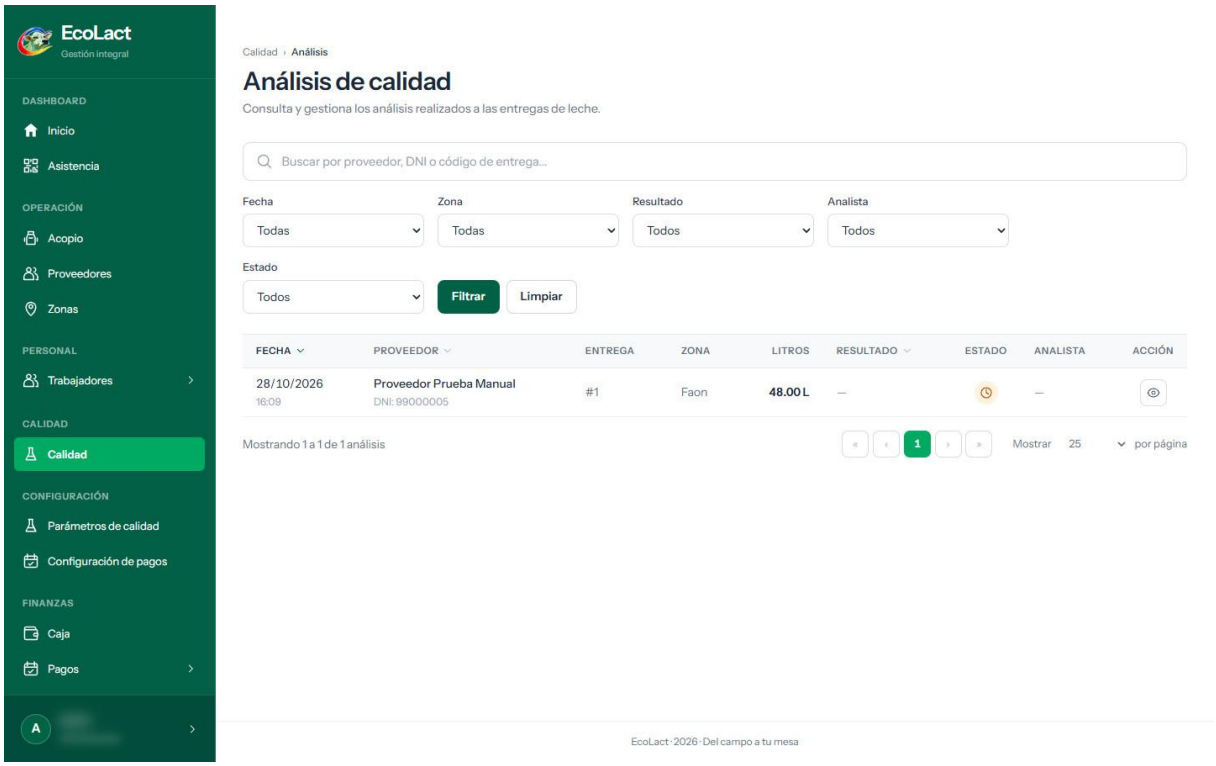


Figura 148. Pantalla «Análisis de calidad» (filtrada por la entrega ficticia).

Zona de la pantalla	Función
Buscador	Busca por proveedor, DNI o código de entrega.
Filtros	«Fecha», «Zona», «Resultado», «Analista» y «Estado» (Sin análisis, Borrador, Confirmado).
Tabla	Proveedor, entrega, zona, litros, resultado, estado, analista y acción «Ver análisis»; las columnas con flecha permiten ordenar.

9.1 Consultar el análisis de una entrega

ADM-CAL-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar si una entrega tiene análisis y su resultado.
ACCESO	Calidad › Calidad
REQUISITOS	• Entregas registradas.

PASO 01 Abrir Calidad

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Calidad».

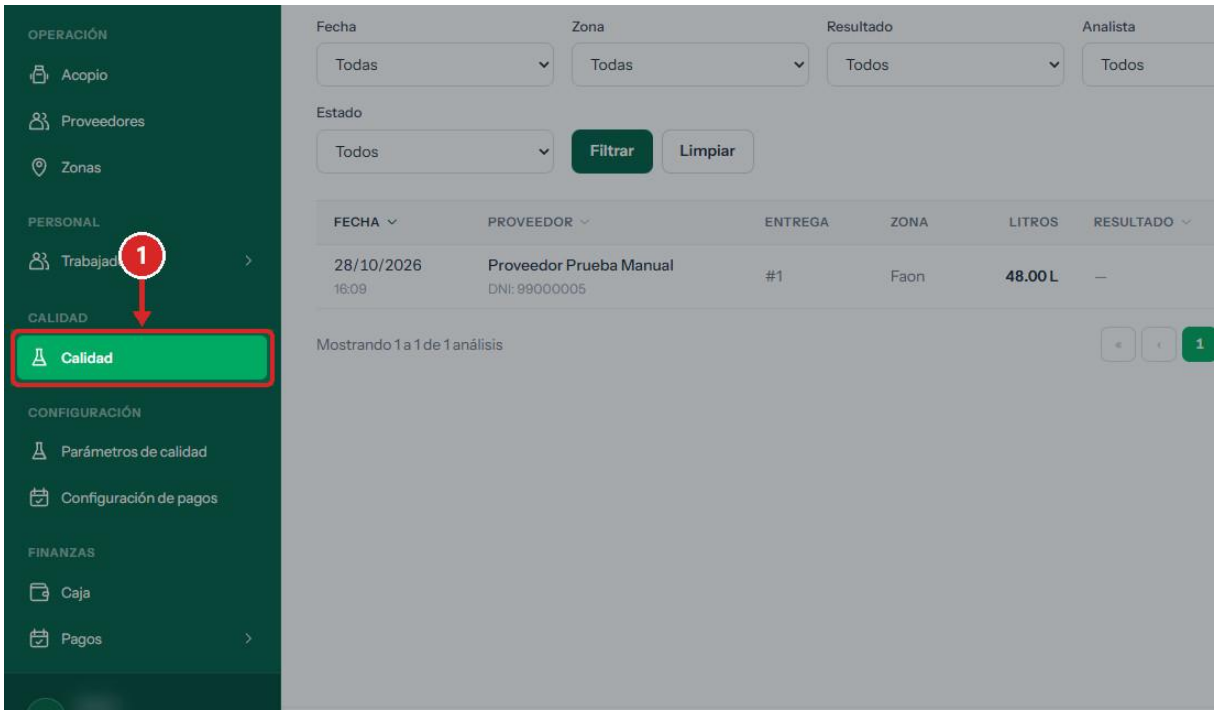


Figura 149. Opción «Calidad».

PASO 02 Ubicar la entrega

Usa el buscador o los filtros para encontrar la entrega.

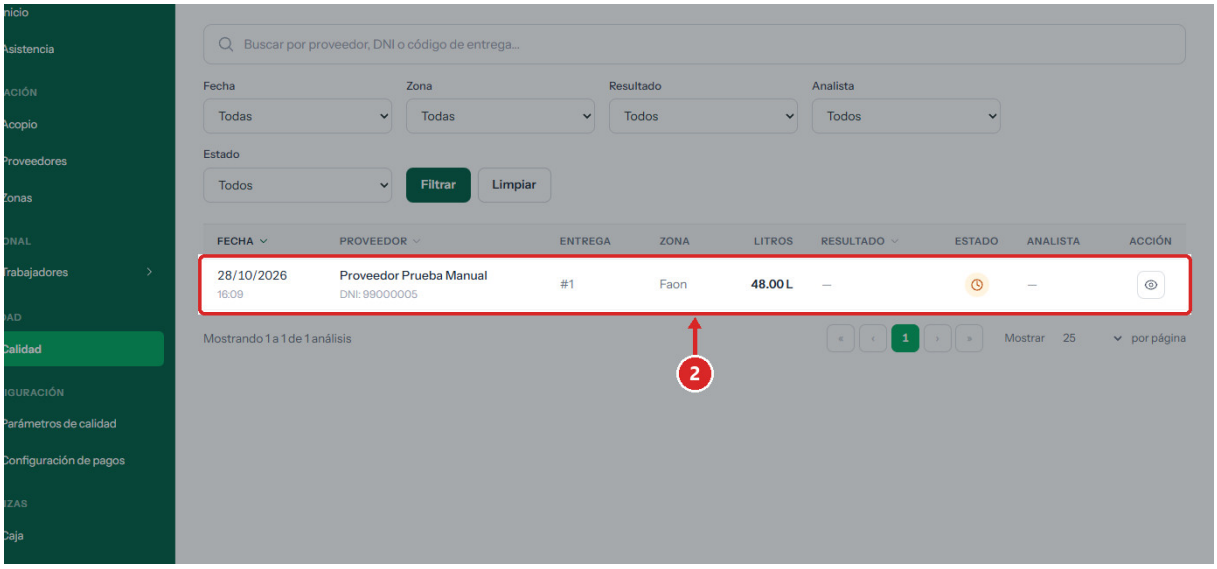


Figura 150. Entrega ficticia «Sin análisis».

PASO 03 Ver el análisis

Haz clic en el ícono «Ver análisis» de la fila.

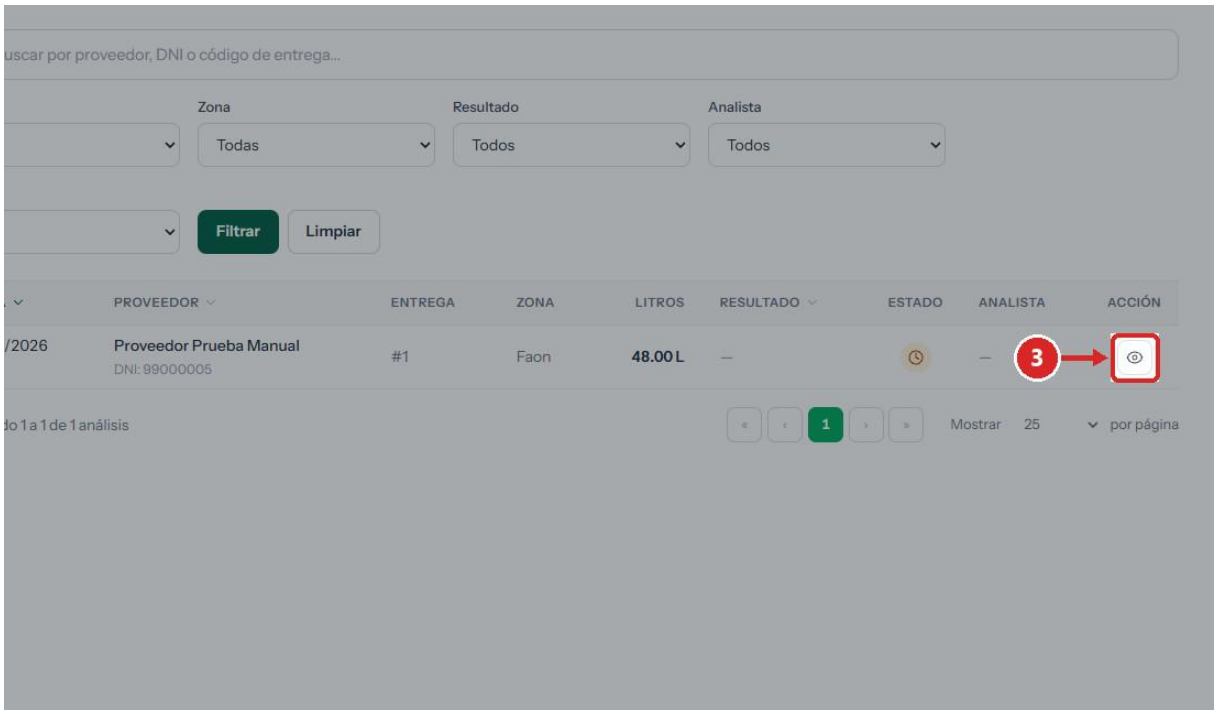


Figura 151. Ícono «Ver análisis».

✓ **Resultado:** Se abre el detalle: si la entrega no tiene análisis, muestra «Sin análisis de calidad» y el botón «Registrar análisis».

Resultado final

RESULTADO Puedes ver el estado y, si existe, el resultado del análisis de cada entrega.

9.2 Registrar un análisis de calidad

ADM-CAL-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Guardar los valores medidos de una entrega como borrador.
ACCESO	Detalle del análisis › «Registrar análisis»
REQUISITOS	• Entrega registrada. • Parámetros de calidad activos.

PASO 01 Abrir el registro

En el detalle, haz clic en «Registrar análisis».

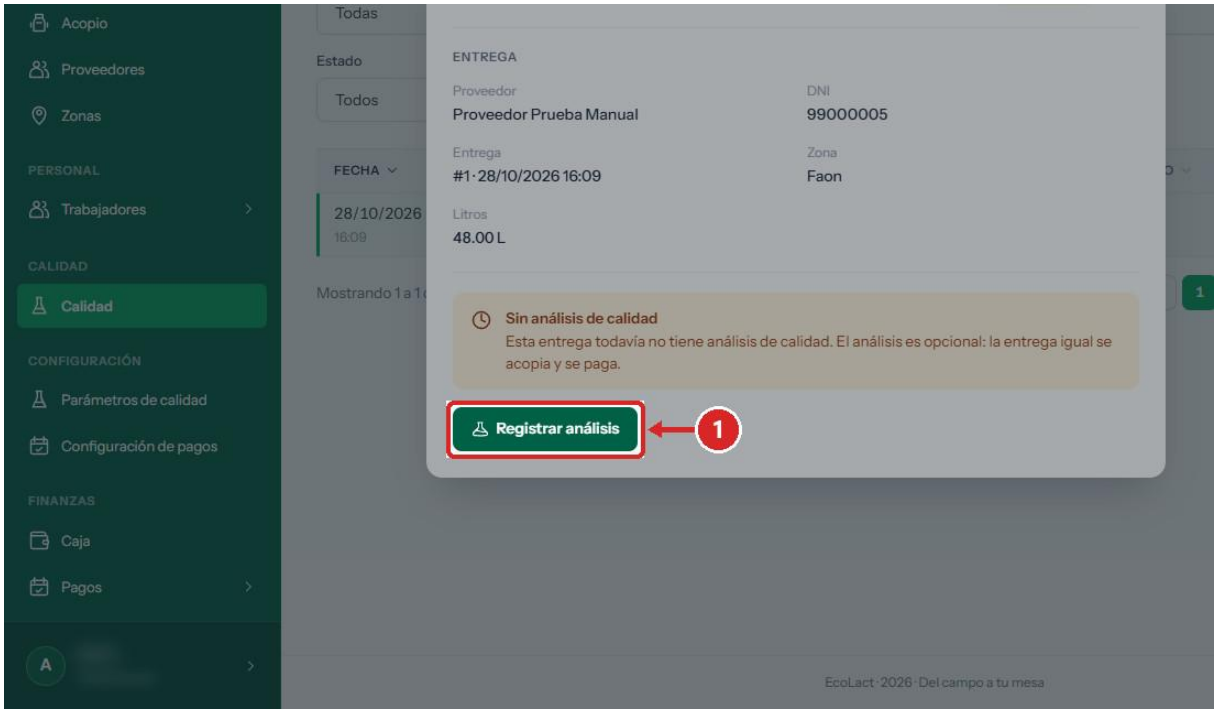


Figura 152. Botón «Registrar análisis».

PASO 02 Revisar la entrega

Comprueba los datos de la entrega (proveedor, zona, litros) en la parte superior del formulario.

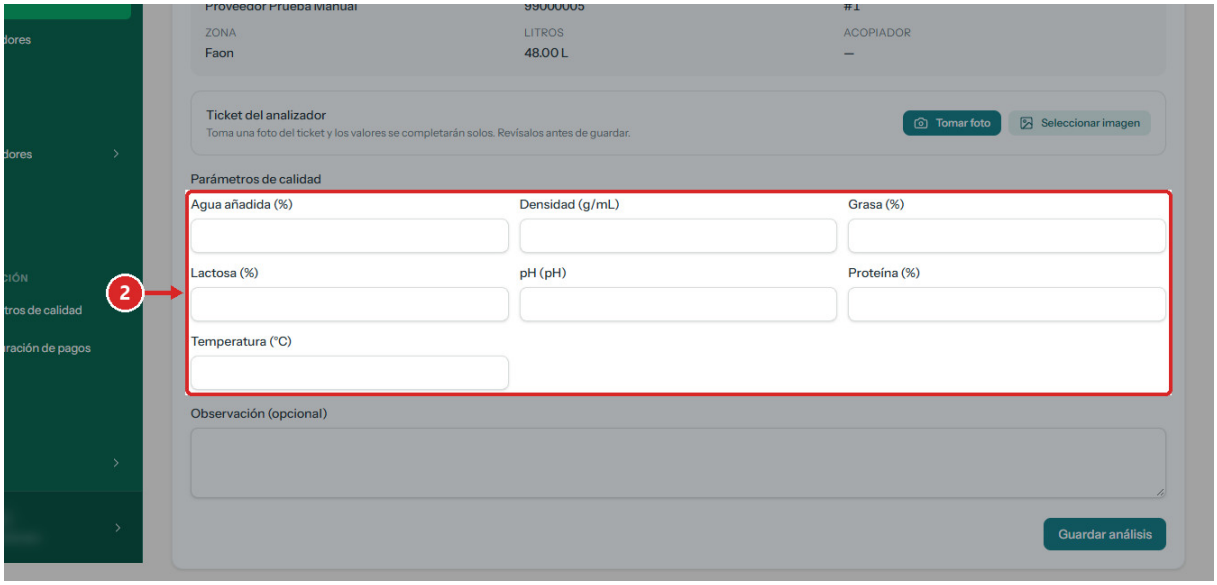


Figura 153. Formulario «Análisis de calidad» con un campo por cada parámetro activo.

PASO 03 Ingresar los valores

Escribe el valor medido de cada parámetro y, si lo necesitas, una «Observación». También puedes usar «Tomar foto» o «Seleccionar imagen» del ticket del analizador para proponer los valores.

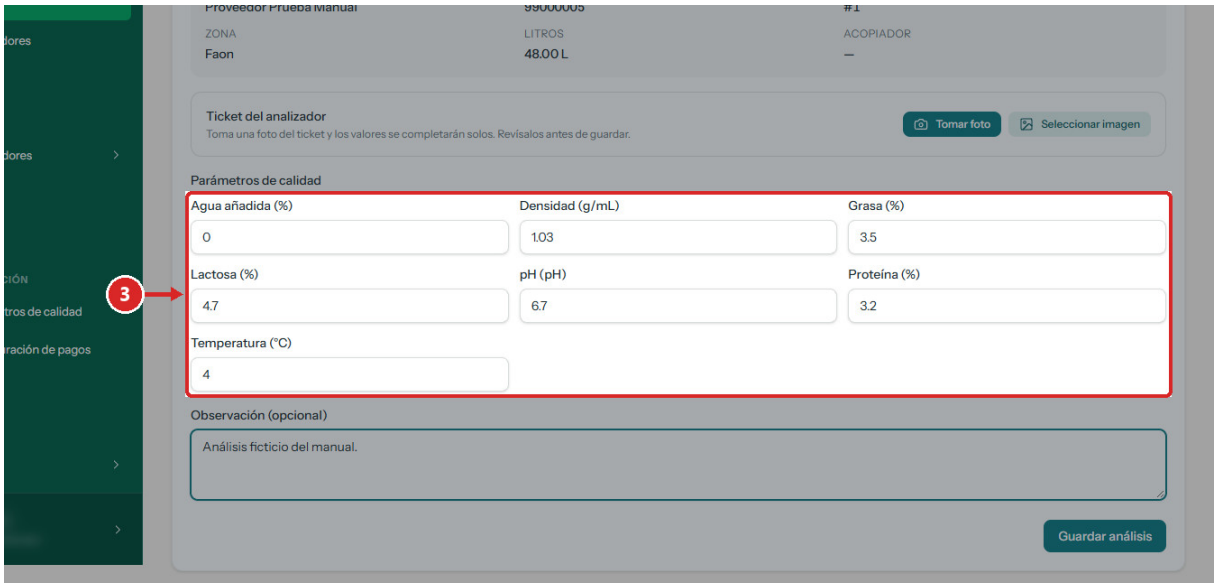


Figura 154. Valores ficticios ingresados.

> **IMPORTANTE** La lectura del ticket del analizador (OCR) solo propone valores y no guarda nada hasta pulsar «Guardar análisis». No se verificó con un ticket real: pendiente de comprobar.

PASO 04 Guardar

Haz clic en «Guardar análisis».

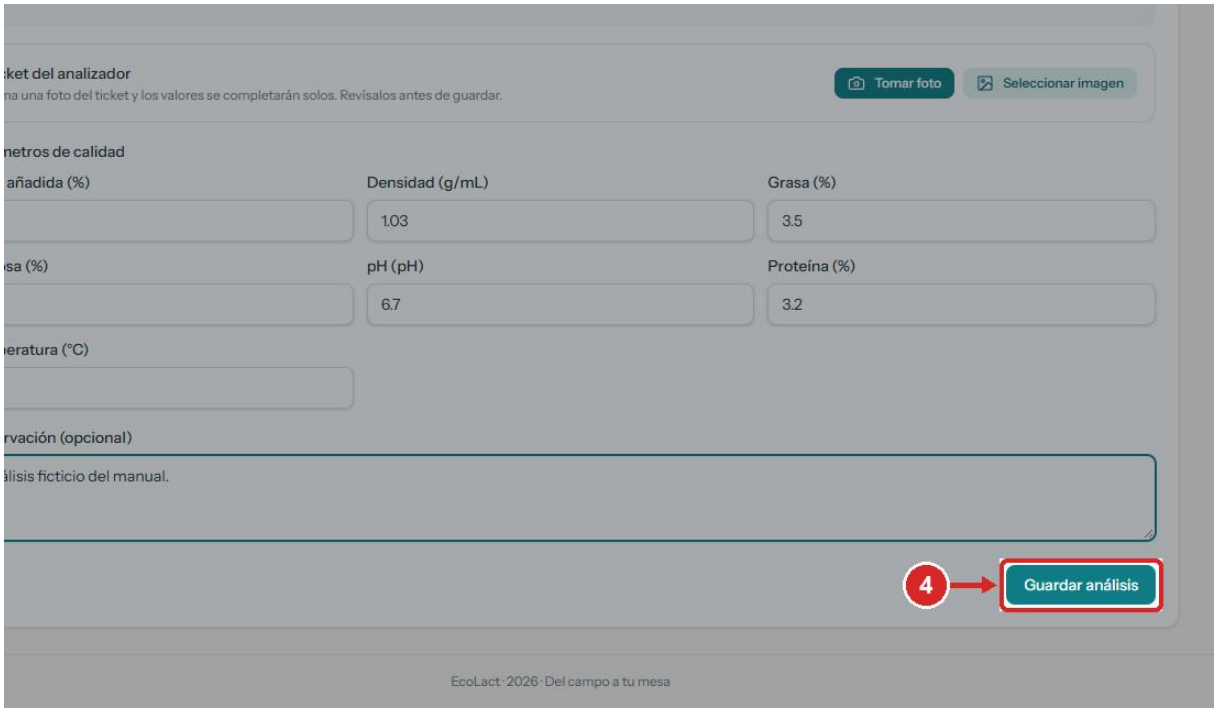


Figura 155. Botón «Guardar análisis».

PASO 05 Comprobar

Verifica el mensaje y el estado «Borrador».

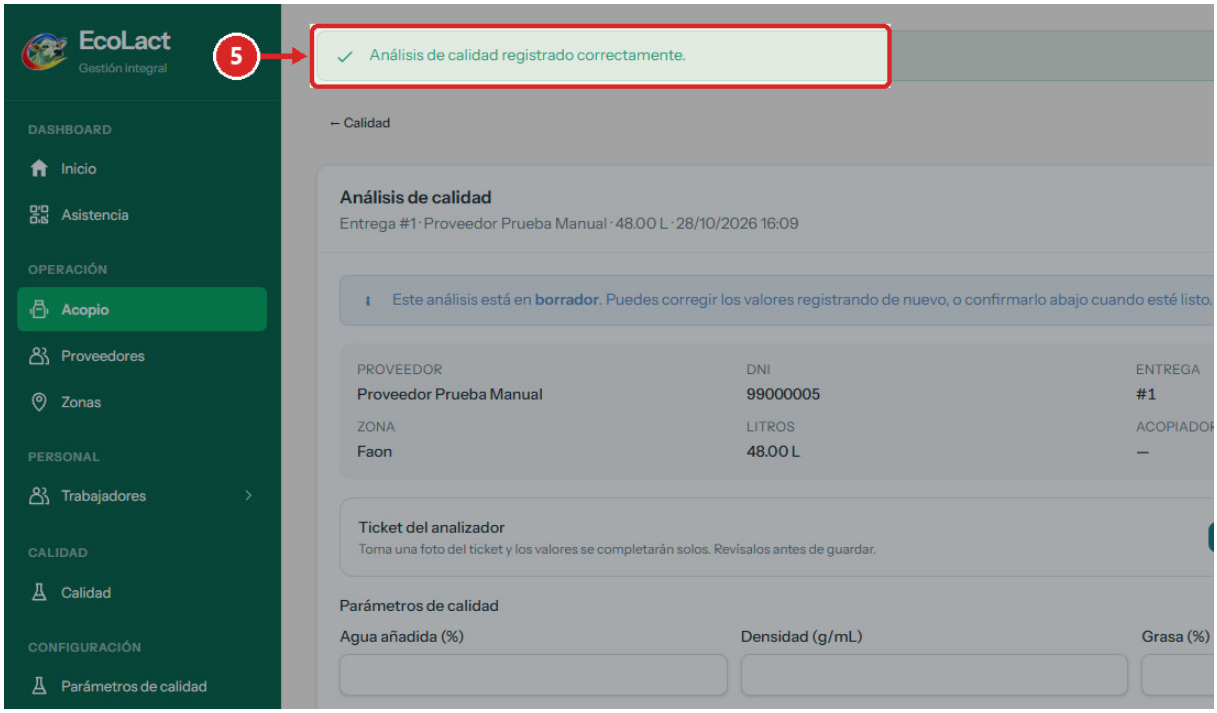


Figura 156. Mensaje «Análisis de calidad registrado correctamente.»

✓ **Resultado:** La página indica: «Este análisis está en borrador. Puedes corregir los valores registrando de nuevo, o confirmarlo abajo cuando esté listo.»

Resultado final

RESULTADO El análisis queda en «Borrador»; aún no afecta el pago.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Valores	Al menos un valor; cada valor numérico.	«Debe registrar al menos un valor de parámetro de calidad.» / «Cada valor de parámetro debe ser numérico.»
Imagen del ticket	jpg, jpeg o png; máximo 5 MB.	«La imagen debe tener formato jpg, jpeg o png.» / «La imagen no debe superar los 5 MB.»

9.3 Confirmar un análisis e interpretar el resultado

ADM-CAL-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Cerrar el análisis para que el sistema calcule el resultado.
ACCESO	Página del análisis › «Confirmar análisis»
REQUISITOS	• Análisis en borrador. • **Cada parámetro activo debe tener una regla de evaluación vigente** (ADM-PAR-002).

PASO 01 Confirmar

En la página del análisis en borrador, haz clic en «Confirmar análisis».

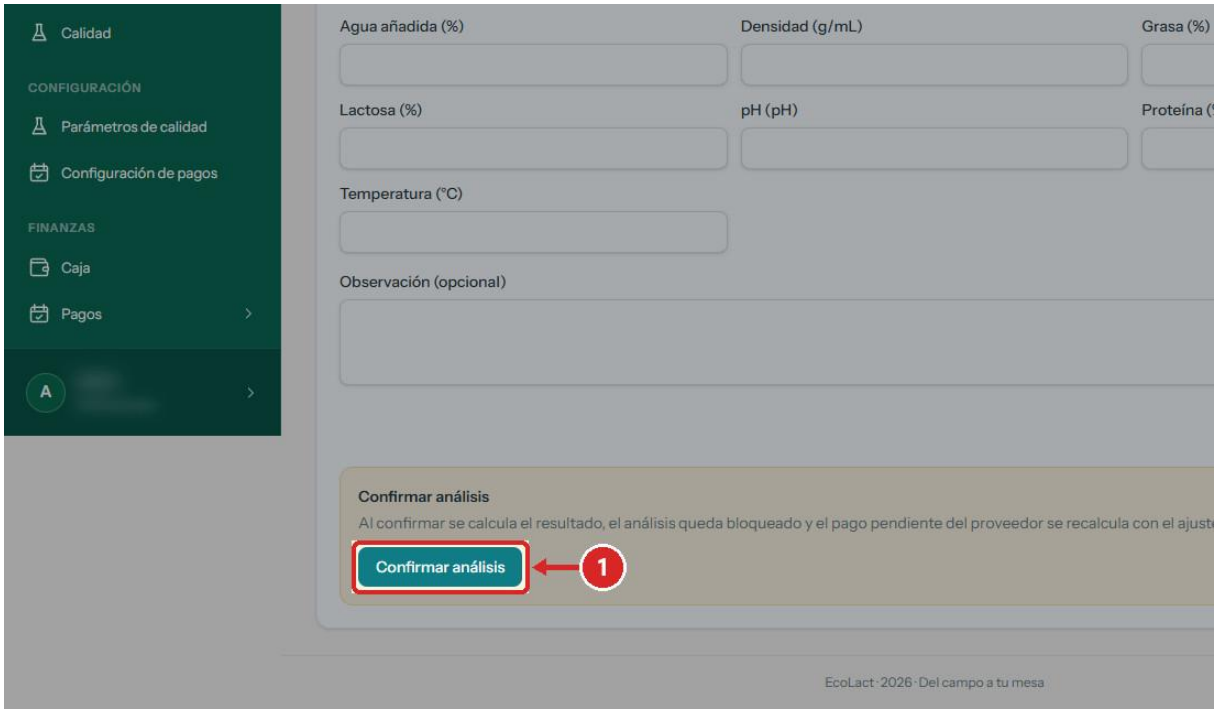


Figura 157. Botón «Confirmar análisis»: «Al confirmar se calcula el resultado, el análisis queda bloqueado y el pago pendiente del proveedor se recalcula con el ajuste de calidad.»

PASO 02 Aceptar el aviso

En el cuadro del navegador «¿Confirmar análisis? Después de confirmar no podrás modificar los valores ni el resultado.», haz clic en «Aceptar».

> **IMPORTANTE** Este cuadro es propio del navegador y no aparece en las capturas; su texto se registró literalmente.

PASO 03 Comprobar el resultado

Verifica el mensaje, el estado «Confirmado» y el «Resultado».

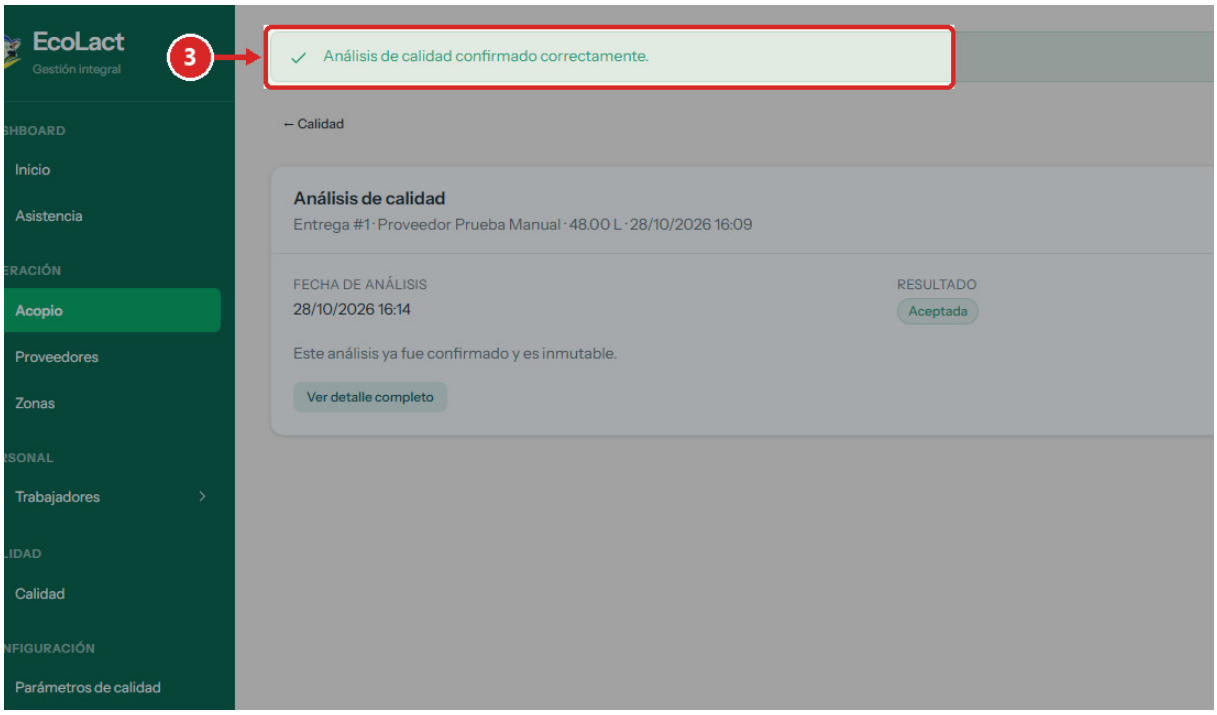


Figura 158. «Análisis de calidad confirmado correctamente.»: estado «Confirmado», resultado «Aceptada».

PASO 04 Revisar en el listado

En Calidad, la entrega muestra el resultado y «Análisis confirmado».

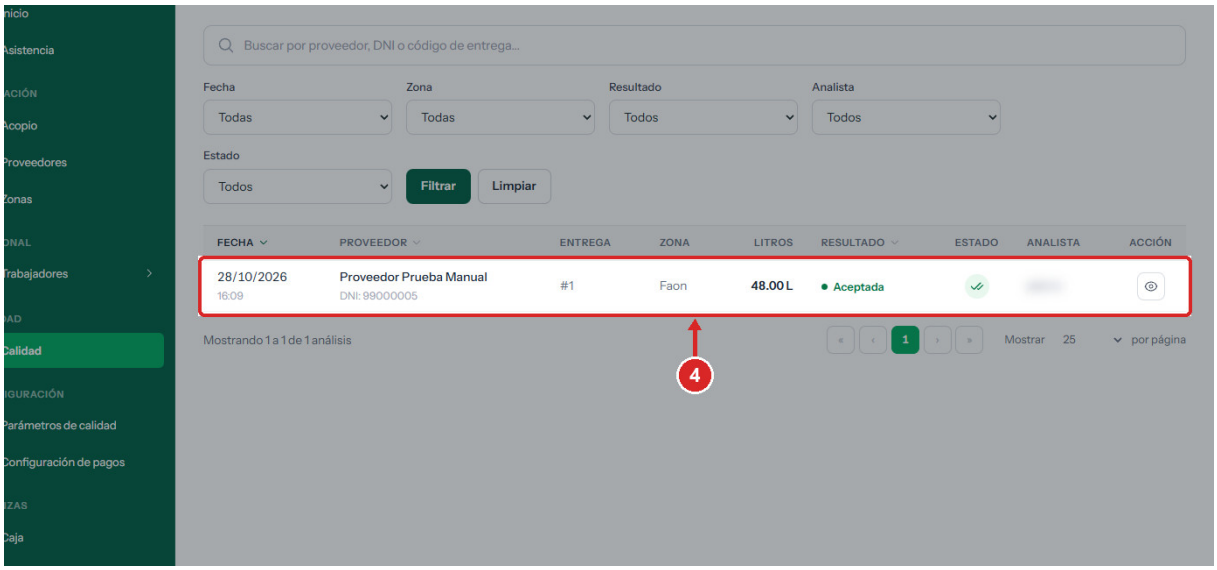


Figura 159. Entrega con resultado «Aceptada» y análisis confirmado (analista difuminado).

Resultado final

RESULTADO El análisis queda «Confirmado» e inmutable («Este análisis ya fue confirmado y es inmutable.»). Interpretación: **Aceptada** = todos los valores dentro del rango de cada regla; **Observada** o **Rechazada** = algún valor fuera de rango, según «Resultado si incumple» de esa regla. Si hay varios incumplimientos, se aplica el más severo. El resultado ajusta el pago de la semana del proveedor (capítulo 7).

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
Aparece «Internal Server Error» al confirmar	Algún parámetro activo no tiene regla vigente: configúrela (ADM-PAR-002) y vuelva a confirmar. Es un defecto del sistema (OBS-07): debería mostrar un mensaje.
Se necesita corregir un análisis confirmado	No es posible: el análisis confirmado queda bloqueado.

10. Pagar a proveedores

EcoLact calcula automáticamente la liquidación semanal de cada proveedor (jueves a miércoles) con los litros entregados, el precio vigente y el resultado de calidad de la semana. El Administrador revisa las liquidaciones, imprime los comprobantes, entrega el efectivo y confirma el pago.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Finanzas › Pagos › Pagar a proveedores
DEPENDE DE	Entregas (capítulo 8), precio vigente (capítulo 7) y, si existe, análisis confirmado (capítulo 9).
HABILITA	Egreso en Caja (capítulo de Caja) y comprobante del proveedor.
REGLAS PRINCIPALES	• Las liquidaciones se generan solas al abrir la pantalla: no hay un botón «Generar». • Cada liquidación se paga completa en efectivo; no hay pagos parciales. • El pago se confirma después de imprimir y entregar el efectivo, y no se puede deshacer. • Una semana «Rechazada» no es pagable.

Elementos de la pantalla

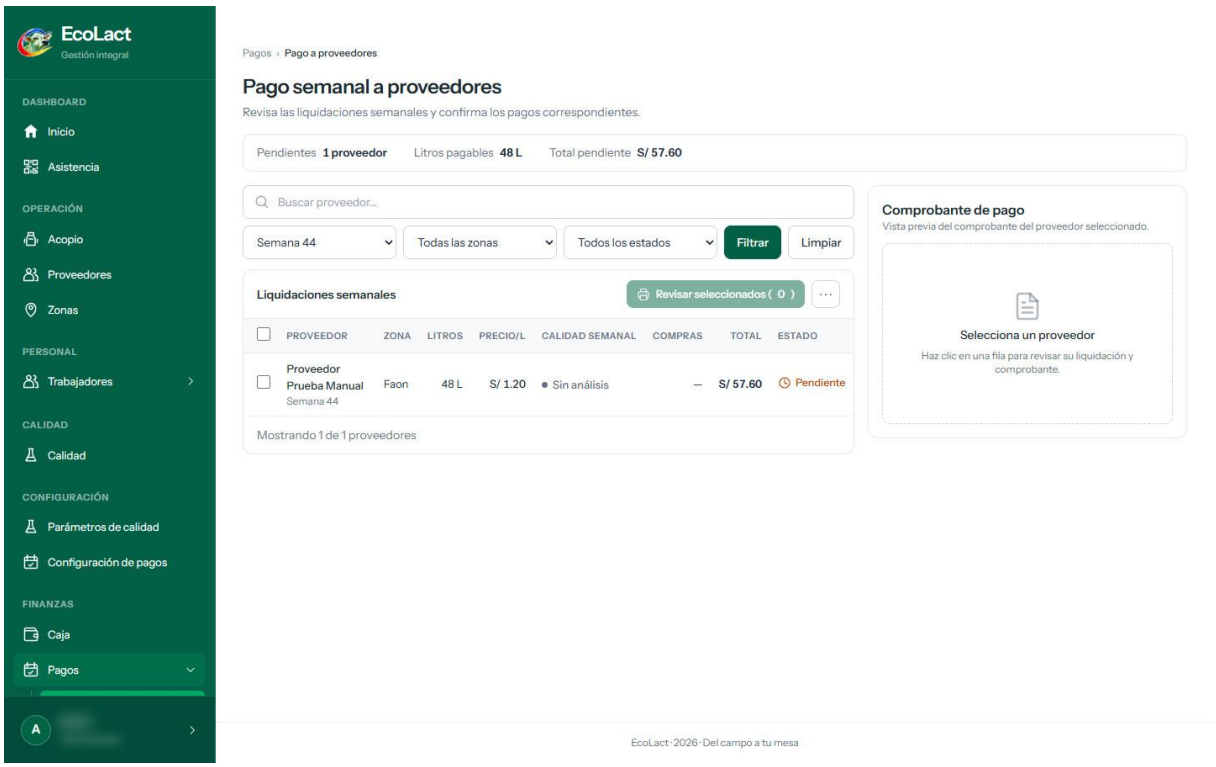


Figura 160. «Pago semanal a proveedores» (otros proveedores difuminados).

Zona de la pantalla	Función
Resumen	«Pendientes», «Litros pagables» y «Total pendiente».
Filtros	Buscador, «Semana», «Zona» y «Estado» (Pendientes / Pagados).
Liquidaciones semanales	Proveedor y semana, zona, litros, precio por litro, calidad semanal, compras, total y estado; casilla de selección.
Comprobante de pago	Vista previa del comprobante de la fila elegida.

10.1 Consultar las liquidaciones semanales

ADM-PPV-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar cuánto se debe pagar a cada proveedor y por qué.
ACCESO	Finanzas › Pagos › Pagar a proveedores
REQUISITOS	• Entregas registradas y precio de la leche configurado.

PASO 01 Filtrar

Elige la «Semana», la «Zona» o el «Estado» y haz clic en «Filtrar».

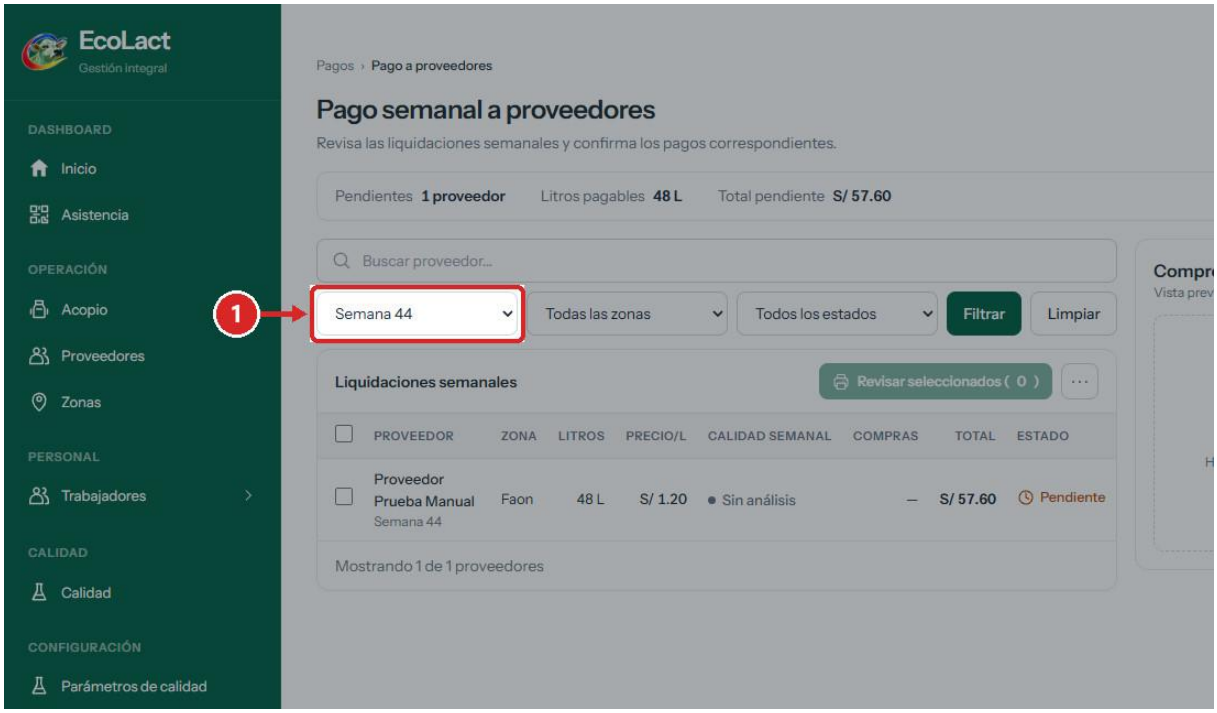


Figura 161. Filtro «Semana».

PASO 02 Revisar el resumen

Consulta «Pendientes», «Litros pagables» y «Total pendiente».

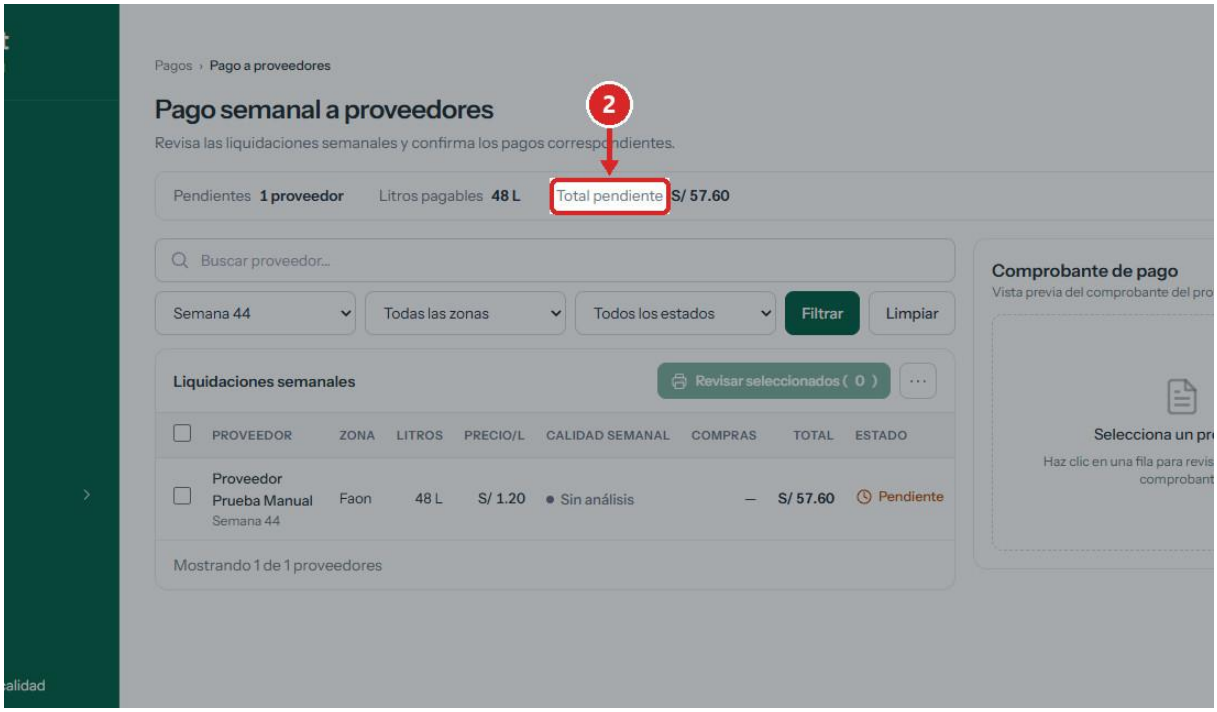


Figura 162. Resumen de lo pendiente de pago.

PASO 03 Ver el comprobante de un proveedor

Haz clic en la fila del proveedor.

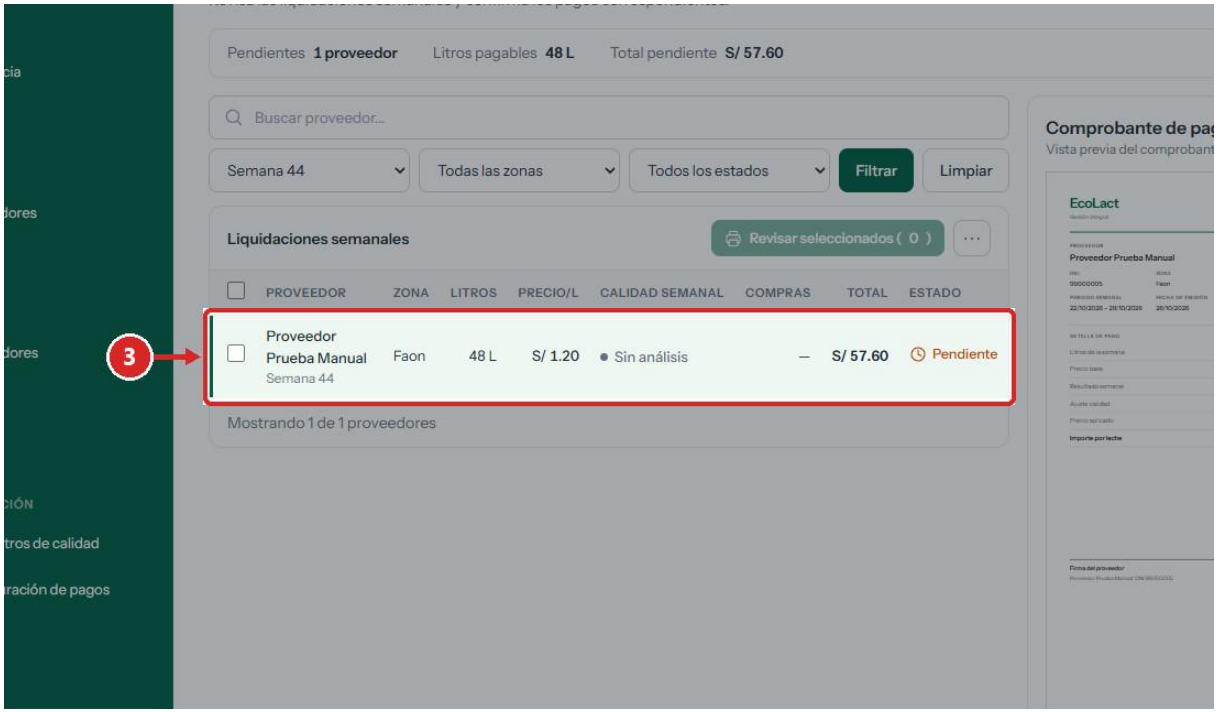


Figura 163. Fila seleccionada; a la derecha, el comprobante de la semana 44: 48 L × S/ 1.20 = S/ 57.60.

✓ **Resultado:** El panel muestra el detalle: litros de la semana, precio base, resultado semanal, ajuste de calidad, precio aplicado, compras descontadas y total a pagar.

Resultado final

RESULTADO Conoces el monto de cada proveedor sin modificar datos.

10.2 Imprimir comprobantes y registrar el pago en efectivo

ADM-PPV-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Pagar la liquidación semanal y dejarla registrada.
ACCESO	Finanzas › Pagos › Pagar a proveedores
REQUISITOS	• Liquidación en estado «Pendiente». • Efectivo disponible para entregar al proveedor.

PASO 01 Seleccionar proveedores

Marca la casilla de cada proveedor que vas a pagar. El menú «…» permite «Seleccionar pendientes visibles».

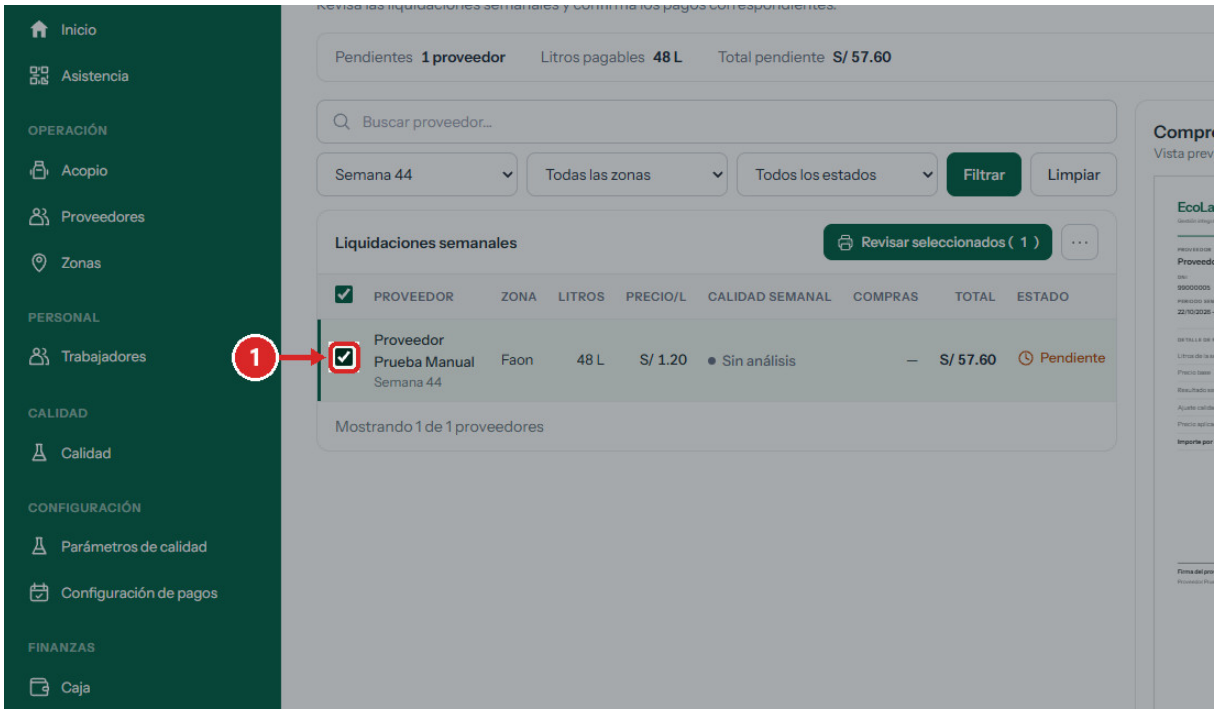


Figura 164. Casilla de selección de la liquidación.

PASO 02 Revisar los seleccionados

Haz clic en «Revisar seleccionados (n)».

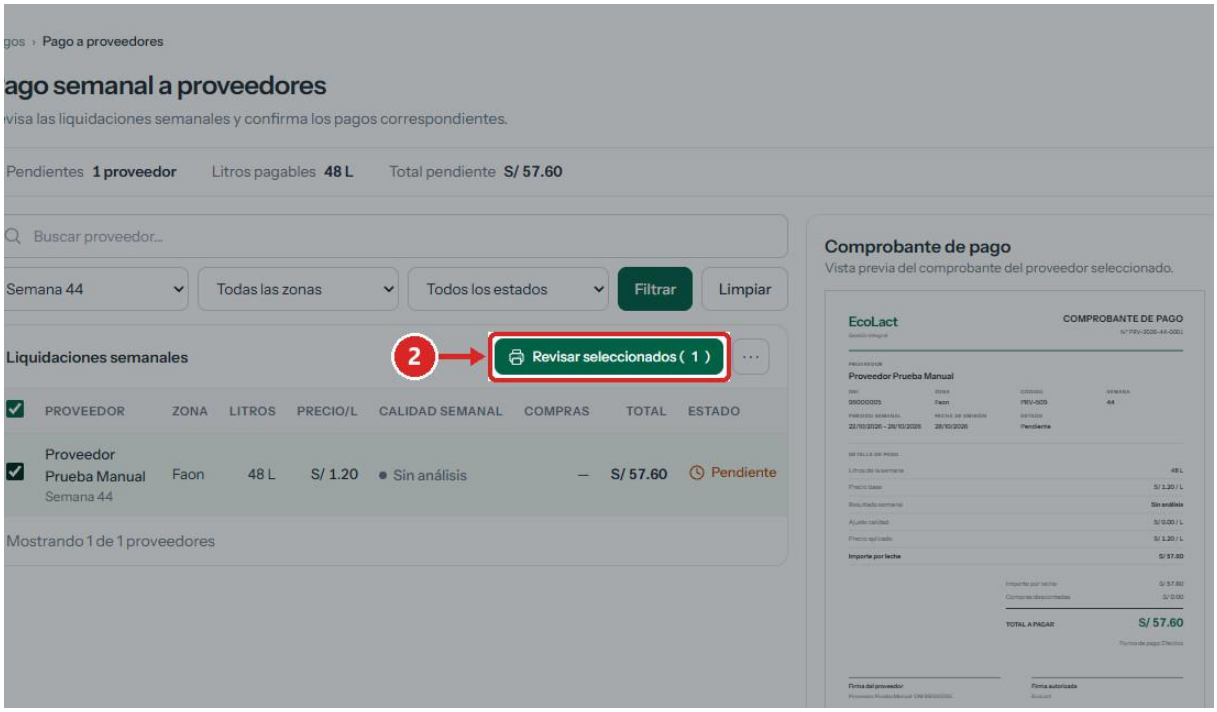


Figura 165. Botón «Revisar seleccionados».

PASO 03 Imprimir

Revisa la «Vista previa de impresión» (una hoja por proveedor) y haz clic en «Imprimir».

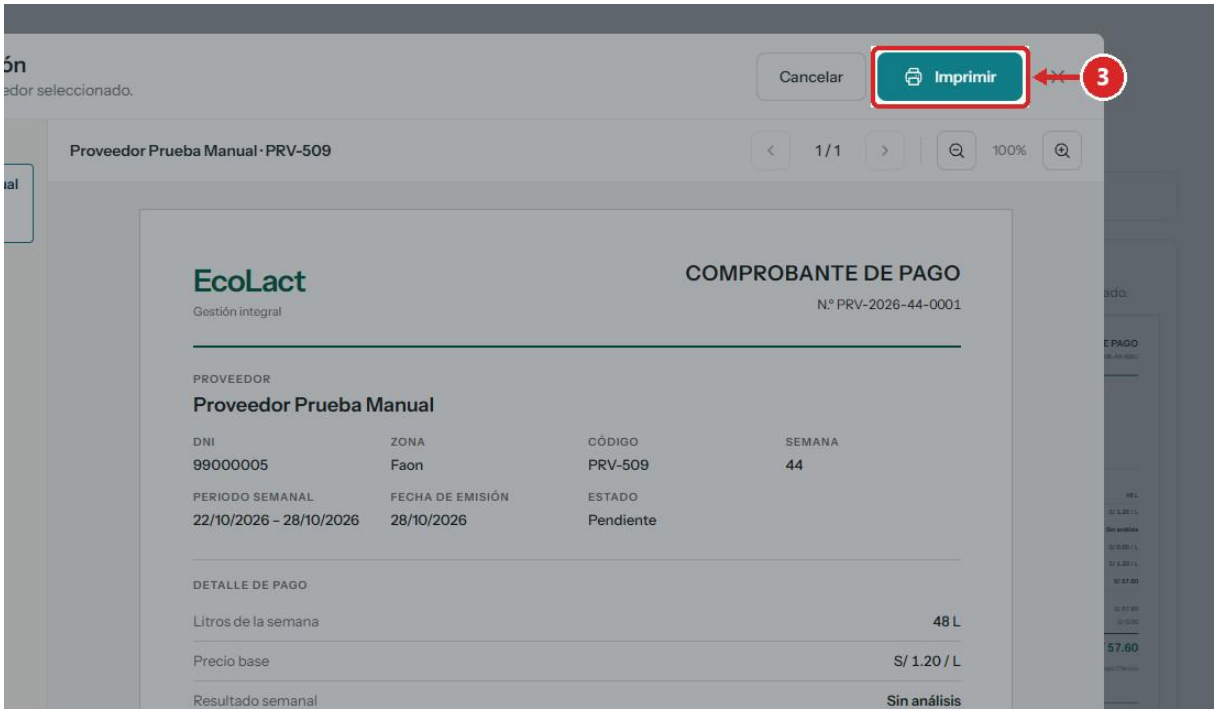


Figura 166. Vista previa del comprobante y botón «Imprimir».

✓ **Resultado:** Se abre la impresión del navegador y luego la pregunta de confirmación.

PASO 04 Confirmar el pago

Entrega el efectivo y el comprobante, y haz clic en «Confirmar pago en efectivo». Usa «Todavía no» si aún no pagaste.

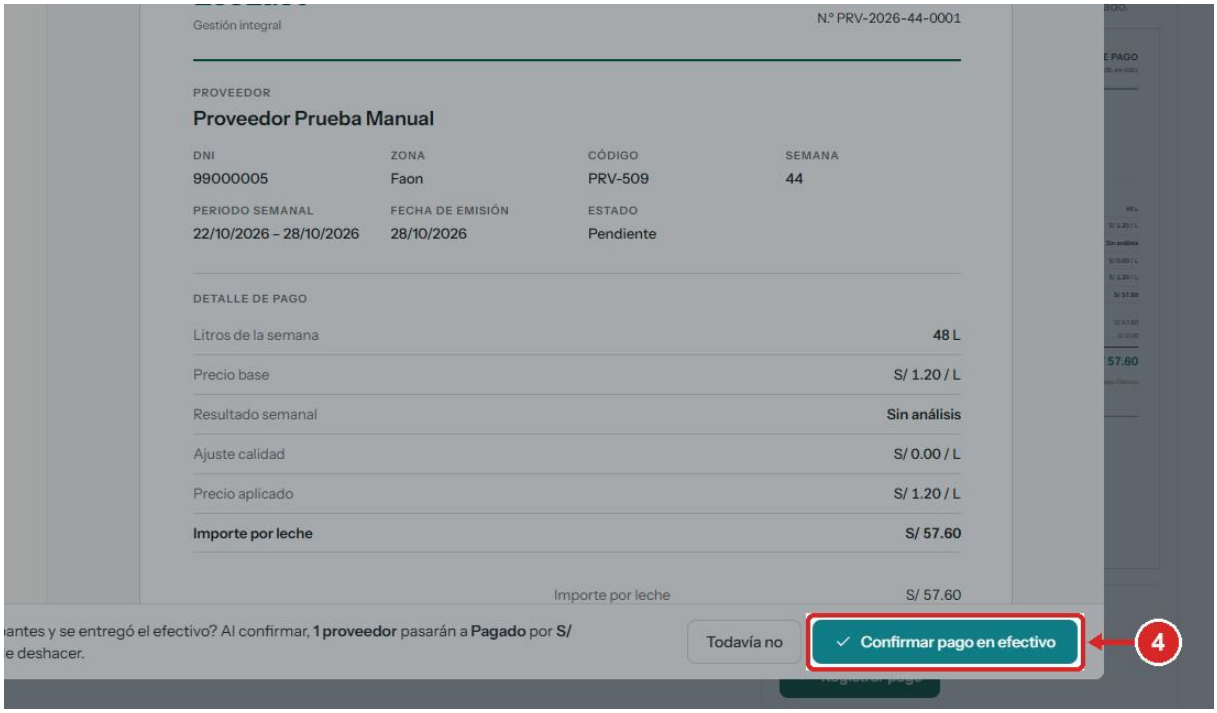


Figura 167. «¿Se imprimieron los comprobantes y se entregó el efectivo? … Esta acción no se puede deshacer.»

PASO 05 Comprobar

Verifica el mensaje y el estado «Pagado».

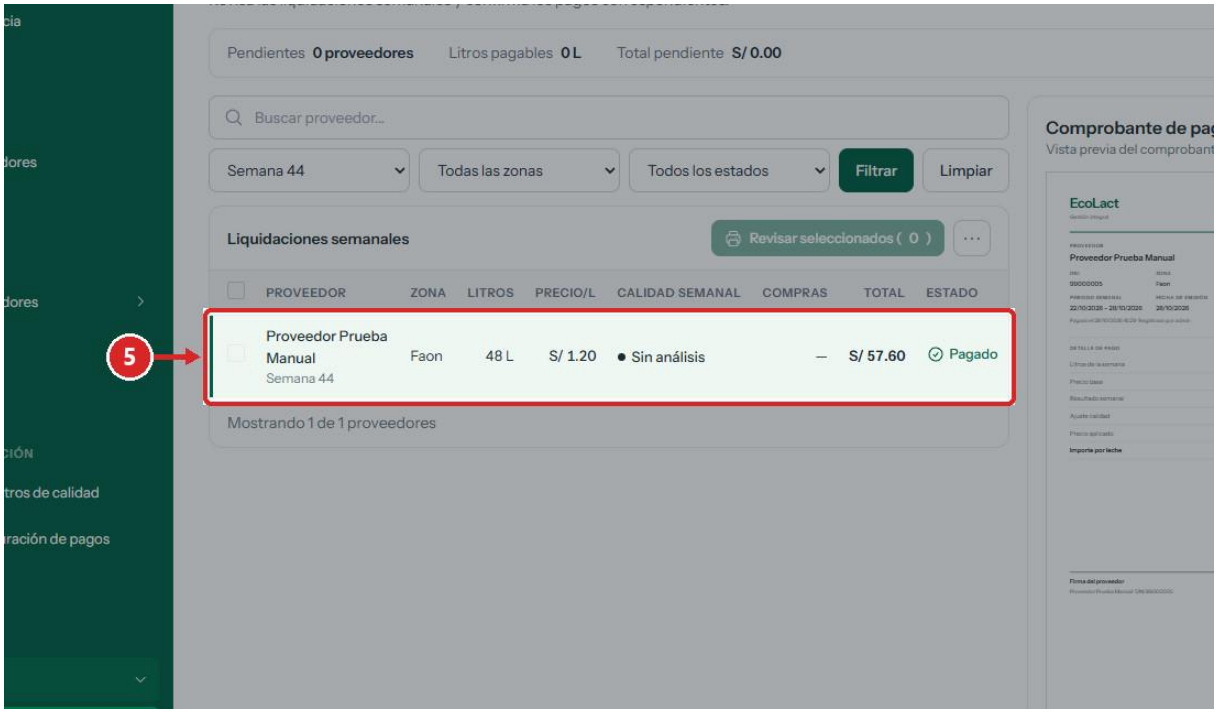


Figura 168. Liquidación en estado «Pagado».

✓ **Resultado:** Aparece «Se marcaron como pagados en efectivo 1 proveedor por S/ 57.60 (lote PP-…).»

Resultado final

RESULTADO La liquidación queda «Pagado», con lote y fecha, y el pago se registra como egreso en Caja.

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
La casilla no se puede marcar	La liquidación no es pagable (ya pagada, semana rechazada o aún no disponible).
Se cerró la impresión sin pagar	Elige «Todavía no»: la liquidación sigue «Pendiente».

10.3 Reimprimir el comprobante y consultar el historial

ADM-PPV-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Volver a imprimir un comprobante y revisar los pagos de un proveedor.
ACCESO	Pagar a proveedores (estado «Pagados») · Proveedores › «Ver pagos»
REQUISITOS	• Pago registrado.

PASO 01 Filtrar los pagados

En «Estado», elige «Pagados» y haz clic en «Filtrar».

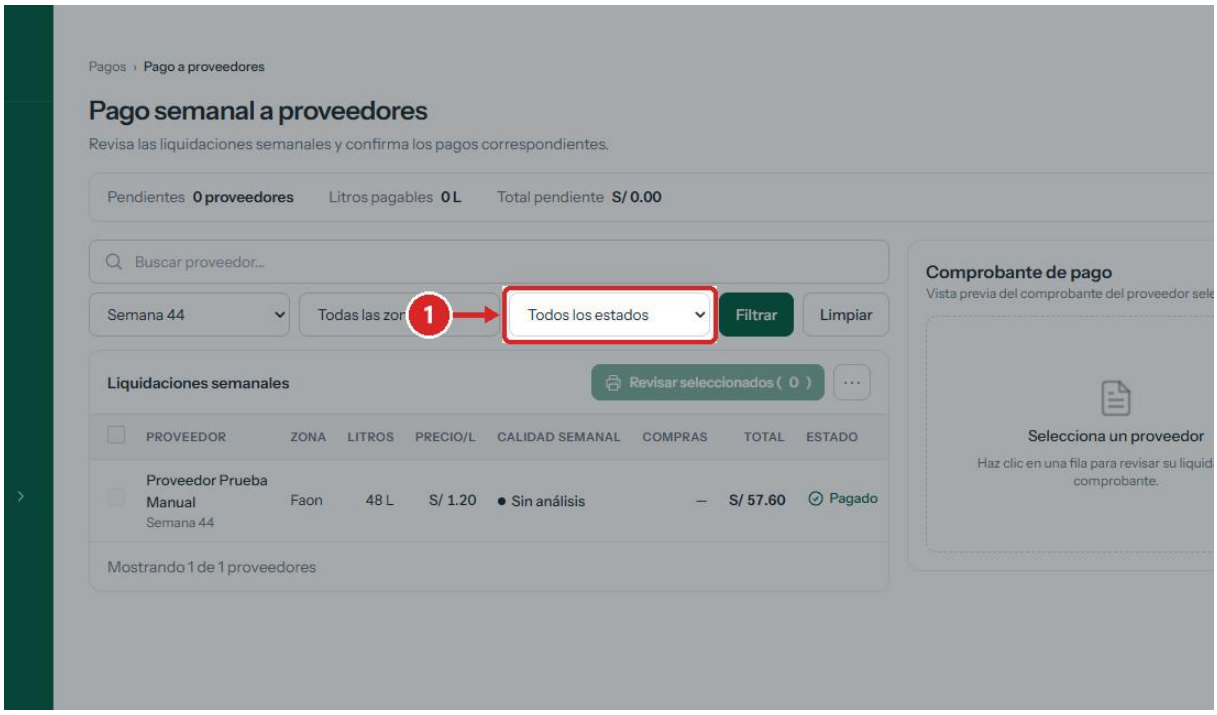


Figura 169. Filtro «Estado»: Pagados.

PASO 02 Abrir el comprobante

Abre el comprobante de la fila y haz clic en «Imprimir».



Figura 170. Comprobante en estado «Pagado» con fecha de pago (usuario difuminado).

PASO 03 Consultar el historial del proveedor

En Proveedores, abre el proveedor › pestaña «Compras» › «Ver pagos».

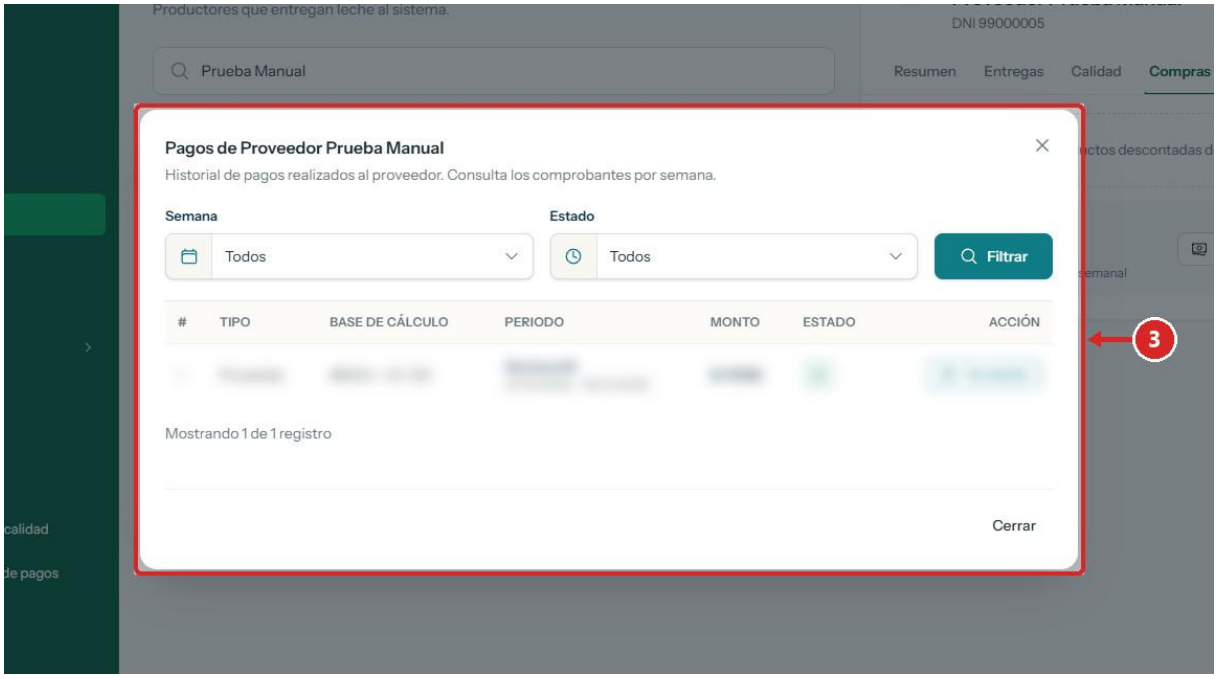


Figura 171. «Pagos de …»: tipo, base de cálculo, periodo, monto y estado, con «Ver detalle».

Resultado final

RESULTADO Puedes reimprimir comprobantes y ver todos los pagos semanales del proveedor.

10.4 Liquidaciones, pagos parciales y confirmación separada

ADM-PPV-004 · No disponible en la interfaz

OBJETIVO	Aclarar operaciones que no existen como pantalla.
ACCESO	—
REQUISITOS	• —

PASO 01 Situación observada

No hay pantalla para generar, listar o confirmar liquidaciones por separado: la liquidación semanal es la fila de «Pago semanal a proveedores» y su comprobante. Tampoco existen pagos parciales. El sistema tiene una hoja «Liquidación #…» imprimible, pero ninguna pantalla del Administrador enlaza a ella.

Resultado final

RESULTADO Use ADM-PPV-001 a ADM-PPV-003 para todo el ciclo de pago a proveedores.

11. Asistencia y pagos a trabajadores

La asistencia diaria del personal determina sus días trabajados, y el pago mensual se calcula con el sueldo configurado (capítulo 7) y esos días. El Administrador registra la asistencia escaneando el QR del trabajador mientras el registro está abierto, consulta y corrige jornadas, y registra la entrega del sueldo.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Dashboard › Asistencia · Finanzas › Pagos › Pagar a trabajadores
DEPENDE DE	Trabajadores registrados (capítulo 4) y sueldos configurados (capítulo 7).
HABILITA	Pago mensual del personal y su egreso en Caja.
REGLAS PRINCIPALES	• La asistencia del día se registra por QR solo mientras está abierta; después de la hora de cierre (07:00 a. m. en el entorno de prueba), los trabajadores sin registro quedan con «Falta» automática. • Las correcciones piden un motivo. • El pago mensual se registra sobre la obligación del mes; los trabajadores sin sueldo aparecen como «Sin configurar».

Elementos de la pantalla

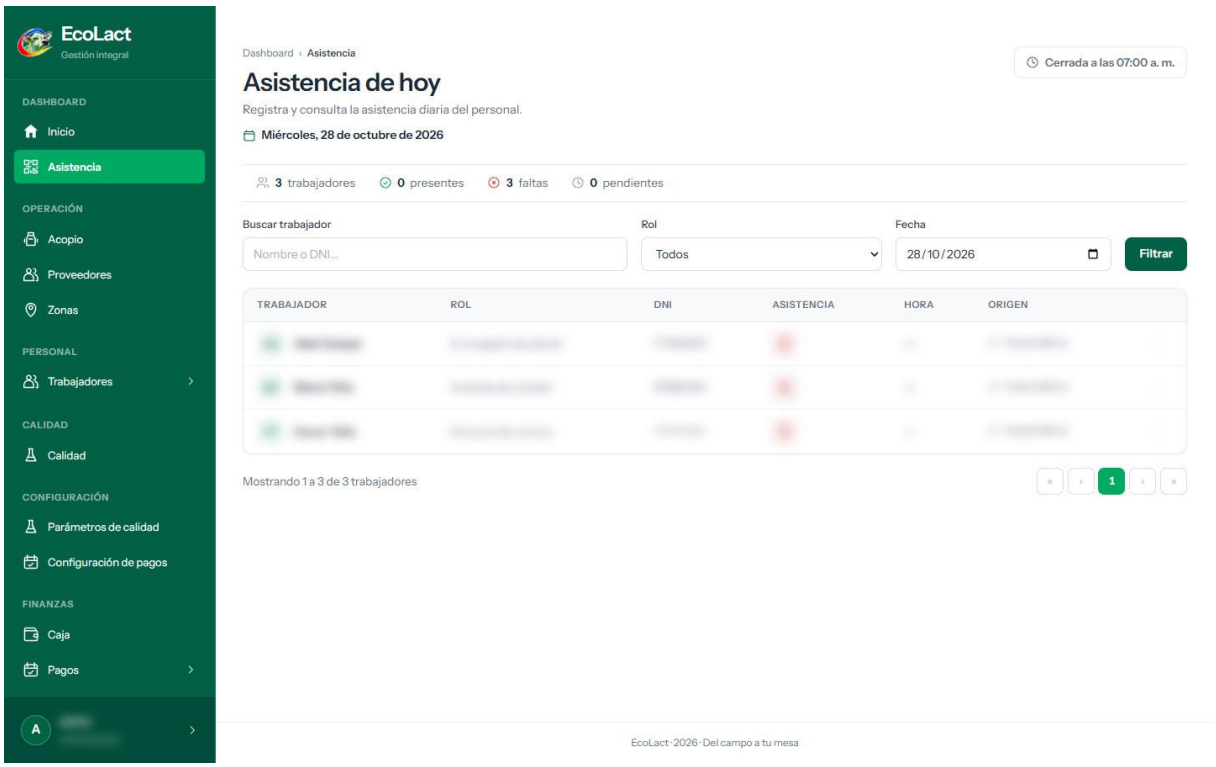


Figura 172. «Asistencia de hoy», ya cerrada (nombres y DNI difuminados).

Zona de la pantalla	Función
Estado del registro	«Escanear QR» mientras la asistencia está abierta; «Cerrada a las … a. m.» después.
Resumen	Trabajadores, presentes, faltas y pendientes.
Filtros	«Buscar trabajador», «Rol» y «Fecha» (para consultar días anteriores).
Tabla	Trabajador, rol, DNI, asistencia, hora, origen (por ejemplo «Automático») y menú de acciones.

11.1 Consultar la asistencia del personal

ADM-ASP-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar quién asistió en un día.
ACCESO	Dashboard › Asistencia
REQUISITOS	• Trabajadores registrados.

PASO 01 Abrir Asistencia

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Asistencia».

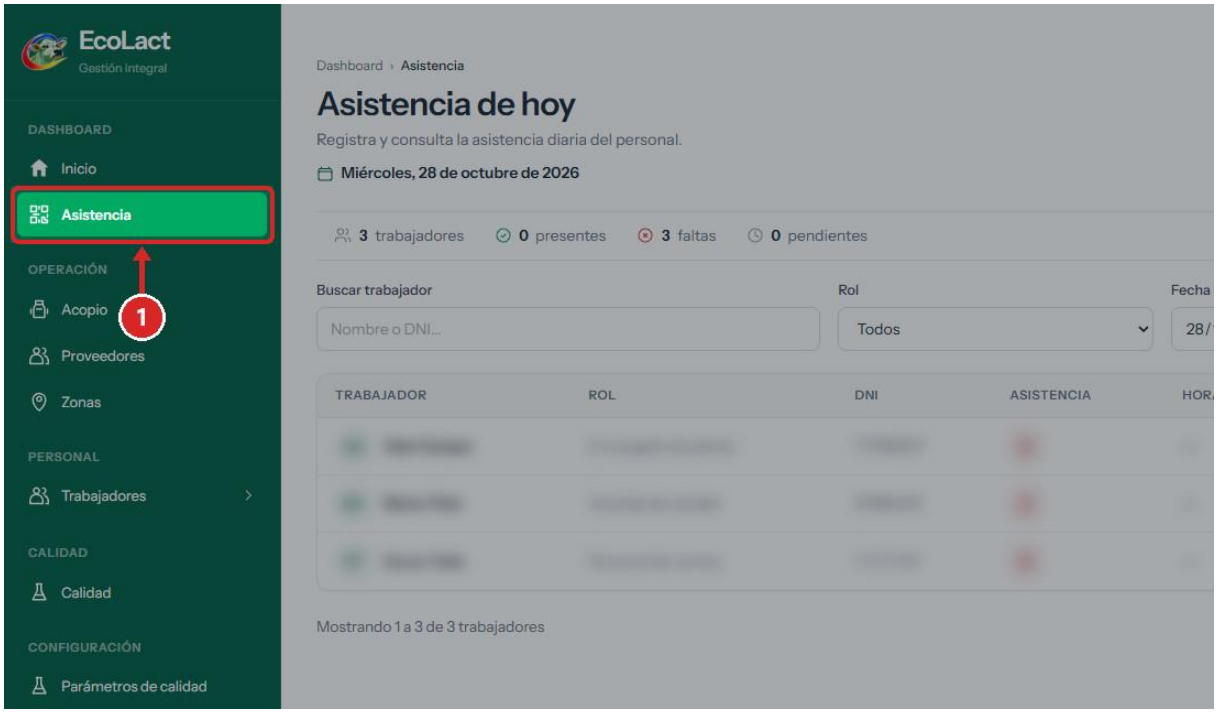


Figura 173. Opción «Asistencia».

PASO 02 Revisar el resumen

Consulta los totales de presentes, faltas y pendientes.

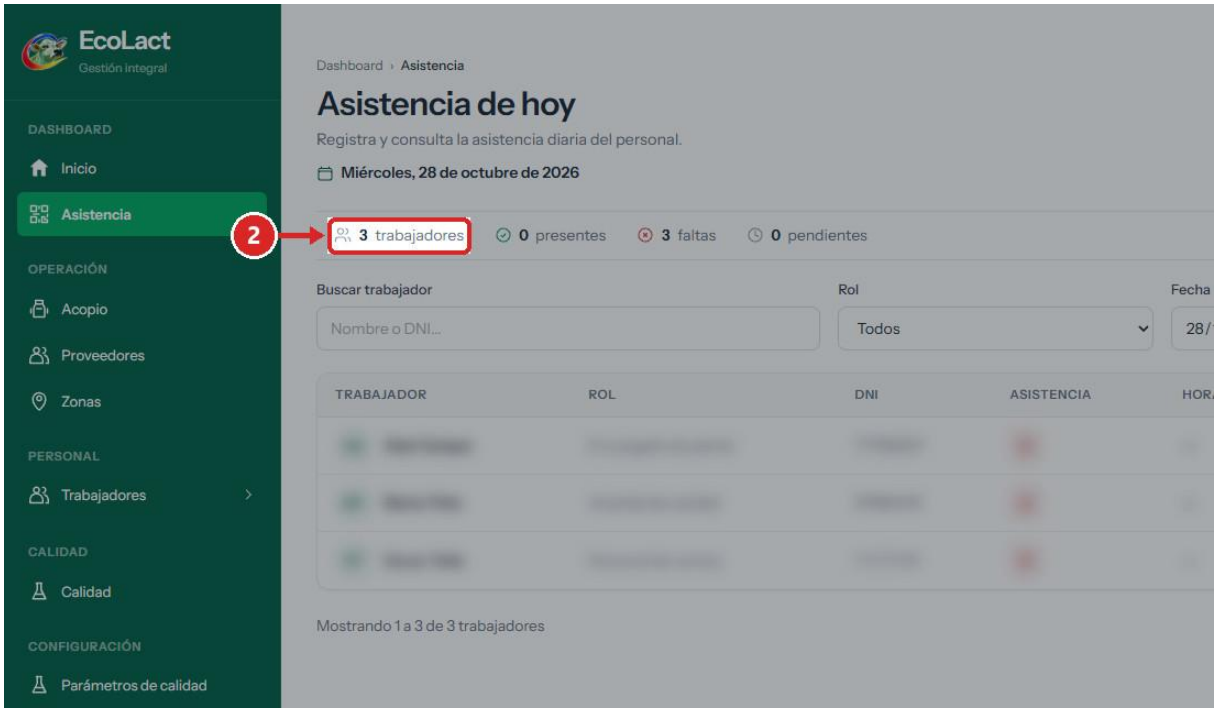


Figura 174. Resumen del día.

PASO 03 Filtrar

Busca por nombre o DNI, elige el «Rol» o cambia la «Fecha» y haz clic en «Filtrar».

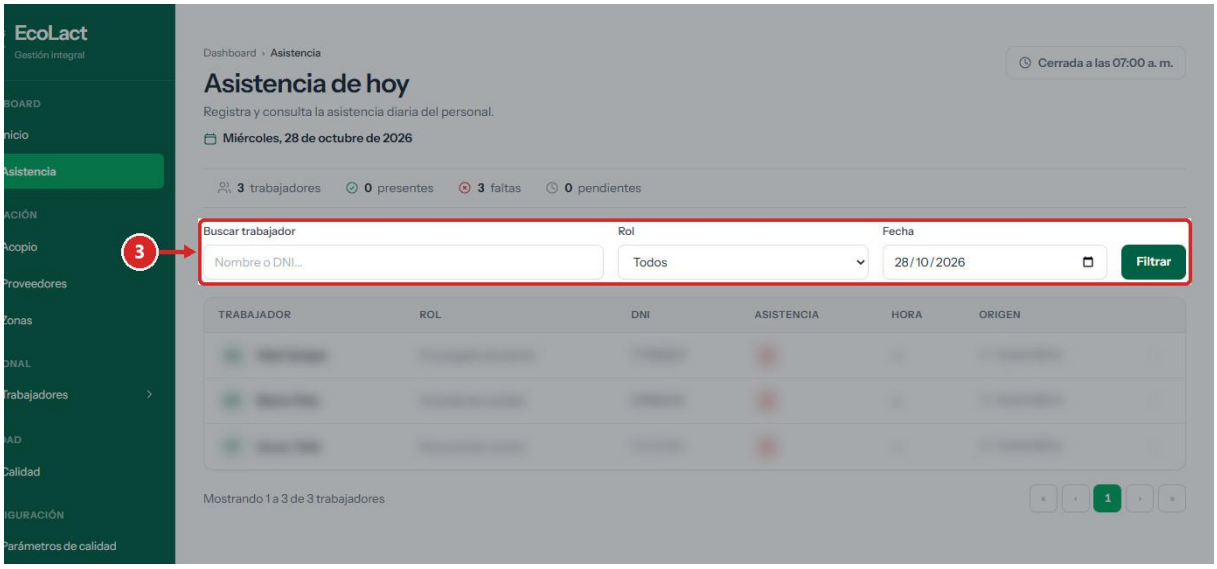


Figura 175. Filtros de asistencia.

PASO 04 Revisar la tabla

Consulta el estado, la hora y el origen de cada registro.

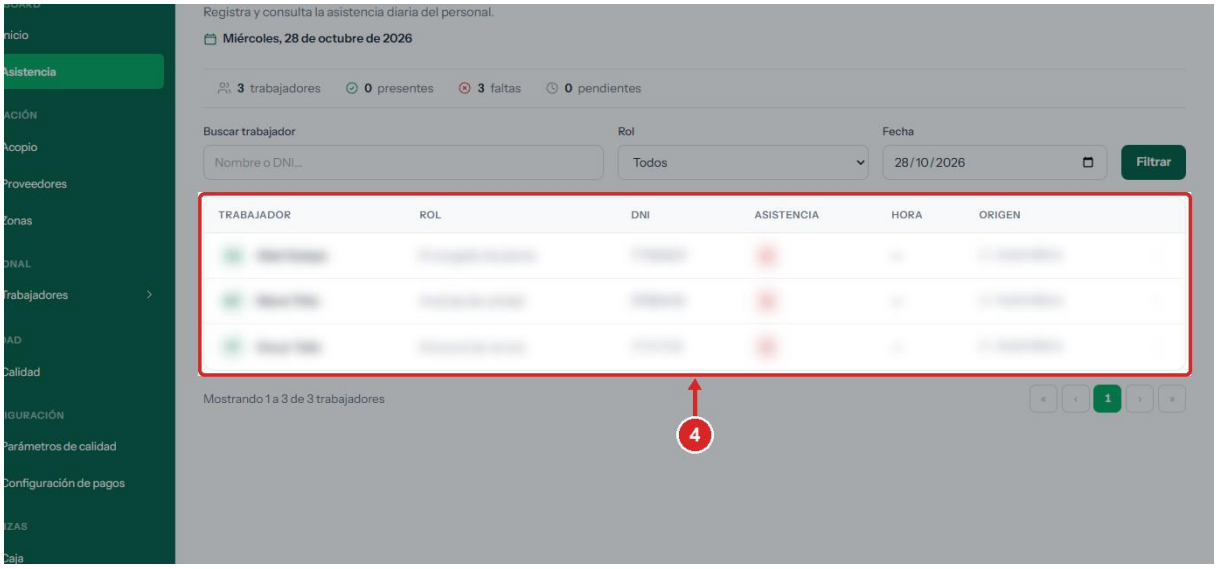


Figura 176. Registros del día (origen «Automático» = falta asignada al cierre).

Resultado final

> **RESULTADO** Conoces la asistencia del día o de la fecha consultada.

11.2 Registrar asistencia por QR

ADM-ASP-002 · Pendiente de comprobar

OBJETIVO	Marcar como presente a un trabajador escaneando su código QR.
ACCESO	Dashboard › Asistencia › «Escanear QR»
REQUISITOS	• Asistencia del día abierta (antes de la hora de cierre). • Cámara en el equipo y el QR del trabajador (su panel muestra el «Código QR»).

PASO 01 Abrir el escáner

Haz clic en «Escanear QR» y apunta la cámara al código QR del trabajador.

PASO 02 Comprobar

Verifica que el trabajador figure como presente con su hora.

Resultado final

> **RESULTADO** Pendiente de comprobar: en la verificación la asistencia ya estaba cerrada y no se contó con cámara ni QR físico.

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
No aparece «Escanear QR»	La asistencia del día ya está cerrada.

11.3 Registrar o corregir una asistencia manualmente

ADM-ASP-003 · Pendiente de comprobar

OBJETIVO	Registrar como presente o corregir el estado de un día.
ACCESO	Asistencia › menú «⋮» de la fila
REQUISITOS	• Asistencia del día cerrada o día anterior. • Motivo de la corrección.

PASO 01 Abrir las acciones

En la fila del trabajador, abre el menú «⋮»: «Ver detalle», «Editar asistencia» o «Registrar asistencia manual» (según el caso).

PASO 02 Corregir

En «Corregir asistencia», elige el «Nuevo estado» (Presente o Falta), escribe el «Motivo» y guarda. En «Registrar asistencia manual», escribe una observación y haz clic en «Registrar como presente».

Resultado final

> **RESULTADO** Pendiente de comprobar: las únicas filas disponibles eran de trabajadores reales y no se modificaron. Los trabajadores ficticios creados el mismo día aún no figuraban en la asistencia.

11.4 Consultar los pagos a trabajadores

ADM-ASP-004 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar el estado del pago mensual de cada trabajador.
ACCESO	Finanzas › Pagos › Pagar a trabajadores
REQUISITOS	• Trabajadores registrados.

PASO 01 Filtrar el periodo

Usa el buscador y los filtros «Mes», «Rol» y «Estado» (En curso, Pendiente, Pagado, Sin configurar).

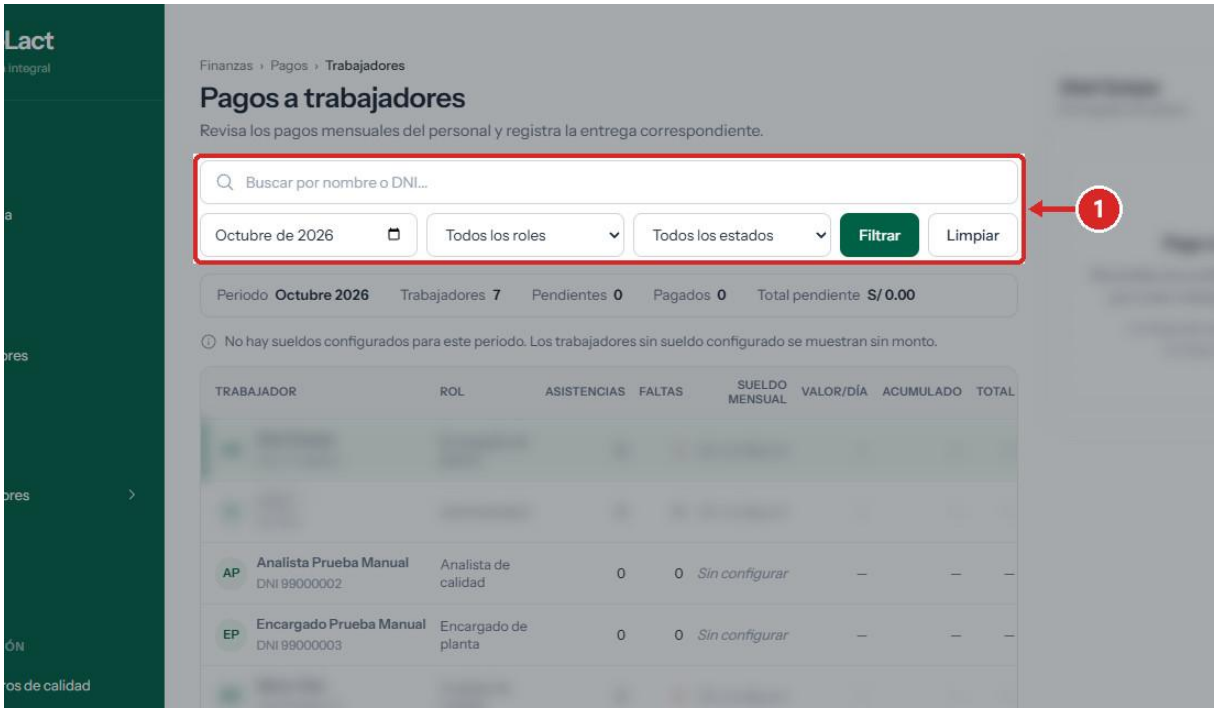


Figura 177. Filtros de «Pagos a trabajadores».

PASO 02 Revisar un trabajador

Haz clic en la fila del trabajador.

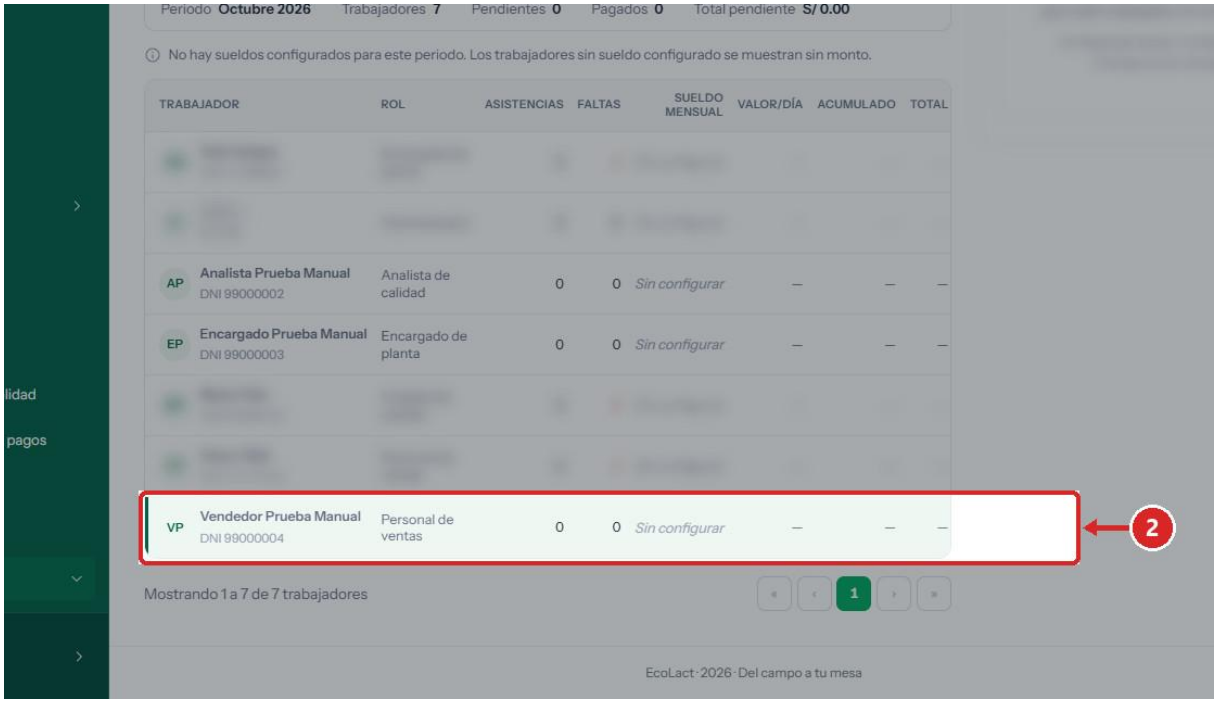


Figura 178. Trabajador sin sueldo: el panel indica «Pago no disponible … Configúrala desde: Configuración > Configuración de pagos».

Resultado final

> **RESULTADO** La tabla muestra asistencias, faltas, sueldo mensual, valor por día, acumulado, total y estado de cada trabajador del periodo.

11.5 Registrar el pago de un sueldo

ADM-ASP-005 · Pendiente de comprobar

OBJETIVO	Registrar la entrega del sueldo mensual y emitir su comprobante.
ACCESO	Pagar a trabajadores › panel del trabajador
REQUISITOS	• Sueldo configurado. • Obligación del mes en estado «Pendiente».

PASO 01 Revisar y ajustar

En el panel del trabajador, revisa el detalle; si corresponde, registra una bonificación o un descuento con su motivo (solo mientras el pago esté pendiente).

PASO 02 Registrar el pago

Registra el pago e imprime el comprobante.

Resultado final

> **RESULTADO** Según el sistema: aparece «Pago registrado correctamente.», el estado pasa a «Pagado» y se registra el egreso en Caja. Pendiente de comprobar: en octubre de 2026 no había obligaciones pendientes (el mes estaba en curso) y el acopiador ficticio con sueldo no apareció en la lista (OBS-08).

12. Insumos y compras

Insumos reúne los materiales que usa la planta (cuajo, envases, etc.). El flujo es: crear la ficha del insumo (stock 0), definir cómo se compra (presentación), registrar las compras, que suben el stock y generan un egreso en Caja, y ajustar el stock por merma, pérdida o conteo físico.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Inventario › Insumos
DEPENDE DE	Ningún otro módulo.
HABILITA	Recetas y producción (consumo de insumos) y egresos en Caja.
REGLAS PRINCIPALES	• Crear un insumo no suma stock: empieza en 0. • Definir una presentación no suma stock: solo fija la conversión a la unidad base. • El stock sube solo al confirmar una compra. • Todo se controla en la unidad base; «Stock bajo» aparece al llegar al mínimo.

Elementos de la pantalla

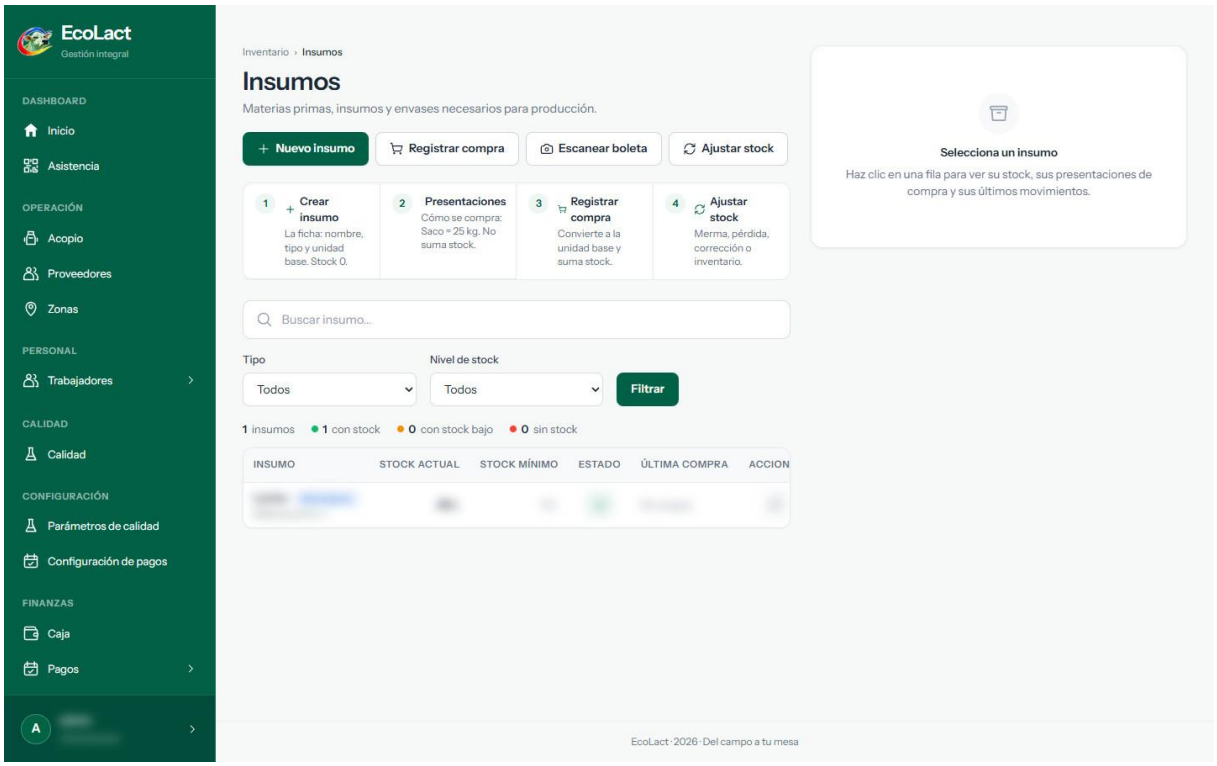


Figura 179. Pantalla Insumos (panel de un insumo real difuminado).

Zona de la pantalla	Función
«Nuevo insumo»	Crea la ficha.
«Registrar compra» / «Leer boleta»	Abren la compra manual o la lectura de una boleta por foto.
«Ajustar stock»	Corrige el stock por merma, pérdida, corrección o inventario físico.
Filtros	Buscador, «Tipo» y «Nivel de stock» (Normal, Bajo el mínimo, Sin stock).
Tabla y panel	Stock actual, mínimo, estado, última compra y acciones; el panel muestra información general, presentaciones y últimos movimientos.

12.1 Registrar un insumo

ADM-INS-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Crear la ficha de un insumo.
ACCESO	Inventario › Insumos › «Nuevo insumo»
REQUISITOS	• Nombre, tipo y unidad base del insumo.

PASO 01 Abrir el formulario

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Insumos» y haz clic en «Nuevo insumo».

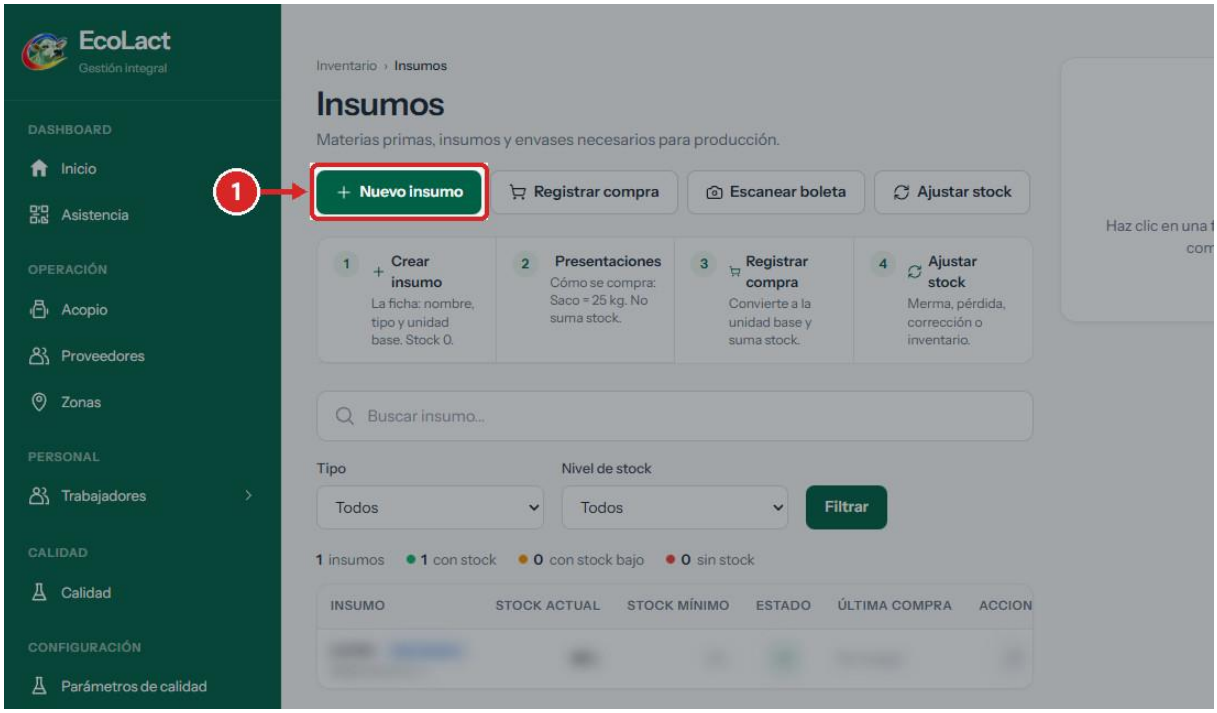


Figura 180. Botón «Nuevo insumo».

PASO 02 Completar la ficha

Escribe el «Nombre del insumo», elige el «Tipo» (Materia prima, Insumo, Envase u Otro) y la «Unidad base» (L, ml, kg, g o unidades).

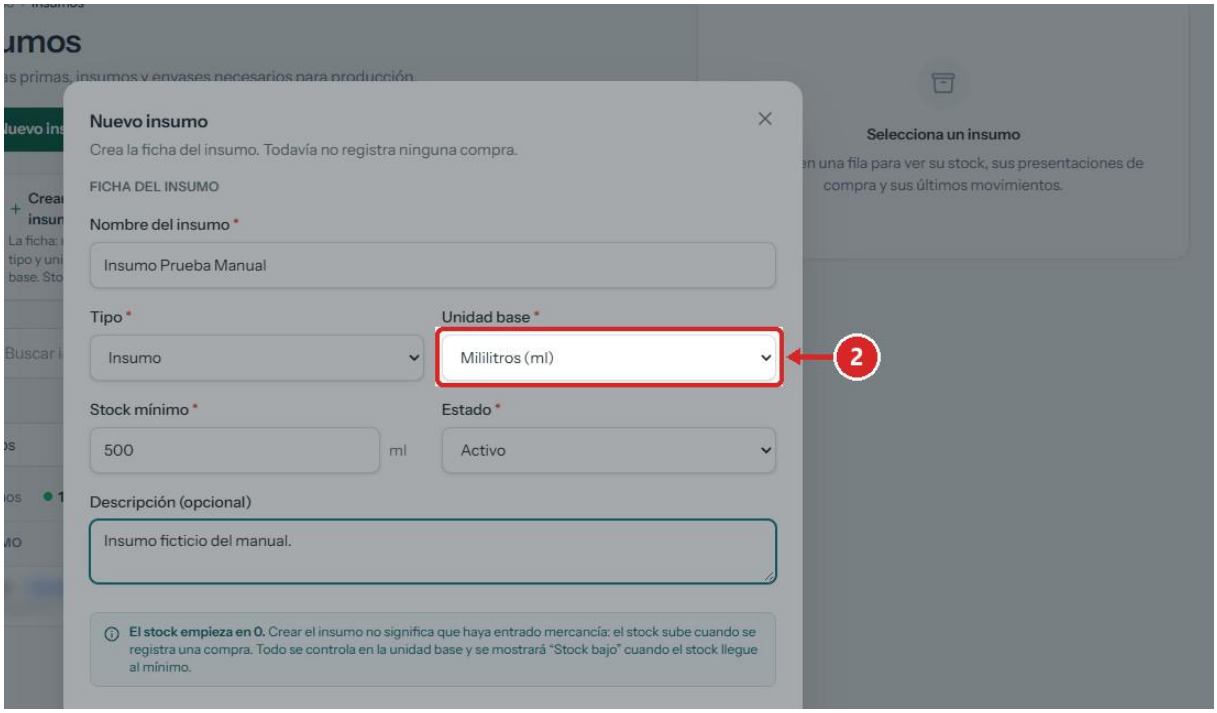


Figura 181. Unidad base del insumo.

PASO 03 Indicar el stock mínimo

Escribe el «Stock mínimo» en la unidad base y, si lo necesitas, una descripción.

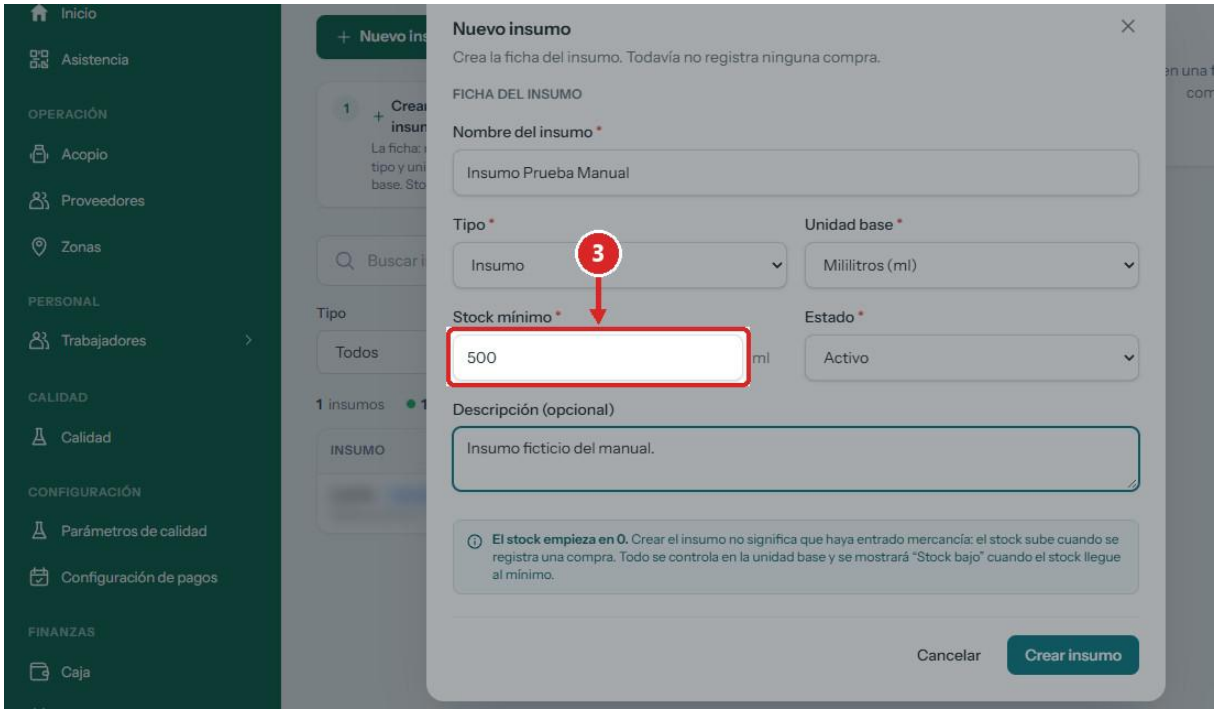


Figura 182. Stock mínimo de ejemplo: 500 ml.

PASO 04 Crear

Haz clic en «Crear insumo».

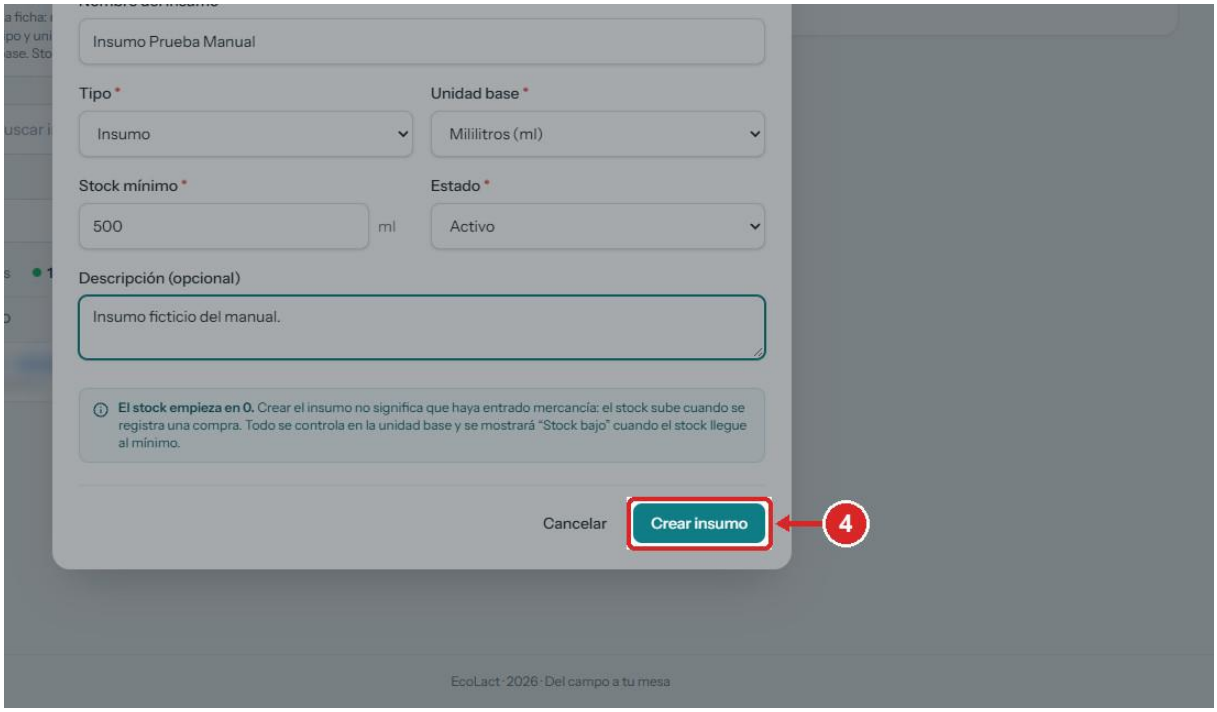


Figura 183. Botón «Crear insumo».

PASO 05 Comprobar

Verifica el mensaje y el panel del insumo.

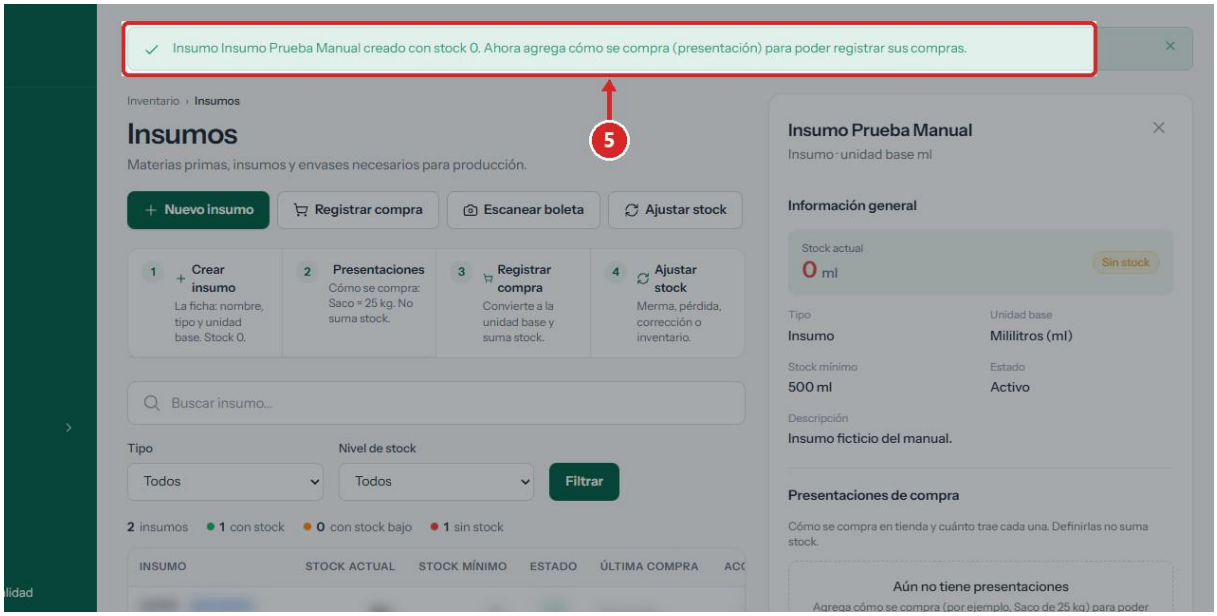


Figura 184. «Insumo … creado con stock 0. Ahora agrega cómo se compra (presentación) para poder registrar sus compras.»

Resultado final

RESULTADO El insumo queda activo con stock 0 y estado «Sin stock».

12.2 Definir la presentación de compra

ADM-INS-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Indicar cómo se compra el insumo y su equivalencia en la unidad base.
ACCESO	Panel del insumo › «Agregar presentación»
REQUISITOS	• Insumo registrado.

PASO 01 Agregar la presentación

En «Presentaciones de compra», haz clic en «Agregar presentación».

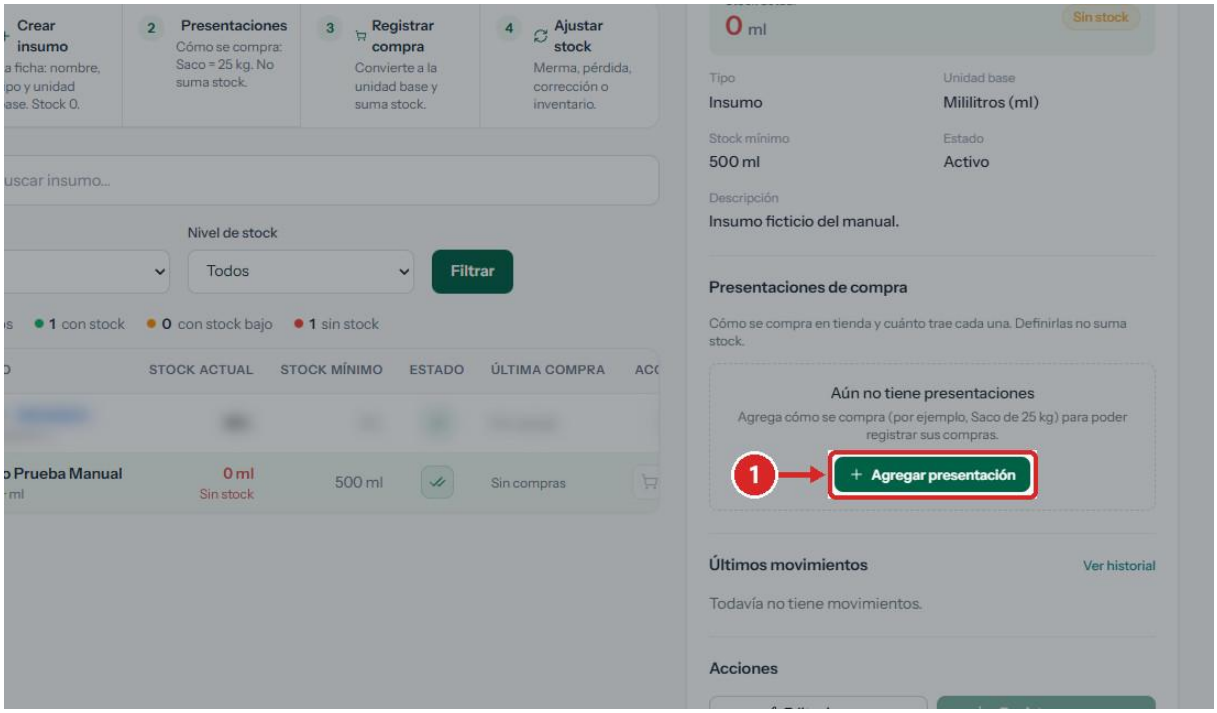


Figura 185. Botón «Agregar presentación».

PASO 02 Indicar nombre y contenido

Escribe el «Nombre de la presentación» (Saco, Balde, Bolsa…) y la «Cantidad que contiene» con su unidad.

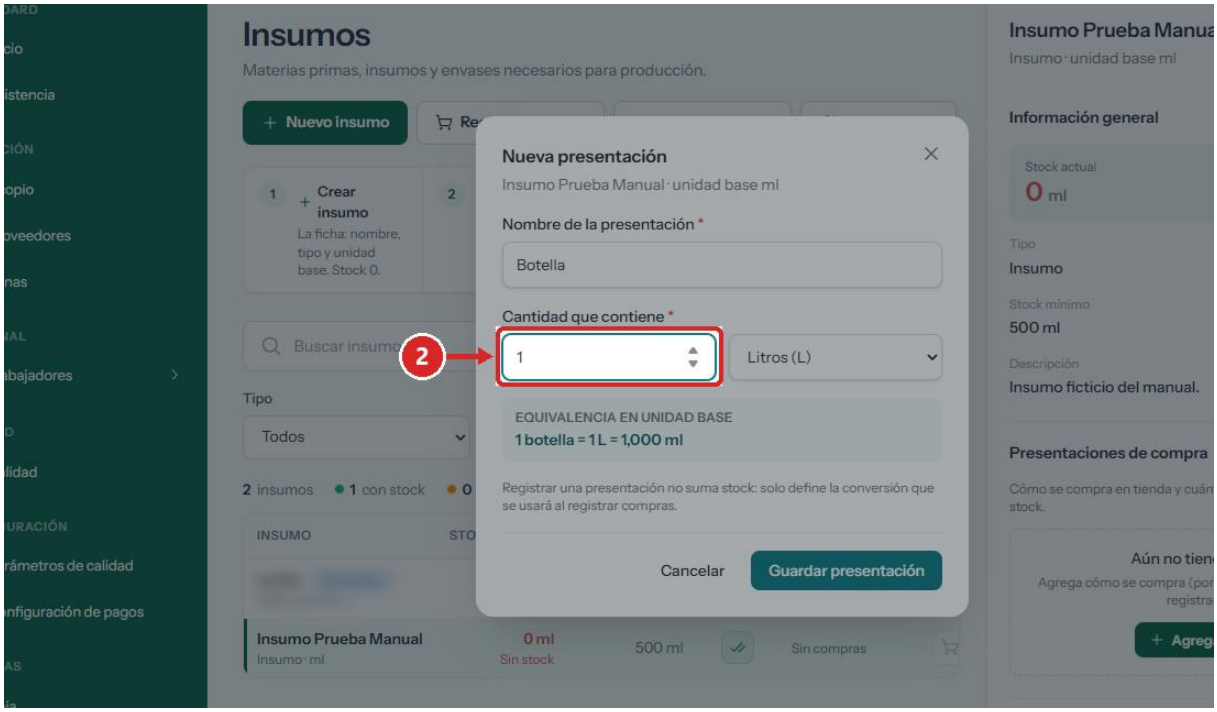


Figura 186. Cantidad y unidad de la presentación.

PASO 03 Revisar la equivalencia

Comprueba la «Equivalencia en unidad base» y haz clic en «Guardar presentación».

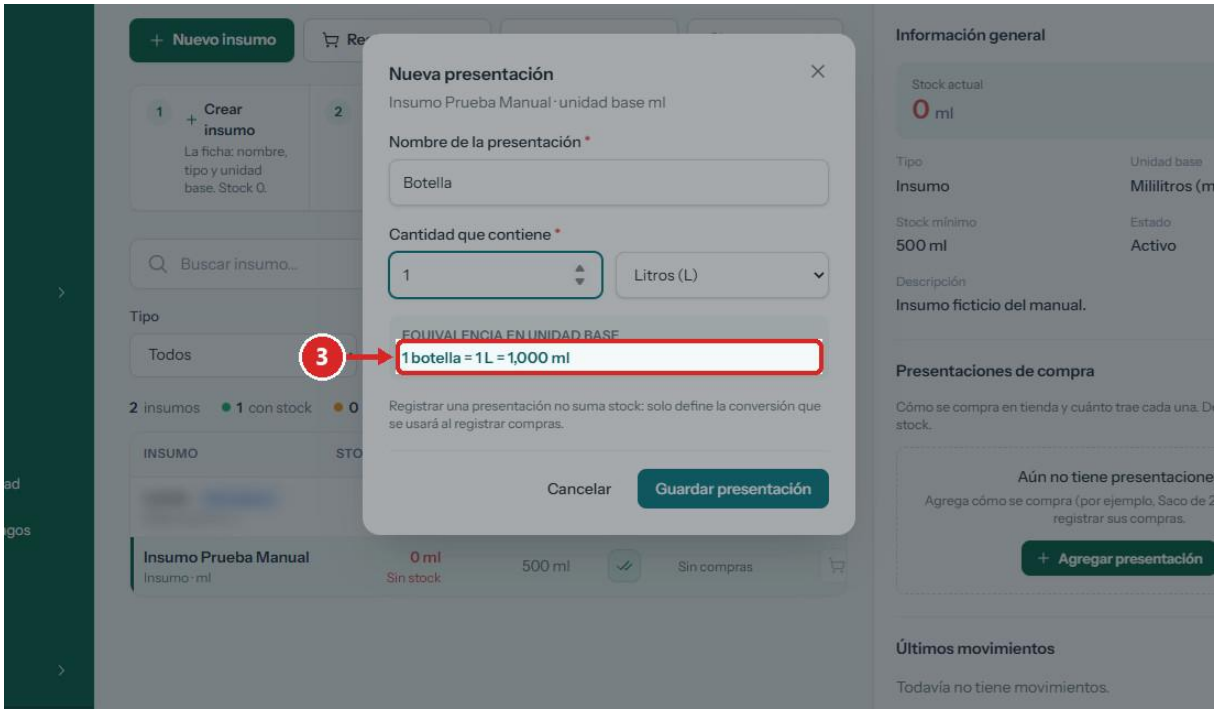


Figura 187. Equivalencia: 1 botella = 1 L = 1,000 ml.

PASO 04 Comprobar

Verifica el mensaje y la presentación en el panel.

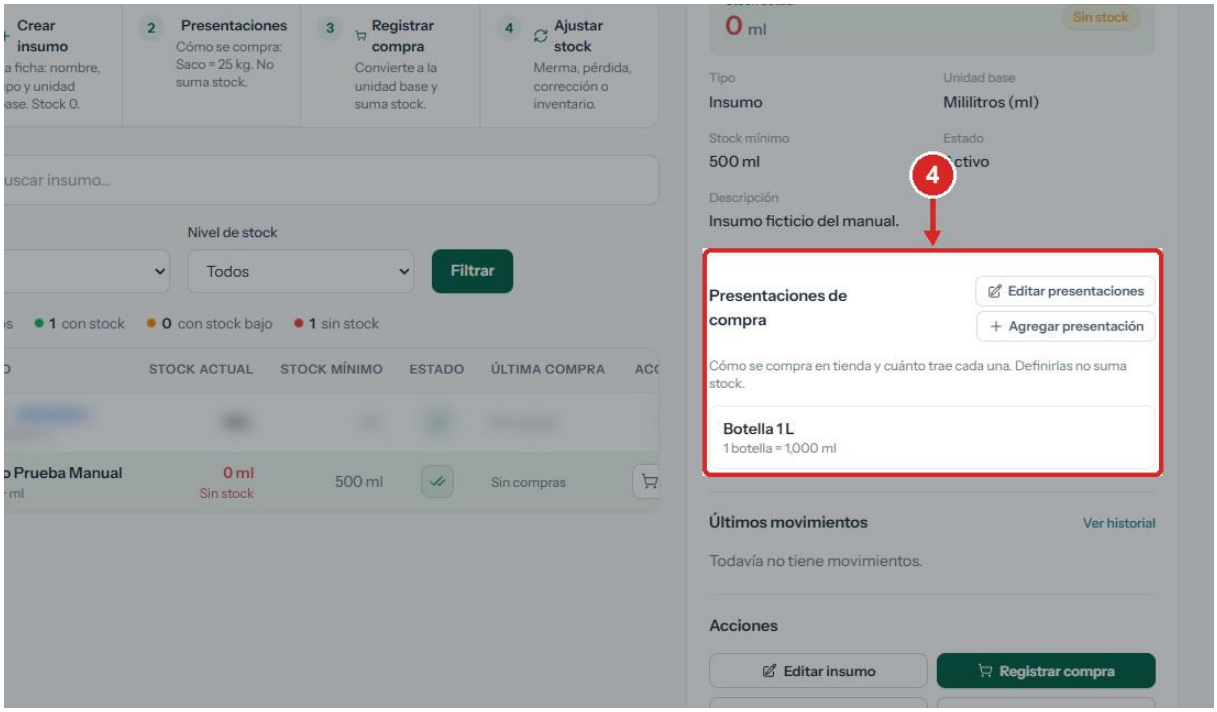


Figura 188. Presentación «Botella 1 L»; mensaje «Presentación agregada. Botella 1 L = 1,000 ml.»

Resultado final

RESULTADO El insumo ya puede comprarse con esa presentación. El stock no cambia.

12.3 Registrar una compra de insumos

ADM-INS-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Ingresar al stock lo comprado y registrar el gasto.
ACCESO	Inventario › Insumos › «Registrar compra» (o ícono de compra de la fila)
REQUISITOS	• Insumo con al menos una presentación.

PASO 01 Abrir la compra

Haz clic en el ícono «Registrar compra» de la fila del insumo (o en «Registrar compra» de la parte superior).

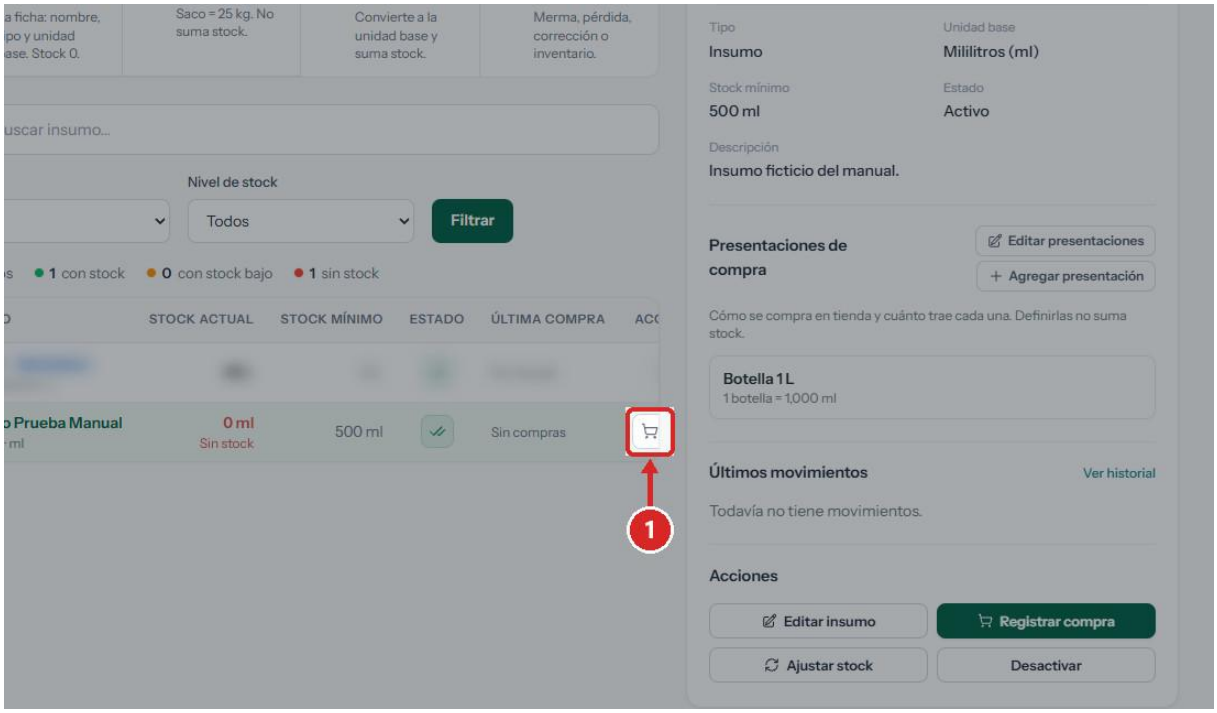


Figura 189. Ícono «Registrar compra» de la fila.

PASO 02 Completar las líneas

En cada línea elige el «Insumo», la «Presentación», la «Cantidad» y el «Precio unit.». Usa «Agregar otro insumo» para más líneas.

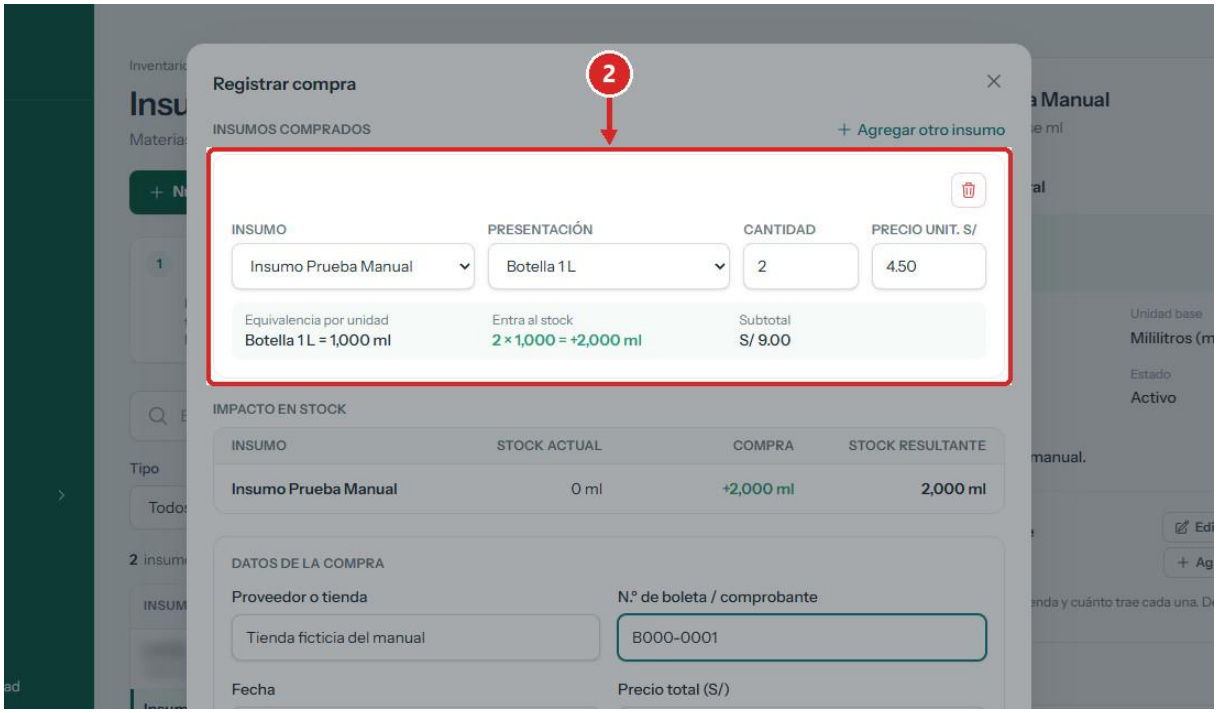


Figura 190. Línea de compra: 2 botellas × S/ 4.50; entra al stock +2,000 ml.

PASO 03 Revisar el impacto en stock

Comprueba el «Impacto en stock»: stock actual, compra y stock resultante.

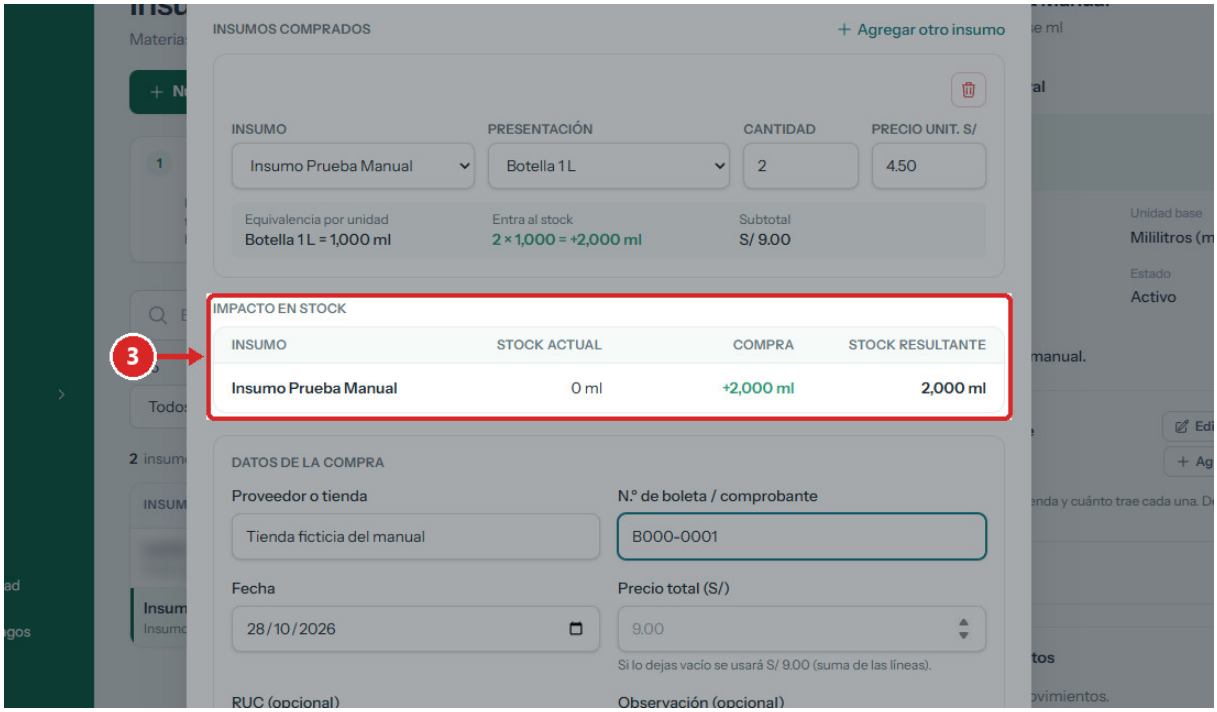


Figura 191. Impacto en stock: 0 ml → 2,000 ml.

PASO 04 Completar los datos de la compra

Escribe «Proveedor o tienda», «N.º de boleta / comprobante» y la «Fecha»; el «Precio total» es opcional si indicaste precios unitarios. Puedes adjuntar la imagen de la boleta.

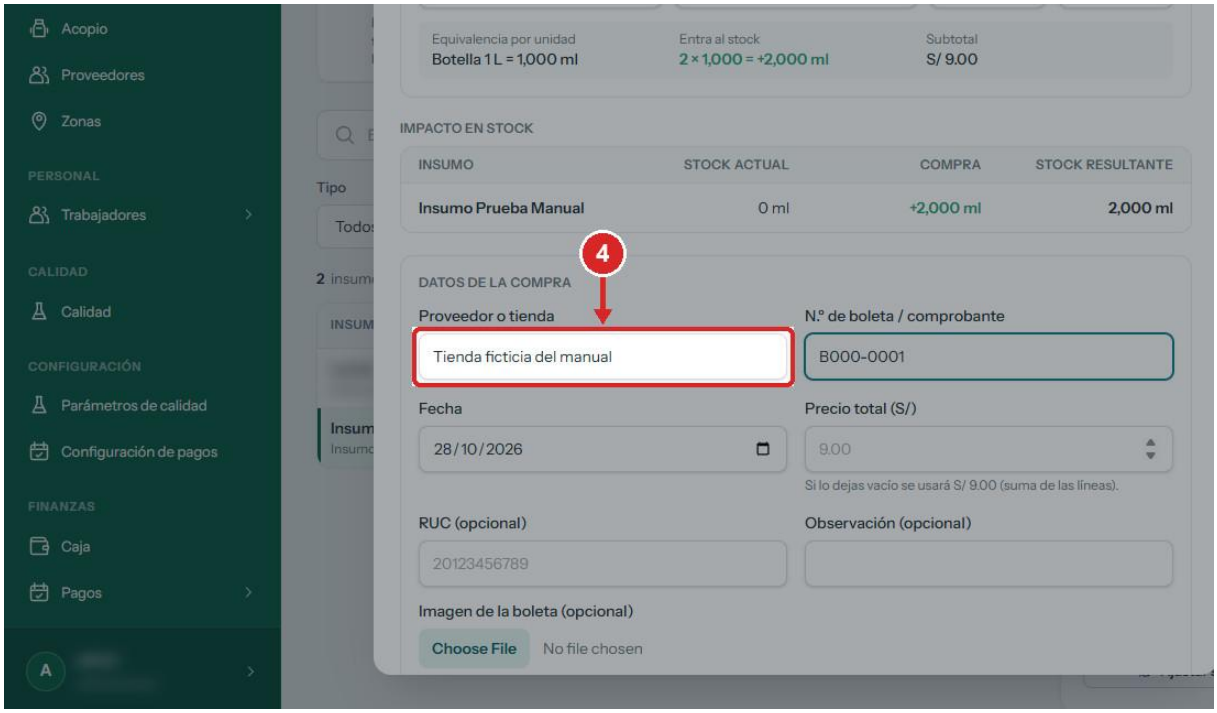


Figura 192. Datos de la compra.

PASO 05 Confirmar

Haz clic en «Confirmar compra».

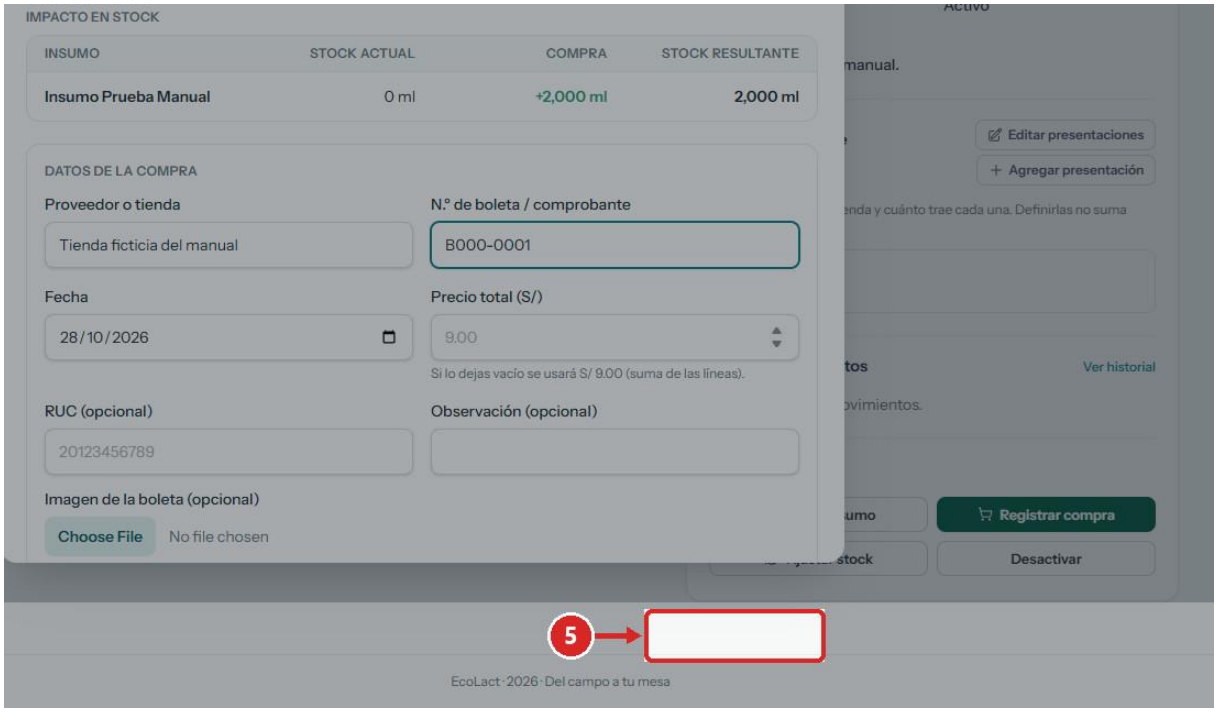


Figura 193. Botón «Confirmar compra».

PASO 06 Comprobar

Verifica el nuevo stock y el movimiento de compra.

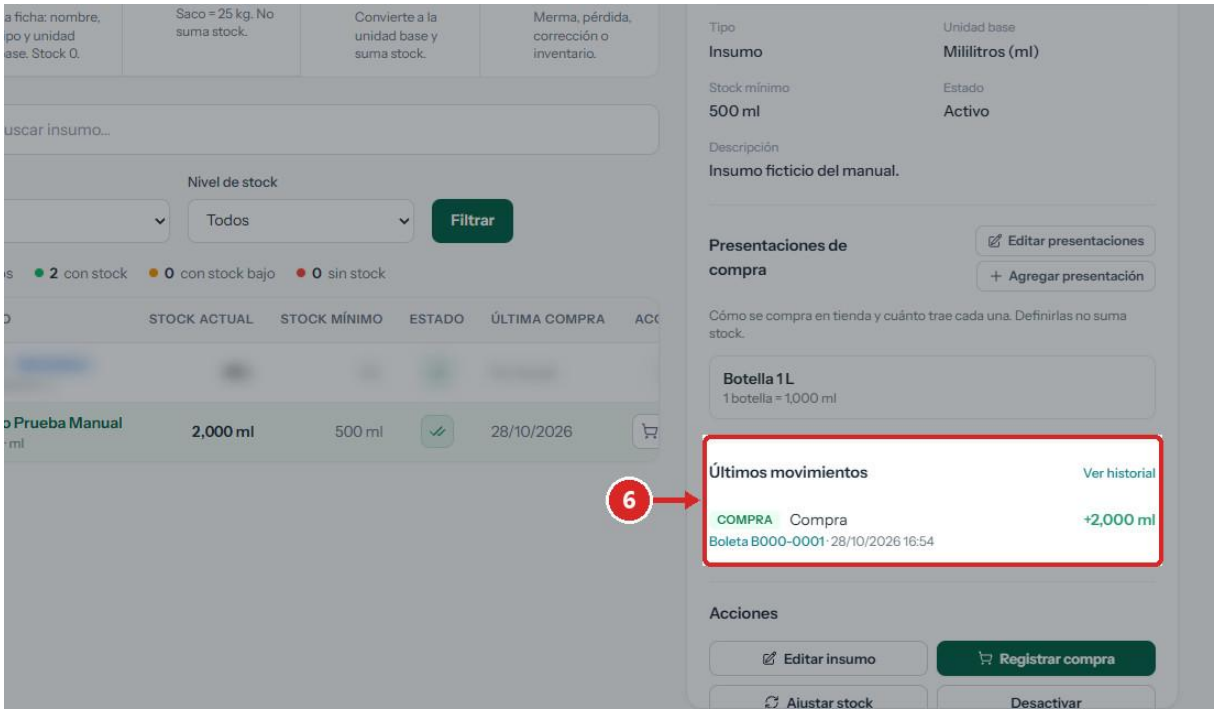


Figura 194. Movimiento «Compra · Boleta B000-0001 · +2,000 ml»; el stock pasa a 2,000 ml.

Resultado final

RESULTADO El stock aumenta y la compra se registra como egreso en Caja. Según el sistema, el mensaje es «Compra #N registrada. El stock de los insumos ya fue actualizado.» (no quedó en la captura).

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Líneas	Cada línea necesita insumo, presentación y cantidad.	«Completa insumo, cantidad y presentación de cada línea, o quita las que no correspondan.»
Fecha	No posterior a hoy.	El calendario no permite fechas futuras.
Imagen	jpg, png o webp (opcional).	—

12.4 Leer una boleta de compra (OCR)

ADM-INS-004 · Pendiente de comprobar

OBJETIVO	Proponer la compra a partir de la foto de una boleta.
ACCESO	Inventario › Insumos › «Leer boleta»
REQUISITOS	• Foto legible de la boleta.

PASO 01 Leer la boleta

Haz clic en «Leer boleta», usa «Tomar foto» o «Seleccionar imagen» y revisa las líneas propuestas antes de «Confirmar compra».

Resultado final

RESULTADO La lectura solo propone datos; el stock cambia al confirmar. No se verificó con una boleta real.

12.5 Ajustar el stock de un insumo

ADM-INS-005 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Corregir el stock por merma, pérdida, error o conteo físico.
ACCESO	Inventario › Insumos › ícono «Ajustar stock»
REQUISITOS	• Insumo registrado.

PASO 01 Abrir el ajuste

Haz clic en el ícono «Ajustar stock» de la fila del insumo.

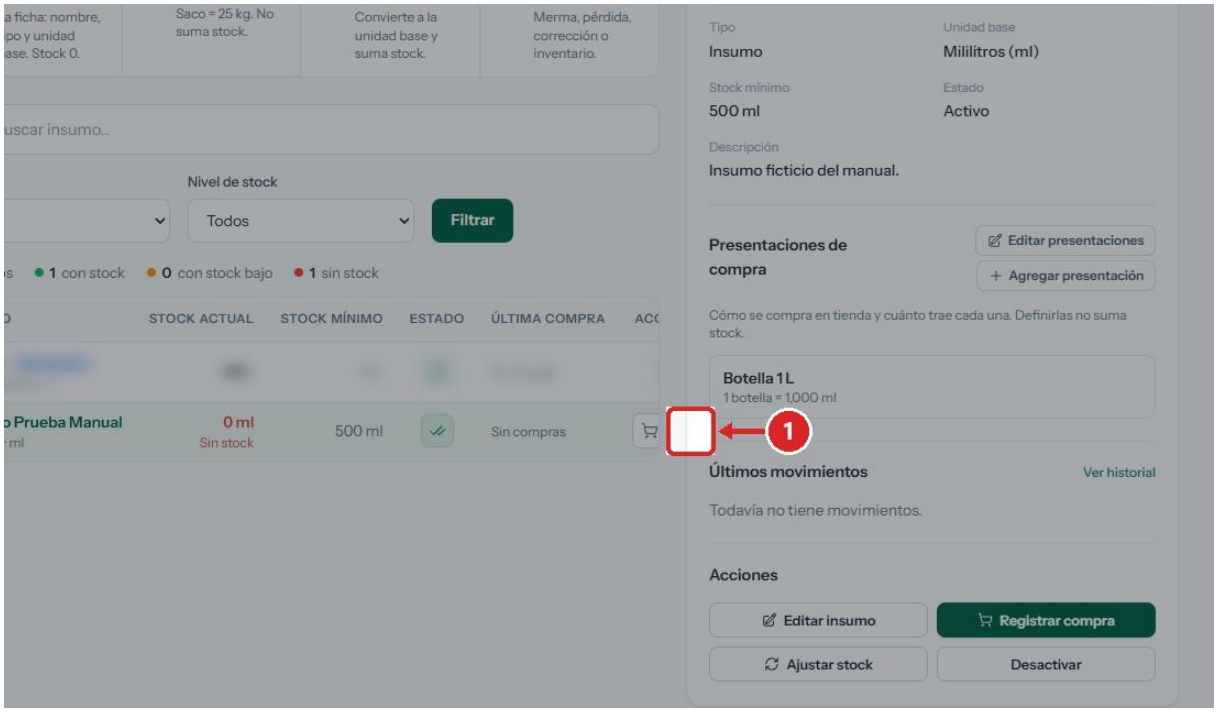


Figura 195. Ícono «Ajustar stock».

PASO 02 Elegir el motivo y la cantidad

Elige el «Motivo» (Merma, Pérdida, Corrección o Inventario físico), escribe la cantidad y revisa el «Stock resultante».

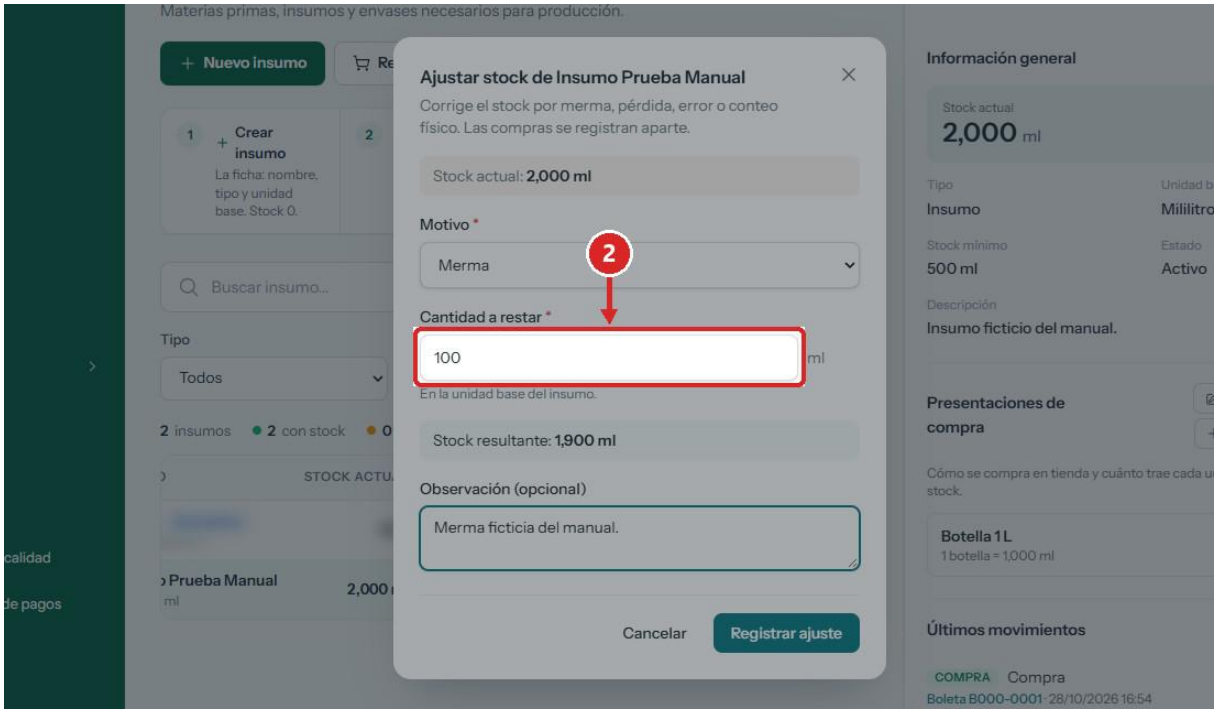


Figura 196. Cantidad a restar: 100 ml; stock resultante 1,900 ml.

PASO 03 Registrar

Haz clic en «Registrar ajuste».

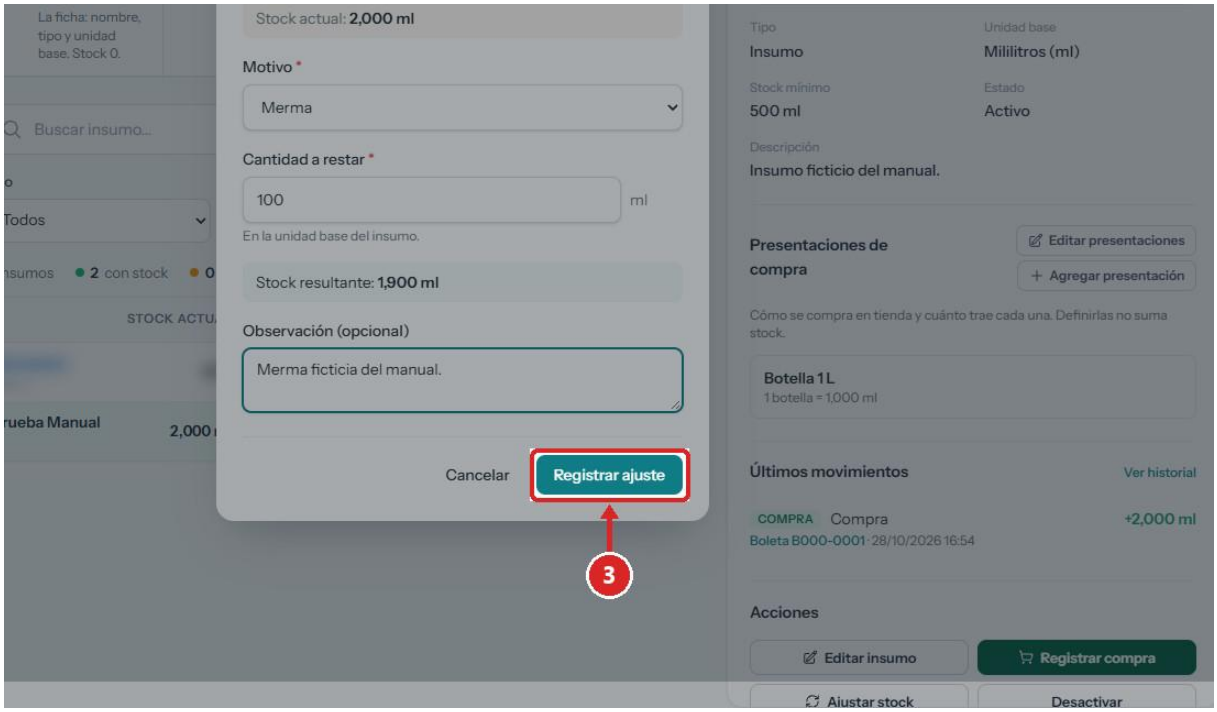


Figura 197. Botón «Registrar ajuste».

PASO 04 Comprobar

Verifica el mensaje y el movimiento de ajuste.

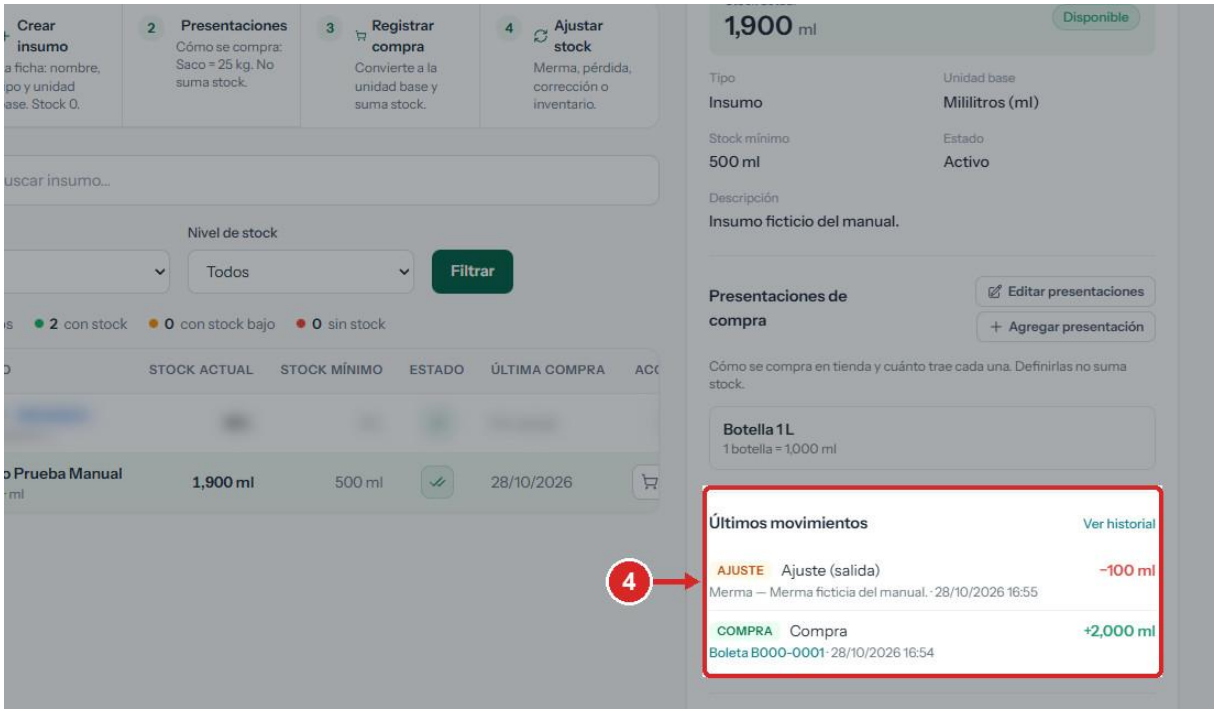


Figura 198. Movimiento «Ajuste (salida) · Merma · −100 ml»; mensaje «Ajuste de stock registrado.»

Resultado final

RESULTADO El stock queda corregido y el ajuste figura en «Últimos movimientos».

13. Recetas

Una receta define un producto (categoría, nombre y presentación) y su fórmula: qué insumos, incluida la leche, y en qué cantidad se necesitan para producir una unidad. Crear la receta crea también el producto, con stock 0.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Producción › Recetas
DEPENDE DE	Insumos registrados (capítulo 12); la leche aparece como insumo.
HABILITA	Producción (capítulo 14) y Productos (capítulo 15).
REGLAS PRINCIPALES	• Cada producto muestra una sola receta vigente. • Guardar o editar una receta no descuenta inventario: los insumos se consumen al iniciar una producción. • Al editar, los datos del producto quedan fijos; solo cambia la fórmula.

13.1 Registrar una receta

ADM-REC-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Crear un producto y su fórmula de producción.
ACCESO	Producción › Recetas › «Nueva receta»
REQUISITOS	• Insumos registrados.

PASO 01 Abrir el formulario

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Recetas» y haz clic en «Nueva receta».

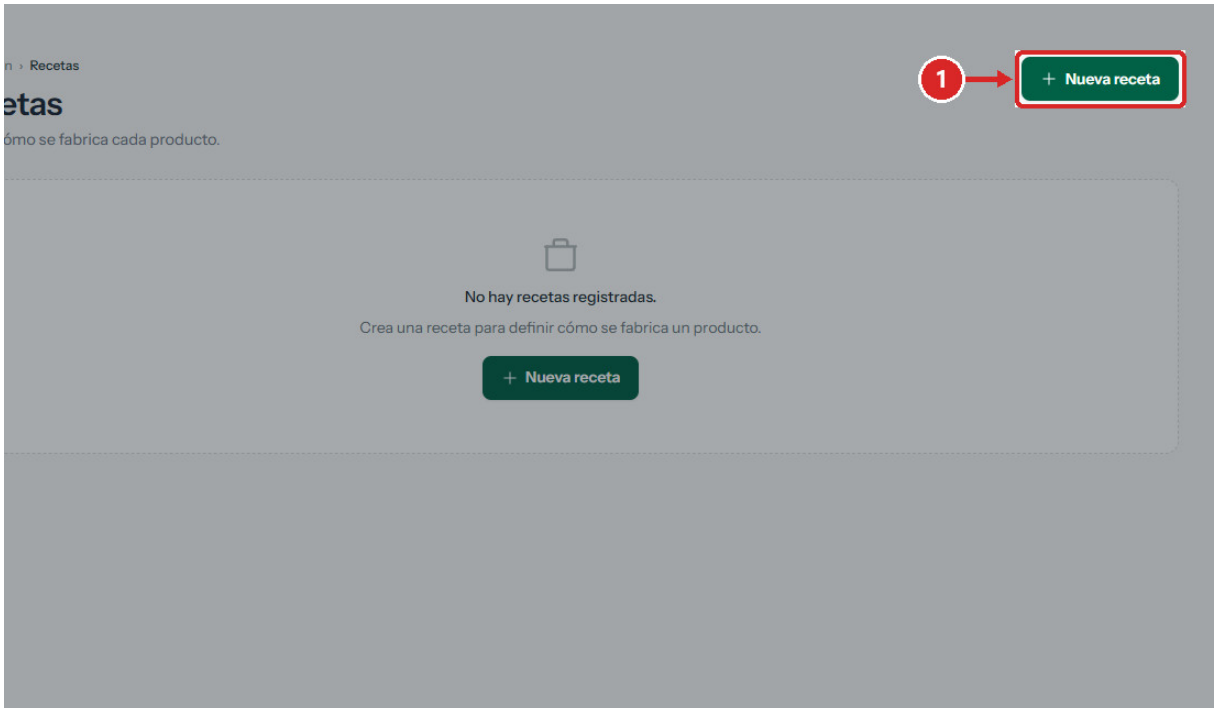


Figura 199. Botón «Nueva receta».

PASO 02 Definir el producto

Elige la «Categoría» (o «+ Nueva categoría»), escribe el «Nombre», la «Presentación» y su «Unidad de presentación». La descripción y la imagen son opcionales.

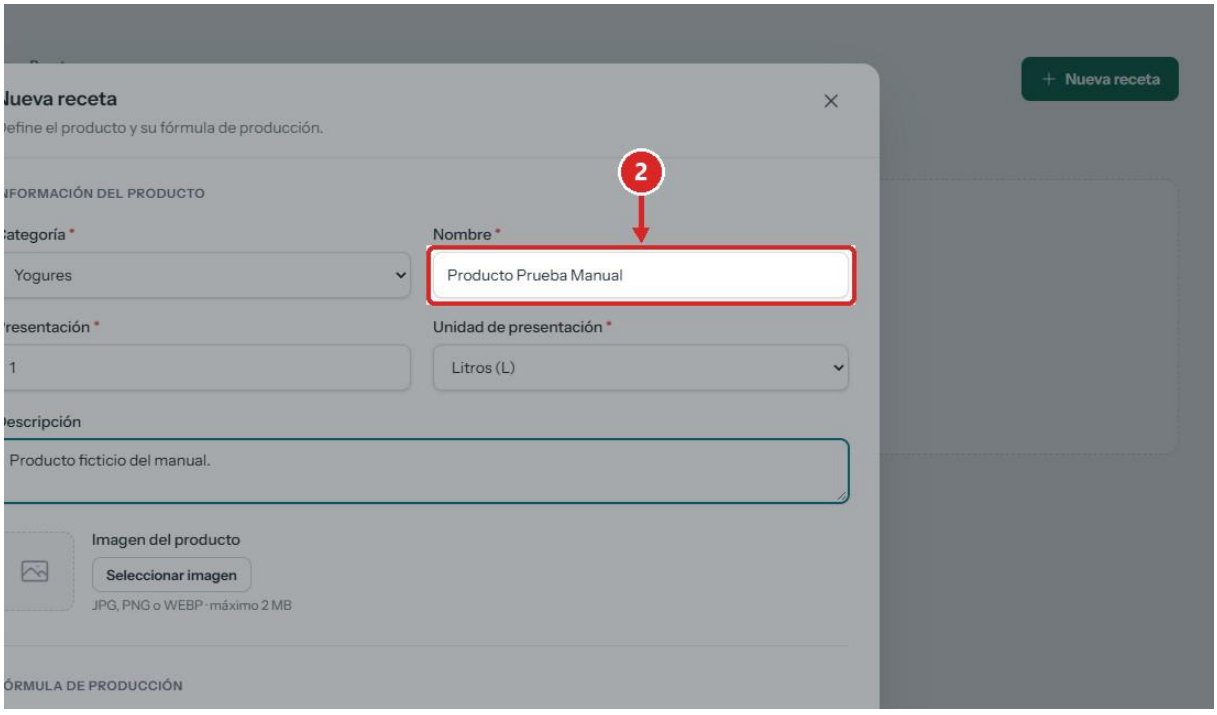


Figura 200. Información del producto con datos ficticios.

PASO 03 Configurar las cantidades

En «Fórmula de producción», elige cada insumo, su cantidad y unidad para producir una unidad. Usa «Agregar ingrediente» para más filas.

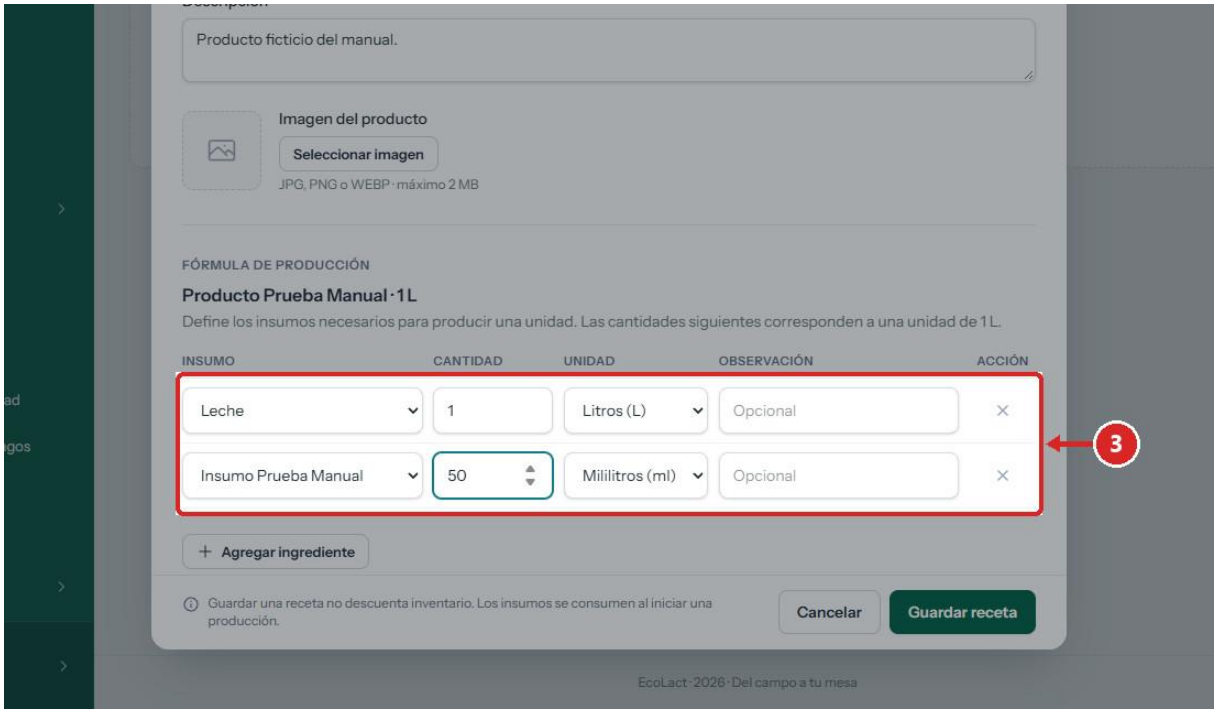


Figura 201. Fórmula: 1 L de leche y 50 ml del insumo por unidad.

PASO 04 Guardar

Haz clic en «Guardar receta».

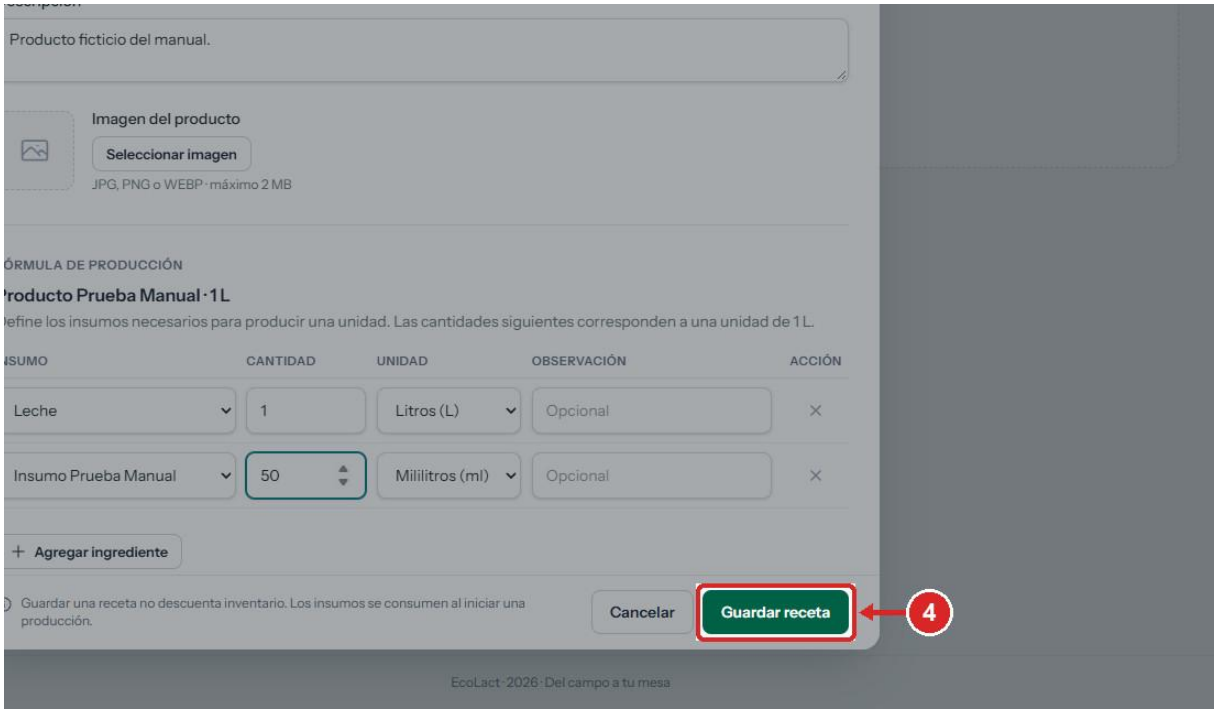


Figura 202. Botón «Guardar receta».

PASO 05 Comprobar

Verifica el mensaje y la nueva fila.

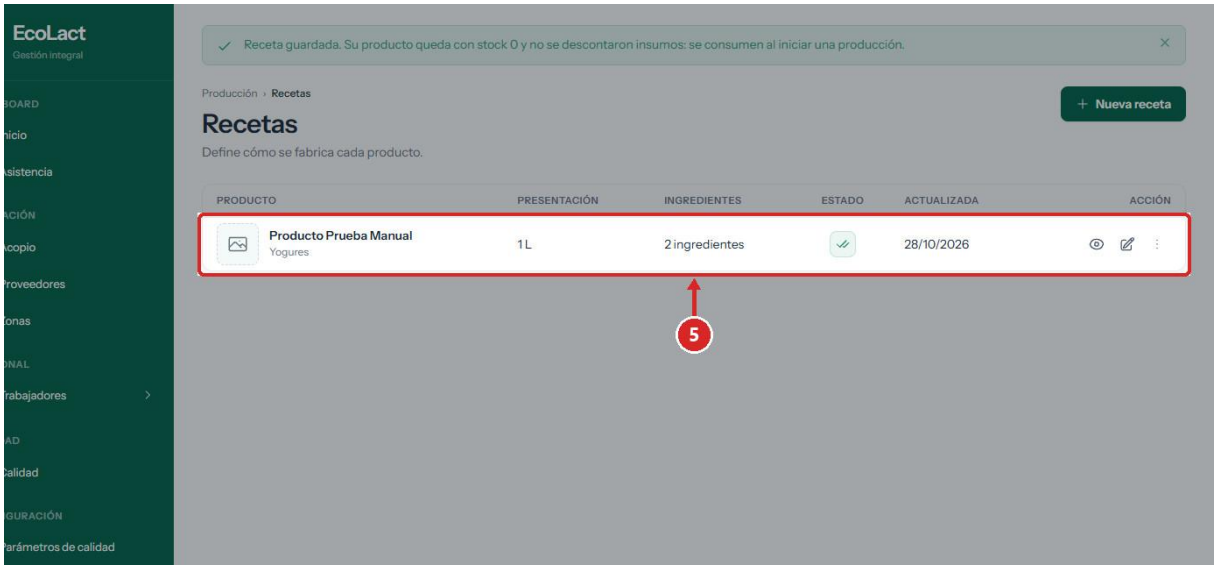


Figura 203. Receta activa con 2 ingredientes.

✓ **Resultado:** Aparece «Receta guardada. Su producto queda con stock 0 y no se descontaron insumos: se consumen al iniciar una producción.»

Resultado final

RESULTADO El producto y su receta quedan activos.

13.2 Consultar una receta

ADM-REC-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Ver la fórmula de un producto.
ACCESO	Producción › Recetas › ícono «Ver receta»
REQUISITOS	• Receta registrada.

PASO 01 Ver la receta

Haz clic en el ícono «Ver receta» (ojo) de la fila.

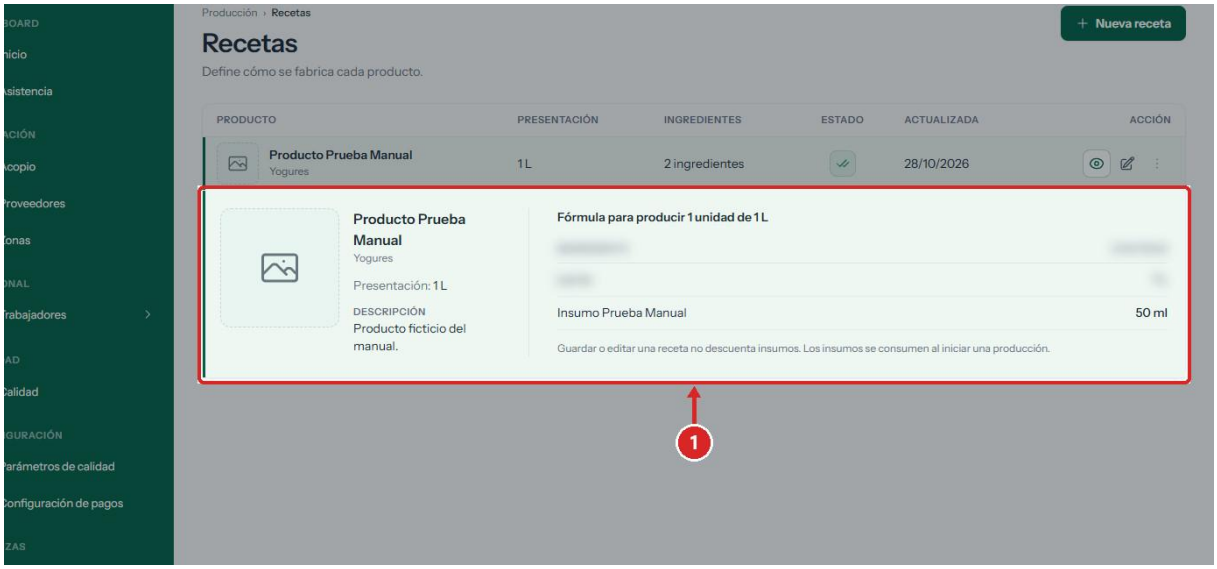


Figura 204. Detalle: presentación, descripción y fórmula para producir 1 unidad.

Resultado final

> **RESULTADO** Se despliega la fórmula con cada ingrediente y su cantidad.

13.3 Editar la composición de una receta

ADM-REC-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Cambiar ingredientes o cantidades de la fórmula.
ACCESO	Producción › Recetas › ícono «Editar receta»
REQUISITOS	• Receta registrada.

PASO 01 Abrir la edición

Haz clic en el ícono «Editar receta» (lápiz).

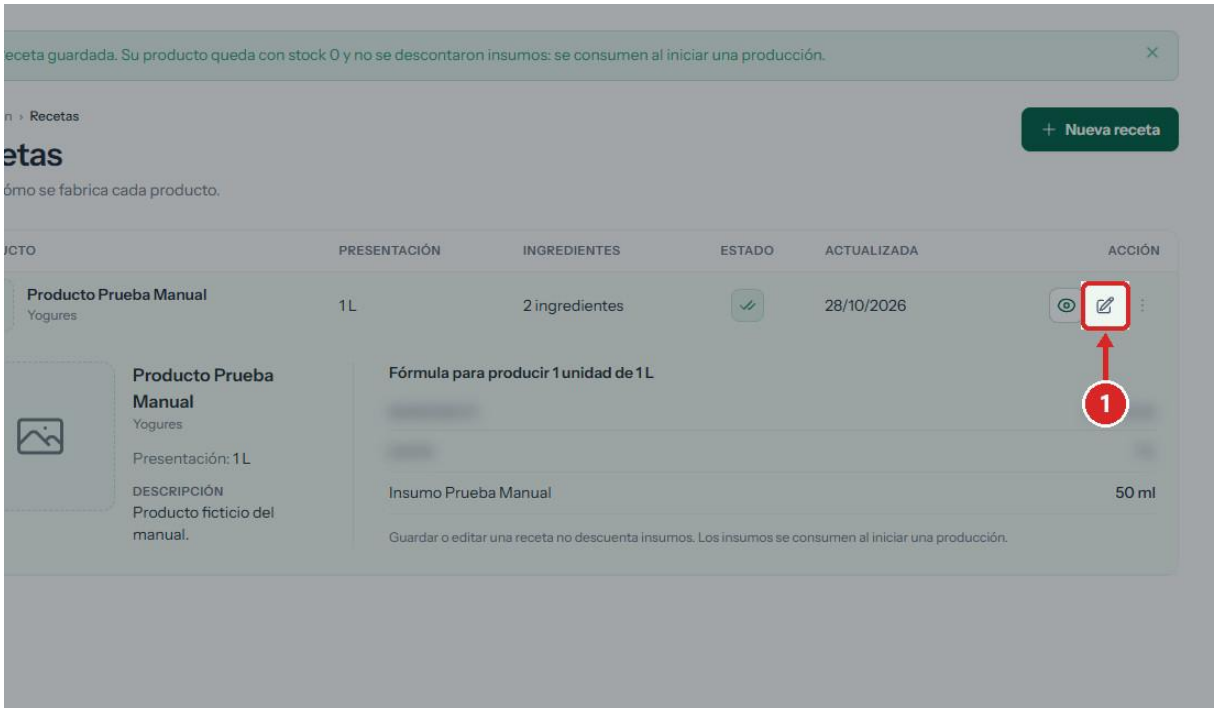


Figura 205. Ícono «Editar receta».

PASO 02 Modificar la fórmula

Cambia las cantidades o los ingredientes. Los datos del producto se muestran fijos.

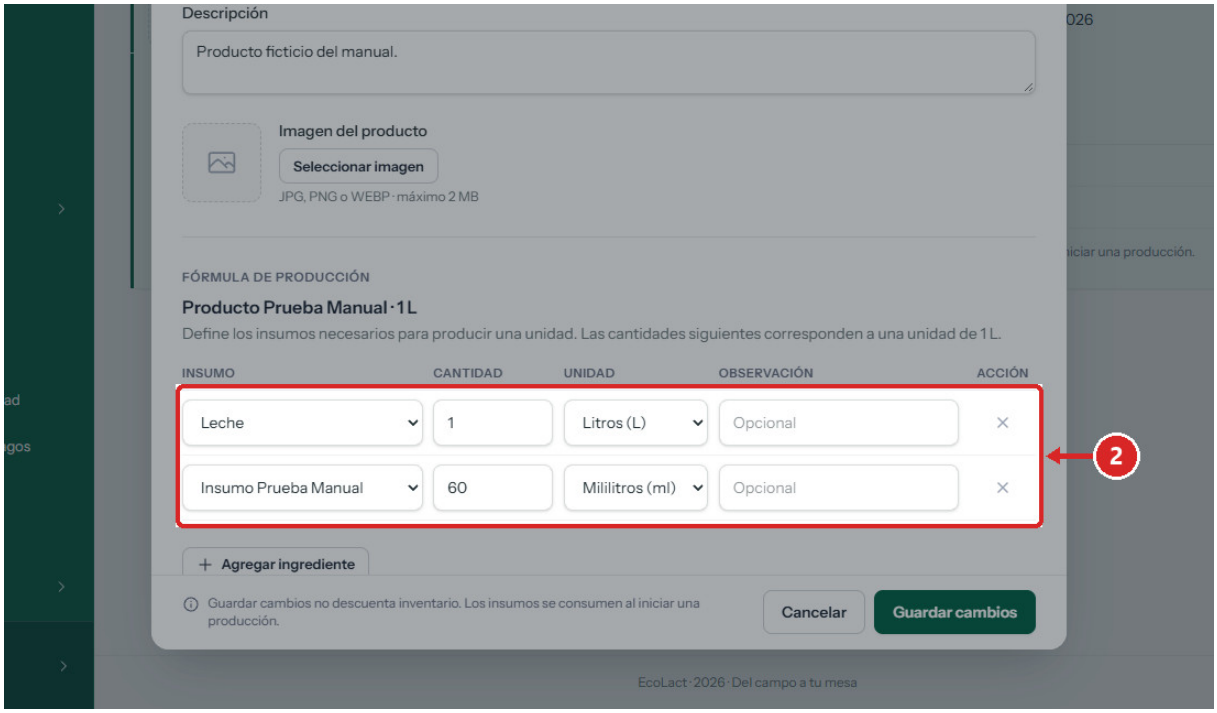


Figura 206. «Editar receta»: cantidad del insumo cambiada a 60 ml.

PASO 03 Guardar

Haz clic en «Guardar receta».

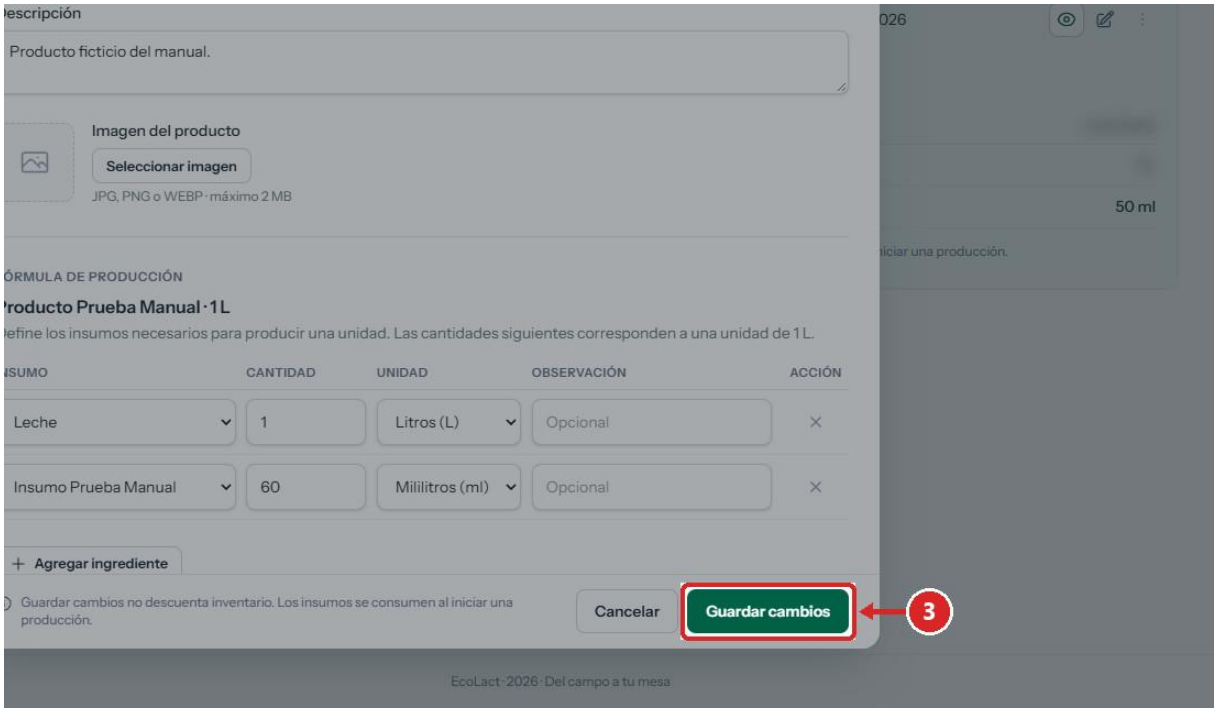


Figura 207. Botón de guardado.

PASO 04 Comprobar

Verifica el mensaje.

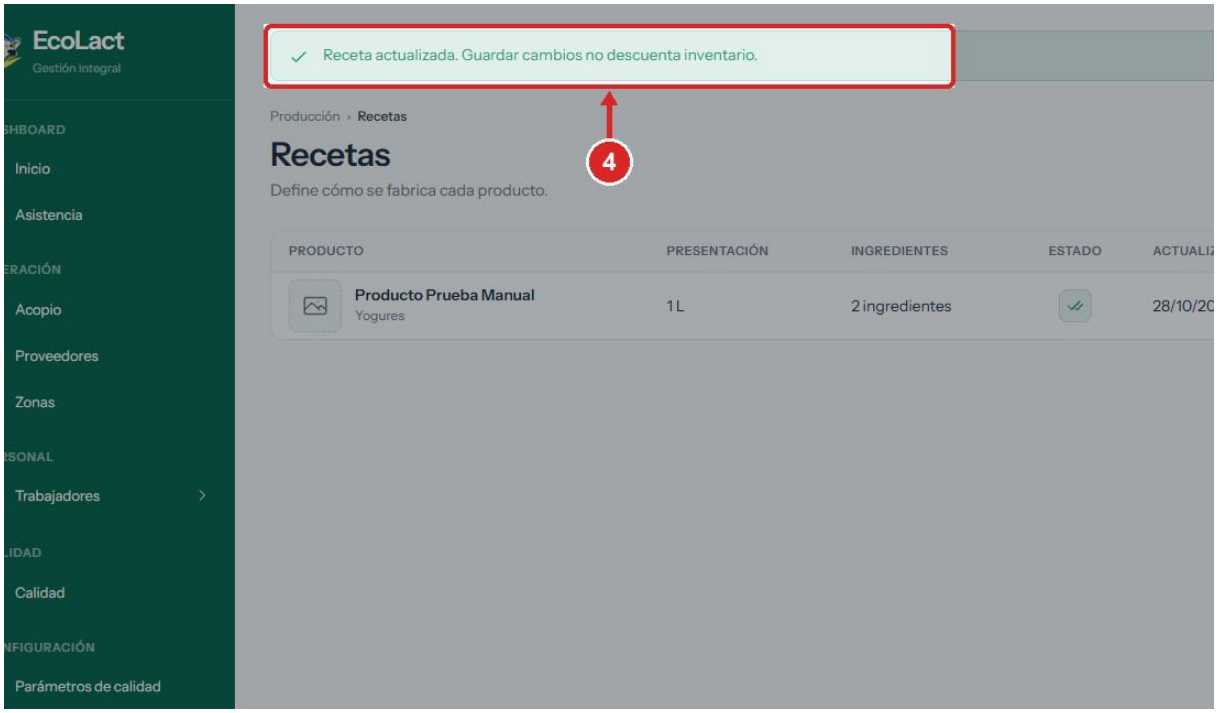


Figura 208. Mensaje «Receta actualizada. Guardar cambios no descuenta inventario.»

Resultado final

RESULTADO La receta vigente usa la nueva fórmula en las próximas producciones.

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
Se necesita retirar una receta	Usa el menú «⋮» de la fila: «Desactivar receta» (y «Activar receta» para reactivarla). No se verificó en esta edición.

14. Producción

Producción registra los lotes: se elige el producto y la cantidad, EcoLact calcula la leche y los insumos necesarios según la receta, se inicia el lote (descontando insumos) y, al finalizar, se registra lo obtenido, que pasa al stock de productos.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Producción › Producción
DEPENDE DE	Recetas activas (capítulo 13), leche acopiada (capítulo 8) e insumos con stock (capítulo 12).
HABILITA	Stock de productos terminados (capítulo 15) y ventas.
ESTADOS DEL LOTE	«En proceso» y «Finalizado».
REGLAS PRINCIPALES	• La leche disponible ingresa automáticamente desde Acopio. • Al iniciar se descuentan los insumos; el producto se suma al stock al finalizar. • Un lote finalizado no se puede modificar.

Elementos de la pantalla

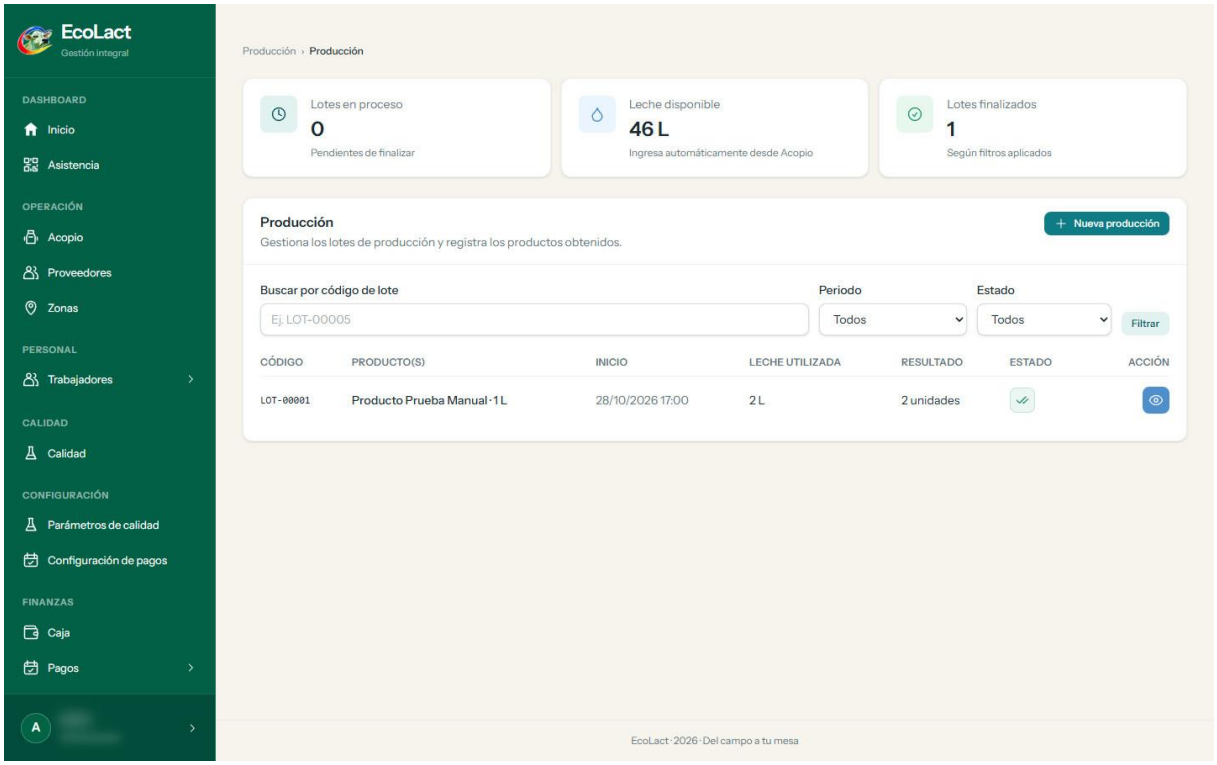


Figura 209. Pantalla Producción con el lote finalizado.

Zona de la pantalla	Función
Indicadores	Lotes en proceso, leche disponible y lotes finalizados.
«Nueva producción»	Abre el cálculo e inicio de un lote.
Filtros	Código de lote, «Periodo» y «Estado».
Tabla	Código, productos, inicio, leche utilizada, resultado, estado y acción.

14.1 Iniciar un lote de producción

ADM-PRD-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Planificar e iniciar la fabricación de un producto.
ACCESO	Producción › Producción › «Nueva producción»
REQUISITOS	• Receta activa del producto. • Leche e insumos suficientes.

PASO 01 Abrir Nueva producción

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Producción» y haz clic en «Nueva producción».

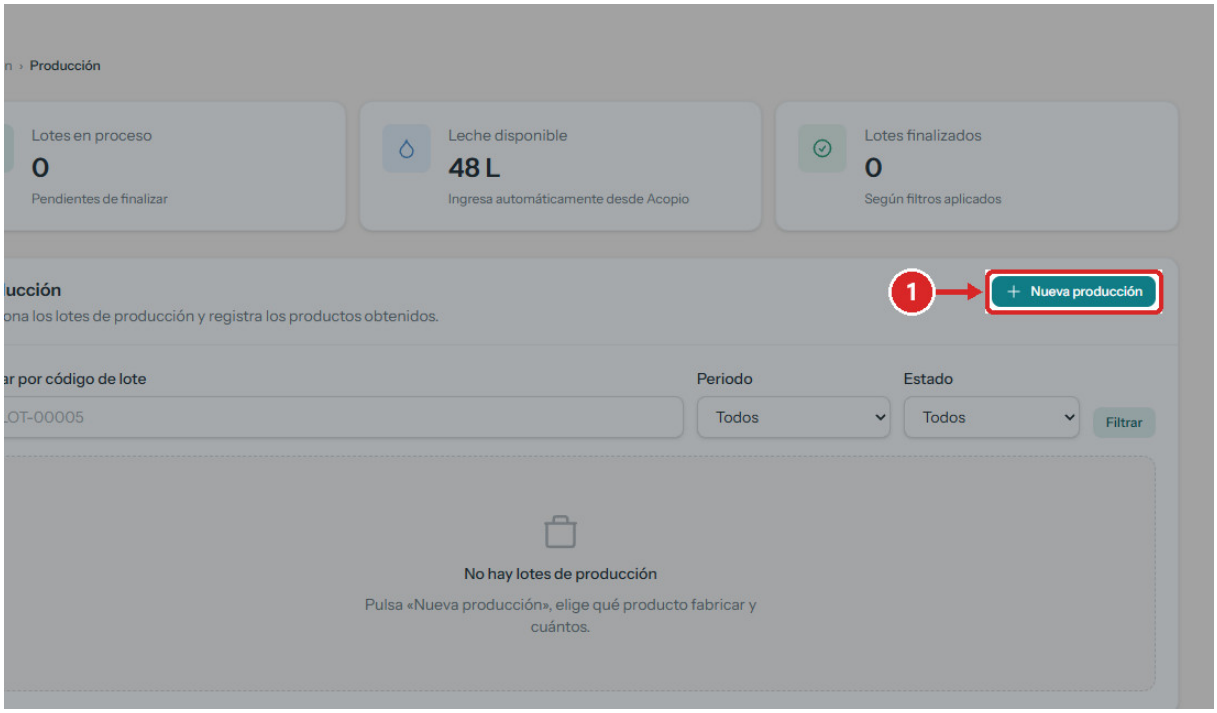


Figura 210. Botón «Nueva producción»; la tarjeta «Leche disponible» muestra 48 L.

PASO 02 Elegir producto y cantidad

Selecciona el «Producto» y escribe la «Cantidad a producir».

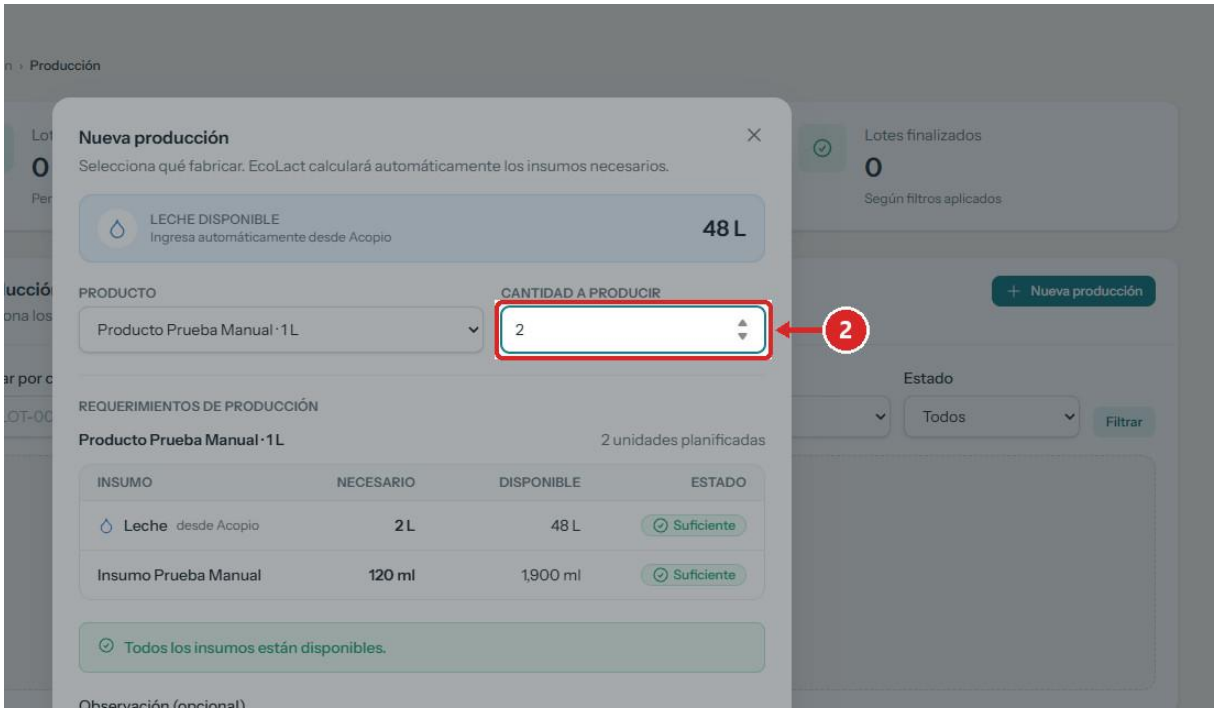


Figura 211. Producto y cantidad (2 unidades).

PASO 03 Revisar los requerimientos

Comprueba la tabla «Requerimientos de producción»: necesario, disponible y estado de cada insumo.

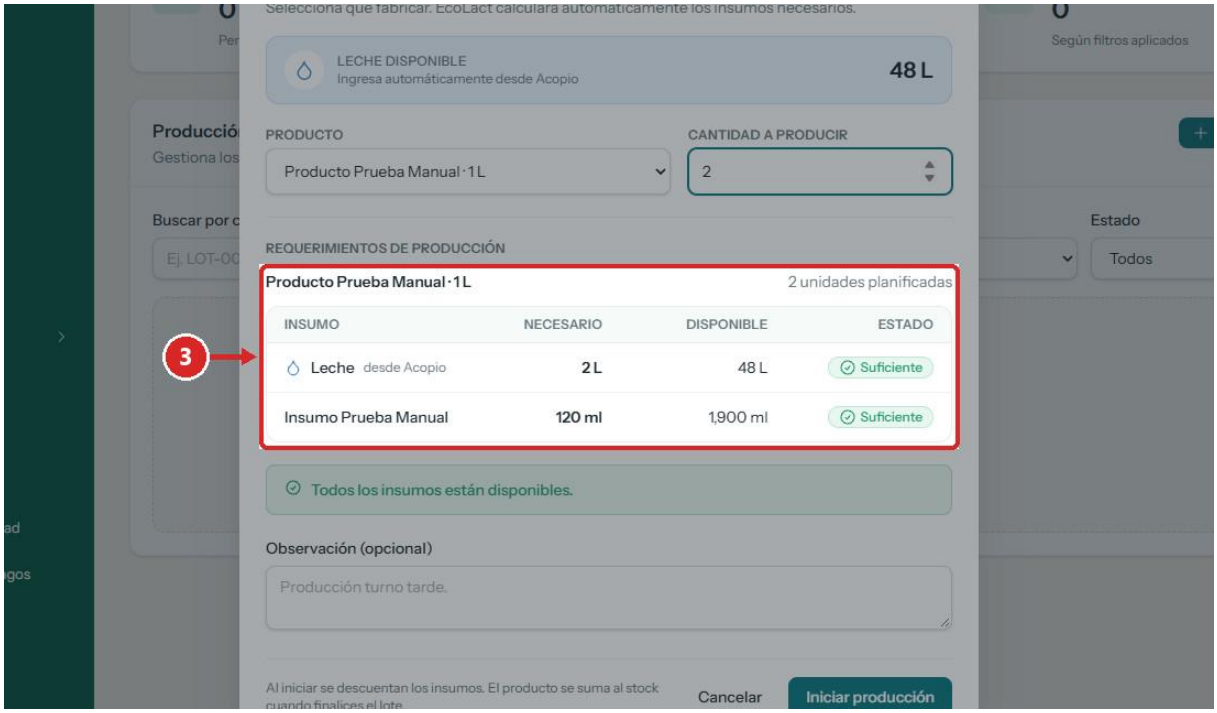


Figura 212. Leche 2 L y insumo 120 ml, ambos «Suficiente».

PASO 04 Verificar el resultado del cálculo

Confirma el mensaje «Todos los insumos están disponibles.»

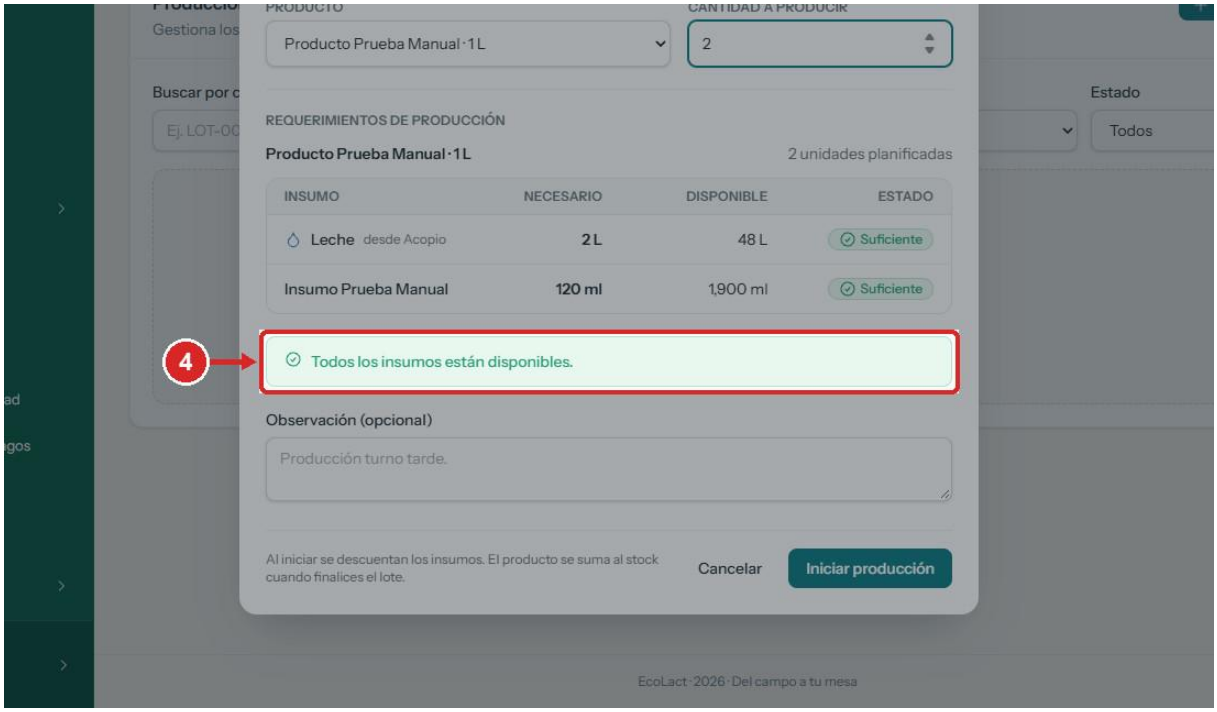


Figura 213. Veredicto del cálculo.

PASO 05 Iniciar

Haz clic en «Iniciar producción».

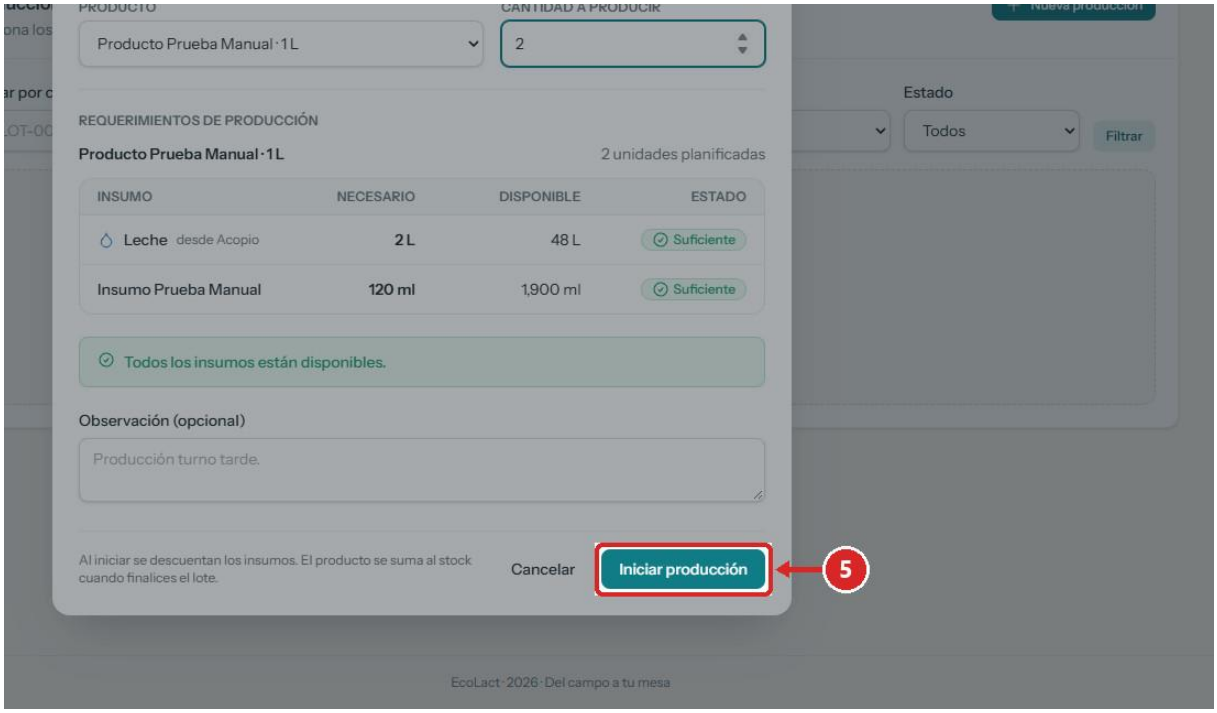


Figura 214. Botón «Iniciar producción» (se habilita si hay insumos suficientes).

PASO 06 Comprobar

Verifica el mensaje y el lote «En proceso».

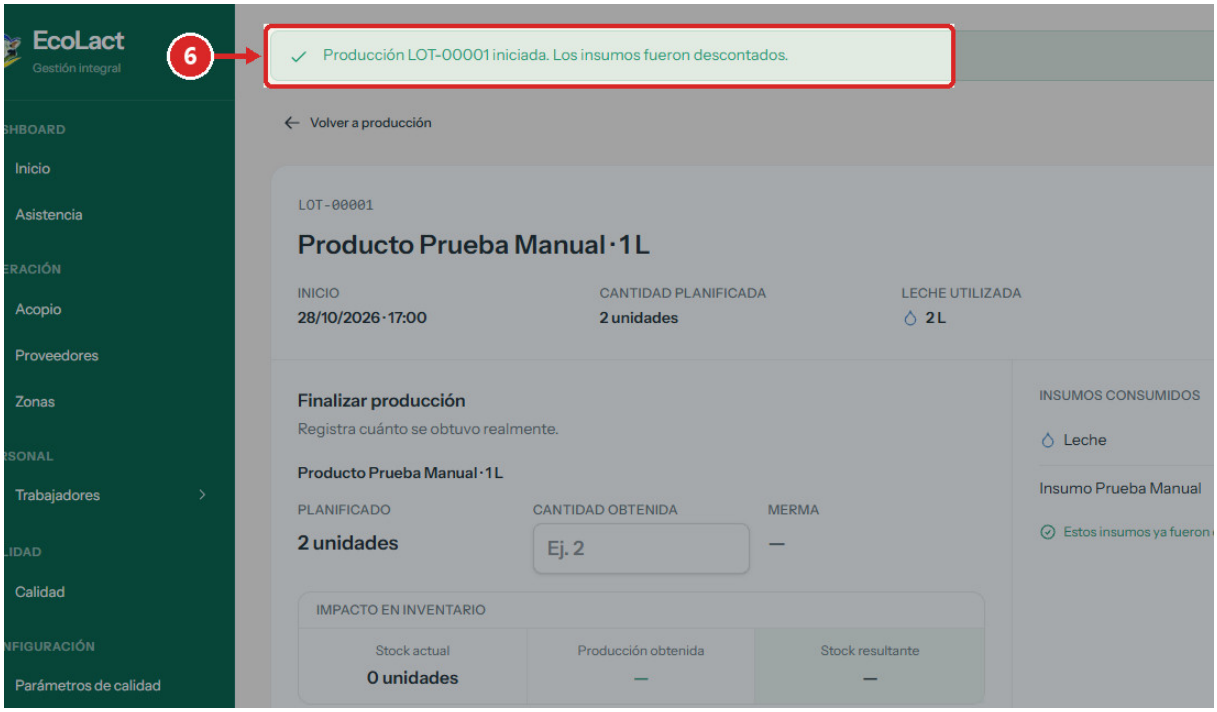


Figura 215. Mensaje «Producción LOT-00001 iniciada. Los insumos fueron descontados.»

Resultado final

RESULTADO El lote queda «En proceso» y los insumos consumidos se muestran en su detalle.

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
«Iniciar producción» no se habilita	Algún insumo no alcanza: registra una compra (ADM-INS-003) o reduce la cantidad.

14.2 Finalizar un lote y registrar lo obtenido

ADM-PRD-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Registrar la cantidad realmente obtenida y sumarla al stock.
ACCESO	Detalle del lote «En proceso»
REQUISITOS	• Lote en proceso.

PASO 01 Indicar lo obtenido

En «Finalizar producción», escribe la «Cantidad obtenida». El sistema calcula la merma y el impacto en inventario.

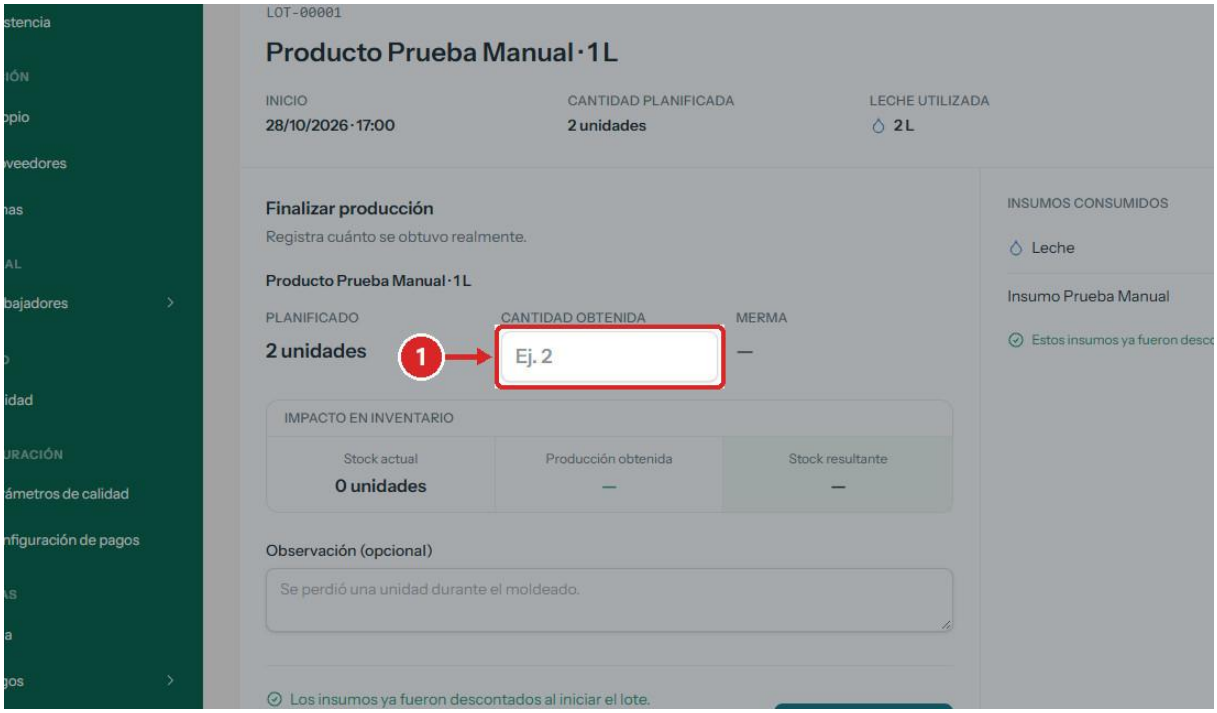


Figura 216. Campo «Cantidad obtenida».

PASO 02 Finalizar

Haz clic en «Finalizar producción».

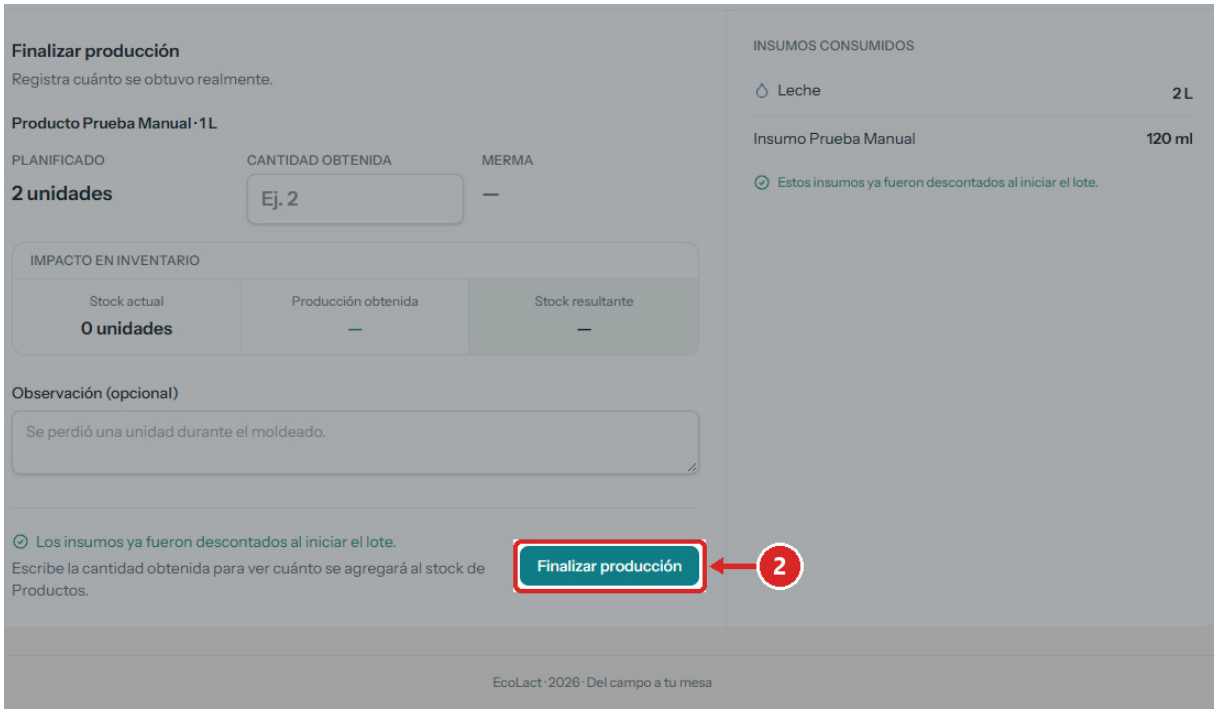


Figura 217. Botón «Finalizar producción».

PASO 03 Comprobar

Verifica el mensaje y el resumen del lote.

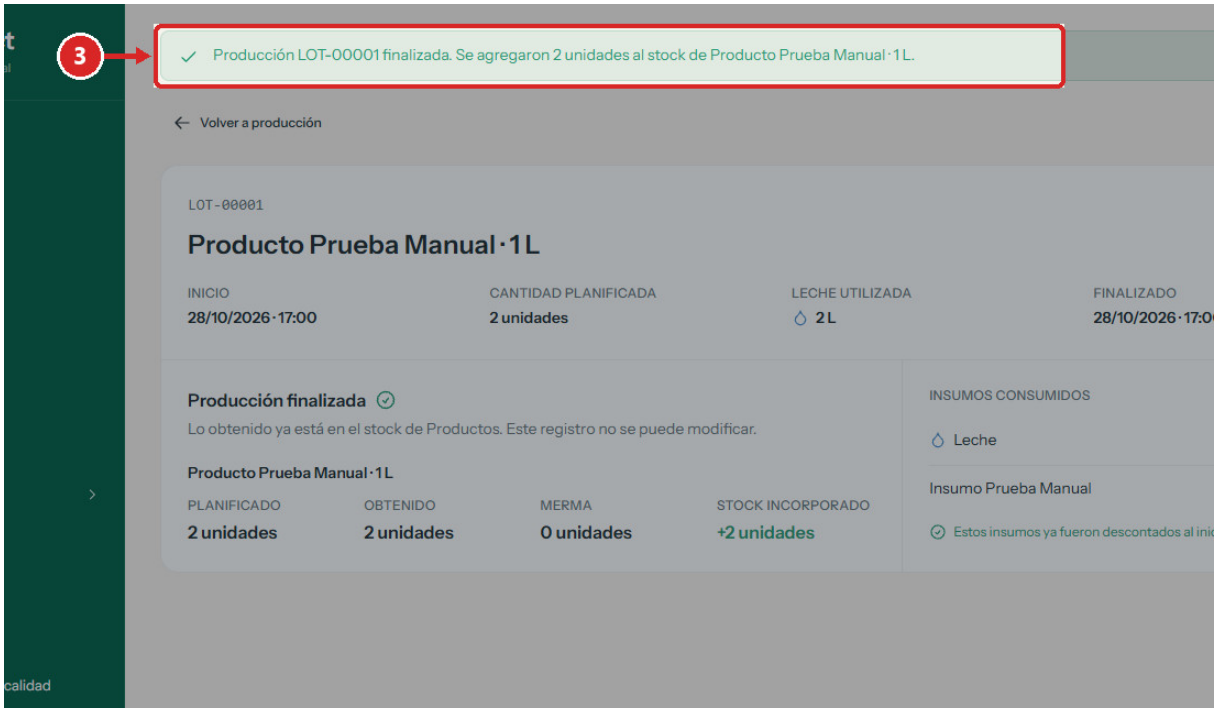


Figura 218. «Producción LOT-00001 finalizada. Se agregaron 2 unidades al stock de Producto Prueba Manual · 1 L.»

Resultado final

> **RESULTADO** El lote queda «Finalizado» (planificado, obtenido, merma y stock incorporado) y ya no se puede modificar.

14.3 Consultar el historial de producción

ADM-PRD-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar los lotes realizados y su consumo.
ACCESO	Producción › Producción
REQUISITOS	• Ninguno.

PASO 01 Revisar los lotes

Usa los filtros y revisa la fila del lote; la acción de la fila abre su detalle con los insumos consumidos.

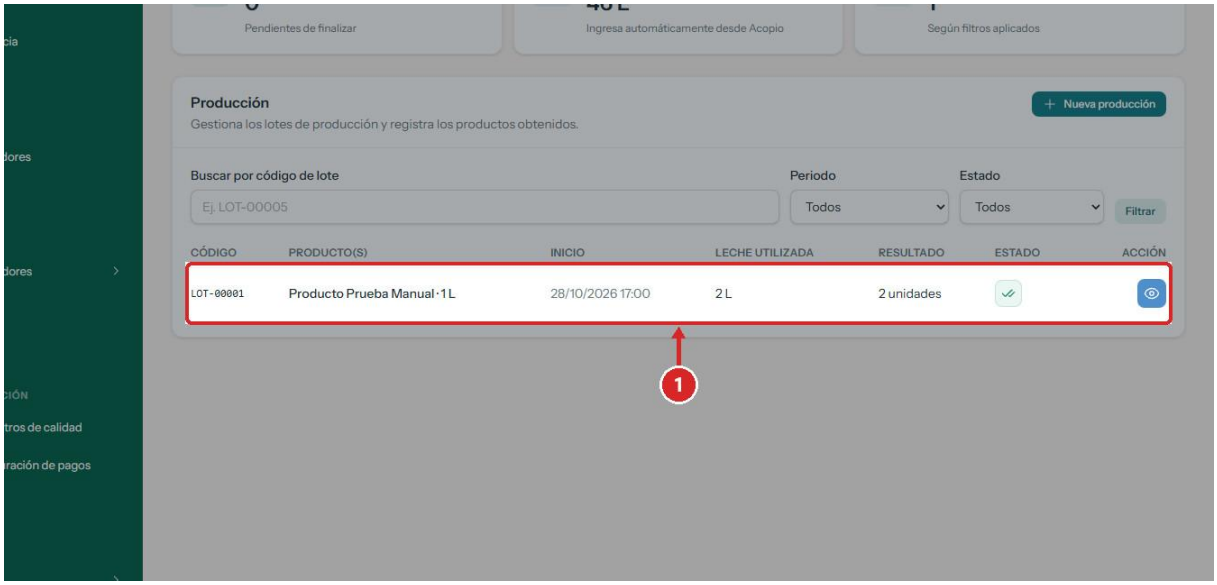


Figura 219. Lote LOT-00001: 2 L de leche utilizada, 2 unidades, «Finalizado».

Resultado final

RESULTADO La tarjeta «Leche disponible» refleja el consumo (48 L → 46 L).

15. Productos: existencias y precios

Productos muestra los productos terminados, su stock y sus precios de venta. Los productos no se crean aquí: nacen al guardar una receta (capítulo 13), y su stock sube al finalizar una producción (capítulo 14). El Administrador es quien configura los precios por tipo de cliente.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Inventario › Productos
DEPENDE DE	Recetas y producción.
HABILITA	Ventas (un producto sin precios no se puede vender).
ESTADOS	«Disponible» (con stock) y «Sin stock»; el estado cambia solo según las existencias.
REGLAS PRINCIPALES	• Precios por tipo de cliente: proveedor, público y mayorista. • El precio mayorista se aplica al público que compra la cantidad mínima indicada o más. • Para registrar o modificar los datos del producto (nombre, categoría, presentación) se usa Recetas.

Elementos de la pantalla

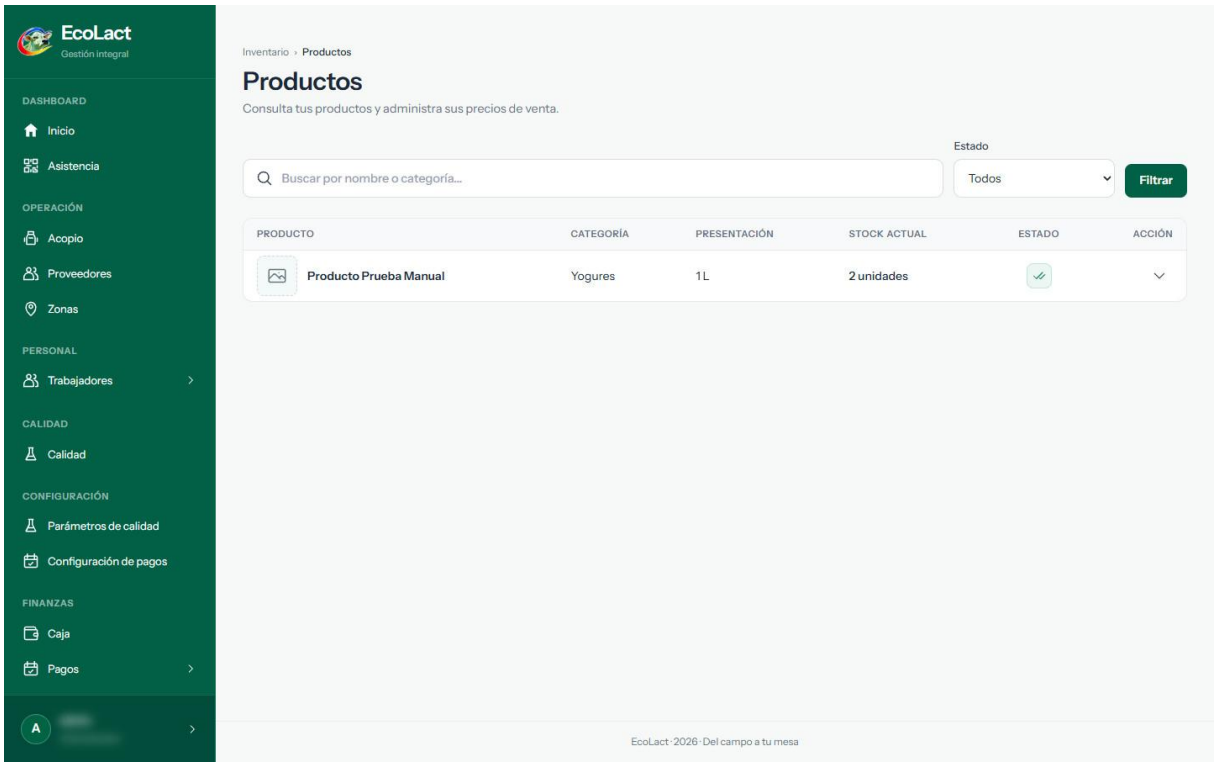


Figura 220. Pantalla Productos (filtrada por el producto ficticio).

Zona de la pantalla	Función
Buscador y «Estado»	Busca por nombre o categoría y filtra Disponible / Sin stock.
Tabla	Producto, categoría, presentación, stock actual, estado y acción «Ver».
Detalle desplegable	Categoría, presentación, stock, estado de la receta y «Gestión de precios».

15.1 Consultar productos y existencias

ADM-PRO-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Ver el stock y la información de cada producto.
ACCESO	Inventario › Productos
REQUISITOS	• Recetas registradas.

PASO 01 Buscar el producto

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Productos» y usa el buscador o el filtro «Estado».

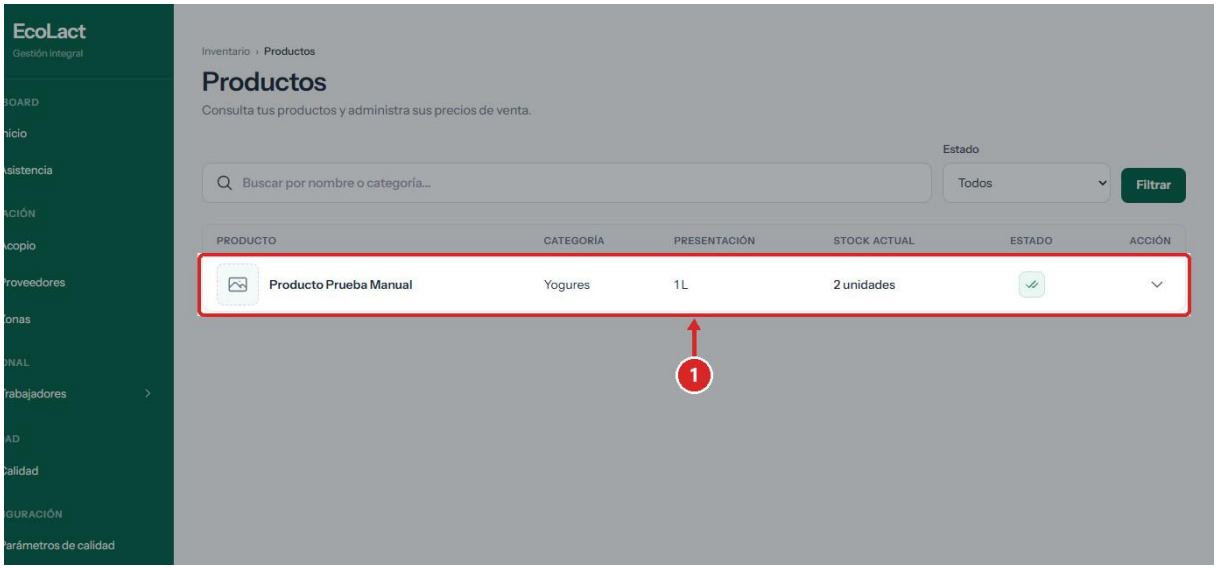


Figura 221. Producto con 2 unidades en stock, «Disponible».

PASO 02 Ver el detalle

Haz clic en «Ver» (flecha) de la fila.

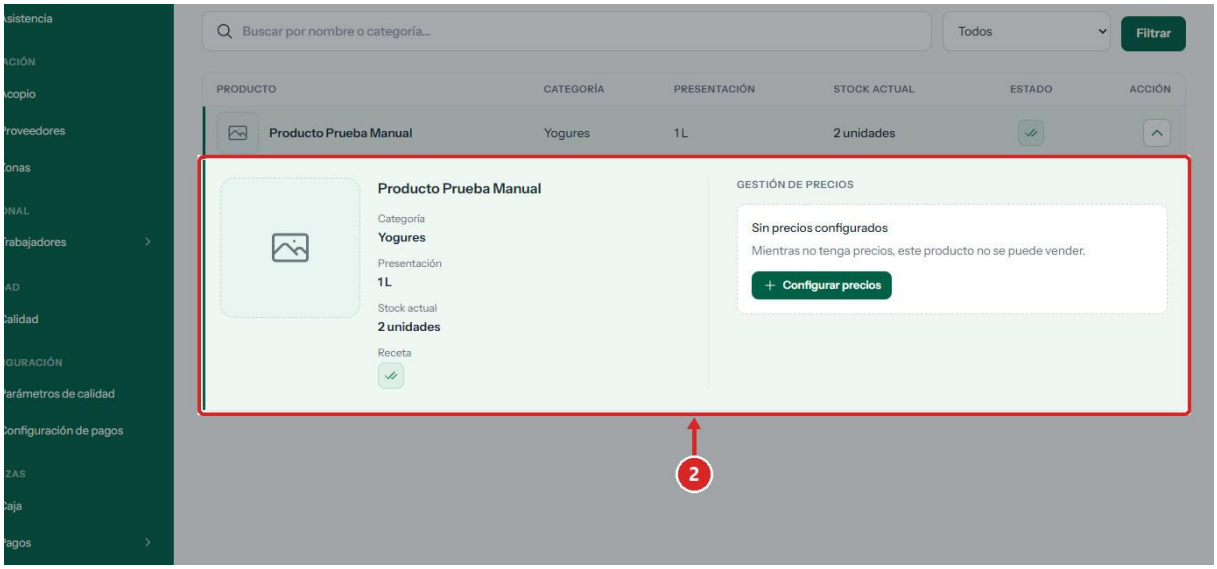


Figura 222. Detalle: stock actual, receta activa y precios.

✓ **Resultado:** Si no tiene precios, se indica «Mientras no tenga precios, este producto no se puede vender.»

Resultado final

RESULTADO Conoces el stock y el estado de cada producto.

15.2 Configurar los precios de un producto

ADM-PRO-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Definir los precios de venta por tipo de cliente.
ACCESO	Inventario › Productos › detalle › «Configurar precios» / «Editar precios»
REQUISITOS	• Producto registrado.

PASO 01 Abrir la gestión de precios

En el detalle del producto, haz clic en «Configurar precios» (o «Editar precios»).

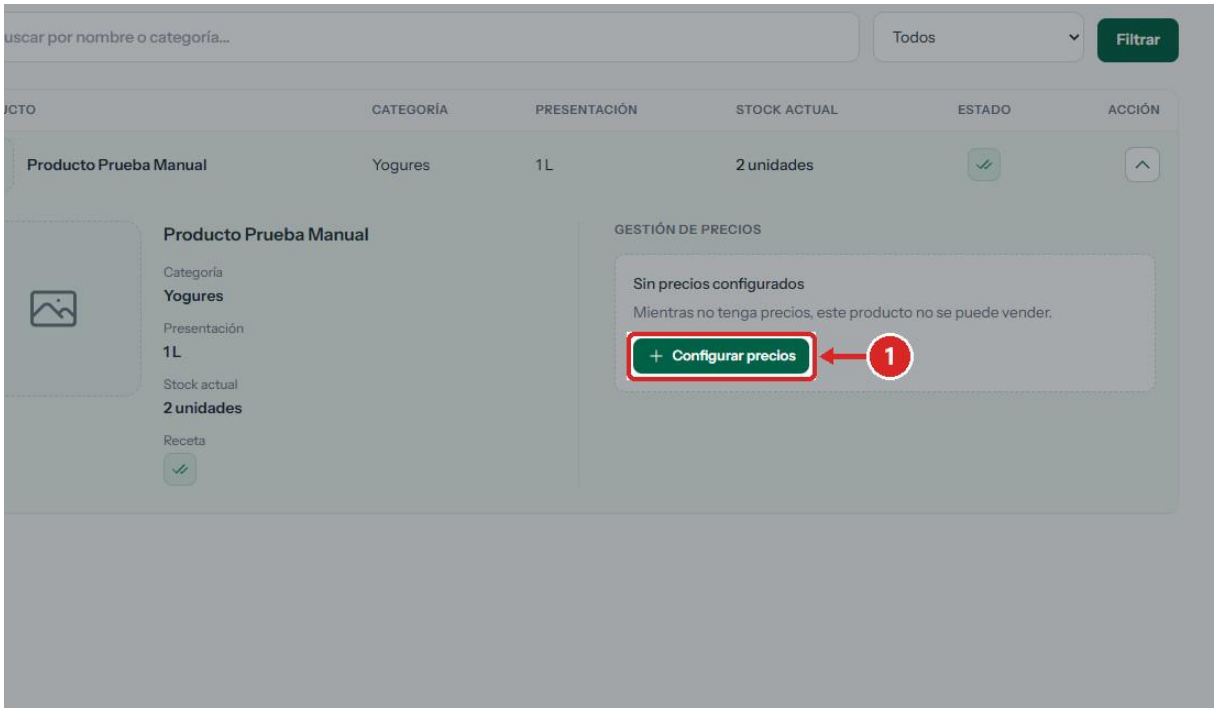


Figura 223. Botón «Configurar precios».

PASO 02 Escribir los precios

Completa «Precio para proveedor», «Precio para público», «Precio para mayorista» y «Mayorista desde (unidades)». Deja un precio vacío para quitarlo.

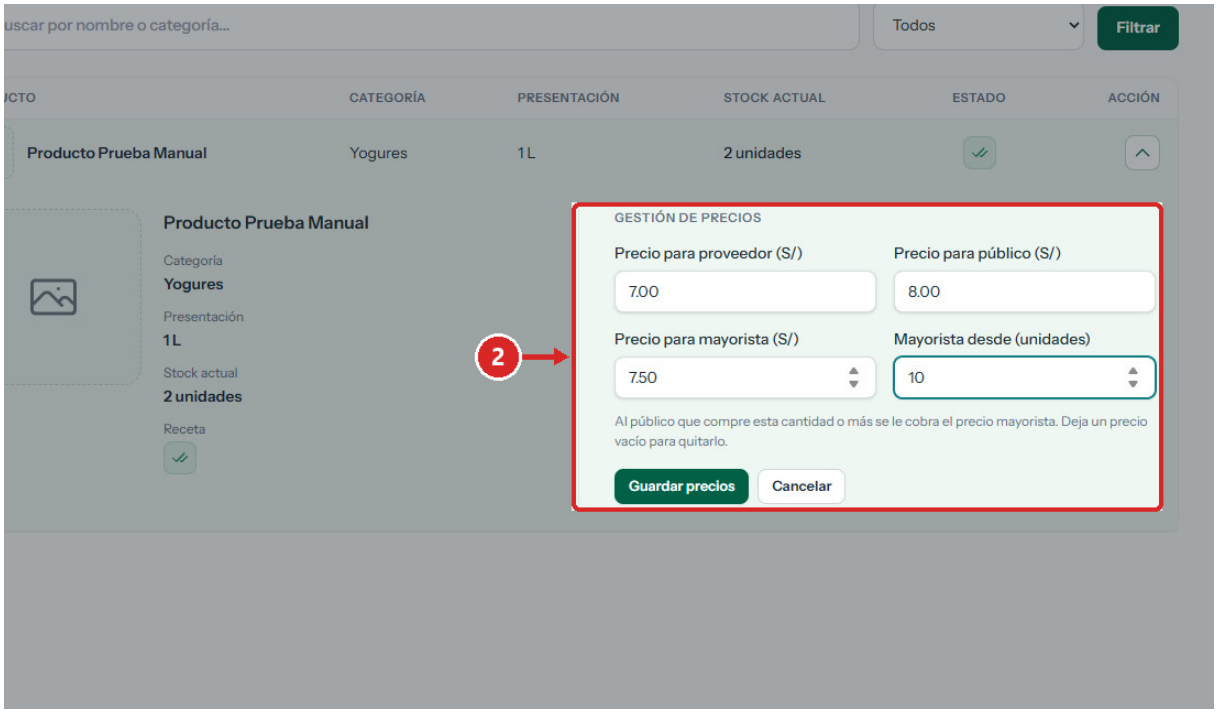


Figura 224. Precios de ejemplo.

PASO 03 Guardar

Haz clic en «Guardar precios».

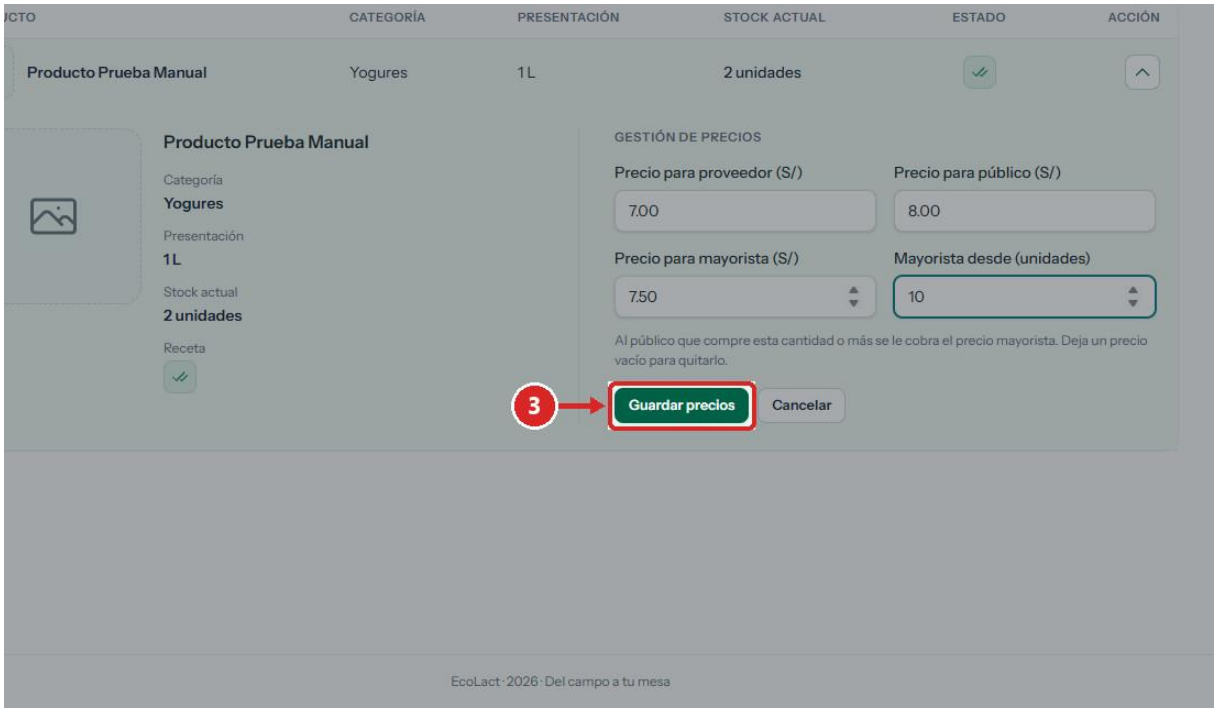


Figura 225. Botón «Guardar precios».

PASO 04 Comprobar

Verifica el mensaje y los precios.

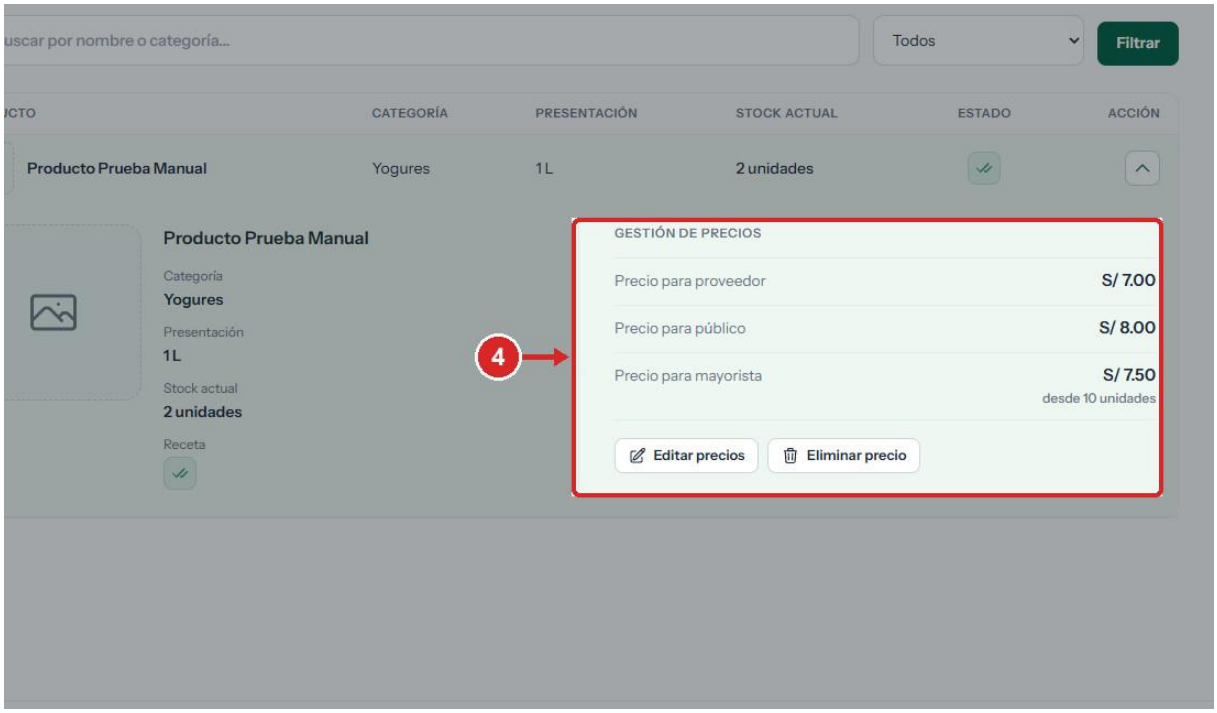


Figura 226. Precios guardados: proveedor S/ 7.00, público S/ 8.00, mayorista S/ 7.50 desde 10 unidades.

✓ **Resultado:** Aparece «Precios guardados correctamente.»

Resultado final

> **RESULTADO** El producto queda disponible para la venta con sus precios.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Precios	Al menos un precio; mayores que 0.	«Configura al menos un precio.»
Mayorista desde	Requiere precio mayorista.	«Indica el precio mayorista para usar una cantidad mínima.»

Errores frecuentes y solución

Situación	Cómo resolverla
Se necesita retirar los precios	«Eliminar precio» pide confirmación: «¿Eliminar los precios de …? No se podrá vender hasta configurarlos de nuevo.» No se ejecutó en la verificación.

15.3 Registrar o modificar los datos de un producto

ADM-PRO-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Aclarar dónde se crean y modifican los productos.
ACCESO	Producción › Recetas
REQUISITOS	• —

PASO 01 Usar Recetas

Para crear un producto, registra su receta (ADM-REC-001); para cambiar su fórmula, edita la receta (ADM-REC-003). La pantalla Productos no tiene botón de alta.

Resultado final

> **RESULTADO** Los productos se mantienen desde Recetas; sus existencias, desde Producción.

16. Ventas

Ventas / POS registra la venta de productos terminados al público general, a un comprador registrado o a un proveedor. Cada venta descuenta stock, registra el ingreso en Caja (o el descuento del pago semanal del proveedor) y genera su boleta.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Ventas › Ventas
DEPENDE DE	Productos con stock y precios (capítulo 15); compradores registrados (capítulo 17) si se vende a uno.
HABILITA	Ingresos en Caja (capítulo 18).
REGLAS PRINCIPALES	• El precio depende del tipo de cliente; el público paga precio mayorista desde la cantidad mínima configurada. • Público y compradores pagan al contado; a un proveedor se le puede vender al contado o con descuento de su pago semanal. • No se puede vender más que el stock disponible.

Elementos de la pantalla

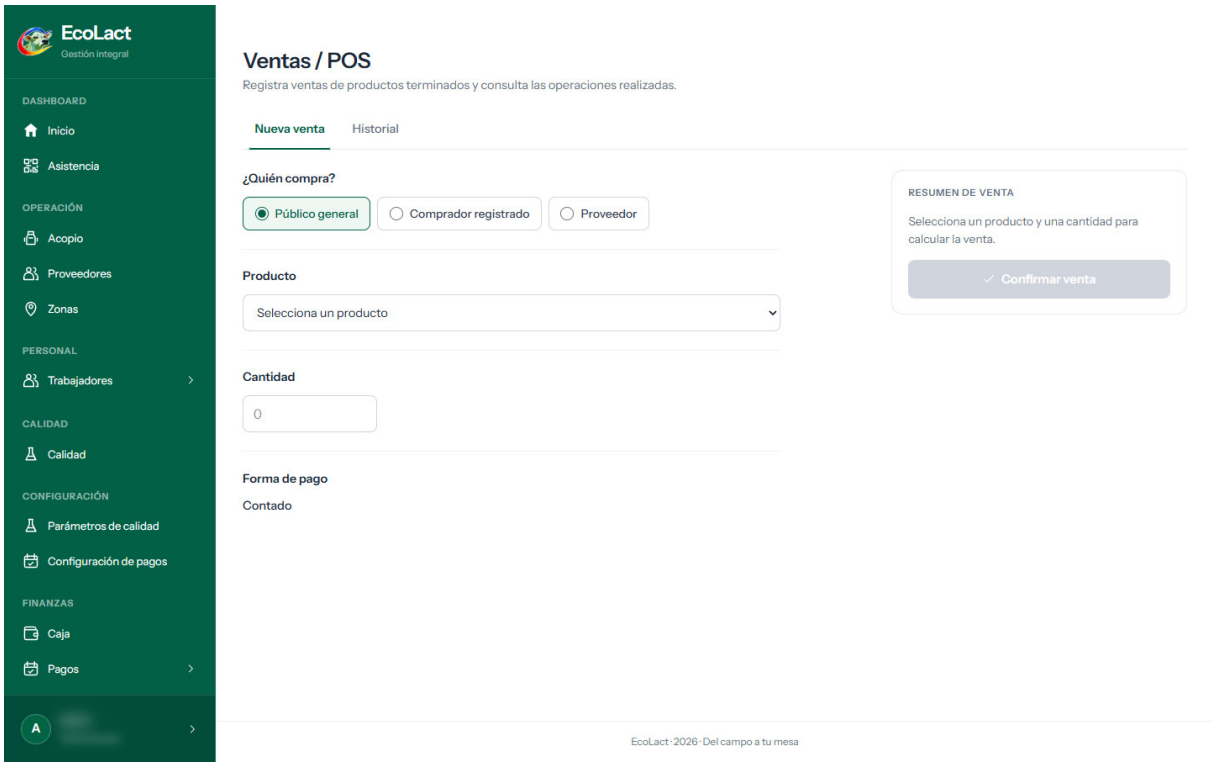


Figura 227. Ventas / POS, pestaña «Nueva venta».

Zona de la pantalla	Función
Pestañas	«Nueva venta» e «Historial».
¿Quién compra?	Público general, Comprador registrado o Proveedor.
Producto y cantidad	Muestra el stock disponible y el precio aplicado.
Resumen de venta	Total, stock antes y después, forma de pago y «Confirmar venta».

16.1 Registrar una venta

ADM-VEN-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Vender un producto y dejarla registrada.
ACCESO	Ventas › Ventas › pestaña «Nueva venta»
REQUISITOS	• Producto con stock y precios.

PASO 01 Elegir quién compra

En «¿Quién compra?», selecciona el tipo de cliente.

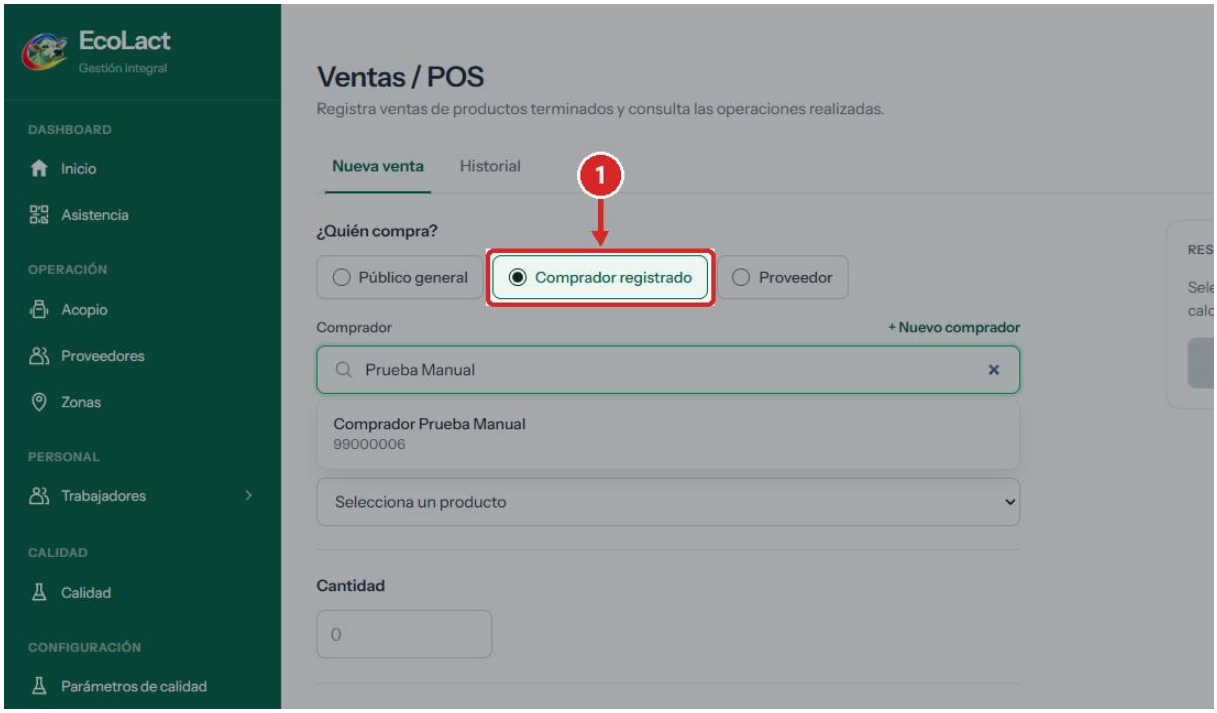


Figura 228. Opción «Comprador registrado».

PASO 02 Seleccionar el comprador

Busca por nombre, documento o RUC y elige al comprador de la lista (o usa «+ Nuevo comprador»).

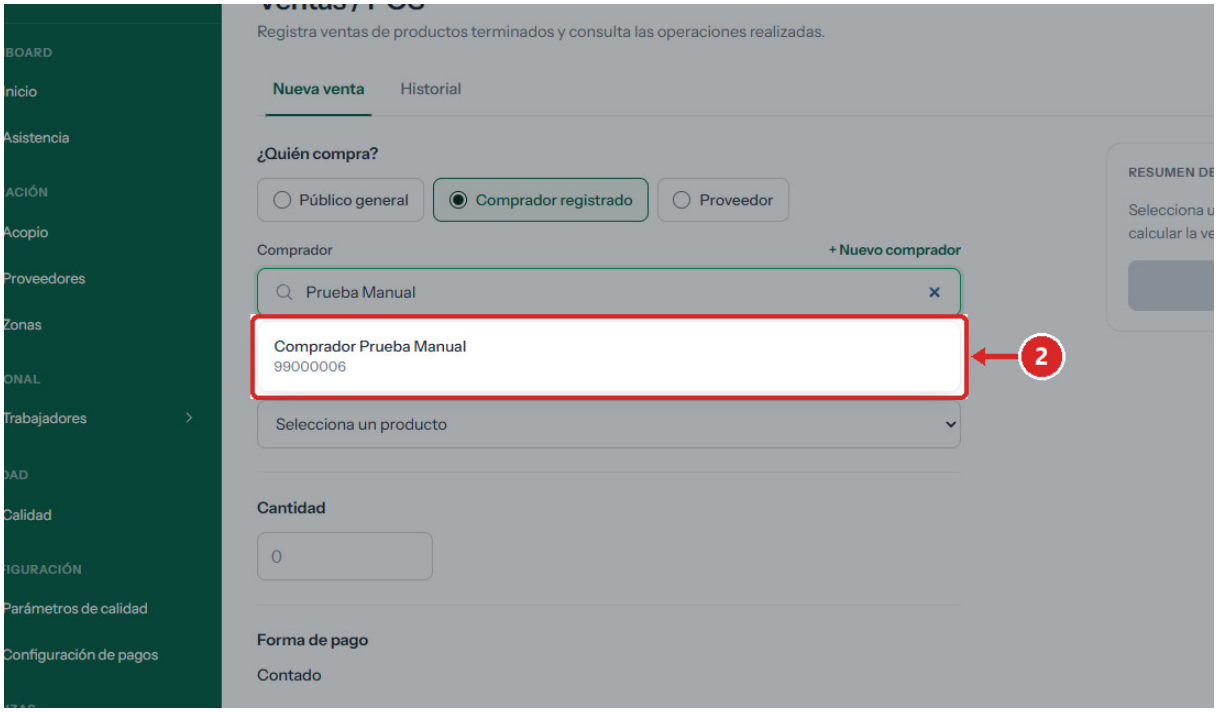


Figura 229. Lista de compradores encontrados.

PASO 03 Seleccionar el producto

Elige el «Producto» y revisa el «Stock disponible».

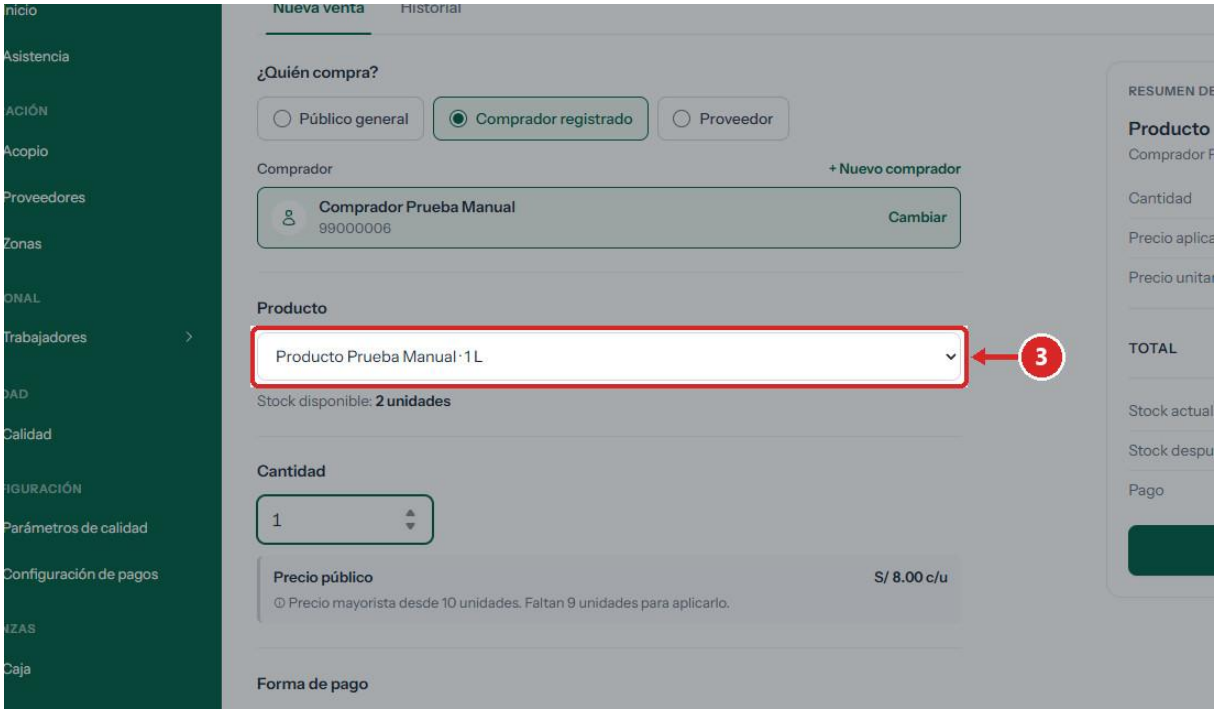


Figura 230. Producto seleccionado (stock disponible: 2 unidades).

PASO 04 Indicar la cantidad

Escribe la «Cantidad». El sistema muestra el precio que corresponde al cliente.

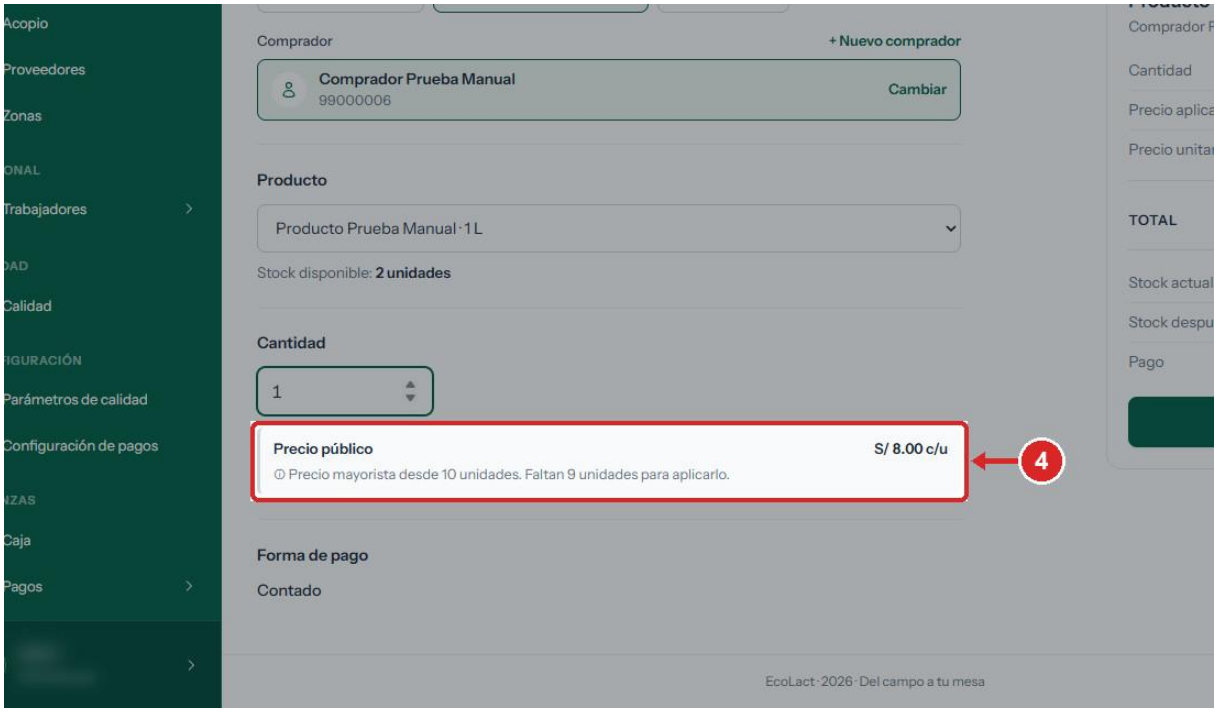


Figura 231. «Precio público S/ 8.00 c/u» y aviso del precio mayorista.

PASO 05 Confirmar

Revisa el «Resumen de venta» (total, stock después y forma de pago) y haz clic en «Confirmar venta».

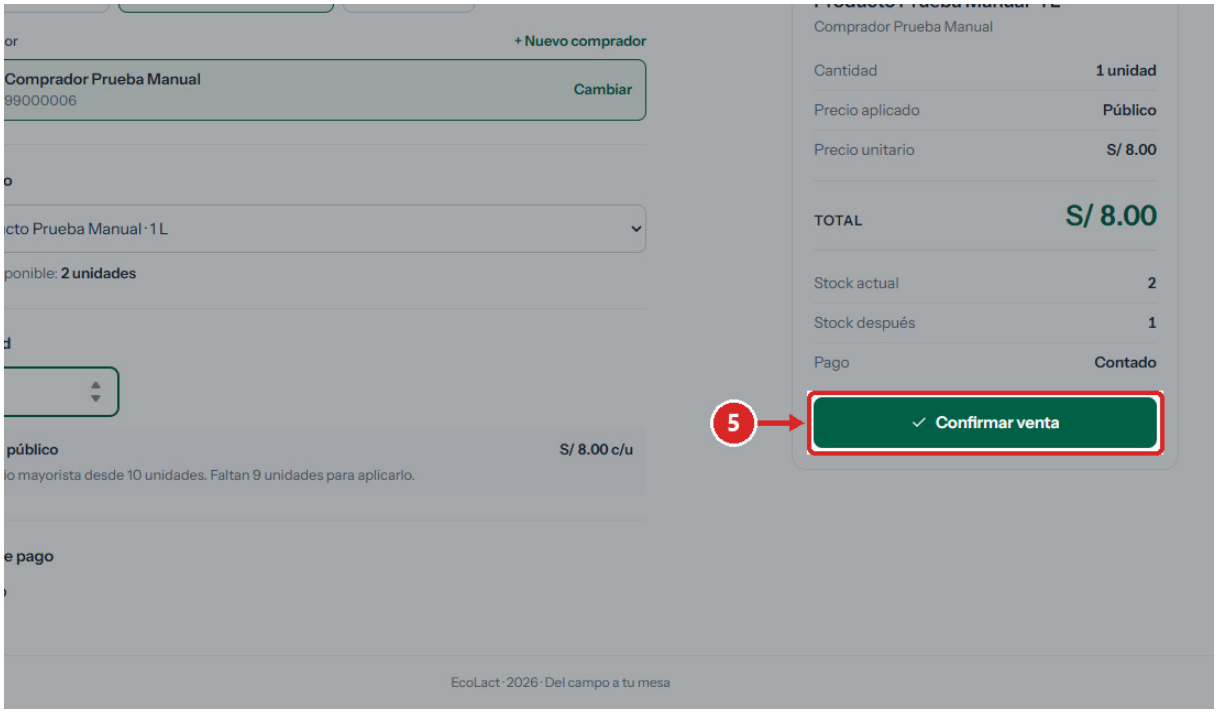


Figura 232. Resumen y botón «Confirmar venta».

PASO 06 Comprobar

Verifica el aviso de la venta registrada.

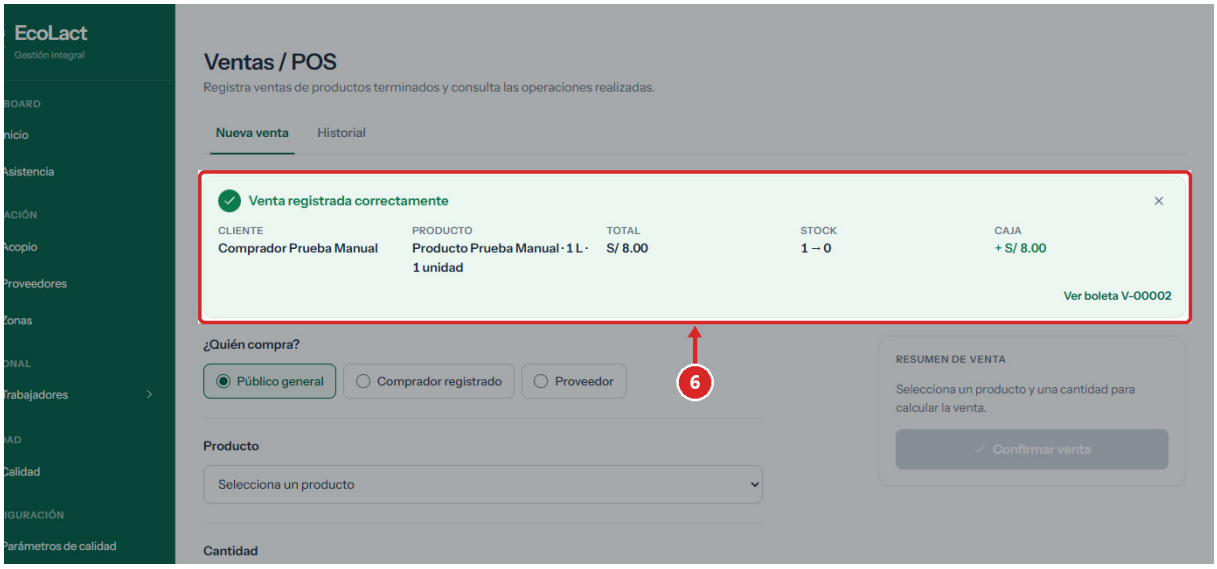


Figura 233. «Venta registrada correctamente»: cliente, producto, total, stock (1 → 0), Caja (+ S/ 8.00) y «Ver boleta V-00002».

Resultado final

RESULTADO La venta queda «Registrada»: el stock baja y el ingreso se suma a Caja.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Cantidad	Mayor que 0 y no mayor al stock.	El sistema avisa si no hay stock suficiente.
Producto	Debe tener precio para el tipo de cliente.	Un producto sin precios no se puede vender.

16.2 Consultar el historial y la boleta

ADM-VEN-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar ventas realizadas y su comprobante.
ACCESO	Ventas › Ventas › pestaña «Historial»
REQUISITOS	• Ventas registradas.

PASO 01 Abrir el historial

Haz clic en la pestaña «Historial» y usa los filtros «Periodo», «Pago» y «Estado».

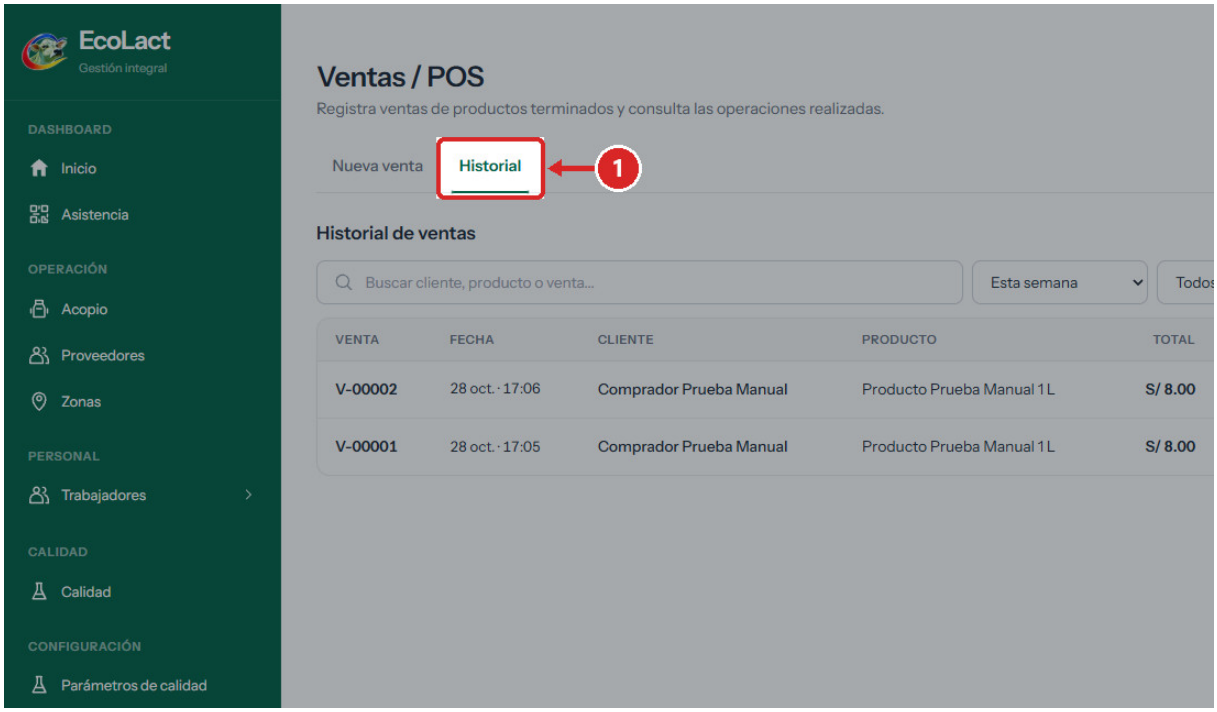


Figura 234. Pestaña «Historial».

PASO 02 Ver una venta

Haz clic en «Ver» en la fila de la venta.

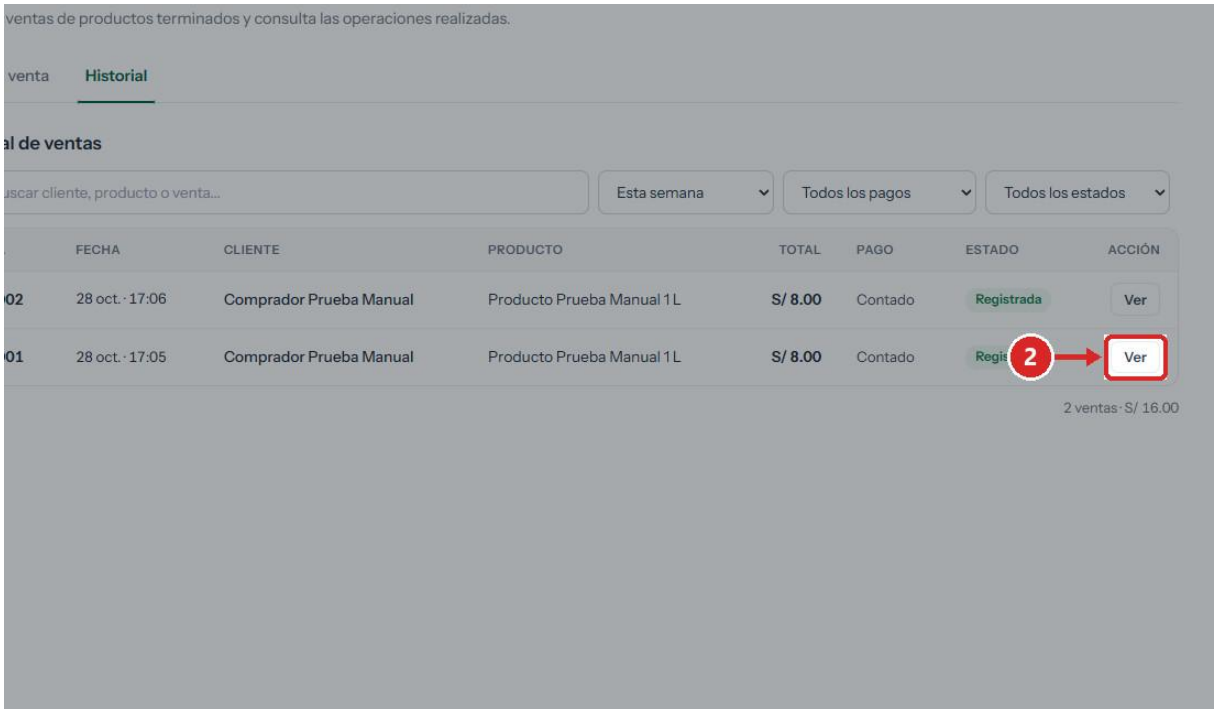


Figura 235. Acción «Ver» de la venta V-00001.

PASO 03 Revisar el detalle

Consulta fecha, cliente, producto, cantidad, precio aplicado, total, forma de pago y estado. Usa «Ver boleta» para abrir o imprimir el comprobante en PDF.

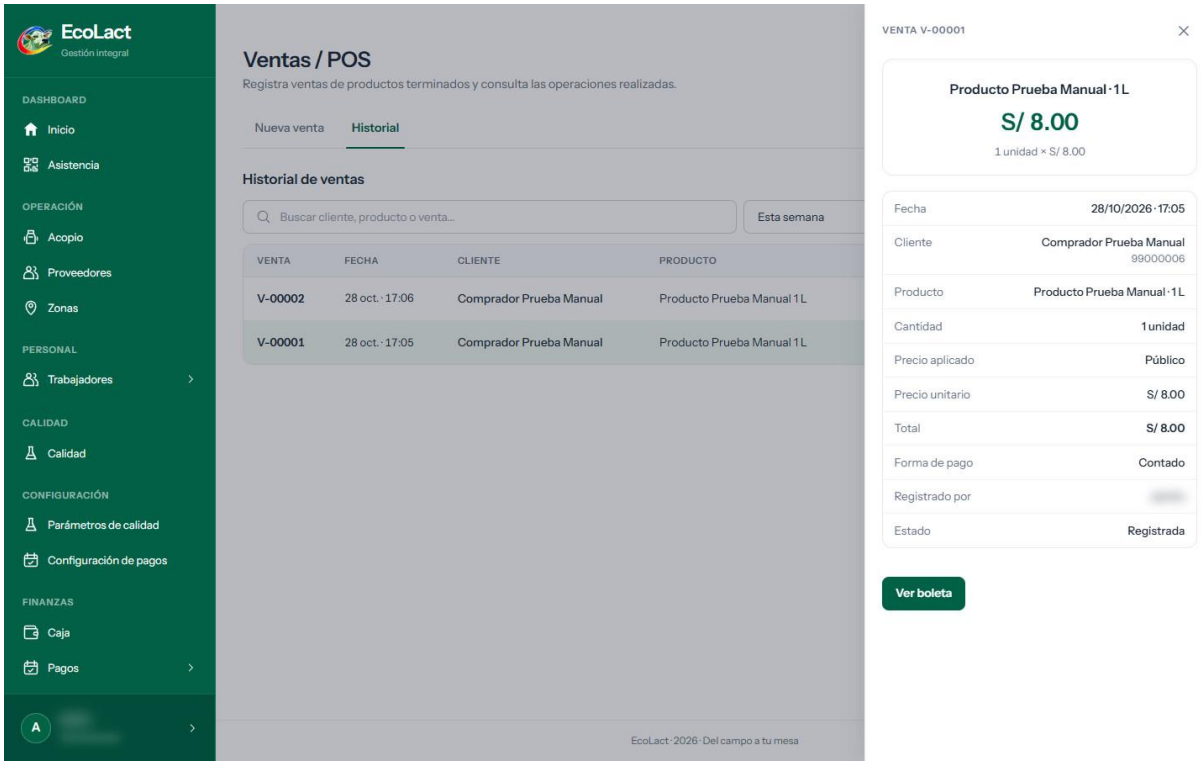


Figura 236. Detalle de la venta V-00001 con «Ver boleta» (usuario difuminado).

Resultado final

> **RESULTADO** El historial muestra el total de ventas del periodo filtrado (en el ejemplo, «2 ventas · S/ 16.00»).

17. Compradores

Compradores es la agenda de clientes registrados que compran productos terminados. El Administrador puede consultarlos y registrarlos; la pantalla no ofrece edición ni cambio de estado.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Ventas › Compradores
HABILITA	Ventas a «Comprador registrado» (capítulo 16).
REGLAS PRINCIPALES	• Solo el nombre o razón social es obligatorio. • También se pueden registrar desde la pantalla de ventas («+ Nuevo comprador»).

Elementos de la pantalla

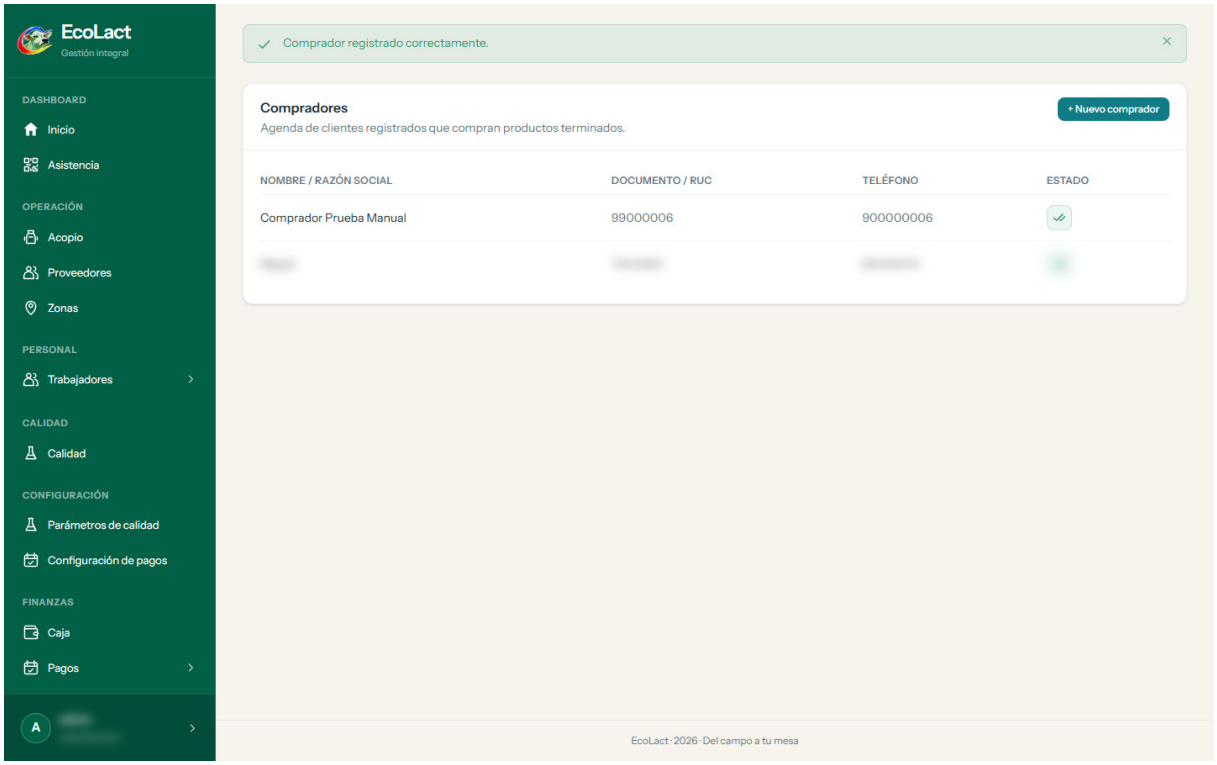


Figura 237. Agenda de compradores (otros registros difuminados).

Zona de la pantalla	Función
«+ Nuevo comprador»	Abre el registro.
Tabla	Nombre o razón social, documento o RUC, teléfono y estado.

17.1 Registrar un comprador

ADM-COM-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Agregar un cliente a la agenda.
ACCESO	Ventas › Compradores › «+ Nuevo comprador»
REQUISITOS	• Nombre o razón social.

PASO 01 Abrir el formulario

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Compradores» y haz clic en «+ Nuevo comprador».

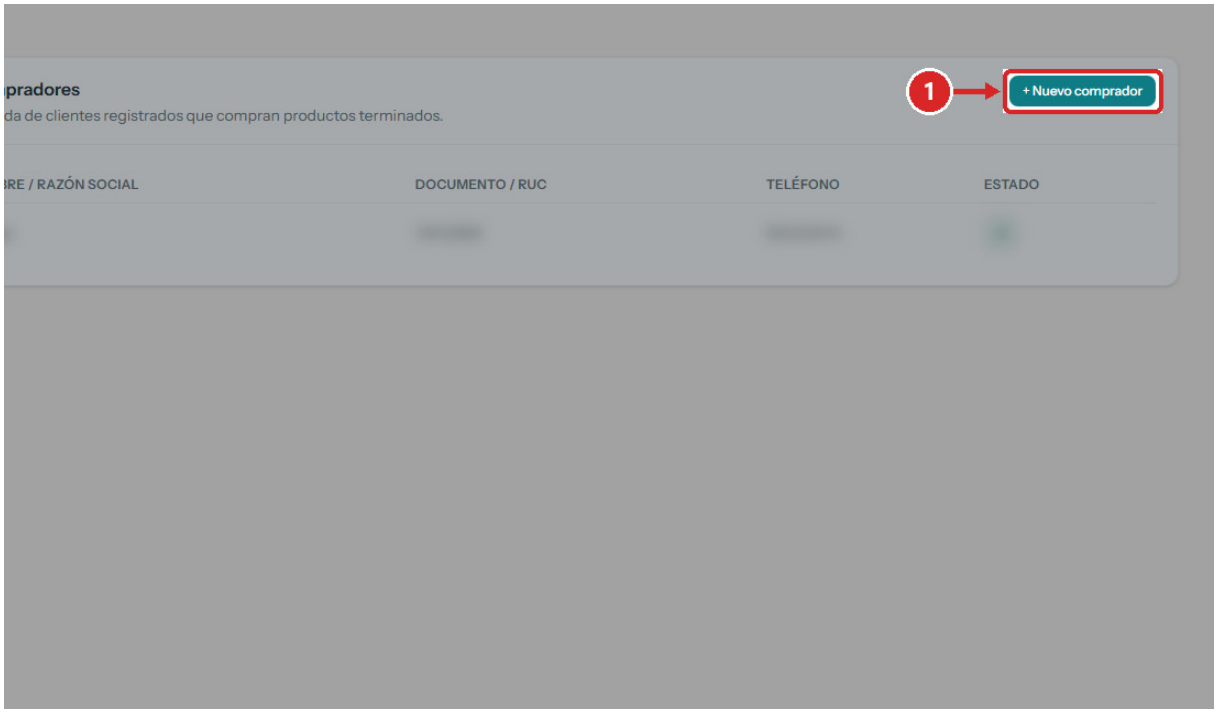


Figura 238. Botón «+ Nuevo comprador».

PASO 02 Completar los datos

Escribe «Nombre / Razón social» (obligatorio), «Documento / RUC» y «Teléfono».

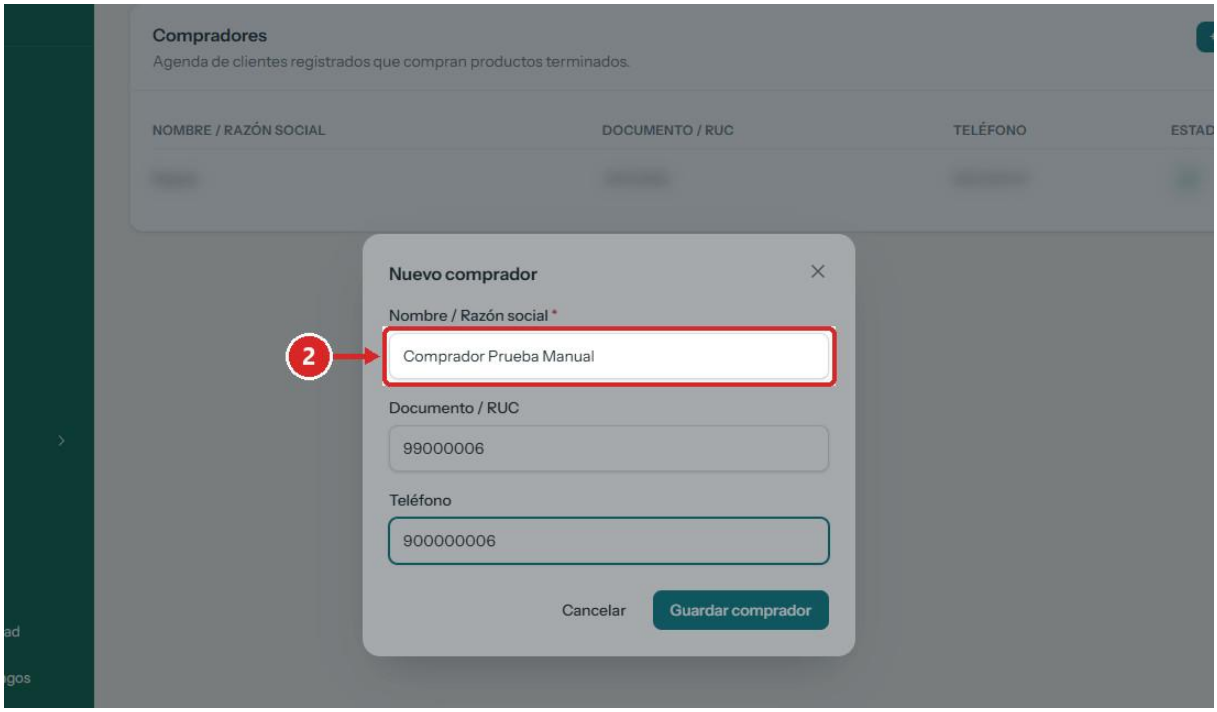


Figura 239. Datos del comprador ficticio.

PASO 03 Guardar

Haz clic en «Guardar comprador».

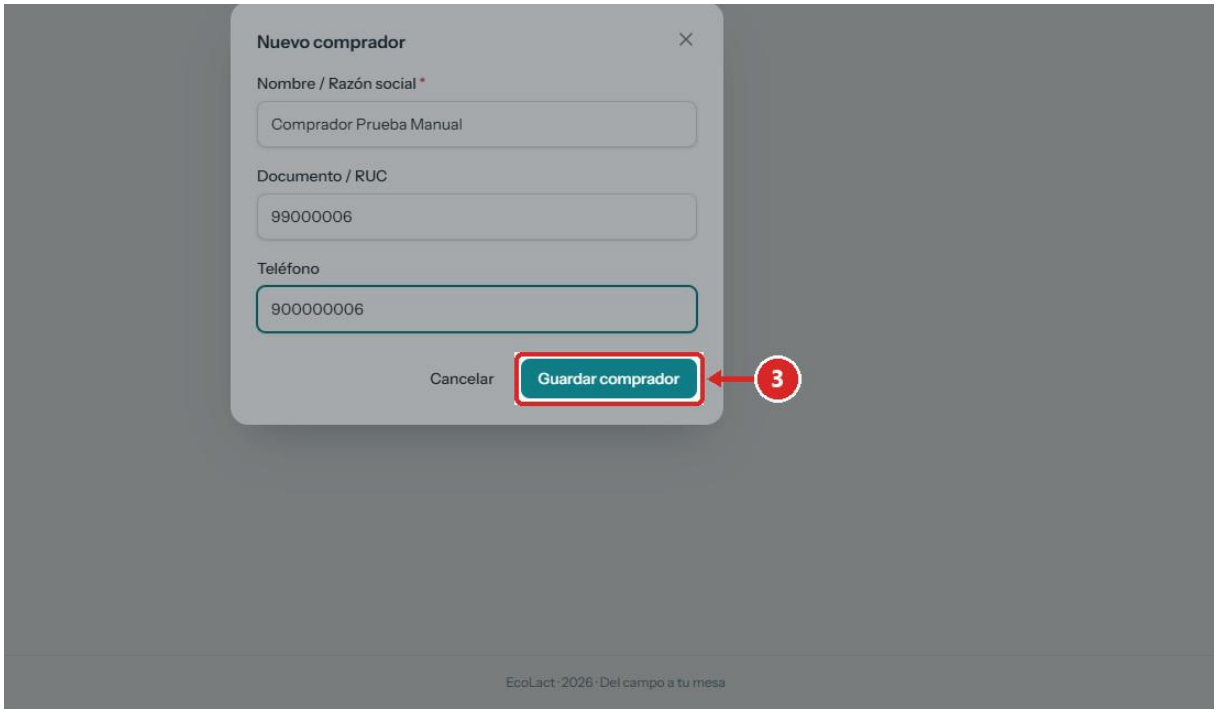


Figura 240. Botón «Guardar comprador».

PASO 04 Comprobar

Verifica el mensaje y la nueva fila «Activo».

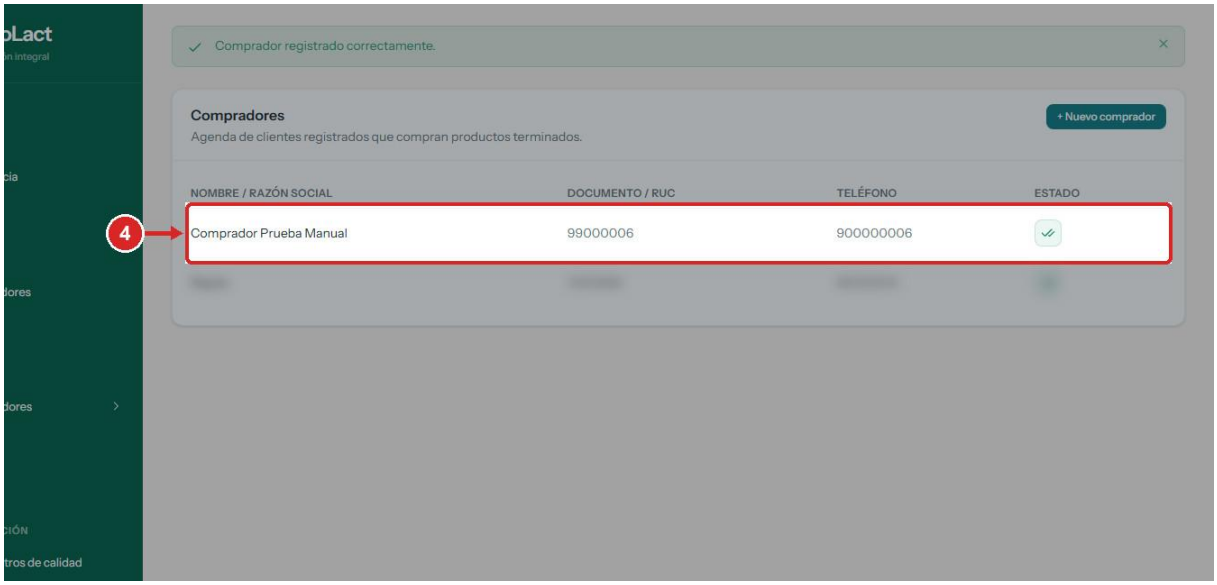


Figura 241. Comprador registrado, estado «Activo».

✓ **Resultado:** Aparece «Comprador registrado correctamente.»

Resultado final

RESULTADO El comprador queda disponible para las ventas.

Validaciones y mensajes del sistema

Campo / condición	Regla	Mensaje mostrado
Nombre / Razón social	Obligatorio; máx. 150.	El navegador no permite enviarlo vacío.
Documento / RUC	Opcional; máx. 20.	—
Teléfono	Opcional; máx. 20.	—

17.2 Editar compradores, cambiar su estado y ver sus operaciones

ADM-COM-002 · No disponible en la interfaz

OBJETIVO	Aclarar operaciones que no existen.
ACCESO	—
REQUISITOS	• —

PASO 01 Situación observada

La pantalla Compradores no tiene acciones de edición ni de activar/desactivar. Las ventas de un comprador se consultan en Ventas › Historial, buscando por su nombre (ADM-VEN-002).

Resultado final

RESULTADO Solo se registran y consultan compradores.

18. Caja

Caja muestra el dinero que entra y sale de EcoLact. Es de solo lectura: los movimientos se generan automáticamente desde Ventas (ingresos), Pagar a proveedores, Pagar a trabajadores y Compras de insumos (egresos). Desde Caja no se registran ni se editan movimientos.

UBICACIÓN EN EL MENÚ	Finanzas › Caja
DEPENDE DE	Ventas, pagos y compras de insumos.
REGLAS PRINCIPALES	• Saldo disponible = entradas menos salidas registradas. • Cada movimiento indica: «Generado automáticamente desde … No se edita desde Caja.» • No existe un registro manual de movimientos.

Elementos de la pantalla

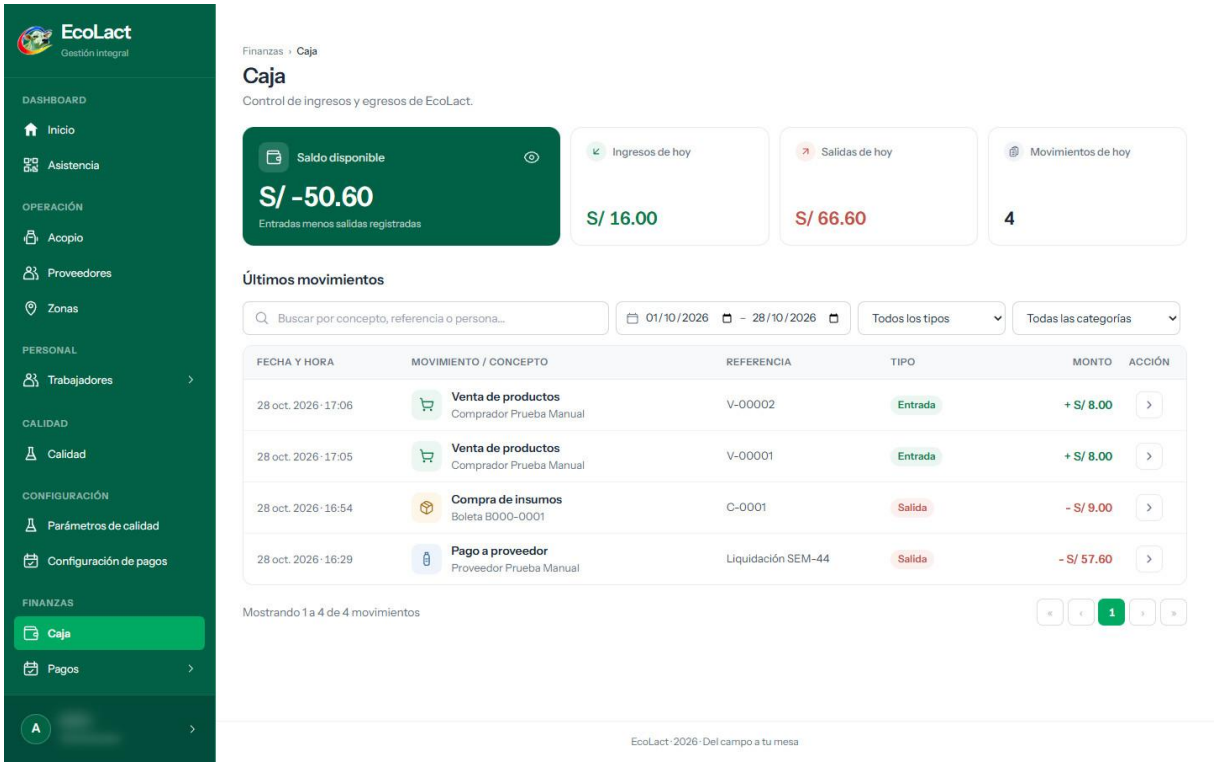


Figura 242. Pantalla Caja con los movimientos ficticios de la verificación.

Zona de la pantalla	Función
Saldo disponible	Entradas menos salidas; el ícono del ojo oculta o muestra el monto.
Tarjetas del día	Ingresos de hoy, salidas de hoy y movimientos de hoy.
Filtros	Buscador, rango «Desde – Hasta», «Tipo» (Entradas / Salidas) y «Categoría» (Ventas, Proveedores, Trabajadores, Insumos).
Últimos movimientos	Fecha y hora, movimiento y concepto, referencia, tipo, monto y acción.

18.1 Consultar el saldo y los movimientos

ADM-CAJ-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Conocer el saldo y los ingresos y egresos.
ACCESO	Finanzas › Caja
REQUISITOS	• Ninguno.

PASO 01 Abrir Caja

Desde el menú lateral del Administrador, selecciona «Caja».

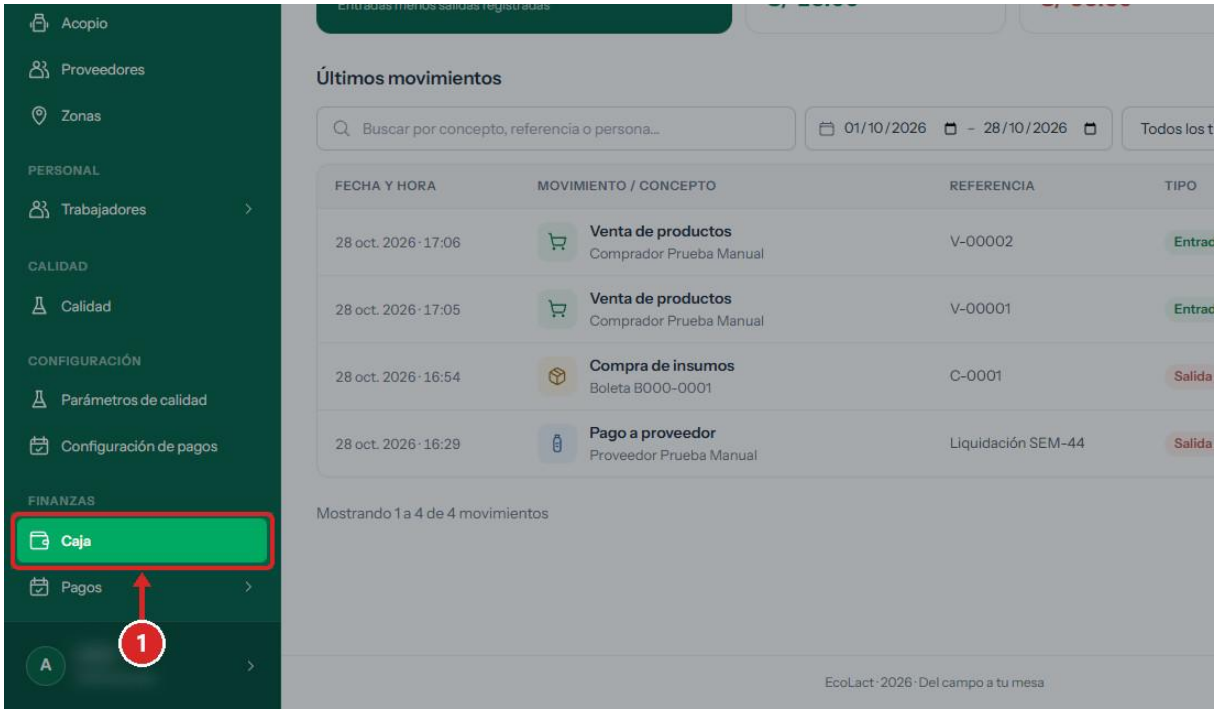


Figura 243. Opción «Caja».

PASO 02 Revisar el saldo

Consulta el «Saldo disponible». Usa el ícono del ojo para ocultarlo si hay otras personas.

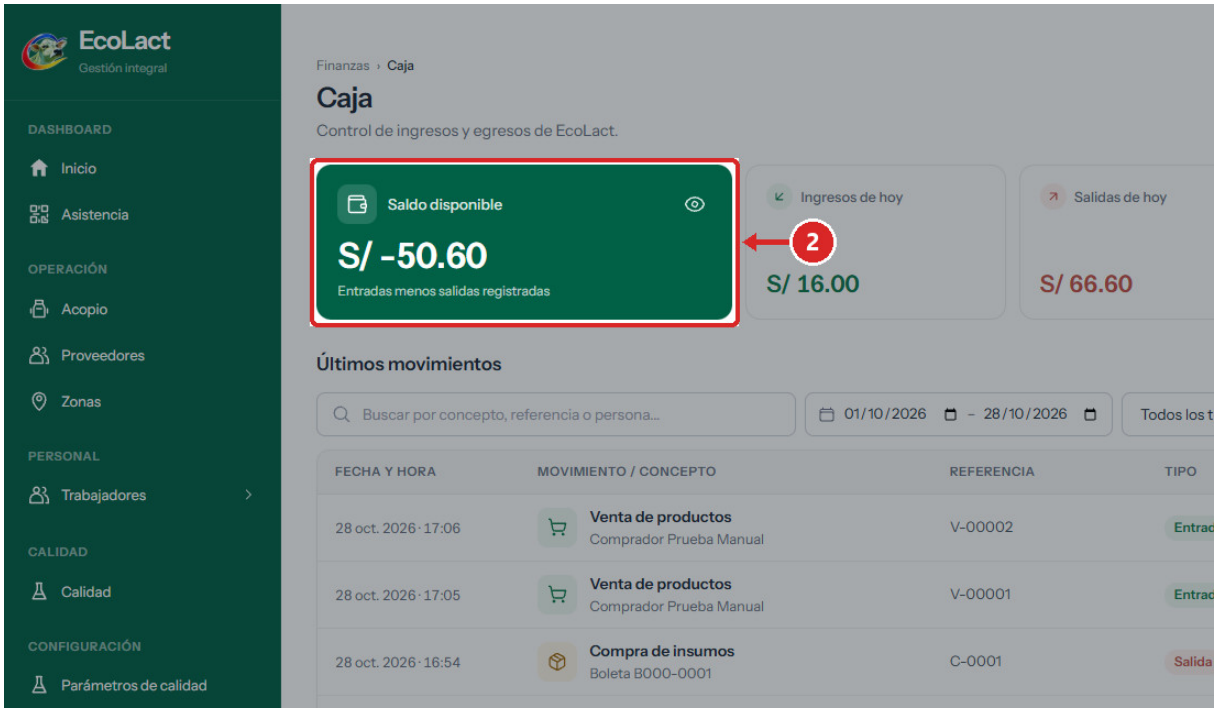


Figura 244. Saldo disponible (en el ejemplo, negativo porque solo hay movimientos ficticios).

PASO 03 Revisar los totales del día

Consulta «Ingresos de hoy», «Salidas de hoy» y «Movimientos de hoy».

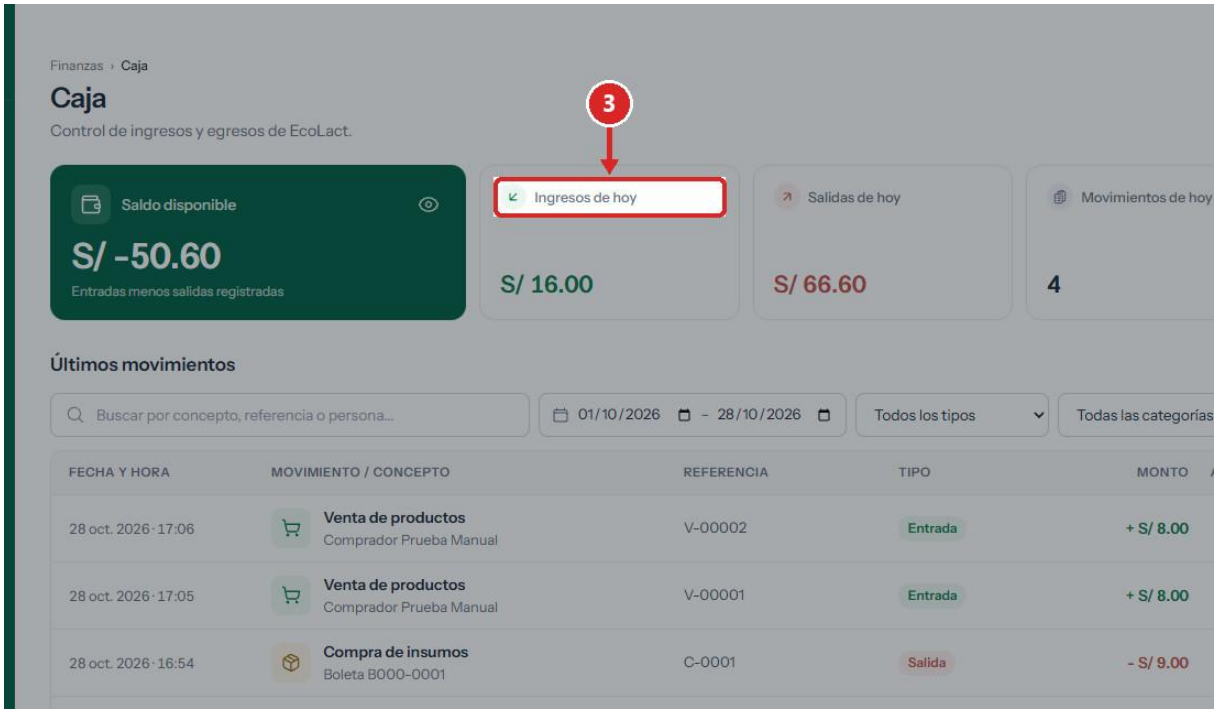


Figura 245. Tarjetas del día.

PASO 04 Revisar los movimientos

Consulta la tabla «Últimos movimientos»: ventas (entradas), compras de insumos y pagos (salidas).

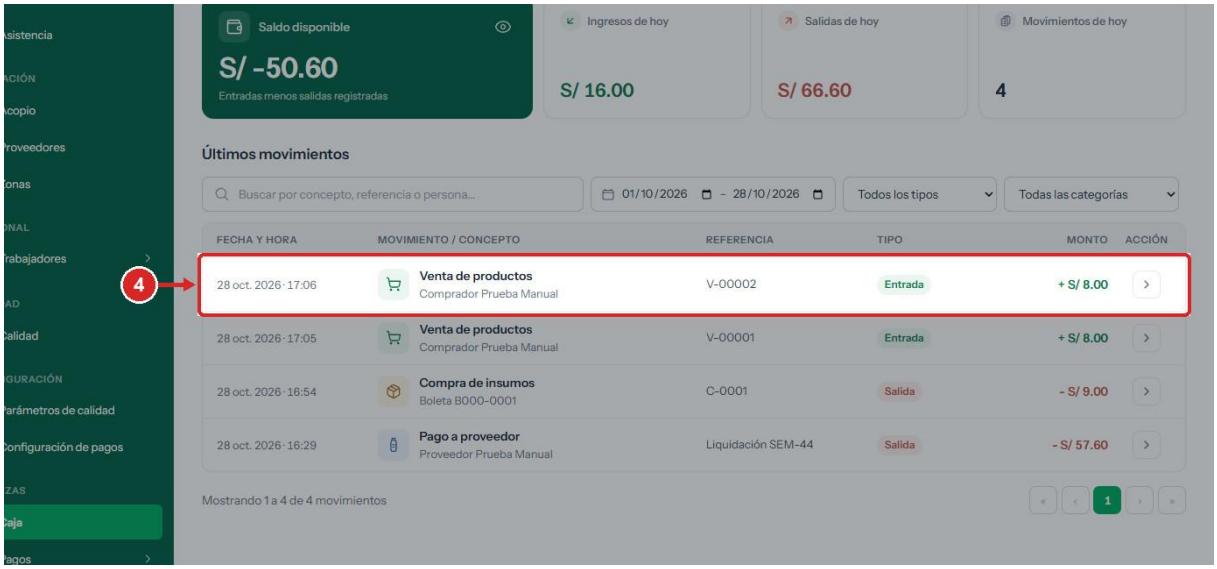


Figura 246. Movimiento más reciente de la tabla.

Resultado final

> **RESULTADO** Puedes seguir el dinero de ventas, insumos, proveedores y trabajadores en un solo lugar.

18.2 Filtrar ingresos y egresos

ADM-CAJ-002 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Ver solo un tipo o categoría de movimientos.
ACCESO	Finanzas › Caja › filtros
REQUISITOS	• Ninguno.

PASO 01 Elegir el tipo

En «Tipo», elige «Entradas» o «Salidas».

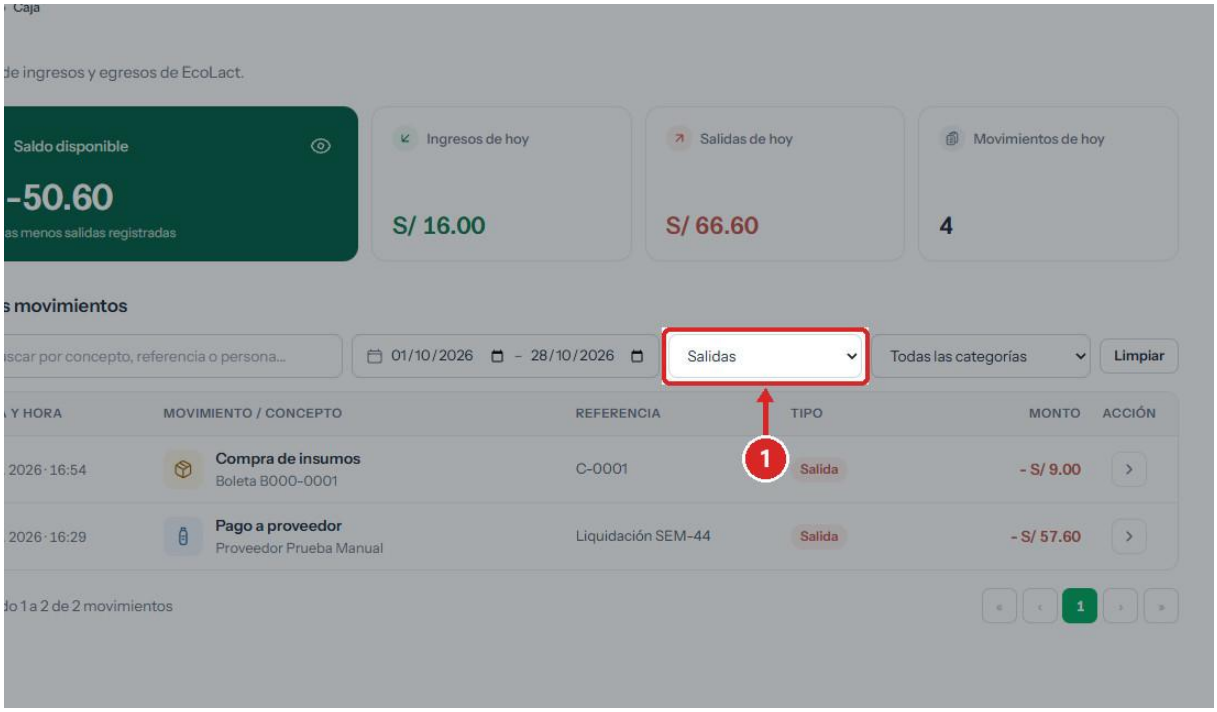


Figura 247. Filtro «Tipo»: Salidas (compra de insumos y pago a proveedor).

PASO 02 Elegir la categoría

En «Categoría», elige Ventas, Proveedores, Trabajadores o Insumos; ajusta el rango de fechas si lo necesitas.

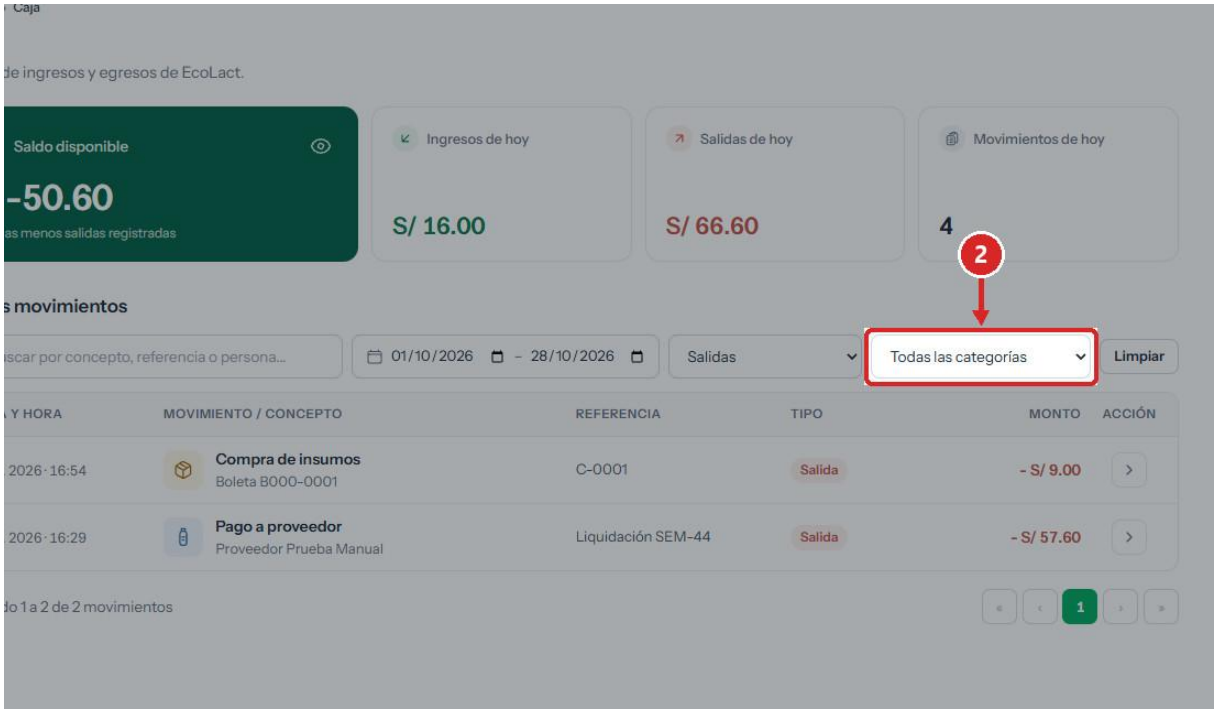


Figura 248. Filtro «Categoría».

Resultado final

RESULTADO La tabla muestra solo los movimientos que cumplen los filtros; «Limpiar» los quita.

18.3 Ver el detalle de un movimiento

ADM-CAJ-003 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar el origen de un ingreso o egreso.
ACCESO	Finanzas › Caja › fila del movimiento
REQUISITOS	• Movimientos registrados.

PASO 01 Abrir el detalle

Haz clic en la fila del movimiento.

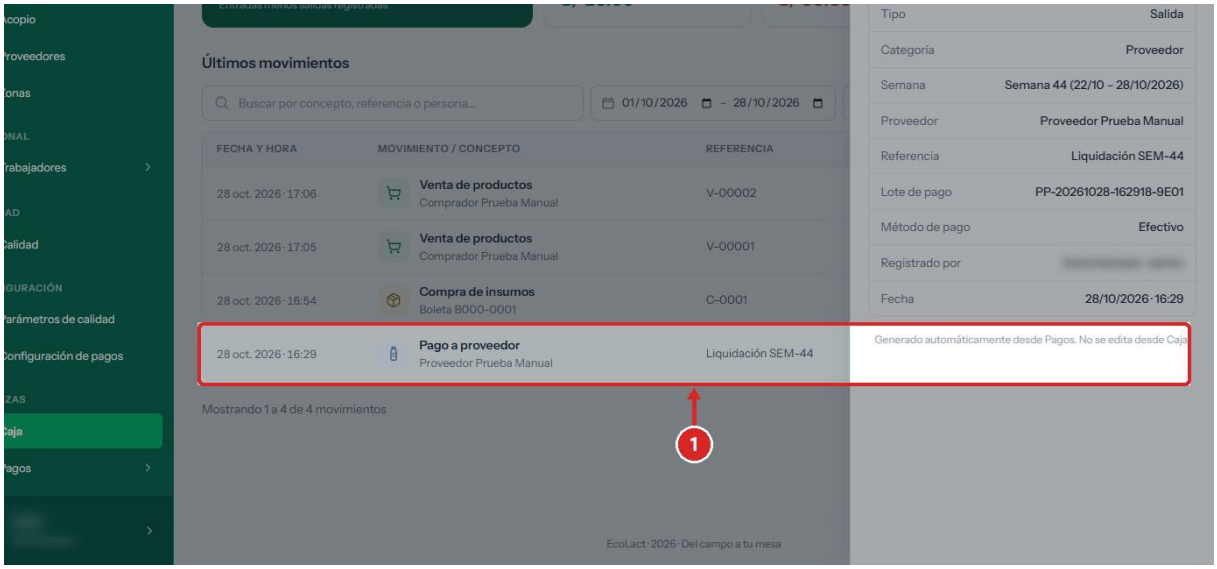


Figura 249. Detalle del pago a proveedor: tipo, categoría, semana, proveedor, referencia, lote, método y fecha (usuario difuminado).

Resultado final

RESULTADO El panel «Detalle del movimiento» muestra su origen y la nota «Generado automáticamente desde Pagos. No se edita desde Caja.»

18.4 Registrar movimientos manuales

ADM-CAJ-004 · No disponible en la interfaz

OBJETIVO	Aclarar una operación que no existe.
ACCESO	—
REQUISITOS	• —

PASO 01 Situación observada

Caja no tiene botón para registrar movimientos. Los ingresos y egresos solo se generan al registrar ventas, pagos y compras de insumos.

Resultado final

> **RESULTADO** Para corregir un movimiento, corrija la operación de origen en su módulo.

19. Mi perfil

Mi perfil muestra los datos de la cuenta del Administrador conectado. Es una pantalla de consulta: no permite editar datos ni cambiar la contraseña.

ACCESO	Pie del menú lateral › cuenta › «Mi perfil»
CONTENIDO	Usuario, rol y sección de asistencia y resumen de nómina del mes.

19.1 Consultar mi perfil

ADM-PRF-001 · Verificado en interfaz

OBJETIVO	Revisar los datos de la propia cuenta.
ACCESO	Menú de la cuenta › «Mi perfil»
REQUISITOS	• Sesión iniciada.

PASO 01 Abrir Mi perfil

En el pie del menú lateral, haz clic en tu usuario y luego en «Mi perfil».

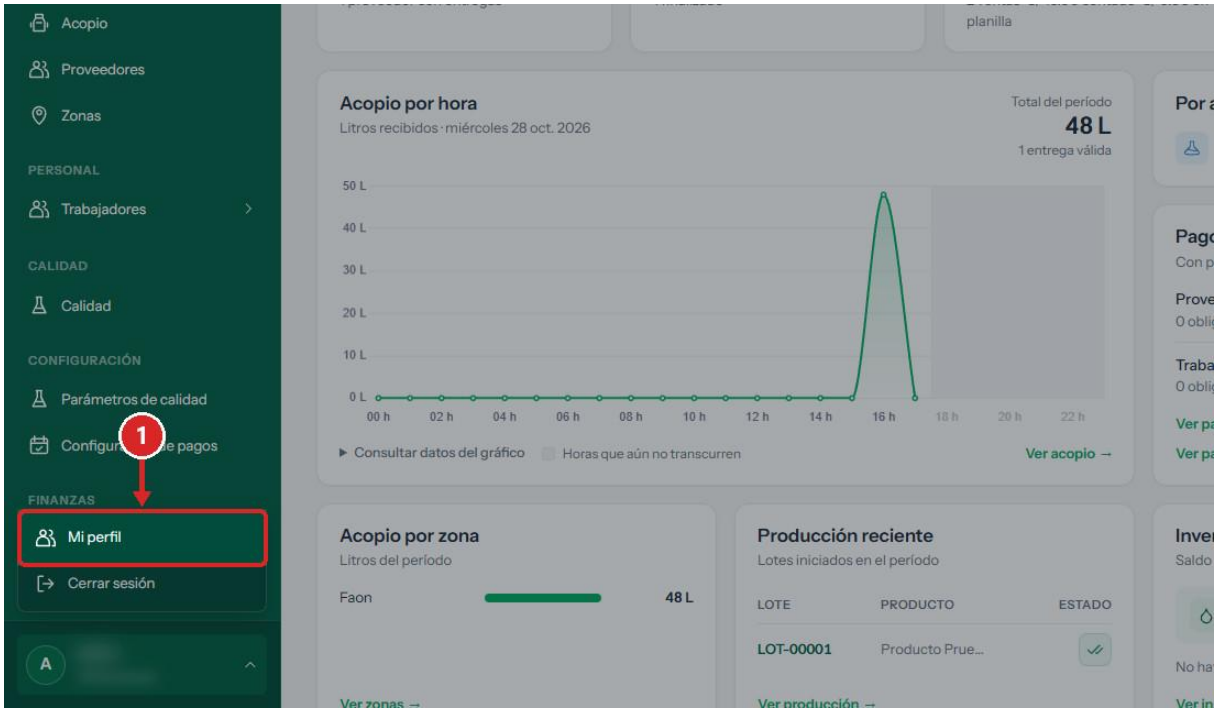


Figura 250. Opción «Mi perfil» del menú de la cuenta.

PASO 02 Revisar la información

Consulta «Usuario» y «Rol», y la sección «Asistencia» y «Resumen del mes».

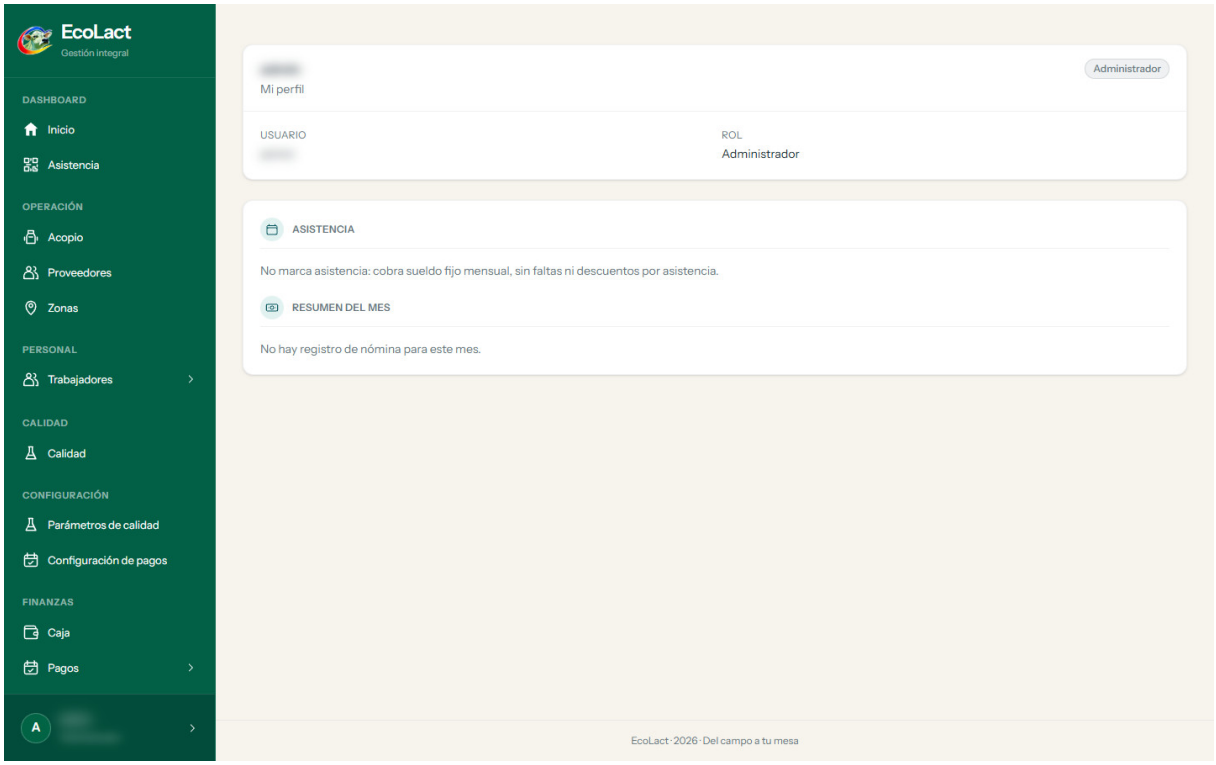


Figura 251. Mi perfil (usuario difuminado): en el ejemplo, «No marca asistencia: cobra sueldo fijo mensual…» y «No hay registro de nómina para este mes.»

Resultado final

> **RESULTADO** Se muestran los datos de la cuenta sin opciones de edición.

19.2 Actualizar datos y cambiar la contraseña

ADM-PRF-002 · No disponible en la interfaz

OBJETIVO	Aclarar operaciones que no existen.
ACCESO	—
REQUISITOS	• —

PASO 01 Situación observada

El panel del Administrador no tiene formularios para editar el perfil propio ni para cambiar la contraseña.

Resultado final

> **RESULTADO** Solicite cualquier cambio de la cuenta al responsable técnico del sistema.

Anexo A. Estado de verificación y observaciones

Este anexo resume qué procedimientos se comprobaron en la interfaz real (entorno de prueba, datos ficticios) y registra las observaciones encontradas durante la documentación. Se actualiza con cada capítulo nuevo.

Procedimientos documentados

Código	Procedimiento	Capítulo	Estado
ADM-ACC-001	Iniciar sesión	Acceso al sistema y navegación	Verificado en interfaz
ADM-ACC-002	Navegar por el menú lateral	Acceso al sistema y navegación	Verificado en interfaz
ADM-ACC-003	Cerrar sesión	Acceso al sistema y navegación	Verificado parcialmente
ADM-ZON-001	Consultar las zonas y su información	Zonas de acopio y rutas	Verificado en interfaz
ADM-ZON-002	Registrar una nueva zona	Zonas de acopio y rutas	Verificado en interfaz
ADM-ZON-003	Editar los datos de una zona	Zonas de acopio y rutas	Verificado en interfaz
ADM-ZON-004	Dibujar la delimitación de la zona en el mapa	Zonas de acopio y rutas	No verificado — defecto detectado en zonas sin delimitación
ADM-ZON-005	Crear una ruta en la zona	Zonas de acopio y rutas	Verificado en interfaz
ADM-ZON-006	Desactivar o activar una zona	Zonas de acopio y rutas	Verificado en interfaz
ADM-ZON-007	Eliminar una zona	Zonas de acopio y rutas	Verificado en interfaz
ADM-PER-001	Registrar un acopiador (Nuevo trabajador)	Personal: trabajadores	Verificado en interfaz
ADM-PER-002	Consultar y editar un acopiador	Personal: trabajadores	Verificado en interfaz
ADM-PER-003	Cambiar la zona de un acopiador	Personal: trabajadores	Verificado parcialmente
ADM-PER-004	Desactivar y reactivar un acopiador	Personal: trabajadores	Verificado en interfaz
ADM-PER-005	Registrar un analista de calidad	Personal: trabajadores	Verificado en interfaz
ADM-PER-006	Registrar un encargado de planta	Personal: trabajadores	Verificado en interfaz
ADM-PER-007	Registrar personal de ventas	Personal: trabajadores	Verificado en interfaz
ADM-PRV-001	Registrar un proveedor	Proveedores	Verificado en interfaz
ADM-PRV-002	Consultar y editar un proveedor	Proveedores	Verificado en interfaz
ADM-PRV-003	Asignar o cambiar la zona de un proveedor	Proveedores	Verificado en interfaz
ADM-PRV-004	Desactivar y reactivar un proveedor	Proveedores	Verificado en interfaz
ADM-PAR-001	Registrar un parámetro de calidad	Parámetros de calidad	Verificado en interfaz
ADM-PAR-002	Configurar la regla de evaluación (límites)	Parámetros de calidad	Verificado en interfaz
ADM-PAR-003	Editar un parámetro o su regla	Parámetros de calidad	Verificado en interfaz

Código	Procedimiento	Capítulo	Estado
ADM-CFG-001	Configurar el sueldo de un trabajador	Configuración de pagos	Verificado en interfaz
ADM-CFG-002	Configurar el precio de la leche y el ajuste por calidad	Configuración de pagos	Verificado en interfaz
ADM-CFG-003	Periodos de liquidación y otros parámetros económicos	Configuración de pagos	Verificado en interfaz
ADM-ACO-001	Registrar una entrega desde el Administrador	Acopio: entregas de leche	Verificado en interfaz
ADM-ACO-002	Consultar el detalle de una entrega	Acopio: entregas de leche	Verificado en interfaz
ADM-ACO-003	Corregir los litros de una entrega	Acopio: entregas de leche	Verificado en interfaz
ADM-ACO-004	Editar una entrega con motivo	Acopio: entregas de leche	Verificado en interfaz
ADM-ACO-005	Anular una entrega	Acopio: entregas de leche	No disponible en la interfaz
ADM-CAL-001	Consultar el análisis de una entrega	Calidad: análisis de las entregas	Verificado en interfaz
ADM-CAL-002	Registrar un análisis de calidad	Calidad: análisis de las entregas	Verificado en interfaz
ADM-CAL-003	Confirmar un análisis e interpretar el resultado	Calidad: análisis de las entregas	Verificado en interfaz
ADM-PPV-001	Consultar las liquidaciones semanales	Pagar a proveedores	Verificado en interfaz
ADM-PPV-002	Imprimir comprobantes y registrar el pago en efectivo	Pagar a proveedores	Verificado en interfaz
ADM-PPV-003	Reimprimir el comprobante y consultar el historial	Pagar a proveedores	Verificado en interfaz
ADM-PPV-004	Liquidaciones, pagos parciales y confirmación separada	Pagar a proveedores	No disponible en la interfaz
ADM-ASP-001	Consultar la asistencia del personal	Asistencia y pagos a trabajadores	Verificado en interfaz
ADM-ASP-002	Registrar asistencia por QR	Asistencia y pagos a trabajadores	Pendiente de comprobar
ADM-ASP-003	Registrar o corregir una asistencia manualmente	Asistencia y pagos a trabajadores	Pendiente de comprobar
ADM-ASP-004	Consultar los pagos a trabajadores	Asistencia y pagos a trabajadores	Verificado en interfaz
ADM-ASP-005	Registrar el pago de un sueldo	Asistencia y pagos a trabajadores	Pendiente de comprobar
ADM-INS-001	Registrar un insumo	Insumos y compras	Verificado en interfaz
ADM-INS-002	Definir la presentación de compra	Insumos y compras	Verificado en interfaz
ADM-INS-003	Registrar una compra de insumos	Insumos y compras	Verificado en interfaz
ADM-INS-004	Leer una boleta de compra (OCR)	Insumos y compras	Pendiente de comprobar
ADM-INS-005	Ajustar el stock de un insumo	Insumos y compras	Verificado en interfaz

Código	Procedimiento	Capítulo	Estado
ADM-REC-001	Registrar una receta	Recetas	Verificado en interfaz
ADM-REC-002	Consultar una receta	Recetas	Verificado en interfaz
ADM-REC-003	Editar la composición de una receta	Recetas	Verificado en interfaz
ADM-PRD-001	Iniciar un lote de producción	Producción	Verificado en interfaz
ADM-PRD-002	Finalizar un lote y registrar lo obtenido	Producción	Verificado en interfaz
ADM-PRD-003	Consultar el historial de producción	Producción	Verificado en interfaz
ADM-PRO-001	Consultar productos y existencias	Productos: existencias y precios	Verificado en interfaz
ADM-PRO-002	Configurar los precios de un producto	Productos: existencias y precios	Verificado en interfaz
ADM-PRO-003	Registrar o modificar los datos de un producto	Productos: existencias y precios	Verificado en interfaz
ADM-VEN-001	Registrar una venta	Ventas	Verificado en interfaz
ADM-VEN-002	Consultar el historial y la boleta	Ventas	Verificado en interfaz
ADM-COM-001	Registrar un comprador	Compradores	Verificado en interfaz
ADM-COM-002	Editar compradores, cambiar su estado y ver sus operaciones	Compradores	No disponible en la interfaz
ADM-CAJ-001	Consultar el saldo y los movimientos	Caja	Verificado en interfaz
ADM-CAJ-002	Filtrar ingresos y egresos	Caja	Verificado en interfaz
ADM-CAJ-003	Ver el detalle de un movimiento	Caja	Verificado en interfaz
ADM-CAJ-004	Registrar movimientos manuales	Caja	No disponible en la interfaz
ADM-PRF-001	Consultar mi perfil	Mi perfil	Verificado en interfaz
ADM-PRF-002	Actualizar datos y cambiar la contraseña	Mi perfil	No disponible en la interfaz

Observaciones de la interfaz detectadas

ID	Módulo	Observación	Efecto en el uso
OBS-01	Zonas	El editor de delimitación no funciona en una zona sin delimitación previa: al pulsar «Dibujar delimitación» no entra en modo dibujo y el navegador registra «Cannot read properties of undefined (reading 'addListener')». Reproducido en Chromium y Google Chrome.	No se puede dibujar el contorno de una zona nueva desde la interfaz (ADM-ZON-004).
OBS-02	Zonas	La leyenda del mapa principal se dibuja por encima de la ventana «Editar zona» y tapa parte de la barra del editor de delimitación.	El botón «Dibujar delimitación» queda parcialmente cubierto.
OBS-03	Inicio	El título del panel de inicio se muestra como «Analitics Dashboard».	Errata de texto; sin efecto funcional. El manual cita el texto tal como aparece.
OBS-04	Parámetros de calidad	El sistema permite crear una regla activa para un parámetro inactivo, pero después rechaza cualquier edición de ese parámetro con «No se puede desactivar el parámetro: tiene reglas de calidad activas asociadas…», aunque no se cambie su estado.	Para editarlo hay que desactivar primero la regla (ADM-PAR-003).
OBS-05	Acopio	La anulación de entregas está implementada en el sistema (ruta y mensajes), pero no hay botón en las pantallas del Administrador.	No se puede anular una entrega desde la interfaz (ADM-ACO-005).
OBS-06	Configuración de pagos	La pestaña «Proveedores» mostraba «Sin configurar» aunque existía una configuración de S/ 1.70 por litro (vigencia desde 01/01/2020); al guardar la configuración de prueba, esa vigencia se cerró al 27/10/2026.	El estado mostrado no reflejaba la configuración existente.
OBS-07	Calidad	Al pulsar «Confirmar análisis» cuando un parámetro activo no tiene regla vigente, el servidor responde «Internal Server Error» (500). El registro del sistema indica «No existe una regla de calidad vigente configurada para el parámetro con id 1» (CalcularResultadoCalidad.php). La excepción no se muestra como mensaje al usuario.	No se puede confirmar análisis hasta configurar reglas para todos los parámetros activos; el usuario no recibe una explicación.
OBS-08	Pagar a trabajadores	«Acopiador Prueba Manual», con sueldo configurado (S/ 1 200 desde 28/10/2026), no aparece en «Pagos a trabajadores» de octubre 2026, ni al buscarlo por nombre; los trabajadores sin sueldo sí aparecen como «Sin configurar».	No se pudo verificar el pago de sueldos. Requiere revisión del equipo de desarrollo.
OBS-09	Productos / Stock	La pantalla de stock consolidado y ajustes de inventario (/admin/stock) existe, pero ninguna opción del menú ni otra pantalla enlaza a ella.	El Administrador solo puede abrirla escribiendo la dirección; no se documenta como procedimiento.

Datos ficticios creados durante la verificación

- «Zona Prueba Manual» (activa) con la ruta «Ruta Prueba Manual».
- «Zona Prueba Eliminar»: creada y eliminada para comprobar la eliminación.
- Intento de ingreso con el usuario inexistente «usuario.ficticio.manual».

- «Acopiador Prueba Manual» (DNI sintético 99000001, usuario «acopiador.prueba.manual», contraseña aleatoria no registrada) en «Zona Prueba Manual».
- «Analista Prueba Manual» (99000002), «Encargado Prueba Manual» (99000003) y «Vendedor Prueba Manual» (99000004), con contraseñas aleatorias no registradas.
- «Proveedor Prueba Manual» (99000005) asignado a la zona Faon, «Ruta principal».
- Parámetro de calidad «Prueba Manual» (PRUEBA_MANUAL), inactivo, con regla 1–5 % inactiva.
- Sueldo de prueba S/ 1 200 para «Acopiador Prueba Manual».
- Precio de prueba de la leche S/ 1.20 por litro y descuento OBSERVADA S/ 0.10 (desde 28/10/2026); el precio anterior era S/ 1.70.
- Entrega #1 de «Proveedor Prueba Manual» (48 L tras las correcciones).
- Pago ficticio en efectivo de S/ 57.60 al «Proveedor Prueba Manual» (semana 44), con su egreso en Caja.
- «Insumo Prueba Manual» (ml) con presentación «Botella 1 L», compra B000-0001 de 2 botellas (S/ 9.00, egreso en Caja) y ajuste por merma de 100 ml.
- Receta y producto «Producto Prueba Manual» (Yogures, 1 L): 1 L de leche y 60 ml de «Insumo Prueba Manual» por unidad.
- Lote LOT-00001: 2 unidades de «Producto Prueba Manual» (consumió 2 L de leche y 120 ml del insumo ficticio).
- Precios de «Producto Prueba Manual»: proveedor S/ 7.00, público S/ 8.00, mayorista S/ 7.50 desde 10 unidades.
- «Comprador Prueba Manual» (documento 99000006).
- Ventas V-00001 y V-00002 de 1 unidad cada una a «Comprador Prueba Manual» (S/ 8.00 c/u, ingresos en Caja).
- Análisis de calidad confirmado de la entrega #1 (resultado «Aceptada»).
- Reglas de evaluación de referencia (autorizadas el 28/10/2026) para los 7 parámetros activos: Agua añadida ≤ 0 % (Rechazada); Densidad 1.028–1.034 g/mL, Grasa ≥ 3 %, Lactosa 4.2–5 %, Proteína ≥ 2.9 %, Temperatura ≤ 10 °C (Observada); pH 6.5–6.8 (Rechazada). Ajústelas a los valores oficiales de la organización.

Pendientes de comprobar y exclusiones

- Delimitación de zonas nuevas (OBS-01).
- Registro de asistencia por QR, corrección manual de asistencia y pago de sueldos (OBS-08).
- Lectura de ticket del analizador y de boletas por OCR (requieren imágenes reales).
- Cerrar sesión: no se ejecutó para conservar la sesión de prueba.
- Excluidos por indicación del usuario: gestión de rutas (proveedores de una ruta, orden de visita y recorridos), Comunicados y Notificaciones.